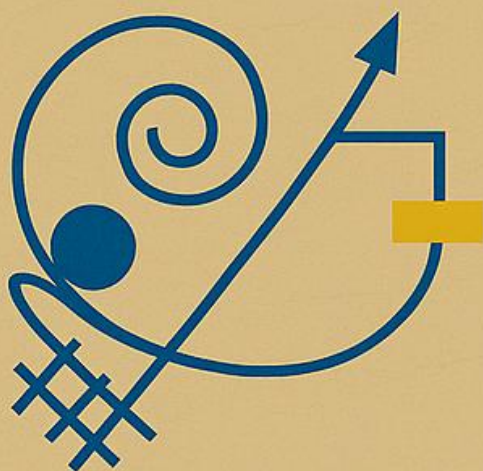


ONTOLOGÍA TERRITORIAL Y GEOTENSORES

El territorio como devenir, tensión y posibilidad



JOHN TREIMUN RÍOS
TOMO I

2025

Ontología Territorial: El Territorio como devenir, tensión y posibilidad. Tomo I

Versión: v1.1.

Autor: John Treimun Ríos

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5982-8863>

Año de publicación: 2025

Afiliación: Centro de Inteligencia Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez

Licencia:

Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir y adaptar el material para cualquier propósito, incluso comercial, siempre que se otorgue el crédito adecuado al autor.

Texto legal: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Identificadores:

DOI: 10.5281/zenodo.17444604

Cómo citar esta obra:

APA

Treimun Ríos, J. (2025). Ontología Territorial: El Territorio como devenir, tensión y posibilidad. Tomo I (v1.1). CC BY 4.0. DOI: 10.5281/zenodo.17444604

Chicago

Treimun Ríos, John. 2025. Ontología Territorial: El Territorio como devenir, tensión y posibilidad. Tomo I. v1.1. CC BY 4.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17444604>

Contacto:

Correo: john.treimun.r@uai.cl

*“A mi Estrella de la mañana,
y a las estelas que dan sentido a mi camino”*

Prólogo

Donde el territorio respira, la voluntad delimita y el espacio se convierte en camino

Este libro propone una pausa reflexiva frente al ruido técnico que domina la planificación territorial contemporánea. Es una invitación a repensar el territorio: no como superficie, sino como respiración; no como objeto, sino como experiencia; no como mapa, sino como camino compartido. Más que una teoría o técnica, este libro propone en forma gradual una ontología del territorio: una forma de pensar el ser del espacio, su devenir y su potencia transformadora; desde la idea, lo humano, a la técnica.

El territorio, en esta mirada, no es lo que está dado, sino lo que está por ser. Es una danza de fuerzas, una trama de voluntades, una memoria en movimiento. Cada forma espacial encierra una historia, una tensión, una posibilidad. Habitar el territorio es participar en esa danza, es inscribir sentido, es transformar sin violentar. Este libro es una invitación a esa participación consciente, ética y situada.

Es así como la propuesta no se construye desde la certeza, sino desde la resonancia. El territorio, como sistema vivo, vibra en umbras y penumbras, donde la posibilidad se insinúa sin imponerse. La escala, más que una operación técnica, será una forma de leer el territorio desde su ambigüedad estructural; y el lugar, como intersección entre lo íntimo y lo vivido, revelará que cada habitante porta su propio mapa mental. Aquí, la incertidumbre no será un límite: será una apertura ontológica que permitirá pensar el espacio como devenir compartido.

A su vez, el libro se proyecta hacia múltiples lenguajes: el código, la imagen, la pedagogía, la memoria, ya que el territorio no solo se piensa, sino que también se siente, se enseña y defiende. La obra nace del diálogo con múltiples voces, como también de mi camino por el territorio y forma de recorrerlo. Desde la física hasta la filosofía, desde la planificación hasta la pedagogía, desde la computación hasta la comunidad, cada interrogante es una invitación a pensar el territorio como posibilidad.

Es por lo que el ritmo parejo elegido para la narrativa no es una limitación técnica ni una decisión estética. Es una decisión centrada en la escucha activa mientras se lee. La *Ontología Territorial* se presenta como una forma de recorrer el espacio, sin jerarquías narrativas, sin énfasis artificiales, hasta llegar a las bases de una nueva *física intrínseca del territorio*. Es por lo que cada unidad o escala, cada atributo, cada unidad mínima o pixel ontológico tendrá el mismo derecho a ser oído: son parte del camino. Esta cadencia integrada al libro busca respetar la diversidad del habitar sin imponer una voz dominante.

El lector no solo recorrerá este camino: lo trazará, lo bifurcará, lo transformará. Cada lectura del libro es también una inscripción territorial, una forma de habitar el pensamiento desde su propia experiencia, memoria y afectividad. Así como cada trazo en el mapa revela una voluntad, cada interpretación del texto revelará una trayectoria. Leer este libro será participar en su devenir, tensionar sus conceptos y proyectar sus posibilidades. El territorio, como el pensamiento, no se impone: se revelará en el encuentro. Y en ese encuentro, cada lector se convertirá en caminante, en cartógrafo, en cuidador de lo que aún vibra sin forma compartida.

Inspiraciones filosóficas

Inspirado en el Tao Te King y la filosofía oriental, en pensadores occidentales como Schopenhauer (2005) y Nietzsche (2007), y en la geografía crítica latinoamericana, este texto articula una travesía que va desde el pensamiento ontológico hasta la modelación territorial contemporánea. A través del concepto de geotensores, se propone una forma de representar el territorio como sistema de trayectorias, deformaciones y resistencias, donde el poder no se impone desde fuera, sino que se expresa desde dentro, en la geometría misma del espacio social.

Este tránsito entre lo sensible y lo formal, entre lo poético y lo computacional, será el hilo que articule cada parte del libro. Es parte del valor de la propuesta, de su audacia frente a la complejidad.

Estructura conceptual

Este Tomo I se enfoca en la estructura teórica de la ontología territorial. El objetivo aquí es desplegar los fundamentos filosóficos, los componentes conceptuales, las relaciones tensivas y las implicancias simbólicas. Es por lo que se ha evitado deliberadamente el desarrollo matemático formal, no por omisión, sino por estrategia: para permitir que el lector se sumerja primero en el sentido profundo y simbólico de la propuesta, antes de abordar su formalización técnica.

En consideración, el libro está organizado en cuatro partes que conforman una arquitectura conceptual progresiva:

- La Parte I, *Fundamentos Filosóficos del Camino*, explora el Tao como principio ontológico, la voluntad como fuerza configuradora y el poder como deformación del espacio. Aquí se establece la base filosófica que sostiene toda la teoría.
- La Parte II, *Ontología Territorial y Formas del Poder*, profundiza en la espacialización de las relaciones de poder, la delimitación como acto performativo, y la producción simbólica del territorio. Se articulan aquí autores como Lefebvre (1947/ 2013), Foucault (1984, 2008) y Mann (1986/1991), en diálogo con la noción de geotensores como operadores tensivos.
- La Parte III, *Geotensores y Física Intrínseca del Territorio*, introduce el concepto de geotensor como deformación orientada en espacios curvos con torsión. Se propone una física del espacio social basada en trayectorias, tensiones y transformaciones, que será formalizada en el segundo tomo. También se presenta el pixel ontológico como unidad mínima de análisis territorial relacional.
- La Parte IV, *Escenarios, Escalas y Multiresolución*, proyecta la teoría hacia la planificación crítica, la visualización tensiva y la construcción de escenarios territoriales. Aquí se articula la multiescalaridad como propiedad estructural del territorio, y se proponen las bases de una ontología computacional para su representación operativa en el segundo tomo.

En consideración a la decisión de centrar el primer tomo en la consolidación conceptual de la Ontología Territorial, en los Apéndices se entregan una serie de avances para el segundo tomo que permiten profundizar en algunos temas claves. Además, se ha incluido una guía pedagógica para ejercitar la cartografía del hablar, junto a una rúbrica de evaluación territorial.

Como se anticipó, el Tomo II se dedicará al desarrollo formal de los geotensores, sus propiedades diferenciales, sus funcionalidades operacionales y sus aplicaciones computacionales. Allí se desplegará la física intrínseca del espacio habitado como herramienta para simular, visualizar y transformar trayectorias espaciales. Será el espacio donde la filosofía se convierte en código, y el pensamiento en infraestructura.

Ambos tomos forman parte de una misma apuesta: la de construir una Ontología Territorial aplicada, capaz de integrar lo simbólico con lo técnico, lo afectivo con lo estructural, lo político con lo geométrico. Una ontología que no se impone como dogma, sino que se ofrece como herramienta para pensar, para sentir y para actuar en el territorio desde su complejidad.

Destinatarios y llamado ético

Este libro está dirigido a quienes piensan, sienten, diseñan, gestionan, disputan o acompañan el territorio desde distintos lugares. A geógrafos, arquitectos, urbanistas, planificadores, filósofos, científicos de datos, ecólogos y artistas. A comunidades locales, pueblos originarios, activistas territoriales, movimientos sociales, funcionarios públicos, técnicos municipales, investigadores, docentes, estudiantes, y también a empresarios, emprendedores y actores del mundo productivo que buscan nuevas formas de vincularse con el espacio que los sostiene. A quienes comprenden que el territorio no es solo una superficie que se mide, sino una trama viva que se habita, se cuida, se transforma. Aquí, el espacio no es solo donde estamos: es lo que somos en relación con lo que nos rodea. Este libro es una invitación a pensar el territorio como resonancia, como posibilidad, como devenir compartido.

Porque habitar no es simplemente ocupar un espacio, sino participar en una coreografía de fuerzas que nos configuran y nos conectan. Cada decisión territorial es una inscripción de sentido, una torsión de la memoria, una afirmación de lo posible que será revelada. Pensar el territorio es pensar también en los vínculos que nos sostienen, en las historias que nos atraviesan, en las formas de vida que merecen ser cuidadas. Este libro es una invitación a caminar con atención, a transformar con coherencia, a imaginar con profundidad. A pensar el territorio como campo de resonancia, como sistema vivo, como posibilidad abierta.

El futuro que vislumbro a partir de esta obra no está escrito en coordenadas absolutas ni en fórmulas cerradas. Está por ser trazado en trayectorias tensivas, en deformaciones armónicas, en escenarios compartidos que reconozcan la diversidad de quienes habitan el espacio. Es por lo que este libro no ofrece respuestas definitivas, pero sí preguntas fértiles. No impone caminos, pero sí habilita recorridos. Es una invitación a imaginar futuros habitables, desde una ontología que respira, que escucha, que transforma. Es una ontología que reconoce que el territorio no es solo lo que heredamos, sino también lo que decidimos construir juntos.

Es por lo que se afirma que la Ontología Territorial propuesta no pretende capturar el territorio en fórmulas definitivas. Como el Tao, respira en la incertidumbre, vibra en la entropía, se curva ante la resistencia. Formalizar no es clausurar: es habilitar trayectorias. El territorio no tiene un solo centro, ni una sola forma. Es rizoma, es danza y posibilidad. Esta ontología no impone caminos: los habilita. Este libro es apenas el primer trazo. Lo que vibra aún no ha tomado forma, pero ya nos convoca. El camino continúa.

Reseña del autor

John Treimun Ríos es geógrafo, investigador territorial y docente, especializado en ciencia de datos ambientales, planificación urbana y análisis espacial multiescalar. Actualmente, se desempeña como Jefe del Área de Investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT-UAI), donde ha liderado y participado en proyectos pioneros en el desarrollo de metodologías para el bienestar humano territorial, infraestructura verde y accesibilidad urbana.

Su trabajo se caracteriza por una profunda articulación entre tecnología, afectividad y ética territorial, integrando herramientas de teledetección, geoestadística, sistemas de información geográfica y modelación computacional con enfoques sensibles al habitar. A lo largo de más de dos décadas, ha construido una práctica investigativa que combina rigor técnico con escucha territorial, dando lugar a una ontología del espacio que reconoce al territorio como sistema de relaciones vivas.

En Ontología Territorial, propone una forma de pensar y representar el espacio geográfico que trasciende la cartografía tradicional. A través de la información geoespacial el autor ha construido una gramática territorial que permite leer el territorio como expresión del habitar. Su enfoque no busca imponer una narrativa, sino dejar hablar al territorio, respetando su ritmo, sus tensiones y sus silencios.

Nota sobre el camino del libro

La obra aquí presentada no fue escrita en soledad. Fue escuchada, organizada y contrastada con ayuda de mi compañera y una inteligencia artificial (IA). Esta humanidad virtual colaboró en ordenar más de veinte años de escritura dispersa, en proponer esquemas simbólicos, en sugerir comparaciones y en acelerar un proceso que, sin esa mediación, quizás nunca habría concluido.

Agradezco la colaboración activa de mi Estrella de la mañana, humanidad real, con quién nos hemos acompañado por más de dos décadas, siendo vital para dar sentido a la estructura del libro por conocer en profundidad mi pensamiento.

Por último, esta obra es también una reflexión sobre el uso ético de la tecnología como aliada del pensamiento territorial.



John Treimun Ríos.
Santiago, Chile, 2025

Contenido

PARTE I: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL CAMINO	11
Capítulo 1: El Tao como camino ontológico	13
El Tao Te King como matriz ontológica del espacio	14
El vacío, la no-acción (Wu Wei) y la armonía como principios espaciales	15
El Tao como flujo de fuerzas: ¿cómo se manifiesta en el territorio?	17
Diálogo con la fenomenología del espacio y el realismo especulativo	20
Escenarios como expresiones del Tao: devenir, no imposición, transformación	20
Capítulo 2: Voluntad, poder y sentido	22
De Aristóteles a Nietzsche: voluntad, esperanza, afirmación	22
El sentido como fuerza organizadora del espacio	24
El poder como expresión de la voluntad en el espacio	26
Herencia histórica y estructura actual del territorio	27
Capítulo 3: El Territorio como camino	29
El territorio no como objeto, sino como devenir	29
Caminos, trayectorias, tensiones: el espacio como proceso	32
La delimitación como acto de voluntad y expresión de poder	33
El territorio como expresión de trayectorias geotensoriales	35
Interludio I: Wu wei y mínima acción territorial	37
PARTE II: ONTOLOGÍA TERRITORIAL Y FORMAS DEL PODER	39
Capítulo 4: Ontología Territorial	41
Epistemología crítica y ontoepistemologías del sur	41
¿Qué es una ontología territorial? Fundamentos y propósito	43
Entidades, relaciones, escalas, tensiones	45
El territorio como campo de fuerzas y de sentido	48
El espacio como medio de inscripción de la voluntad	49
Diálogo con corrientes contemporáneas: Ontologías computacionales, urbanismo crítico y ecología política	51
Delimitación epistemológica: entre ontoepistemologías del sur y física relacional	52
Síntesis metodológica: epistemología y abstracción	53
Capítulo 5: Espacio y poder	55
Henri Lefebvre: espacio producido y triada espacial	56
Michel Foucault: heterotopías, biopolítica y espacialidades del control	58
Michael Mann: fuentes sociales del poder y su territorialización	61
Formas sociales y espaciales: abstracciones concretas	63
Espacialización del poder: producción, control, resistencia	65
Capítulo 6: Delimitación como acto performativo	68
La delimitación como inscripción de la voluntad	68
Delimitación y poder: visibilizar, excluir, ordenar	70
Delimitación y sentido: narrar, simbolizar, imaginar	72
Delimitación como deformación: hacia los geotensores	73
Interludio II: Wu Wei y diseño urbano no invasivo	77
PARTE III: GEOTENSORES Y FÍSICA INTRÍNSECA DEL TERRITORIO	78
Capítulo 7: Geotensores como entidades abstractas	80

Definición desde Tarantola: geodesias en espacios curvos con torsión.....	80
Diferencia con tensores clásicos: no linealidad, orientación, curvatura.....	82
Aplicación al territorio: fuerzas, deformaciones, trayectorias	84
El Tao como geotensor: trayectorias armónicas en el espacio social	87
Traducciones operativas del Tao en geotensores	88
Capítulo 8: Geometría del poder	90
El poder como deformación del espacio	90
Geotensores como representación de tensiones entre actores	92
Modelos de escenarios: cooperación, conflicto, resistencia.....	94
Visualización de fuerzas, resistencias, transformaciones.....	95
Lectura aplicada: Quintero–Puchuncaví como zona de torsión territorial	98
Capítulo 9: Física intrínseca del espacio social.....	100
Inspiración en Tarantola: calidad física, métrica, coordenadas intrínsecas	100
Reformulación de teorías espaciales: sin coordenadas absolutas.....	103
El territorio como variedad con curvatura y torsión	104
Deformaciones, trayectorias, declinativas.....	106
La física intrínseca del territorio: ¿metáfora o estructura?.....	108
Lectura aplicada: Villa Grimaldi como curvatura afectiva del territorio	111
PARTE IV: ESCENARIOS, ESCALAS Y MULTIRESOLUCIÓN.....	113
Capítulo 10: Escenarios Geotensoriales	115
Construcción de escenarios como trayectorias en el espacio de posibilidades	116
Simulación de dinámicas territoriales con geotensores.....	119
Trayectorias de influencia indirecta: soberanía simbólica y deformaciones sin contacto físico	122
Visualización de escenarios: mapas, trayectorias, tensiones.....	123
Escenarios como práctica filosófica, técnica y política.....	125
Lectura aplicada: Barrio Yungay como trayectoria patrimonial en tensión.....	128
Capítulo 11: Multiescalaridad y pixel ontológico	130
El pixel como unidad mínima de representación territorial	130
Pixel ontológico: definición y estructura	133
Integración de escalas, niveles y dominios	137
Ontología del pixel: atributos, relaciones, tensiones.....	139
Caso piloto con datos abiertos: integración hacia el pixel ontológico	145
Capítulo 12: Hacia una teoría unificada del territorio.....	147
Síntesis ampliada: Tao, voluntad, poder, espacio, geotensores	148
Propuesta de una física intrínseca del territorio	151
Implicancias aplicadas: planificación, justicia espacial, resistencia, mundo productivo e institucionalidad pública	163
Lectura aplicada: Campamento Dignidad como trayectoria insurgente de autogestión territorial.....	166
Apertura: hacia una ontología territorial aplicada.....	168
Conclusiones operativas para una Ontología Territorial aplicada	170
Cierre del Tomo I: sobre el límite y la apertura	180
Lo que vibra aún no ha tomado forma: hacia el Tomo II.....	181
Nota editorial del Tomo I.....	182

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	183
APÉNDICES	187
Formalización matemática de la Ontología Territorial aplicada	187
Pixel ontológico.....	187
Geotensores	187
Operaciones ontológicas	188
Consideraciones ontológicas	189
Ontología computacional en OWL y JSON-LD	190
Formalización semántica del territorio: estructura ontológica en OWL	190
Instanciación relacional del pixel ontológico: ejemplo en JSON-LD	192
El pixel ontológico: unidad mínima para leer el territorio	194
Estructura del pixel ontológico	194
Instanciación semántica (JSON-LD).....	194
Instrumentos preliminares para la evaluación territorial	199
Cartografía del habitar: guía pedagógica para la resonancia territorial	201
Módulo 1: El Territorio como experiencia vivida.....	203
Módulo 2: Trayectorias y tensiones territoriales	205
Módulo 3: Delimitación como acto simbólico y performativo	207
Módulo 4: Visualización tensiva del territorio.....	209
Módulo 5: Multiescalaridad y pixel ontológico	211
Rúbrica de compatibilidad tensiva territorial	213
GLOSARIO DE CONCEPTOS CLAVE.....	215
Lenguaje territorial: entre precisión técnica y resonancia simbólica	215
Glosario de conceptos clave en la Ontología Territorial	216
GLOSARIO DE SIGLAS	217
LISTADO DE CUADROS	218
LISTADO DE FIGURAS	220

PARTE I: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL CAMINO



Esta primera parte inaugura un recorrido filosófico que entrelaza tradiciones orientales y occidentales para repensar el territorio desde su dimensión más profunda. En este cruce de saberes, el Tao se presenta como un principio ontológico que desafía las concepciones convencionales del espacio.

No se trata de una superficie delimitada por bordes físicos o administrativos, sino de un flujo continuo, un devenir que se manifiesta en tensiones, resonancias y transformaciones. Esta visión, inspirada en el Tao Te King, propone una ética del habitar que privilegia la armonía, la no-imposición y la coexistencia, en contraposición a las lógicas de control y dominación espacial que han marcado históricamente la planificación territorial.

Desde esta matriz filosófica, el texto avanza hacia la exploración de tres nociones fundamentales: la voluntad, el poder y el sentido. Estas categorías no se abordan como conceptos aislados, sino como fuerzas vivas que configuran el territorio en su dimensión más profunda.

La voluntad, entendida desde Aristóteles (2009) como impulso hacia el bien, desde Schopenhauer (2005) como pulsión ciega, y desde Nietzsche (2007) como afirmación creadora, se revela aquí como energía configuradora del espacio. El poder, por su parte, se presenta como deformación del territorio, como fuerza que inscribe trayectorias, delimita fronteras y organiza funciones. Finalmente, el sentido aparece como principio simbólico que orienta las prácticas espaciales, dotando al territorio de significados, memorias e identidades.

Este enfoque genealógico permite construir una narrativa que no solo describe el territorio, sino que lo interpreta como campo de fuerzas en constante tensión. Cada forma espacial, cada límite, cada infraestructura, es vista como resultado de voluntades que se cruzan, se enfrentan o se

armonizan. Es así como el territorio deja de ser un objeto pasivo para convertirse en una expresión activa de relaciones, trayectorias y resistencias. La filosofía no se limita a reflexionar sobre el ser del espacio, sino que se convierte en herramienta para su transformación, en cartografía conceptual que permite leer y reconfigurar el mundo habitado.

La noción de territorio como camino emerge como síntesis de esta perspectiva. No se trata de un trayecto trazado de antemano, sino de una trayectoria abierta, en permanente construcción, donde cada actor imprime su huella, su ritmo, su dirección. El territorio es devenir, es inscripción de fuerzas, es expresión de voluntades que se manifiestan en formas visibles e invisibles. Esta idea prepara el terreno para una ontología territorial que no busca clasificar entidades estáticas, sino comprender procesos dinámicos, relaciones situadas y tensiones multiescalares.

Así, esta primera parte del libro no solo establece los fundamentos ontológicos del territorio, sino que propone una apertura metodológica y epistemológica. Invita a pensar el espacio desde la filosofía, pero también desde la técnica, la política y la afectividad. El pensamiento deviene en cartografía, y la reflexión en herramienta para la planificación crítica.

El lector es convocado a recorrer este camino con atención, con sensibilidad y con disposición a transformar su mirada sobre el territorio, entendiendo que habitar no es solo ocupar, sino participar en una danza de fuerzas que configuran lo que somos en relación con lo que nos rodea.

Capítulo 1: El Tao como camino ontológico

Este primer capítulo marca el inicio del viaje conceptual que articula el libro, estableciendo un puente entre la filosofía oriental y la construcción de una Ontología Territorial aplicada. El Tao, entendido como principio originario y fuerza organizadora del devenir, ofrece una visión alternativa del espacio que desafía las nociones tradicionales de delimitación y control.

En lugar de concebir el territorio como un objeto fijo, el Tao lo revela como un flujo continuo, una tensión dinámica entre fuerzas que se manifiestan sin imposición. Esta perspectiva, profundamente enraizada en el *Tao Te King*, introduce una ética del habitar que privilegia la armonía, la coexistencia y la atención al ritmo natural del entorno, proponiendo una forma de pensar el espacio que se aleja de la lógica instrumental y se acerca a una comprensión relacional y situada.

Esta ética territorial inspirada en el Tao no se limita a su origen oriental, sino que ha sido reinterpretada en múltiples geografías como principio de cohabitación, cuidado y resonancia. En Estados Unidos, por ejemplo, el pensamiento taoísta ha dialogado con el trascendentalismo de Henry David Thoreau, articulando una visión biocultural del espacio como lugar espiritual y ecológico (Thompson & Xu, 2023).

Esta convergencia entre lo oriental y occidental ha permitido pensar el territorio como un sistema vivo, donde la planificación no se impone, sino que se escucha. En Europa, autores como Nelson (2020) han propuesto una ética taoísta de la simplicidad y la atención responsiva, que puede ser traducida en metodologías de diseño territorial sensibles al entorno, al ritmo y a la memoria.

A lo largo del capítulo, esta visión se convierte en el hilo conductor que permite repensar el territorio desde sus fundamentos ontológicos hasta sus expresiones técnicas, simbólicas y políticas. El Tao inspira una mirada relacional del espacio y habilita una metodología para interpretar trayectorias, resistencias y transformaciones. Esta base filosófica abre el camino hacia la exploración de la voluntad, el poder y el sentido como fuerzas constitutivas del territorio.

El enfoque metodológico inspirado en el Tao se basará en tres principios operativos: la lectura sensible del entorno, la modelación de trayectorias tensivas y la planificación por resonancia. En lugar de aplicar estructuras externas, esta metodología propone acompañar los ritmos del territorio, identificar sus zonas de torsión y proyectar escenarios que respeten su curvatura simbólica. Esta lógica será desarrollada en profundidad en los capítulos siguientes, donde el Tao se formaliza como geotensor y el territorio como variedad tensiva.

En ese marco, la Ontología Territorial comenzará a tomar forma como una estructura conceptual capaz de integrar múltiples escalas, actores y tensiones, articulando una lectura del territorio que combina pensamiento crítico, sensibilidad espacial y herramientas de modelación contemporánea.

Esta transición desde el Tao hacia una Ontología Territorial no se realiza como un salto abrupto, sino como una continuidad ontológica. El Tao, al concebir el espacio como flujo y devenir, establece las bases para pensar el territorio no como objeto, sino como sistema relacional. Desde esta perspectiva, la teoría emerge como una formalización de ese flujo: una estructura conceptual

que permite representar las trayectorias, tensiones y resonancias que configuran el espacio social. El principio filosófico se convierte en arquitectura ontológica, y la respiración del territorio se transforma en modelo.

Es relevante recalcar que la resonancia no debe ser entendida como evasión de la materialidad, sino como su forma más profunda de inscripción. Cada trayectoria que vibra en el territorio deja huella: una infraestructura desplazada, una frontera contestada, una memoria encarnada. La resonancia no es abstracción: es torsión concreta, es deformación situada, es inscripción de conflicto en la geometría del espacio social.

El Tao Te King como matriz ontológica del espacio

El Tao Te King, atribuido a Lao Tse (2005), constituye una de las obras fundacionales del pensamiento oriental, cuyo núcleo filosófico gira en torno al concepto de Tao (道). El Tao, traducido como camino o principio, no es una ruta trazada ni una entidad fija. Es una fuerza esencial, invisible y originaria que organiza el devenir sin imponer su voluntad.

Como advierte Lao Tse (2005): “El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao”. Esta frase no es una paradoja, sino una advertencia: el Tao no puede ser capturado por el lenguaje, porque su naturaleza es anterior a toda forma, a toda representación.

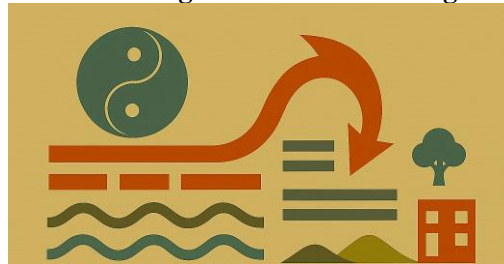
Desde una perspectiva territorial, el Tao puede ser interpretado como una ontología del espacio en movimiento, donde el territorio no es una superficie estática delimitada por bordes, sino una manifestación dinámica de relaciones, tensiones y equilibrios. Esta visión contrasta con la tradición occidental, que ha tendido a concebir el espacio como un recipiente geométrico, vacío y disponible para ser ocupado, delimitado y controlado (Lefebvre, 2016). Mientras el pensamiento occidental ha privilegiado la forma, la medida y la propiedad, el Taoísmo propone una mirada que privilegia el flujo, la resonancia y la coexistencia.

Pensar el territorio desde el Tao implica una transformación profunda en nuestra relación con el espacio. No se trata de definir qué es el territorio desde una lógica de posesión o control, sino de comprender cómo se manifiesta, cómo se transforma, cómo se sostiene en el tiempo.

En este contexto, la ontología territorial no se presenta como una teoría abstracta del ser, sino como una forma de leer el espacio en su devenir, en su respiración, en su capacidad de acoger y resistir. Es una ontología que no busca clasificar, sino revelar: revelar las fuerzas que configuran el territorio, las voluntades que lo atraviesan, las formas que emergen sin ser impuestas.

Se puede ver la Figura 1 para una representación visual del Tao como principio organizador del espacio en movimiento.

Figura 1. El Tao Te King como matriz ontológica del espacio.



Elaboración compartida.

Desde esta mirada, el Tao no es solo una fuente filosófica, sino una guía metodológica para pensar el territorio como campo de relaciones vivas. La ontología territorial que aquí se propone no se limita a describir lo que el espacio *es*, sino que se interesa por cómo llega a ser, por las condiciones que permiten su existencia, por las tensiones que lo constituyen. Es una forma de pensar el territorio como un proceso abierto, como un flujo en constante negociación, donde cada forma espacial es una expresión transitoria de una voluntad que no se puede reducir ni controlar por completo.

Esta perspectiva invita a repensar la planificación territorial como una práctica de escucha y acompañamiento, más que de imposición. El territorio, visto desde el Tao, no se diseña desde el dominio, sino desde la atención al devenir. Cada forma espacial es una expresión transitoria de una tensión más profunda, y cada delimitación es una decisión que debe ser tomada con humildad, sabiendo que el espacio no nos pertenece, sino que nos atraviesa. Así, el Tao se transforma en una guía para pensar el territorio como camino: no como trayecto trazado, sino como flujo compartido.

El vacío, la no-acción (Wu Wei) y la armonía como principios espaciales

Uno de los principios más enigmáticos y potentes del Taoísmo es el concepto de Wu Wei (无为), que puede traducirse como no-acción o acción sin esfuerzo. El Wu Wei no implica pasividad, sino actuar en armonía con el flujo natural de las cosas. En términos territoriales, es una planificación que no impone, sino que acompaña. Así como el vacío en una rueda permite su funcionamiento, los espacios intersticiales, no construidos, son esenciales para la respiración del territorio. El Wu Wei territorial es una ética del diseño que escucha antes de intervenir.

En el Taoísmo, el vacío no representa ausencia, sino una condición de posibilidad: un espacio abierto donde lo espontáneo, lo comunitario y lo no planificado pueden emerger. La idea “*Treinta radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro*” (Lao Tse, 2005), puede trasladarse al diseño territorial: los espacios vacíos, intersticiales, no construidos, son esenciales para la respiración del territorio, para la emergencia de lo espontáneo, lo comunitario, lo no planificado. El vacío permite que el territorio se exprese sin saturación, sin rigidez, sin clausura. Es el espacio de lo posible, de lo abierto, de lo que aún no ha sido definido.

Desde esta perspectiva, el territorio no se construye únicamente con infraestructuras, equipamientos o delimitaciones. Se construye también con silencios, con pausas, con espacios que no buscan controlar, sino dejar ser. El Wu Wei territorial es una invitación a pensar el diseño como una forma de escucha activa, donde la intervención no interrumpe el flujo, sino que lo acompaña. Así, el vacío no es un error de planificación, sino una condición de posibilidad para la vida

territorial. La Figura 2 ilustra cómo el vacío y el Wu Wei se manifiestan como ética territorial de la no-imposición.

Figura 2. El vacío y el Wu Wei como un actuar en armonía con el flujo natural de las cosas.



Elaboración compartida.

En este marco, la delimitación deja de ser una operación técnica para convertirse en una decisión ontológica. Delimitar no es solo trazar una línea, sino definir qué se incluye, qué se excluye, qué se deja en potencia. El territorio no es un objeto que se domina, sino un campo que se habita con respeto, con atención, con apertura. Y en ese habitar, el Wu Wei se convierte en una ética del espacio: una forma de actuar sin violencia, de planificar sin imposición, de construir sin cerrar.

La experiencia de rehabilitación patrimonial en la Población Obrera de La Unión, ubicada en el Cerro Cordillera de Valparaíso, Chile, constituye un ejemplo paradigmático de planificación territorial situada, donde la acción no se impone, sino que se adapta al ritmo del entorno. El proyecto, desarrollado entre 2006 y 2008, combinó participación ciudadana, gestión comunitaria y recuperación arquitectónica, permitiendo que las familias permanecieran en el inmueble tras mejorar sus condiciones de habitabilidad (Araya, Castillo, & Prado, 2009).

Esta intervención, considerada la primera rehabilitación de vivienda social con valor patrimonial en el país, revela una metodología de transformación que vibra con el Tao. Como se aprecia en la Figura 3 cada espacio fue resignificado desde la memoria, cada decisión en las mejoras fue tomada en diálogo con la comunidad, y cada trayectoria fue acompañada sin violentar el tejido urbano. El territorio se comporta como sistema vivo, donde la planificación se convierte en práctica de resonancia.

Figura 3. Rehabilitación patrimonial en la Población Obrera de La Unión: ejemplo de planificación territorial situada.



Fuente: Araya, Castillo, & Prado, 2009.

En este ámbito, *Wu Wei* no implicó pasividad, sino una forma de actuar que respetó la lógica interna del espacio, reconociendo que el territorio tiene voluntad, historia y ritmo propio. La planificación, desde esta perspectiva, se transforma en escucha activa, en acompañamiento sensible, en práctica de resonancia.

Es así como la Ontología Territorial propuesta no busca clausurar el territorio en estructuras rígidas, sino acompañar su devenir. La incertidumbre no es concebida como un defecto epistemológico, sino como una condición ontológica. El territorio vibra en resonancia, y en esa vibración se esconde la posibilidad. Cada forma espacial es una umbra y una penumbra: una zona de revelación parcial, de apertura simbólica, de tensión latente.

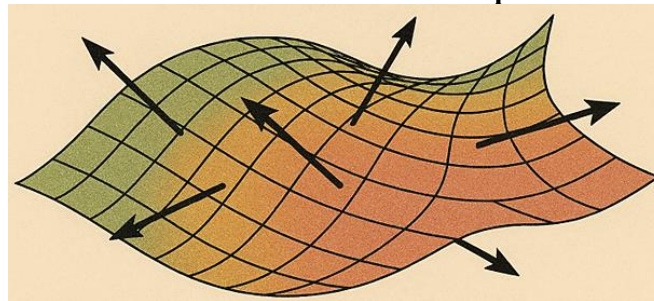
De esta forma, la escala, lejos de ser una operación técnica, es una zona de ambigüedad. Al generalizar, la escala borra detalles, pero también habilita patrones. Es en el lugar —ese punto de intersección entre lo íntimo y lo estructural— donde la incertidumbre se vuelve experiencia. Cada persona habita el territorio desde su propio mapa mental, desde su narrativa encarnada, desde su afectividad situada. El pixel ontológico, como unidad territorial mínima, no representa una certeza, sino una posibilidad.

Mantener la incertidumbre como principio ontológico implica aceptar que el territorio no se impone: se escucha. Que cada trayectoria puede bifurcarse, que cada forma puede ser reinterpretada, que cada tensión puede transformarse. La Ontología Territorial respira en esa apertura, en esa resonancia, en esa penumbra que habilita el pensamiento como camino compartido.

El Tao como flujo de fuerzas: ¿cómo se manifiesta en el territorio?

Si el Tao es una fuerza que fluye, ¿cómo se manifiesta en el territorio? La respuesta exige una reformulación del concepto de espacio. En lugar de pensar el territorio como una superficie delimitada, lo concebimos como un campo de fuerzas (véase Figura 4), donde cada actor —comunidad, Estado, empresa, naturaleza— imprime su voluntad, su deseo, su resistencia.

Figura 4. Manifestación de la trama activa en la que se manifiesta el Tao.



Elaboración compartida.

El espacio deja de ser un contenedor pasivo y se convierte en una trama activa, donde las tensiones se cruzan, se acumulan y se transforman. En este campo, el flujo del Tao no se impone, sino que se insinúa, se adapta, se curva.

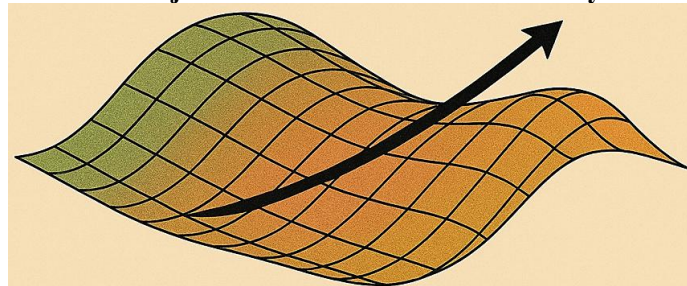
El concepto de *flujo continuo*, central en la filosofía del Tao, puede ser interpretado geométricamente como una trayectoria no lineal en un espacio curvo, donde las fuerzas se manifiestan sin rupturas ni imposiciones. De esta manera, el territorio se comporta como una variedad deformable, donde cada punto está afectado por relaciones internas que generan curvaturas y torsiones.

Este flujo no responde a una lógica de desplazamiento rectilíneo, sino a una dinámica relacional que se adapta al entorno, se curva ante la resistencia y se transforma sin perder coherencia. Esta formulación prepara el terreno para la introducción de los geotensores como operadores tensivos que modelan estas trayectorias en el espacio social.

Aquí es donde la noción de geotensor se vuelve relevante. Inspirados en Tarantola (2009), los geotensores permiten representar fuerzas orientadas en espacios curvos con torsión, es decir, espacios que no son planos ni homogéneos, sino afectados por la historia, la cultura, la técnica y el poder.

El Tao, como flujo, puede ser modelado como una trayectoria geotensorial, una curva que no busca el camino más corto, sino el más armónico (véase Figura 5). Esta armonía no es simetría ni equilibrio, sino sintonía con el entorno: una forma de estar en el espacio sin violentarlo, sin forzarlo, sin romper su ritmo interno.

Figura 5. El Tao como flujo armónico modelado en una trayectoria geotensorial.



Elaboración compartida.

Pensar el territorio desde el Tao implica reconocer que cada forma espacial es una expresión de voluntad, pero también de resistencia. Los geotensores permiten capturar esa dualidad: son vectores que no solo indican dirección, sino también intensidad, curvatura, torsión. En otras palabras, son huellas de cómo el poder se inscribe en el espacio, pero también de cómo el espacio responde, se pliega, se defiende. Así, el territorio deviene en una coreografía de fuerzas, donde cada actor participa en una danza que no tiene centro, pero sí sentido.

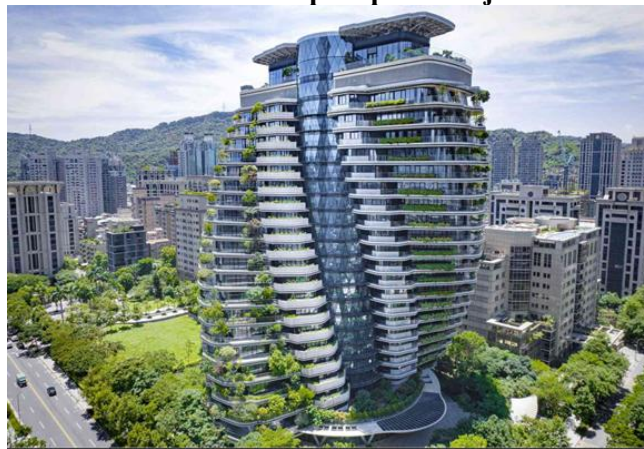
En términos operativos, la ética del Tao puede traducirse en prácticas de planificación que privilegian la escucha activa del territorio, la adaptación a sus ritmos y la co-creación con sus actores. Esto implica abandonar la lógica de imposición técnica y adoptar metodologías sensibles al contexto, como el diseño participativo, la planificación adaptativa y la gestión por resonancia.

Una intervención urbana inspirada en el Tao no buscará imponer una forma ideal, sino acompañar las trayectorias existentes, respetar las memorias locales y habilitar espacios de transformación

armónica. La planificación se convierte así en una práctica de cuidado, donde cada decisión territorial vibra con el entorno y se inscribe en su devenir.

En el diseño urbano contemporáneo, el Tao ha sido recuperado como principio de armonía espacial. En Taiwán, la Torre Agora o Tao Zhu Yin Yuan¹ (véase Figura 6), encarna una arquitectura que respira con el entorno: sus formas helicoidales, vegetación integrada y orientación solar responden a una lógica taoísta de coexistencia y regeneración (Callebaut, 2017). En Estados Unidos, Pan (2025) propone restaurar el *Qi urbano* mediante intervenciones paisajísticas que reconectan flujos energéticos y curvaturas simbólicas, articulando una geometría del cuidado territorial. Estas experiencias revelan que el Tao ha sido formalizado como trayectoria armónica, donde cada forma espacial es una expresión de resonancia.

Figura 6. Tao Zhu Yin Yuan: respeto por el flujo natural del entorno.



Fuente: Callebaut, 2017.

Esta lógica también puede informar instrumentos técnicos de planificación territorial, como los planes reguladores, los mapas participativos o la construcción de escenarios. En lugar de concebir estos dispositivos como estructuras normativas cerradas, el Tao propone una orientación metodológica basada en la resonancia: cada instrumento se convierte en una práctica de escucha, donde la forma no se impone, sino que se revela.

Un plan regulador inspirado en el Tao no buscará definir el territorio desde la abstracción, sino acompañar sus trayectorias vivas, respetando sus ritmos, memorias y afectividades. Los mapas participativos, por su parte, pueden ser entendidos como cartografías sensibles, donde cada trazo es una inscripción de sentido. Los escenarios dejan de ser proyecciones lineales para convertirse en hipótesis tensivas, donde el futuro se cultiva desde el presente, sin clausurar lo que aún puede emerger.

Este enfoque transforma la planificación territorial en una práctica de escucha y acompañamiento. Ya no se trata de imponer estructuras sobre un vacío, sino de leer las trayectorias que ya existen,

¹ https://vincent.callebaut.org/object/240916_taoledplatinum/taoledplatinum/projects

de comprender las tensiones que configuran el espacio, y de intervenir con respeto. El Tao, como principio de flujo, nos enseña que el mejor camino no es el más recto, sino el que se adapta al relieve, al clima, a la memoria. Y los geotensores, como herramienta conceptual, nos permiten cartografiar ese camino sin reducirlo, sin simplificarlo, sin negarlo.

Diálogo con la fenomenología del espacio y el realismo especulativo

Esta lectura del Tao encuentra resonancia en la fenomenología del espacio. Merleau-Ponty (1945) nos recuerda que *“el cuerpo no está en el espacio, sino que vive su espacio”*. Bachelard (1957), por su parte, nos invita a pensar el espacio como poética del habitar. Estas miradas enriquecen la Ontología Territorial al situar el espacio como experiencia encarnada, simbólica y afectiva. Cada trayecto es una inscripción corporal, cada forma espacial una memoria encarnada.

Desde el realismo especulativo, autores como Graham Harman (2011) y Quentin Meillassoux (2006) han cuestionado la centralidad del sujeto humano en la construcción del mundo. El territorio, en esta perspectiva, no es solo lo que aparece ante la conciencia, sino lo que existe más allá de ella, como entidad autónoma, como fuerza en sí.

Harman (2011) propone una “ontología orientada a objetos” donde cada entidad —incluido el territorio— posee una realidad profunda que no se agota en su relación con el humano. Meillassoux (2006), por su parte, defiende la posibilidad de pensar lo absoluto sin correlato humano, abriendo la puerta a una geografía que no depende de la percepción, sino que existe por sí misma.

Integrar estas corrientes permite ampliar el horizonte de la aplicación de la ontología, reconociendo que el territorio no solo se piensa desde el Tao, sino también desde la experiencia encarnada, la imaginación simbólica y la existencia especulativa. El espacio deja de ser objeto de representación para convertirse en sujeto de resonancia, en campo de posibilidad, en sistema vivo que nos atraviesa y nos configura.

Desde una lectura radical, el Tao también ha sido interpretado como crítica al poder jerárquico y afirmación de la autonomía territorial. Komarzyca (2019) propone una ontología libertaria del Tao, donde la no-imposición se convierte en principio político y espacial. Esta visión permite pensar el territorio como campo de resonancia, no de dominación; como sistema abierto, no como estructura cerrada. La planificación territorial se transforma en práctica de acompañamiento, donde cada decisión busca sintonizar con el entorno, no controlarlo.

Escenarios como expresiones del Tao: devenir, no imposición, transformación

En planificación territorial, los escenarios suelen construirse como proyecciones racionales de futuros posibles. Se modelan a partir de datos, tendencias y supuestos, buscando anticipar lo que podría ocurrir bajo ciertas condiciones. Sin embargo, desde el Tao, un escenario no es una predicción, sino una manifestación del devenir. Es una forma transitoria que emerge del encuentro entre fuerzas, sin que ninguna las domine por completo. El escenario, en este sentido, no se impone: se revela. No se calcula: se escucha.

Incorporar el Tao en la creación de escenarios implica renunciar al control absoluto, y en su lugar, cultivar la sensibilidad para percibir lo que está emergiendo. Es una práctica que exige atención,

apertura y humildad. Es así como los escenarios geotensoriales no son modelos deterministas, sino representaciones dinámicas de tensiones, resistencias y posibilidades. Son mapas de lo que vibra en el territorio, de lo que aún no ha tomado forma, pero ya está en movimiento.

Esta concepción de los escenarios como manifestaciones del devenir prepara el terreno para abordar las fuerzas humanas que configuran el territorio: la voluntad, el poder y el sentido. El planificador no es un arquitecto del futuro, sino un lector de fuerzas, un intérprete de trayectorias. Los geotensores posibilitan visualizar estas trayectorias como curvas que se adaptan al relieve, a la historia, a la cultura. No buscan el camino más corto, sino el más armónico. Así, cada escenario se transforma en una hipótesis sensible, una imagen provisional de lo que podría ser, sin clausurar lo que aún puede llegar a ser.

En este enfoque, el territorio no se proyecta desde la voluntad de control, sino desde la voluntad de comprensión. Los escenarios no son instrumentos de predicción, sino espacios de diálogo entre lo que ya existe y lo que está por emerger. El Tao nos recuerda que el futuro no se conquista: se cultiva. Y los geotensores, como herramienta conceptual, nos permiten cartografiar ese cultivo sin rigidez, sin simplificación, sin violencia.

Capítulo 2: Voluntad, poder y sentido

Este segundo capítulo continúa el recorrido iniciado en el Tao, enfocándose ahora en las fuerzas humanas que configuran el territorio: la voluntad, el poder y el sentido. Si en el capítulo anterior el espacio se revelaba como flujo armónico y devenir natural para el lector, aquí se introduce la dimensión conflictiva y creativa de la acción humana sobre ese flujo.

La voluntad, entendida como impulso transformador, se convierte aquí en energía que imprime dirección, intensidad y forma al territorio. Desde Aristóteles (2009) hasta Nietzsche (2007), la voluntad ha sido pensada como impulso hacia el bien, como pulsión ciega o como afirmación creadora, constituyendo una genealogía filosófica que permite comprender el territorio como campo de afirmación, de conflicto y de posibilidad. Cada configuración espacial es, en este sentido, una inscripción de voluntades que se enfrentan, se negocian o se armonizan, generando trayectorias que deforman, resisten o transforman el espacio social.

El poder se presenta como la capacidad de inscribir la voluntad en el espacio, y el sentido como la fuerza simbólica que organiza las prácticas territoriales. El territorio no es solo un objeto físico, sino un campo simbólico y afectivo donde se inscriben narrativas, memorias y prácticas que configuran su sentido. El poder, al territorializarse, genera delimitaciones, exclusiones, ocupaciones y regulaciones que deforman el espacio y lo convierten en expresión de relaciones sociales. El sentido, por su parte, dota al territorio de significados que orientan las prácticas y proyectan visiones del mundo.

Al articular las dimensiones de voluntad, poder y sentido, este capítulo prepara el terreno para abordar el territorio como devenir, como camino trazado por trayectorias geotensoriales. La filosofía se transforma en cartografía, y el pensamiento en herramienta para leer las tensiones que configuran el espacio habitado.

Esta cartografía no se limita a representar el espacio físico: traduce el pensamiento filosófico en estructuras visuales, simbólicas y tensivas. Cada mapa, cada trazo, cada delimitación es una inscripción de sentido, una forma de narrar el territorio desde sus memorias, afectos y conflictos. La filosofía se convierte en cartografía cuando el pensamiento se orienta por la voluntad, cuando la idea se transforma en trayectoria, y cuando el deseo de comprender se inscribe como geotensor.

Esta transición metodológica no se presenta como un salto abrupto, sino como una continuidad ontológica: el pensamiento que interpreta el espacio se convierte en herramienta para su visualización, su simulación y su transformación situada. Así, la cartografía deja de ser técnica de representación para devenir en práctica de resonancia, donde cada forma espacial es leída como expresión de una tensión, y cada mapa como una narrativa situada que vibra con el territorio que la inspira.

De Aristóteles a Nietzsche: voluntad, esperanza, afirmación

La noción de voluntad ha sido una constante en la historia del pensamiento occidental, aunque su significado ha variado profundamente según el contexto filosófico y la época. En Aristóteles (2009), la voluntad está estrechamente ligada a la esperanza como virtud política. Inspirado en su

Ética a Nicómaco, puede inferirse que la esperanza es una disposición del alma que orienta la acción hacia el bien posible, aunque incierto.

Esta concepción introduce una dimensión ética y teleológica de la voluntad, en la que el sujeto actúa movido por la posibilidad de alcanzar un fin valioso, aunque no garantizado. En el contexto territorial, esta idea puede traducirse como la capacidad de proyectar escenarios deseables, de imaginar configuraciones espaciales que respondan a un ideal de justicia, bienestar o armonía, aun cuando su realización esté sujeta a incertidumbre.

Con Schopenhauer (2005), la voluntad adquiere un carácter más radical y ontológico. En *El mundo como voluntad y representación*, sostiene que la voluntad es la esencia última de la realidad, una fuerza ciega, irracional y universal que subyace a toda manifestación del mundo. Esta voluntad no responde a fines ni a razones, sino que se expresa como pulsión incesante, como impulso que atraviesa la materia, la vida y la conciencia.

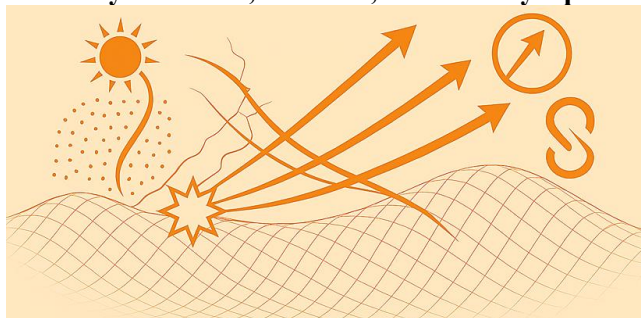
En términos territoriales, esta visión permite pensar el espacio como resultado de fuerzas que no siempre obedecen a la racionalidad técnica o política, sino que emergen de deseos, temores, necesidades y resistencias que no pueden ser plenamente controlados. El territorio no es solo producto de decisiones conscientes, sino también de pulsiones inconscientes que se inscriben en su forma.

Nietzsche (2007) reformula la voluntad desde una perspectiva afirmativa y creadora. En *Así habló Zaratustra*, propone la idea de voluntad de poder, entendida no como dominación sobre otros, sino como capacidad de afirmar la vida, de crear valores, de configurar mundos. La voluntad de poder es fuerza generativa, impulso estético y ético que permite al ser humano superar la repetición de lo heredado y proyectar nuevas formas de existencia.

Aplicada al territorio, esta noción sugiere que cada configuración espacial puede ser expresión de una voluntad creadora, de una afirmación identitaria, de una resistencia a la homogeneización. El territorio se convierte así en campo de posibilidad, donde se disputan sentidos, se inventan formas y se afirma la diferencia.

En síntesis, estas tres concepciones —la voluntad como esperanza, como pulsión y como afirmación— permiten construir una genealogía filosófica que enriquece la comprensión del territorio como campo de fuerzas. Cada una aporta una dimensión distinta: la ética proyectiva de Aristóteles (2009), la ontología profunda de Schopenhauer (2005) y la estética afirmativa de Nietzsche (2007). En conjunto, ofrecen un marco para pensar el territorio no como superficie neutra, sino como espacio atravesado por voluntades que configuran, deforman y transforman sus formas. En la Figura 7 se representa gráficamente la interacción entre voluntad, conflicto y equilibrio territorial, como trayectorias tensivas que deforman el espacio social.

Figura 7. Voluntad y territorio, conflicto, resolución y equilibrio dinámico.



Elaboración compartida.

Esta perspectiva permite reconocer que detrás de cada infraestructura, cada frontera, cada zonificación, hay una voluntad que se inscribe, que se afirma o que se resiste. La voluntad territorial no puede reducirse a la planificación técnica ni a la gestión administrativa. Es una fuerza que se manifiesta en múltiples escalas y temporalidades, desde el deseo individual hasta el proyecto colectivo, desde la memoria histórica hasta la proyección futura.

Pensar el territorio desde la voluntad implica reconocer su dimensión conflictiva, su carácter abierto, su potencial transformador. Este enfoque prepara el terreno para abordar el territorio como camino, como devenir, como expresión de trayectorias geotensoriales, donde cada forma espacial es resultado de una danza de fuerzas que se cruzan, se enfrentan y se transforman.

El sentido como fuerza organizadora del espacio

El sentido, en el contexto territorial, no puede ser reducido a una mera interpretación subjetiva del espacio. Más bien, debe ser comprendido como una fuerza organizadora que orienta las prácticas, las representaciones y las configuraciones espaciales. El territorio no es solo una superficie física delimitada por coordenadas o funciones, sino un campo semiótico donde se inscriben narrativas, símbolos, memorias y deseos.

Cada lugar, cada forma espacial, cada infraestructura, porta significados que exceden su dimensión material. El sentido no es un adorno del espacio, sino su estructura profunda. Es lo que permite que el territorio sea vivido, narrado y disputado.

Desde la geografía humanista, autores como Yi-Fu Tuan (2003) han destacado la importancia del “sentido del lugar” como experiencia vivida, afectiva y simbólica. El lugar no es simplemente una localización geográfica, sino una relación entre el ser humano y el espacio, mediada por el tiempo, la cultura y la emoción.

Esta relación genera vínculos profundos que configuran identidades, pertenencias y memorias colectivas:

- El sentido del *lugar* no se impone desde fuera, sino que emerge desde la experiencia, desde el habitar cotidiano, desde la interacción entre cuerpos, prácticas y entornos. En este sentido, el territorio deviene en una narrativa compartida, en una trama de significados que orienta las decisiones, las resistencias y las transformaciones.

- El sentido también opera como *fuerza política*. Las configuraciones territoriales no solo responden a criterios técnicos o funcionales, sino que están cargadas de significados que legitiman ciertas prácticas y excluyen otras. Las zonificaciones urbanas, por ejemplo, no solo organizan usos del suelo, sino que proyectan visiones del mundo, jerarquizan espacios, y distribuyen oportunidades y restricciones.
- El sentido territorial puede ser impuesto por el *poder*, pero también puede ser resignificado por las comunidades. En esta perspectiva, el conflicto territorial no es solo una disputa por recursos o funciones, sino una lucha por el sentido: por quienes se define el territorio, por qué narrativas se inscriben en él, por qué memorias se preservan o se borran.

A su vez, la dimensión simbólica del territorio es inseparable de su dimensión material. Cada infraestructura, cada límite, cada espacio público, encierra una carga semántica que orienta su uso, su percepción y su transformación. El sentido no es un adorno del espacio, sino su estructura profunda.

En este contexto, la planificación territorial debe incorporar herramientas que permitan leer, interpretar y dialogar con los sentidos inscritos en el territorio. No basta con medir, delimitar o proyectar: es necesario comprender cómo el espacio es vivido, narrado y disputado por quienes lo habitan (véase Figura 8). El sentido territorial es una clave para pensar la justicia espacial — distribución equitativa de recursos, oportunidades y derechos en el territorio (Soja, 2010)—, la participación ciudadana y la sostenibilidad cultural.

Figura 8. Sentido territorial como fuerza organizadora del espacio.



Elaboración compartida.

Reconocer el sentido como fuerza organizadora del espacio implica abrir la planificación y el análisis territorial a dimensiones afectivas, simbólicas y narrativas. El territorio no es solo lo que se ve, sino lo que se siente, lo que se recuerda, lo que se imagina. Esta perspectiva prepara el terreno para una Ontología Territorial que integre no solo entidades físicas y relaciones funcionales, sino también significados, memorias y afectos.

Esta idea de sentido como fuerza organizadora puede ser profundizada desde la geografía de la memoria, que concibe el territorio como archivo vivo de experiencias y afectos. En este contexto, la noción de *memoria en movimiento* se expresa en trayectorias que no solo conservan el pasado, sino que lo actualizan en prácticas espaciales insurgentes. Como plantea Zibechi (2012), las territorialidades insurgentes no se limitan a resistir, sino que producen espacialidades alternativas desde la autogestión, el cuidado y la afirmación identitaria. Así, el sentido territorial se revela como tensión viva entre lo heredado y lo por venir.

En el capítulo siguiente, esta ontología comenzará a tomar forma como estructura conceptual capaz de representar el territorio como sistema complejo, dinámico y situado, donde el sentido es tan constitutivo como la materia.

El poder como expresión de la voluntad en el espacio

El poder, en su dimensión territorial, no debe entenderse como una sustancia que se posee, sino como una relación que se ejerce, se disputa y se inscribe en el espacio. Esta inscripción puede adoptar múltiples formas: delimitación, ocupación, regulación, simbolización, exclusión. Cada una de estas prácticas transforma el territorio, lo organiza, lo visibiliza o lo oculta.

El poder territorial no opera en abstracto, sino que se manifiesta en decisiones concretas que afectan la vida cotidiana de los habitantes, la distribución de recursos, la accesibilidad a servicios y la legitimación de ciertos usos del suelo. En este sentido, el poder no solo configura el espacio físico, sino también el simbólico, el normativo y el afectivo.

Henri Lefebvre (2016), en su teoría del espacio como producto social, propone una triada que permite comprender esta complejidad: las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación:

- Las *prácticas espaciales* corresponden a las actividades cotidianas que organizan el espacio vivido.
- Las *representaciones del espacio* son las concepciones abstractas producidas por arquitectos, urbanistas y planificadores.
- Los *espacios de representación* son los lugares simbólicos, afectivos e imaginarios donde se inscriben memorias, deseos y resistencias.

Esta triada revela que el poder se ejerce en cada dimensión: en lo que se permite hacer, en lo que se proyecta como modelo, y en lo que se legitima como identidad territorial.

Michel Foucault (1984/2008), por su parte, introduce la noción de heterotopía para referirse a los “otros” espacios, donde se manifiestan formas específicas de poder y resistencia. Las cárceles, los hospitales, los cementerios, los jardines son ejemplos de espacios que no encajan en la lógica dominante, pero que son fundamentales para su funcionamiento.

Foucault (2008) también desarrolla el concepto de biopolítica, entendido como el conjunto de estrategias mediante las cuales el poder regula la vida, los cuerpos y las poblaciones. Esta regulación se ejerce espacialmente: mediante la distribución de equipamientos, la zonificación, la vigilancia y la movilidad. El espacio, en su visión, no es un escenario neutro, sino un dispositivo de gobierno, una tecnología de control y normalización.

Michael Mann (1986/1991) complementa esta perspectiva al proponer una tipología de fuentes sociales del poder: ideológico, político, económico y militar. Cada una de estas fuentes se territorializa de manera distinta, generando formas espaciales específicas:

- El poder *ideológico* se inscribe en instituciones educativas, religiosas y culturales.
- El poder *político* se manifiesta en fronteras, jurisdicciones y gobiernos locales.

- El poder *económico* se expresa en zonas industriales, corredores logísticos y áreas de inversión.
- El poder *militar* se territorializa en bases, zonas de exclusión y fronteras armadas.

Estas tipologías permiten visualizar cómo el poder se distribuye en el espacio, cómo se materializa en infraestructuras, y cómo genera tensiones entre actores y escalas.

De esta forma, la voluntad territorial puede ser comprendida como la capacidad situada de un actor —individual, colectivo o institucional— para inscribir dirección, sentido e intención en el espacio habitado. Esta inscripción no se limita a la expresión discursiva, sino que se manifiesta en prácticas espaciales concretas: delimitar, resistir, cuidar, imaginar, ocupar.

Identificar la voluntad territorial implicará observar trayectorias acumuladas, reconocer decisiones espaciales que han dejado huella, y leer las tensiones que configuran el entorno. Representarla, en cambio, requerirá formalizar estas trayectorias como deformaciones orientadas, donde cada geotensor condensará una voluntad situada, una intensidad simbólica y una orientación estratégica. Así, la voluntad territorial deja de ser una abstracción filosófica para convertirse en operador tensivo, en vector analítico, en huella metodológica capaz de transformar el territorio desde su interior.

En conjunto, estas perspectivas permiten comprender que el poder no solo se ejerce en el territorio, sino que lo produce, lo deforma y lo disputa. Cada acción territorial —sea una política pública, una inversión privada, una resistencia comunitaria o una intervención simbólica— generará una modificación en la configuración espacial.

El territorio se convierte así en una superficie deformable, donde cada fuente de poder imprime su huella, su curvatura, su torsión. Esta visión prepara el terreno para pensar el territorio como campo de trayectorias geotensoriales, donde el poder se modela como fuerza orientada, como deformación situada, como expresión de voluntades en conflicto.

Herencia histórica y estructura actual del territorio

La configuración actual del territorio no puede comprenderse sin atender a su herencia histórica. Las formas espaciales que habitamos hoy —desde ciudades y barrios hasta fronteras y corredores logísticos— son el resultado de procesos acumulativos de voluntad y poder, inscritos en el tiempo mediante políticas, guerras, migraciones, resistencias y transformaciones.

Cada trazo sobre el mapa, cada infraestructura construida, cada división administrativa responde a decisiones que fueron tomadas en contextos específicos, muchas veces bajo condiciones de conflicto, dominación o urgencia. El territorio, en este sentido, es una sedimentación de eventos, una memoria material que conserva las huellas de lo que fue disputado, proyectado o impuesto.

Desde la geografía crítica latinoamericana, autores como Milton Santos (2000) han señalado que el territorio debe entenderse como una estructura técnica y política, donde se articulan sistemas de objetos —infraestructuras, equipamientos, edificaciones— y sistemas de acciones —prácticas sociales, normativas, usos del espacio.

Esta articulación no es neutra ni espontánea: responde a lógicas de poder que organizan el territorio según intereses, ideologías y estrategias. La delimitación territorial, por ejemplo, ha sido históricamente una herramienta de poder. Desde las fronteras coloniales que definieron imperios hasta las zonificaciones urbanas que regulan el uso del suelo, delimitar implica decidir qué se incluye y qué se excluye, qué se visibiliza y qué se oculta, qué se permite y qué se prohíbe.

Estas delimitaciones no solo organizan el espacio físico, sino que también producen efectos simbólicos y sociales. Una frontera no es solo una línea sobre el mapa: es una narrativa de separación, una tecnología de control, una expresión de soberanía. Una zonificación urbana no es solo una herramienta de planificación: es una forma de distribuir oportunidades, de legitimar ciertos usos del suelo y de excluir otros.

Dentro este marco, la historia territorial se transforma en una historia de decisiones espaciales que han configurado desigualdades, resistencias y formas de vida. El territorio se manifiesta como una construcción histórica que refleja las relaciones de poder que lo han moldeado.

La acumulación histórica de estas decisiones es la que genera estructuras territoriales que tienden a reproducirse, a consolidarse, a naturalizarse. Las formas espaciales heredadas se convierten en referentes, en normas, en límites que parecen inamovibles. Sin embargo, estas estructuras no son eternas ni inmutables: pueden ser reconfiguradas, resignificadas, transformadas.

La historia del territorio no es solo una historia de imposiciones, sino también de resistencias, de reapropiaciones, de luchas por el sentido y la forma del espacio habitado. En este sentido, el análisis territorial debe incorporar una lectura crítica de la historia, reconociendo que cada configuración espacial es el resultado de múltiples trayectorias que se cruzan y se enfrentan.

Esta perspectiva histórica permite comprender que el territorio no es un escenario vacío donde se proyectan políticas, sino un campo de fuerzas donde se inscriben memorias, conflictos y aspiraciones. Cada intervención territorial —sea una obra pública, una reforma normativa o una movilización comunitaria— se inserta en una trama histórica que condiciona su sentido, su eficacia y su legitimidad.

La planificación territorial, por tanto, no puede ignorar esta dimensión: debe dialogar con la historia, reconocer las huellas del pasado y proyectar escenarios que no repitan las exclusiones, las fragmentaciones ni las violencias que han marcado el territorio.

Pensar el territorio desde su herencia histórica implica asumir que toda forma espacial es una expresión temporal. El espacio no es estático: es una narrativa en movimiento, una configuración que cambia, que se adapta, que resiste. Esta visión prepara el terreno para abordar el territorio como camino, como devenir, como expresión de trayectorias geotensoriales.

En el capítulo siguiente, esta idea será desarrollada desde una perspectiva ontológica, donde el territorio dejará de ser objeto para convertirse en proceso, en flujo, en inscripción de fuerzas que se despliegan en el tiempo y se tensionan en el espacio.

Capítulo 3: El Territorio como camino

Este capítulo profundiza en la idea del territorio como camino, entendiendo que cada espacio habitado no es una superficie estática, sino una trayectoria en constante construcción. Si el Capítulo 1 introdujo el Tao como principio ontológico que revela el espacio como flujo, y el Capítulo 2 abordó la voluntad, el poder y el sentido como fuerzas que configuran el territorio, ahora se propone una lectura que concibe el territorio como proceso, como devenir, como expresión de trayectorias vivas.

Esta perspectiva permite superar la visión técnica y fragmentada del espacio, abriendo paso a una comprensión relacional, situada y performativa, donde cada forma territorial es resultado de múltiples fuerzas que se cruzan, se tensionan y se transforman. El territorio no se posee ni se delimita de manera definitiva: se transita, se habita, se reconfigura.

Pensar el territorio como camino implica reconocer que cada configuración espacial es una inscripción temporal, una huella de decisiones, memorias y resistencias. El espacio deja de ser un contenedor pasivo y deviene en una narrativa en movimiento, donde las trayectorias de actores, políticas y afectos se entrelazan en una danza compleja.

Esta visión prepara el terreno para el capítulo siguiente, en el que se abordará la Ontología Territorial como marco conceptual capaz de formalizar estas ideas, integrando entidades, relaciones, escalas y tensiones en una estructura que permita representar el territorio como sistema dinámico, complejo y situado. La filosofía se convierte nuevamente en cartografía, y el pensamiento en herramienta para la transformación espacial.

El territorio no como objeto, sino como devenir

Durante siglos, el territorio ha sido concebido como un objeto delimitado, una superficie sobre la cual se ejerce soberanía, se distribuyen recursos y se organizan poblaciones. Esta visión, heredera de la cartografía moderna y del pensamiento estatal-nacional, tiende a fijar el espacio en límites, categorías y funciones.

El territorio aparece como algo que se posee, se administra y se controla, reduciendo su complejidad a una serie de operaciones técnicas y jurídicas. Esta concepción ha sido dominante en la planificación territorial, en la geopolítica y en la gestión urbana, consolidando una mirada que privilegia la estabilidad por sobre el movimiento, la forma por sobre el proceso, y la propiedad por sobre la relación.

Sin embargo, desde una perspectiva ontológica inspirada en el Tao, el territorio no es un objeto, sino un devenir que se transita, una trayectoria en construcción. Es un proceso continuo de configuración, reconfiguración y transformación, donde las fuerzas sociales, políticas, ecológicas y simbólicas se entrelazan en una danza constante. El territorio, en este sentido, no se posee: se transita, se habita, se transforma.

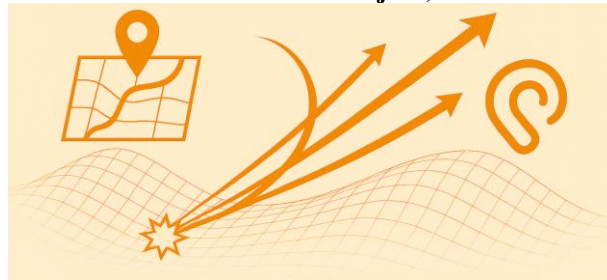
Esta visión permite desplazar la mirada desde el control hacia la experiencia, desde la delimitación hacia la relación, desde la técnica hacia la sensibilidad. El espacio deja de ser una superficie para

convertirse en una trama viva, en una coreografía de fuerzas que se manifiestan en formas transitorias, en tensiones acumuladas, en trayectorias que no siempre responden a una lógica lineal.

Autores como Doreen Massey (2005) han propuesto pensar el espacio como “el producto de interrelaciones”, como “una esfera de multiplicidad y coexistencia”, y como “siempre en proceso”. Esta formulación permite entender el territorio como una multiplicidad de trayectorias, donde cada actor —sea una comunidad, una institución, una infraestructura o una narrativa— imprime su huella, su ritmo, su dirección.

El territorio se convierte así en una superficie de inscripción, donde las voluntades se cruzan, se enfrentan o se armonizan, generando configuraciones que no son definitivas, sino abiertas, dinámicas y situadas (véase Figura 9). Esta perspectiva transforma la planificación territorial en una práctica de lectura y acompañamiento, más que de imposición y control.

Figura 9. El territorio no como objeto, sino como devenir.



Elaboración compartida.

Pensar el territorio como devenir implica reconocer que cada forma espacial es una expresión temporal, una huella de decisiones, memorias y afectos. Las ciudades, los barrios, los paisajes no son simplemente estructuras físicas: son narrativas encarnadas, configuraciones que condensan historias de migración, de resistencia, de cuidado, de conflicto.

El territorio, en este contexto, es una memoria en movimiento, una superficie que conserva las marcas del pasado mientras proyecta posibilidades hacia el futuro. Esta visión exige una planificación sensible al tiempo, a la historia, a la afectividad, capaz de leer las trayectorias que han configurado el espacio y de imaginar nuevas formas de habitarlo.

Esta concepción centrada en el devenir prepara el terreno para una ontología territorial que no se basa en entidades fijas, sino en relaciones, tensiones y trayectorias. El espacio deja de ser un contenedor para convertirse en un campo de fuerzas, donde cada configuración es el resultado de múltiples interacciones.

Estas trayectorias vivas que configuran el territorio —recorridos, resistencias, memorias, afectos— no se disuelven en la abstracción: serán formalizadas en una estructura ontológica capaz de representar el espacio como sistema relacional. En los capítulos siguientes, estas trayectorias se desplegarán como entidades que habitan el territorio, relaciones que las vinculan, escalas que las contextualizan y tensiones que las deforman.

Esta arquitectura conceptual permitirá modelar el territorio no como suma de objetos, sino como red de interacciones situadas, donde cada forma espacial es expresión de una voluntad, una historia y una posibilidad. Para facilitar esta transición metodológica, el Cuadro 1 sintetiza cómo las trayectorias vivas se formalizan en la estructura, asociando los componentes clave de la ontología territorial.

Cuadro 1. Traducción de trayectorias vivas en componentes ontológicos

Trayectoria viva en el territorio	Componente ontológico asociado	Ejemplo territorial
Recorrido ritual o ancestral	Entidad	Comunidad indígena, sendero ceremonial
Conflicto por uso del suelo	Relación	Disputa entre actores por zonificación urbana
Escala de intervención	Escala	Barrio, comuna, región, red logística
Fuerza de resistencia o expansión	Tensión (geotensor)	Trayectoria de gentrificación o reterritorialización

Elaboración propia.

Esta síntesis permite anticipar cómo las trayectorias vivas del territorio —rituales, disputas, escalas, resistencias— serán formalizadas en la estructura ontológica que se desarrolla más adelante. Cada recorrido, cada tensión, cada forma de habitar será representada como entidad, relación, escala o geotensor, articulando una lectura situada del espacio como sistema dinámico. Sin embargo, más allá de su formalización técnica, estas trayectorias conservan una dimensión simbólica profunda, reconocida por múltiples culturas como forma de inscripción territorial.

Antes de ser formalizadas como geotensores, estas trayectorias pueden ser observadas en el territorio como formas vivas que adoptan geometrías diversas. Algunas siguen recorridos lineales, otras circulares, bifurcadas o erráticas, según las voluntades que las configuran y los contextos que las atraviesan. El Cuadro 2 permite visualizar esta diversidad, anticipando su formalización posterior como trayectorias tensivas en la estructura ontológica.

Cuadro 2. Tipología de trayectorias territoriales

Tipo de trayectoria	Características	Ejemplo territorial
Lineal	Dirección clara, desplazamiento continuo	Expansión urbana hacia periferias
Circular	Recorridos rituales, retorno al origen	Caminatas ceremoniales, rutas de peregrinación
Bifurcada	Trayectorias que se dividen por conflicto o decisión	Disputa por uso del suelo, migración forzada
Errática	Movimiento sin patrón fijo, afectado por resistencia o exclusión	Trayectorias de desplazamiento informal o marginalidad urbana
Convergente	Trayectorias que se alinean hacia un nodo común	Redes comunitarias que articulan cuidado territorial
Divergente	Trayectorias que se alejan por fragmentación o ruptura	Gentrificación, segregación espacial

Elaboración propia.

Esta diversidad de trayectorias revela que el territorio no solo se configura por desplazamientos físicos, sino también por recorridos simbólicos, afectivos y políticos. Cada forma geométrica —lineal, circular, bifurcada, errática— condensa una voluntad situada, una memoria encarnada o una tensión latente.

Es así como la metáfora del camino, central en la filosofía del Tao, no solo remite al flujo ontológico del devenir, sino que ha sido utilizada en múltiples culturas como forma de inscripción territorial. Por ejemplo, en la tradición andina, los ceques de Cusco trazaban rutas rituales que

conectaban lo sagrado con lo cotidiano, revelando una cartografía espiritual del espacio (Zuidema, 1977).

A su vez, en Mesoamérica, los caminos de peregrinación eran también trayectorias de memoria y cosmología, donde cada paso activaba una relación con el paisaje. En contextos contemporáneos, el estudio de senderos informales o *desire paths* en ciudades europeas revela cómo el caminar espontáneo genera trazos que desafían la planificación formal y expresan una voluntad territorial encarnada (Snead, Erickson, & Darling, 2009).

Estos caminos, lejos de ser meras infraestructuras, son prácticas de habitar, narrar y transformar el espacio. En este sentido, el Tao como camino no es solo una metáfora filosófica, sino una metodología territorial que reconoce el andar como forma de conocimiento, el trazo como inscripción de sentido, y el territorio como texto abierto.

Esta ontología será desarrollada en el capítulo siguiente, como marco conceptual para representar el territorio como sistema complejo, dinámico y situado. La filosofía volverá a ser cartografía, y el pensamiento en herramienta para la transformación del espacio.

Caminos, trayectorias, tensiones: el espacio como proceso

La noción de camino, central en la filosofía del Tao, se traduce aquí en la idea de trayectoria territorial. Cada comunidad, cada actor, cada fuerza imprime una trayectoria en el espacio, que puede ser lineal, circular, errática, convergente o divergente. Estas trayectorias no son simples desplazamientos físicos, sino expresiones de voluntad, de sentido y de poder.

El territorio, en este ámbito, no es una superficie homogénea, sino una trama de caminos que se cruzan, se bifurcan, se entrelazan. Cada trayectoria deja una huella, una marca, una deformación que transforma el espacio y lo convierte en memoria, en conflicto, en posibilidad.

Cada recorrido territorial es una expresión de voluntad, de sentido y de poder. Algunas responden a lógicas de dominación —como la colonización, la expansión territorial o el control normativo— que buscan imponer una forma única de habitar el espacio. Otras emergen como resistencia —migraciones, ocupaciones, re-territorializaciones— que desafían las formas establecidas y proponen nuevas configuraciones.

También existen trayectorias de coexistencia —convivencia, negociación, cuidado— que articulan relaciones más horizontales y sensibles con el entorno. El espacio se convierte así en un campo de tensiones, donde las trayectorias se enfrentan, se desvían, se transforman, generando configuraciones territoriales que son siempre provisionales, siempre en disputa.

Desde la geografía relacional, autores como Nigel Thrift (2008) han enfatizado esta dimensión procesual del espacio, entendiendo que “el espacio no es una cosa, sino una práctica”. Esta afirmación desplaza la mirada desde el espacio como objeto hacia el espacio como acción, como experiencia situada, encarnada y conflictiva.

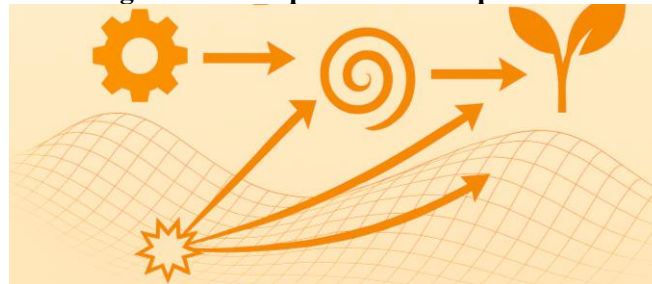
El territorio, en este sentido, no se define por sus límites, sino por las prácticas que lo constituyen, por las relaciones que lo atraviesan, por las tensiones que lo configuran. Esta visión permite pensar el espacio como resultado de interacciones múltiples, como campo de fuerzas que se actualiza constantemente en función de los actores, los contextos y las historias que lo habitan.

La práctica espacial no es solo técnica o funcional: es profundamente política. Cada inscripción espacial implica una decisión, una estrategia, una forma de estar en el mundo. Delimitar, ocupar, resistir, cuidar, son acciones que inscriben voluntades en el espacio, que configuran realidades, que proyectan futuros.

El territorio se transforma en escenario de disputa, pero también en espacio de creación, en superficie de inscripción simbólica, en campo de posibilidad. Esta dimensión política del espacio exige una planificación que no solo administre funciones, sino que lea trayectorias, que reconozca tensiones, que acompañe procesos.

Así, pensar el espacio como proceso implica asumir que el territorio está siempre en movimiento, siempre en transformación (véase Figura 10). Las trayectorias territoriales no se agotan en el presente: arrastran memorias, proyectan deseos, condensan conflictos.

Figura 10. El espacio como un proceso.



Elaboración compartida.

Esta visión prepara el terreno para una ontología territorial que no se basa en entidades fijas, sino en relaciones dinámicas, en tensiones orientadas, en trayectorias que pueden ser modeladas, visualizadas y transformadas. En el capítulo siguiente, esta ontología comenzará a tomar forma como marco conceptual para representar el territorio como sistema complejo, relacional y situado.

La delimitación como acto de voluntad y expresión de poder

En el marco de una concepción dinámica del territorio como devenir y campo de trayectorias, la delimitación territorial adquiere un significado mucho más profundo que el de una operación técnica. Delimitar no es simplemente trazar una línea sobre el mapa: es inscribir una voluntad en el espacio, es decidir qué se incluye y qué se excluye, qué se visibiliza y qué se oculta, qué se permite y qué se prohíbe.

Cada acto de delimitación territorial es una acción performativa que transforma el espacio en narrativa, en símbolo, en estrategia. En este sentido, la delimitación no representa el territorio: lo produce, lo configura, lo instituye.

Esta producción espacial mediante la delimitación es una forma concreta de ejercer poder. Al fijar bordes, al definir zonas, al establecer funciones, se materializan trayectorias dominantes que organizan el territorio según intereses específicos. Pero la delimitación también puede ser una herramienta de resistencia, de afirmación identitaria, de protección de lo común.

Comunidades indígenas, movimientos sociales y colectivos urbanos han utilizado la delimitación para defender sus territorios, para visibilizar sus memorias, para preservar sus formas de vida. En ambos casos, delimitar es crear mundo: es proyectar una visión del espacio, es configurar una realidad que responde a una voluntad situada.

De esta manera, la noción de frontera ontológica se refiere al límite que no solo separa funciones espaciales, sino que define modos de existencia territorial. Una frontera ontológica no delimita únicamente lo que está dentro o fuera, sino lo que se reconoce como legítimo, lo que se visibiliza como habitable, lo que se excluye como amenaza.

La delimitación performativa del territorio se manifiesta como un umbral donde se decide qué cuerpos, memorias y prácticas son autorizadas a inscribirse en el espacio. Como plantea Butler (1993), los actos performativos no solo expresan, sino que constituyen aquello que nombran.

La frontera ontológica es una inscripción que produce realidad territorial, una torsión simbólica que transforma el espacio en narrativa, en estrategia, en afecto. En la Figura 11 se representa simbólicamente la delimitación como inscripción de sentido y torsión simbólica.

Figura 11. Delimitación performativa como acto simbólico, político y afectivo.



Elaboración compartida.

Desde la geografía crítica, autores como Claude Raffestin (2013) han señalado que el poder territorial se ejerce mediante la producción de signos, símbolos y dispositivos que delimitan, organizan y controlan el espacio. La delimitación no es solo una técnica de ordenamiento, sino una tecnología de poder que articula lo físico con lo simbólico, lo normativo con lo afectivo.

Cada frontera, cada zonificación, cada división administrativa es una narrativa espacial que expresa relaciones de fuerza, que legitima ciertas prácticas y que excluye otras. El territorio se convierte así en un texto, en una cartografía de voluntades, en una superficie de inscripción política.

Esta dimensión simbólica de la delimitación permite entender el territorio como espacio de disputa semiótica. Las líneas que se trazan no solo organizan funciones, sino que cuentan historias, construyen identidades, proyectan imaginarios. Delimitar es narrar el territorio, es definir qué memorias se preservan y cuáles se borran, qué cuerpos se autorizan y cuáles se excluyen. En esa línea, la planificación territorial debe ser consciente de su dimensión narrativa, debe reconocer que cada trazo sobre el espacio es también una afirmación de sentido, una inscripción de poder, una proyección de futuro.

Pensar la delimitación como un acto performativo y una expresión de poder permite articularla con la noción de trayectorias geotensoriales. Cada línea trazada en el territorio genera una tensión, una orientación, una deformación que puede ser modelada como un geotensor. Esta perspectiva prepara el terreno para el siguiente bloque del capítulo, donde se abordará la representación de estas tensiones mediante geotensores, integrando filosofía, geografía crítica y física intrínseca en una propuesta para pensar el territorio como sistema dinámico, relacional y situado.

El territorio como expresión de trayectorias geotensoriales

En continuidad con la idea del territorio como campo de trayectorias, este apartado introduce la noción de geotensor como herramienta conceptual para representar las tensiones que configuran el espacio social. Si cada recorrido territorial implica una fuerza orientada —una voluntad que se inscribe, una resistencia que se manifiesta, una estrategia que se despliega—, entonces el territorio puede ser modelado como una configuración geotensorial. Esta perspectiva permite formalizar el devenir territorial como una red de fuerzas, donde cada línea, cada curva, cada deformación expresa una interacción situada entre actores, escalas y sentidos.

Los geotensores, inspirados en la física intrínseca propuesta por Albert Tarantola (2009), son definidos como segmentos orientados en espacios curvos con torsión. A diferencia de los tensores clásicos que operan en espacios lineales y homogéneos, los geotensores habitan espacios no euclidianos, afectados por la historia, la cultura, la técnica y el poder.

Esta diferencia es fundamental para la teoría territorial, ya que permite representar el espacio social como una variedad dinámica, donde las trayectorias no son rectas ni simétricas, sino curvas, situadas y conflictivas. Cada geotensor territorial condensa dirección, intensidad y orientación, funcionando como huella tensiva de la inscripción del poder y la respuesta del espacio en su geometría situada.

Aplicados al análisis territorial, los geotensores permiten representar las fuerzas que configuran el espacio —voluntades, resistencias, estrategias, afectos—, las deformaciones que estas fuerzas producen —delimitaciones, ocupaciones, exclusiones, resignificaciones—, y las trayectorias que resultan de estas interacciones —caminos, flujos, desplazamientos, transformaciones. Esta formalización no solo aporta rigor matemático, sino que permite visualizar el territorio como sistema dinámico, donde cada configuración espacial es el resultado de múltiples tensiones que se cruzan, se enfrentan y se transforman.

La noción de geotensor también permite articular la filosofía del Tao con la geografía crítica y la modelación matemática. Si el Tao es una fuerza que fluye sin imponer, los geotensores pueden

representar trayectorias armónicas en el espacio social, curvas que no buscan el camino más corto, sino el más coherente con el entorno, con la memoria, con la afectividad.

Esta armonía no es equilibrio ni simetría, sino resonancia: una forma de estar en el espacio sin violentarlo, sin forzarlo, sin romper su ritmo interno. Los geotensores no son solo herramientas técnicas: son expresiones filosóficas, políticas y simbólicas.

Esta noción del camino, que atraviesa el libro como principio ontológico, también se traduce en estructuras territoriales concretas. No se trata solo de pensar el territorio como devenir, sino de reconocer que cada trayecto —ritual, cotidiano, insurgente— inscribe una voluntad en el espacio. El camino es tanto símbolo como estructura: una forma de habitar que se convierte en trazo, en sendero, en red.

Es así como el concepto de camino compartido encuentra su expresión operativa en el pixel ontológico, donde cada unidad territorial condensa trayectorias vivas, memorias situadas y tensiones multiescalares. La visualización tensiva permite representar estos caminos como mapas de resonancia, donde cada trazo es una inscripción de sentido, y cada deformación una expresión de lo posible. Así, el pensamiento que interpreta el territorio se convierte en cartografía sensible, y el camino en interfaz entre filosofía, técnica y afectividad.

Interludio I: Wu wei y mínima acción territorial

El territorio no se agota en su materialidad; deviene. Habitarlo exige atención al ritmo de esa transformación. En la tradición taoísta, Wu wei nombra un modo de actuar que no fuerza los procesos, que acompaña la corriente del mundo en lugar de oponérsele. Esta ética del gesto mínimo encuentra, en la técnica, un claro correlato: el *principio de mínima acción*.

Este principio, formulado por Maupertuis y desarrollado por Lagrange y Hamilton, sostiene que la naturaleza busca economizar en sus procesos, eligiendo trayectorias que minimizan la acción (Morones Ibarra, 2024). De esta forma, si el territorio lo entendemos como un campo de posibilidades, entonces el análisis técnico nos permite identificar pendientes, curvaturas y direcciones preferentes en ese campo. De allí emergen trayectorias geodésicas, es decir, las líneas de menor esfuerzo que conectan situaciones, como si el territorio, al tensarse, indicara por dónde moverse con menos fricción.

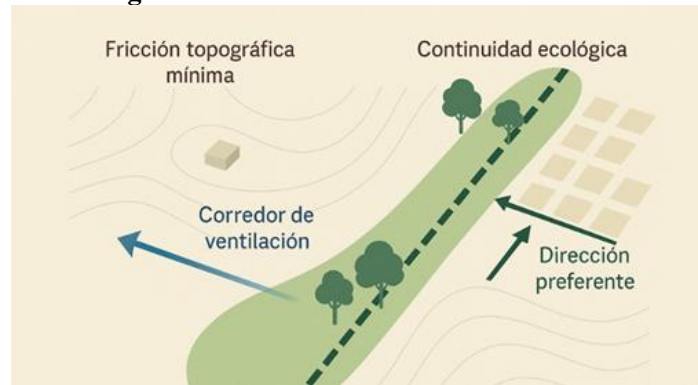
En concordancia, se establecen tres puentes base para pasar del Tao al geotensor:

- i. *Wu wei ↔ mínima acción*
Un proyecto territorial que no violenta sus gradientes evitará añadir una torsión innecesaria. En términos prácticos, esto equivale a atenuar irregularidades con regularización suave y a preferir trayectorias que respeten la anisotropía preexistente del lugar.
- ii. *Devenir ↔ campo potencial*
El devenir territorial se lee como campo que cambia en el tiempo, por ejemplo, valores de accesibilidad, exposición ambiental, continuidad ecológica. El territorio no es una superficie rígida, sino una membrana que responde a fuerzas y memorias.
- iii. *Resonancia ↔ modos propios*
Algunos patrones persisten; son ritmos del lugar. Técnicamente, estos emergen como direcciones principales del tensor situado (autovectores) y sus magnitudes asociadas (autovalores). La intervención que *resuena* con estos modos propios amplifica procesos virtuosos y amortigua los destructivos.

Para facilitar el flujo de esta mínima acción en el territorio, se plantean los siguientes criterios prácticos de referencia:

- No forzar la curvatura: intervenir donde la curvatura del campo sea baja o armonizable.
- Usar bordes activos: en discontinuidades (cortes, riberas, vías), buscar acoples que disuelvan torsiones.
- Regularización, no borrado: suavizar el ruido manteniendo anisotropías (no isotropizar por defecto).
- Validar con memoria local: resonancia no es moda; es cotejo con prácticas y relatos del lugar.
- El interludio no reemplaza la técnica; la orienta. En adelante, cuando hablemos de campos, tensores y geodesias, léase: ¿qué acciones mínimas sostienen el devenir que deseamos y evitan la torsión que nos daña?

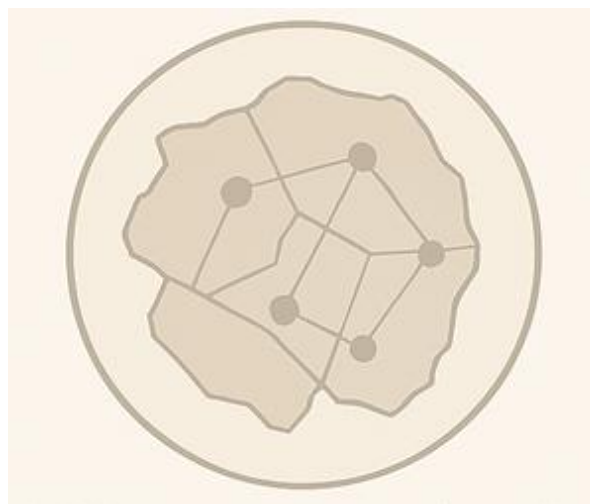
Figura 12. De *Wu wei* a la mínima acción.



Elaboración compartida.

La Figura 12 sintetiza el puente entre la ética taoísta y la formalización tensiva: actuar sin forzar el territorio equivale, en términos técnicos, a seguir trayectorias de mínima acción. Las líneas curvas representan geodesias que respetan la anisotropía del campo, evitando torsiones innecesarias. Cada nodo ilustra cómo los principios del Wu Wei —regularización suave, bordes permeables, resonancia con modos propios— se traducen en criterios operativos para el diseño urbano y la planificación territorial. Es así como la filosofía no se queda en la metáfora: se convierte en geometría situada.

PARTE II: ONTOLOGÍA TERRITORIAL Y FORMAS DEL PODER



La segunda parte del libro marca un punto de inflexión en el recorrido conceptual, al proponer una formalización ontológica del territorio. Si en la primera parte se exploró el espacio como devenir filosófico, como flujo tensionado por voluntades y trayectorias, ahora se avanza hacia la construcción de una Ontología Territorial que permita representar el territorio como un sistema complejo, dinámico y situado.

Esta ontología no busca definir el territorio como objeto estático, sino como campo de relaciones, como espacio de inscripción de fuerzas, como estructura que articula entidades, escalas, tensiones y sentidos. El territorio se transforma en una red de interacciones que puede ser leída, modelada y transformada.

La Ontología Territorial se estructura en torno a cuatro dimensiones fundamentales: entidades, que representan los actores, objetos y símbolos que habitan el espacio; relaciones, que configuran vínculos de cooperación, conflicto, dependencia o exclusión; escalas, que permiten integrar lo local, lo regional, lo global, así como lo simbólico, lo técnico y lo afectivo; y tensiones, que expresan las fuerzas orientadas que deforman, resisten o transforman el territorio. Esta estructura ontológica permite representar el espacio como un sistema relacional, donde cada configuración territorial es resultado de múltiples trayectorias que se cruzan, se enfrentan y se reconfiguran.

A partir de esta ontología, se abordan las formas sociales y espaciales del poder, entendiendo que el territorio no es solo un producto de decisiones técnicas, sino también de relaciones de fuerza que se inscriben en el espacio. Henri Lefebvre (1947/2013), Michel Foucault (1984/2008, 2008) y Michael Mann (1986/1991) ofrecen marcos teóricos fundamentales para comprender cómo el poder se espacializa, se organiza y se disputa.

Lefebvre (2016) propone una triada que articula prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación; Foucault (2008) introduce la noción de heterotopía y biopolítica como tecnologías de control territorial; Mann (1986/1991) identifica fuentes ideológicas, políticas, económicas y militares que se territorializan en formas específicas. Estas perspectivas permiten entender el territorio como dispositivo de gobierno, como campo de resistencia, como producto social.

En este marco, la delimitación territorial se presenta como acto performativo, como inscripción simbólica y política de la voluntad en el espacio. Cada frontera, cada zonificación, cada división administrativa no es solo una herramienta técnica, sino una narrativa espacial que organiza el territorio según intereses, ideologías y memorias.

Delimitar es decidir qué cuerpos se autorizan, qué prácticas se legitiman, qué historias se preservan. La delimitación es, por tanto, una tecnología de poder, pero también una práctica simbólica, una estrategia de afirmación o exclusión. Esta dimensión performativa del espacio será clave para comprender cómo el territorio se configura como campo de disputa semiótica y política.

Esta segunda parte articula filosofía, teoría crítica y práctica territorial, preparando el terreno para la modelación de las tensiones espaciales mediante geotensores. La Ontología Territorial no se limita a una clasificación abstracta: se encarna en trayectorias, en deformaciones, en resistencias que pueden ser representadas, simuladas y transformadas.

El territorio se convierte en sistema vivo, en superficie de inscripción, en campo de posibilidad. En los capítulos siguientes, esta ontología será desarrollada en detalle, integrando pensamiento filosófico, análisis espacial y herramientas de modelación contemporánea.

Capítulo 4: Ontología Territorial

Este capítulo marca el tránsito desde la reflexión filosófica hacia la formalización conceptual del territorio. Si en los capítulos anteriores se exploró el Tao como principio ontológico del espacio, la voluntad como fuerza configuradora, y el territorio como camino de trayectorias tensionadas, ahora se propone construir una Ontología Territorial que permita representar el espacio como un sistema de relaciones.

Esta ontología no busca definir el territorio como objeto estático, sino como campo de fuerzas, como red de entidades y relaciones, como superficie de inscripción de voluntades. El territorio se concibe como una *estructura viva*, donde cada configuración espacial es resultado de múltiples interacciones entre actores, escalas y sentidos.

Concebir el territorio de esta forma implica reconocer que no se trata de un objeto estático ni de una superficie neutra, sino que en constante transformación. En términos ontológicos, “vida” refiere aquí a la capacidad del territorio de responder, adaptarse y resonar con las voluntades que lo atraviesan.

Como plantea Santos (2000), el espacio es el lugar donde se articulan sistemas de objetos y sistemas de acciones, generando una dinámica que no es meramente técnica, sino profundamente social. Escobar (2014), desde las ontoepistemologías del sur, refuerza esta visión al proponer que el territorio es un sistema vivo donde humanos y no humanos cohabitan, se afectan y se transforman mutuamente.

En términos operativos, esta vida se traduce en trayectorias que pueden ser modeladas, visualizadas y transformadas: entidades que se vinculan, relaciones que se tensionan, escalas que se articulan, y geotensores que deforman el espacio según su historia y su afectividad.

Es así como la Ontología Territorial que aquí se plantea articula pensamiento filosófico, teoría crítica y práctica espacial, con el objetivo de ofrecer una herramienta conceptual capaz de integrar la complejidad del territorio. Para ello, se estructura en torno a dimensiones clave: entidades que habitan el espacio, relaciones que las vinculan, escalas que organizan su alcance, y tensiones que las atraviesan.

Esta formalización prepara el terreno para abordar, en el capítulo siguiente, las formas del poder en el espacio, articulando esta ontología con las dinámicas de producción, control y resistencia territorial. El pensamiento se convierte nuevamente en cartografía, y la ontología en instrumento para leer, modelar y transformar el territorio.

Epistemología crítica y ontoepistemologías del sur

La construcción de una Ontología Territorial situada exige una reflexión epistemológica que reconozca las condiciones históricas y culturales desde las cuales se produce el conocimiento espacial. En este contexto, la propuesta aquí desarrollada se inscribe en una epistemología crítica, que cuestiona los supuestos del pensamiento moderno occidental y se abre a formas de conocer que emergen desde los territorios, los cuerpos y las memorias.

Autores como Boaventura de Sousa Santos (2010) han planteado la necesidad de una “ecología de saberes”, donde los conocimientos científicos, populares, ancestrales y comunitarios dialoguen sin jerarquías. Esta perspectiva, conocida como epistemología del sur, propone que el conocimiento no se produce en abstracto, sino en contextos de lucha, de resistencia y de afirmación territorial. La Ontología Territorial, en este sentido, no es una teoría universal, sino una estructura relacional y abierta, capaz de adaptarse a las condiciones específicas de cada territorio.

Desde las ontoepistemologías del sur, pensadoras como Marisol de la Cadena (2015) y Arturo Escobar (2014) han mostrado que el territorio no es solo un objeto de planificación, sino una entidad relacional, donde humanos y no humanos coexisten, se afectan y se transforman mutuamente. Esta visión desafía la ontología moderna que separa naturaleza y cultura, sujeto y objeto, técnica y afecto. En cambio, propone una ontología relacional, donde el territorio es sistema vivo, campo de resonancia, espacio de cohabitación.

La Ontología Territorial que aquí se propone dialoga con estas corrientes al reconocer que el conocimiento territorial no se impone desde fuera, sino que se construye desde dentro, desde las trayectorias vivas que configuran el espacio. Cada pixel ontológico, cada geotensor, cada visualización tensiva, es también una forma de conocer situada, una inscripción epistemológica que reconoce la pluralidad de saberes, la densidad de las memorias y la potencia de las resistencias.

Esta epistemología crítica también implica una descolonización del conocimiento espacial. No se trata solo de cambiar los métodos, sino de transformar las preguntas, los lenguajes, los referentes. ¿Qué significa habitar? ¿Qué cuerpos son reconocidos en el espacio? ¿Qué memorias son preservadas? ¿Qué formas de vida son habilitadas? La Ontología Territorial se convierte así en herramienta para pensar el territorio desde sus márgenes, desde sus silencios, desde sus posibilidades.

Además, como la Ontología Territorial propuesta aspira a ser ética, se reconoce que toda representación es también una forma de poder. Esto implica que para evitar la reproducción de jerarquías o colonialidad se debe construir el modelo desde la escucha, no desde la abstracción. Cada pixel ontológico debe ser una inscripción situada, no una imposición técnica.

La epistemología crítica y las ontoepistemologías del sur nos recuerdan que el conocimiento espacial no se impone desde fuera, sino que emerge desde las trayectorias vivas. Por ello, el modelo debe ser flexible, adaptativo y abierto a la pluralidad de saberes. No existe una única forma de representar el territorio: existen múltiples ontologías posibles, cada una articulada desde una memoria, una afectividad, una resistencia.

Evitar la colonialidad es también una práctica metodológica. Implica co-diseñar con comunidades, validar con actores locales, representar lo que vibra y no solo lo que se mide. El pixel ontológico no es solo una celda geométrica: es una memoria encarnada, una narrativa insurgente, una posibilidad compartida.

Integrar esta dimensión epistemológica permite fortalecer el marco teórico, articulando la ontología con una ética del conocimiento, una política del reconocimiento y una estética de la escucha. El

territorio deja de ser superficie para convertirse en texto, en cuerpo, en sistema de saberes encarnados. Es así como la Ontología Territorial no solo representa el espacio: lo interpreta, lo acompaña, lo transforma.

¿Qué es una ontología territorial? Fundamentos y propósito

Una ontología territorial es una estructura conceptual que permite representar el territorio no como superficie física, sino como sistema relacional, dinámico y situado. En lugar de reducir el territorio a una suma de objetos geográficos, esta ontología lo concibe como una red viva de interacciones, donde cada componente está situado en un entramado de fuerzas, sentidos y trayectorias (véase Figura 13).

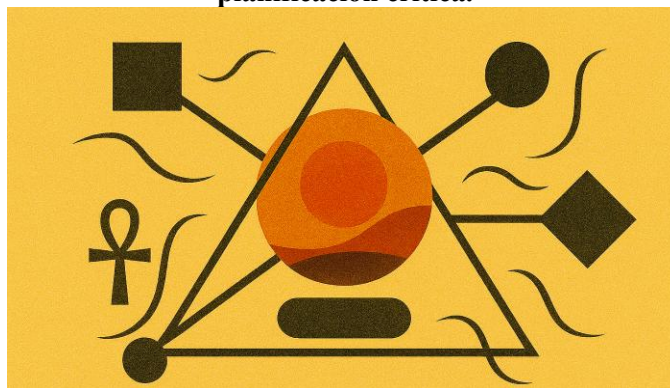
La estructura conceptual de la ontología territorial propuesta permite definir, clasificar y relacionar los elementos que componen el territorio, no como una superficie física delimitada, sino como un sistema complejo de entidades, relaciones, escalas y tensiones.

En términos filosóficos, la ontología territorial elaborada busca responder no solo a la pregunta ¿qué es el territorio?, sino también ¿cómo se constituye?, ¿cómo se transforma? y ¿cómo se representa? Esta apertura epistemológica permite pensar el territorio como experiencia, como conflicto, como posibilidad.

Desde la filosofía de la ciencia, una ontología se entiende como un conjunto de categorías que permiten describir un dominio de realidad. En el caso del territorio, estas categorías incluyen actores (como comunidades, instituciones, empresas), objetos (infraestructuras, ecosistemas, equipamientos), prácticas (ocupación, planificación, resistencia), escalas (local, regional, global), temporalidades (historia, presente, futuro), afectos (memoria, identidad, deseo), normas (leyes, regulaciones, costumbres) y símbolos (narrativas, imaginarios, representaciones).

La Ontología Territorial propuesta se inspira en el Tao como principio ontológico, en la voluntad como fuerza configuradora, en el sentido como organizador simbólico, y en las trayectorias geotensoriales como expresión matemática del devenir espacial.

Figura 13. Ontología Territorial como integración de pensamiento filosófico, modelación técnica y planificación crítica.



Elaboración compartida.

Este enfoque se distancia de las ontologías tradicionales basadas en taxonomías fijas, que tienden a clasificar el territorio como conjunto de objetos discretos y estáticos. En cambio, se propone una ontología dinámica, situada, multiescalar y performativa, capaz de adaptarse a contextos diversos y de integrar dimensiones filosóficas, técnicas y políticas. Esta ontología reconoce que el territorio no es un sistema cerrado, sino un campo abierto de relaciones en constante transformación.

Cada entidad territorial está afectada por fuerzas que la deforman, por sentidos que la orientan, por escalas que la contextualizan. La Ontología Territorial no solo describe: interpreta, modela y transforma.

La dimensión situada de esta ontología implica que cada configuración territorial debe ser comprendida en su contexto específico, atendiendo a las particularidades históricas, culturales, ecológicas y políticas que la constituyen. No existe una única forma de representar el territorio, sino múltiples ontologías posibles, cada una articulada desde una perspectiva, una escala, una voluntad.

Esta flexibilidad ontológica permite construir modelos que dialogan con la realidad, que incorporan la diversidad de actores y que reconocen la pluralidad de sentidos inscritos en el espacio. La ontología territorial no busca imponer una visión única, sino habilitar múltiples lecturas, múltiples formas de habitar y transformar el territorio.

La dimensión performativa de esta ontología se expresa en su capacidad para intervenir en el territorio, para orientar decisiones, para proyectar escenarios. Ontologizar el espacio no es solo una operación teórica: es una práctica política, una estrategia de planificación, una herramienta de resistencia.

Cada categoría ontológica —sea una entidad, una relación, una escala o una tensión— puede ser utilizada para simular dinámicas territoriales, para visualizar conflictos, para diseñar políticas públicas. La ontología territorial, en este sentido, se convierte en instrumento operativo, en interfaz entre el pensamiento y la acción, entre la filosofía y la técnica.

Esta ontología se centra en preparar el terreno para la integración de herramientas de modelación contemporánea, como los geotensores y el pixel ontológico. La ontología territorial propuesta permite articular trayectorias, deformaciones y tensiones en estructuras computacionales que pueden ser visualizadas, analizadas y transformadas.

A diferencia de las ontologías espaciales tradicionales —como las utilizadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG), urbanismo computacional o ingeniería semántica— la Ontología Territorial no se basa en la clasificación de objetos fijos ni en la representación geométrica del espacio. Mientras que las ontologías convencionales tienden a organizar el territorio como conjunto de entidades discretas con atributos técnicos, esta propuesta lo concibe como sistema vivo, relacional y situado.

Como plantea Santos (2000), el espacio es el lugar donde se articulan sistemas de objetos y sistemas de acciones, generando una dinámica que no es meramente técnica, sino profundamente social.

Esta visión es reforzada por Escobar (2014) al proponer que el territorio es un sistema vivo donde humanos y no humanos cohabitan, se afectan y se transforman mutuamente. Es así como las entidades no son objetos aislados, sino nodos en una red de significados; las relaciones no son vínculos funcionales, sino tensiones que deforman el espacio; y las escalas no son niveles jerárquicos, sino dimensiones contextuales que articulan lo simbólico, lo técnico y lo afectivo.

En los capítulos siguientes, esta formalización será desarrollada en profundidad, integrando pensamiento crítico, modelación y visualización multiescalar. El territorio deja de ser objeto de estudio para convertirse en campo de creación, en espacio de posibilidad, en *camino compartido*.

Esta noción de camino compartido puede ser enriquecida con prácticas territoriales como los mencionados ceques andinos (Zuidema, 1977), las rutas de peregrinación mesoamericanas, o los senderos comunitarios en barrios populares, donde el caminar se convierte en forma de conocimiento, de cuidado y de inscripción simbólica en el espacio.

Entidades, relaciones, escalas, tensiones

La Ontología Territorial se articula en torno a cuatro dimensiones fundamentales: *entidades, relaciones, escalas y tensiones*. Estas dimensiones no operan de manera aislada, sino que se entrelazan en una red dinámica que configura el espacio como campo de fuerzas, sentidos y trayectorias. En el Cuadro 3 se pueden observar las dimensiones estructurantes de la Ontología Territorial.

Cuadro 3. Definición de componentes ontológicos territoriales.

Componente	Definición
Entidades	Son los elementos que habitan el territorio. Pueden ser físicas —como infraestructuras, ecosistemas, edificaciones—, sociales —como comunidades, instituciones, redes—, simbólicas —como lugares, narrativas, imaginarios— o técnicas —como datos, sensores, algoritmos.
Relaciones	Son los vínculos que conectan las entidades entre sí. Estas relaciones pueden ser de cooperación, conflicto, dependencia, exclusión, mediación, entre otras. Son las que configuran redes territoriales, circuitos de poder, flujos de información, vínculos afectivos y dinámicas de intercambio.
Escalas	Permiten organizar el territorio en distintos niveles de análisis y representación. Estas escalas pueden ser espaciales —local, regional, nacional, global—, temporales —historia, presente, futuro—, simbólicas —memoria, identidad— o técnicas —resolución espacial, granularidad de datos.
Tensiones	Son las fuerzas que atraviesan el territorio, generando conflictos, resistencias, negociaciones y transformaciones. Estas tensiones emergen de la interacción entre voluntades, sentidos y poderes, y se manifiestan en prácticas espaciales concretas.

Elaboración propia.

Esta estructura ontológica no busca clasificar el territorio como conjunto de objetos fijos, sino comprenderlo como sistema vivo, en constante transformación, donde cada componente está situado en una trama de interacciones:

- Cada *entidad* posee atributos que la definen, funciones que la vinculan a prácticas espaciales, y trayectorias que expresan su evolución en el tiempo. En una ontología territorial, las entidades no son objetos aislados, sino nodos en una red de relaciones que les otorgan sentido, contexto y capacidad de transformación.
- En una ontología territorial, las *relaciones* son tan importantes como las entidades, ya que permiten comprender cómo se articula el territorio como sistema. No se trata solo de identificar qué está presente en el espacio, sino de entender cómo interactúa, cómo se tensiona, cómo se transforma.

Las relaciones son el tejido que da vida al territorio, que lo convierte en campo de fuerzas y no en simple colección de objetos.

- La *multiescalaridad* es clave para una ontología territorial, ya que permite integrar lo micro y lo macro, lo estructural y lo afectivo, lo técnico y lo político. Cada entidad y cada relación se sitúa en una escala determinada, y puede cambiar de significado al ser observada desde otra. Las escalas no son jerárquicas ni fijas: son dinámicas, relacionales, contextuales.
- Los geotensores, permitirán modelar estas tensiones como fuerzas orientadas en el espacio, representando deformaciones, trayectorias y curvaturas que configuran el territorio. Las *tensiones* no son anomalías del sistema: son su motor, su expresión más viva. Una ontología territorial debe ser capaz de representar estas tensiones, de visualizar sus efectos, de proyectar sus posibles desenlaces.

La articulación entre entidades, relaciones, escalas y tensiones permite construir una lectura situada del territorio como sistema dinámico. Sin embargo, estas dimensiones no operan con la misma intensidad en todos los contextos. En algunos territorios predomina la voluntad colectiva; en otros, la estructura normativa; y en otros, la carga simbólica. Esta variabilidad puede ser formalizada mediante una tipología que clasifica las configuraciones territoriales según la fuerza predominante que las organiza.

El Cuadro 4 presenta una síntesis que permite distinguir entre territorios de voluntad, de poder, de sentido y configuraciones híbridas, como herramienta analítica para interpretar trayectorias, visualizar tensiones y proyectar escenarios.

Cuadro 4. Tipología de configuraciones territoriales según fuerza predominante.

Tipo de configuración	Fuerza predominante	Características principales	Ejemplos tipológicos
Territorio de voluntad	Voluntad	Configurado por trayectorias comunitarias, afectivas o identitarias. Predomina la acción situada, el cuidado, la resistencia y la autoorganización.	Campamentos autogestionados, territorios indígenas, barrios en disputa con fuerte organización vecinal.
Territorio de poder	Poder	Organizado por estructuras normativas, institucionales o coercitivas. Predomina la regulación, el control, la zonificación y la exclusión.	Zonas militares, parques industriales, fronteras estatales, macroproyectos urbanos.
Territorio de sentido	Sentido	Cargado de significados, memorias y narrativas. Predomina la dimensión simbólica, ritual, patrimonial o espiritual.	Sitios de memoria, rutas de peregrinación, espacios ceremoniales, barrios patrimoniales.
Territorio híbrido	Mixto (voluntad, poder y sentido en tensión)	Configuraciones donde las tres fuerzas interactúan, se enfrentan o se articulan en sinergia	Centros urbanos con disputa por usos del suelo, espacios públicos resignificados, zonas de transición rural-urbana.

Elaboración propia.

Las fuerzas de voluntad, poder y sentido no operan de manera aislada en el territorio, sino que se entrelazan en configuraciones diversas, generando trayectorias que deforman, resisten o armonizan el espacio social. Para representar esta interacción, se propone una tipología de configuraciones territoriales según la fuerza predominante que las organiza, permitiendo visualizar el territorio como sistema vivo, donde cada forma espacial es expresión de una tensión situada.

La tipología propuesta permite visualizar cómo las fuerzas de voluntad, poder y sentido configuran el territorio en trayectorias situadas. Cada inscripción relacional que puede ser modelada como geotensor y representada como pixel ontológico. Estas formas condensan memorias, tensiones y afectividades en la variedad tensiva del espacio social.

La Ontología Territorial se despliega aquí como herramienta para interpretar el habitar desde su complejidad viva. Ejemplos situados de ello son los siguientes casos:

- El campamento “Dignidad” en Antofagasta expresa una voluntad territorial encarnada, donde la autogestión vecinal configura trayectorias de cuidado y resistencia. Esta forma de habitar se inscribe como geotensor comunitario, orientado por la afirmación identitaria y la reterritorialización desde abajo (Acuña, 2021). De manera similar, el Wallmapu se manifiesta como espacio-tiempo insurgente, donde la delimitación ancestral mapuche articula memoria, espiritualidad y soberanía territorial (Rendón, 2020). Estas configuraciones revelan que la voluntad no solo impulsa el habitar, sino que lo transforma en trayectoria situada.
- En Quintero-Puchuncaví, el poder institucional se inscribe como geotensor coercitivo, produciendo una zona de sacrificio mediante planificación excluyente. Esta deformación estructural genera trayectorias de vulneración sostenida y abandono territorial. Como plantea Vallejos Lamig (2024), el desastre no es evento, sino proceso: una torsión acumulativa que transforma el espacio en dispositivo de exclusión.
- El Parque por la Paz Villa Grimaldi configura un territorio de sentido, donde la memoria se inscribe como geotensor simbólico. Su espacialidad condensa narrativas de reparación, pedagogía del cuidado y resignificación del trauma. Como plantea Rebolledo y Sagredo (2020), el sitio opera como espacio performativo, donde el pasado se transforma en conciencia crítica del presente.
- Las rutas migratorias del éxodo venezolano inscriben trayectorias humanas que reconfiguran el espacio social desde la movilidad forzada y la reterritorialización afectiva (Acurero et al., 2023). Estos casos revelan territorios híbridos, donde los geotensores se cruzan, se enfrentan y se transforman en escenarios tensivos.
- En Palestina, el control fronterizo condensa múltiples fuentes de poder —militar, político y simbólico— en una geometría de vigilancia y exclusión (Gobantes Lejárraga, 2023). El territorio, en estos casos, se comporta como variedad tensiva, donde el poder se espacializa como límite, control y negación.

Como se evidencia, esta ontología también habilita la integración de herramientas de modelación contemporánea. Al representar el territorio como un sistema de relaciones, se abre la posibilidad de simular dinámicas territoriales, de visualizar conflictos, de proyectar escenarios (véase Figura 14). Los geotensores posibilitan formalizar las tensiones como deformaciones orientadas, y el pixel ontológico —que será desarrollado más adelante— permite representar unidades mínimas de análisis territorial que integran atributos, relaciones y trayectorias. La ontología territorial se convierte así en interfaz entre pensamiento crítico, modelación técnica y práctica política.

Figura 14. Componentes ontológicos y sus interacciones.



Elaboración compartida.

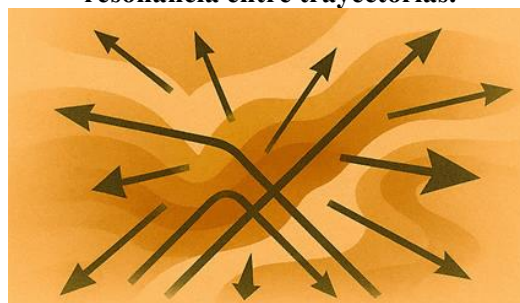
Es así como esta estructura ontológica prepara el terreno para abordar las formas del poder en el espacio, la delimitación como acto performativo, y la visualización de trayectorias geotensoriales. En los siguientes capítulos, se explorará cómo esta ontología puede ser aplicada para representar el territorio como campo de disputa, como espacio de inscripción simbólica, y como sistema dinámico que puede ser leído, modelado y transformado. El pensamiento se convierte nuevamente en cartografía, y la ontología en herramienta para la planificación crítica y situada.

El territorio como campo de fuerzas y de sentido

Desde la perspectiva de la Ontología Territorial, el territorio no puede ser reducido a una superficie física ni a una delimitación técnica. Más allá de sus bordes y funciones, el territorio se manifiesta como un campo tensivo y simbólico, donde actores diversos inscriben voluntades, generan trayectorias y configuran sentidos en constante disputa. Estas fuerzas no son exclusivamente físicas o políticas; también son simbólicas, afectivas y técnicas. El territorio es el lugar donde se inscriben los deseos, los miedos, las memorias y las estrategias, convirtiéndose en una superficie de inscripción múltiple, donde lo visible y lo invisible se entrelazan.

Cada acción territorial —sea una política pública, una ocupación comunitaria, una infraestructura o una narrativa— genera una fuerza que modifica el espacio. Estas fuerzas pueden ser orientadas, contradictorias, acumulativas o disruptivas (véase Figura 15). En este sentido, el territorio no es un escenario pasivo, sino una estructura activa que responde, resiste y transforma. Las trayectorias geotensoriales permiten modelar estas fuerzas como deformaciones orientadas, representando cómo el poder, el sentido y la voluntad se inscriben en el espacio de manera situada y dinámica.

Figura 15. Campo de fuerzas territoriales, el territorio como espacio de interacción, conflicto y resonancia entre trayectorias.



Elaboración compartida.

Pero el territorio no es solo campo de fuerzas: también es campo de sentido. Cada lugar está cargado de significados, narrativas y símbolos que lo configuran. El sentido territorial no es un atributo pasivo, sino una fuerza activa que organiza las prácticas, orienta las decisiones y define lo posible y lo imposible. El sentido se manifiesta en la memoria colectiva, en los imaginarios urbanos, en los paisajes culturales, en las formas de habitar. Es lo que permite que el territorio sea vivido, interpretado y disputado.

Esta dimensión semántica del territorio es inseparable de su dimensión material. Las infraestructuras, los límites, los equipamientos no solo cumplen funciones técnicas: también proyectan visiones del mundo, jerarquizan cuerpos, legitiman narrativas. El territorio es una construcción simbólica tanto como física. Cada configuración espacial encierra una historia, una ideología, una afectividad. El sentido territorial organiza el espacio, pero también lo transforma, lo resignifica, lo re territorializa.

La Ontología Territorial permite integrar estas dos dimensiones —fuerza y sentido— en una misma estructura analítica. Reconoce que toda configuración espacial es también una configuración semántica, y que toda transformación territorial implica una disputa de sentidos. Esta integración es clave para comprender el territorio como sistema complejo, donde lo técnico y lo simbólico, lo físico y lo afectivo, lo político y lo narrativo se articulan en una red de relaciones situada.

Esta articulación entre fuerzas y sentidos habilita nuevas formas de análisis y planificación territorial. No se trata solo de medir distancias o calcular densidades, sino de leer trayectorias, interpretar narrativas, visualizar tensiones. La Ontología Territorial propone una mirada que reconoce la pluralidad de significados inscritos en el espacio, y que permite construir modelos sensibles a la diversidad cultural, a la historia local y a las formas de vida. El territorio deviene en texto, en mapa de afectos, en campo de disputa simbólica.

Además, esta perspectiva permite pensar el territorio como espacio de creación. Las fuerzas que lo atraviesan no solo lo deforman: también lo inventan. El sentido no solo organiza: también proyecta. Cada transformación territorial es una oportunidad para re imaginar el espacio, para construir nuevas formas de habitar, para afirmar identidades y resistencias. La Ontología Territorial no es solo herramienta de análisis: es también instrumento de diseño, de planificación crítica, de acción situada.

Esta concepción del territorio como campo de fuerzas y de sentido prepara el terreno para abordar las formas del poder en el espacio. En los siguientes apartados, se explorará cómo el poder se espacializa, se inscribe y se disputa, y cómo estas dinámicas pueden ser representadas mediante trayectorias geotensoriales. El pensamiento se convierte nuevamente en cartografía, y la ontología en herramienta para leer, modelar y transformar el territorio desde sus tensiones más profundas.

El espacio como medio de inscripción de la voluntad

Desde la perspectiva de la Ontología Territorial, el espacio no es un contenedor neutro ni un escenario vacío sobre el cual se proyectan acciones humanas. Muy por el contrario, el espacio es un medio de inscripción, un soporte activo donde se materializan las voluntades, se sedimentan las decisiones y se proyectan los sentidos.

Cada acción territorial —delimitar, ocupar, regular, simbolizar— inscribe una huella que reconfigura el espacio y resignifica sus usos, memorias y afectos. En este contexto, el territorio no es solo lo que se ve: es lo que ha sido inscrito, lo que ha sido narrado, lo que ha sido disputado.

Inscribir la voluntad en el espacio implica transformar el territorio en texto, en mapa, en símbolo. Cada infraestructura, cada límite, cada zonificación es una forma de escritura territorial, una manera de hacer visible una intención, una estrategia, una visión del mundo. Esta inscripción puede ser efímera o duradera, visible o invisible, consensuada o impuesta. Lo importante es que toda configuración espacial es el resultado de una voluntad que se expresa, que se afirma, que se proyecta. El espacio no es pasivo: es coautor de la historia territorial.

Esta concepción del espacio como medio de inscripción permite comprender que el territorio es una narrativa en movimiento. Cada trazo, cada forma, cada vacío tiene un origen, una intención, una trayectoria. Las decisiones que configuran el espacio no son neutras: responden a intereses, a ideologías, a memorias. La planificación territorial, en este sentido, no puede limitarse a la gestión técnica de funciones: debe ser entendida como práctica narrativa, como forma de contar el territorio, de definir qué se recuerda y qué se olvida, qué se permite y qué se excluye.

La inscripción de la voluntad también puede ser conflictiva. No todas las voluntades tienen el mismo poder de inscribirse en el espacio. Algunas se imponen mediante políticas públicas, inversiones o normativas; otras resisten desde la ocupación, la memoria o la afectividad. El territorio se convierte así en campo de disputa, donde múltiples voluntades compiten por hacerse visibles, por dejar su marca, por configurar el espacio según sus propios sentidos. Esta dimensión conflictiva de la inscripción es clave para entender el territorio como campo de fuerzas.

Desde esta perspectiva, cada configuración territorial puede ser leída como una topología de voluntades. Las formas espaciales no son solo estructuras físicas: son expresiones de trayectorias, de tensiones, de decisiones acumuladas. Una frontera, por ejemplo, no es solo una línea: es una inscripción de soberanía, de exclusión, de control. Un parque urbano no es solo un espacio verde: es una inscripción de cuidado, de acceso, de convivencia. Cada forma territorial encierra una voluntad que la produjo, una historia que la sostiene, una tensión que la atraviesa.

La Ontología Territorial permite representar estas inscripciones: cada entidad territorial —sea una comunidad, una infraestructura o un símbolo— está situada en una red de relaciones, escalas y tensiones que condicionan su capacidad de inscribir su voluntad en el espacio. Esta capacidad no es homogénea: depende del poder, del contexto, de la historia. Como se simboliza en la Figura 16 representar el territorio como medio de inscripción implica reconocer estas asimetrías, estas disputas, estas posibilidades.

Figura 16. Estructura ontológica como sistema vivo.



Elaboración compartida.

Además, esta visión habilita una lectura crítica del espacio construido. No se trata solo de describir lo que está, sino de preguntarse por qué está así, quién o quiénes lo decidieron, qué voluntades lo hicieron posible. Esta lectura crítica es fundamental para una planificación territorial transformadora, capaz de visibilizar lo que ha sido silenciado, de reparar lo que ha sido excluido, de proyectar lo que aún no ha sido imaginado. El territorio se convierte en espacio de justicia, de memoria, de creación.

Diálogo con corrientes contemporáneas: Ontologías computacionales, urbanismo crítico y ecología política

La Ontología Territorial aquí propuesta no emerge en aislamiento. Se inscribe en un campo de pensamiento que ha evolucionado en diálogo con múltiples corrientes contemporáneas, desde la ingeniería del conocimiento hasta la crítica urbana y la ecología política. Este apartado busca articular esos vínculos, reconociendo que el territorio no solo se piensa desde la filosofía, sino también desde la técnica, la política y la vida.

Ontologías computacionales y representación semántica del territorio

En el ámbito de la ingeniería semántica, autores como Nicola Guarino (2009) y Aldo Gangemi (2005) han desarrollado ontologías formales que permiten representar dominios complejos mediante clases, propiedades y relaciones (Guarino, Oberle & Staab, 2009; Gangemi, 2005). Estas estructuras, implementadas en lenguajes como OWL (Web Ontology Language) y JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data), han sido fundamentales para la interoperabilidad de datos en sistemas abiertos, incluyendo los vinculados al territorio.

La Ontología Territorial dialoga con estos desarrollos al proponer una estructura relacional que no solo clasifica entidades, sino que representa trayectorias, tensiones y memorias. El pixel ontológico, como unidad mínima de análisis, puede ser formalizado en estos lenguajes, permitiendo su integración con SIG, simuladores territoriales y sistemas de gobernanza adaptativa. Así, la filosofía se convierte en infraestructura digital, y el pensamiento en código operativo.

Urbanismo crítico y territorialidades insurgentes

Desde la geografía crítica y el urbanismo contemporáneo, autores como Neil Brenner (2014), Ananya Roy (2009) y Keller Easterling (2014) han cuestionado las lógicas hegemónicas de producción del espacio. Brenner (2014), con su noción de *planetary urbanization*, propone que el urbanismo no se limita a la ciudad, sino que se extiende como lógica de organización global. Roy (2009), por su parte, introduce el concepto de urbanismo insurgente, donde las prácticas informales, comunitarias y resistentes configuran formas legítimas de territorialidad. Easterling (2014), en su análisis de infraestructura espacial, revela cómo las formas invisibles del poder operan en la arquitectura del territorio.

La Ontología Territorial se articula con estas perspectivas al reconocer que el territorio no es solo lo que se planifica, sino también lo que se resiste, lo que se imagina, lo que se transforma desde abajo. Los geotensores permiten modelar estas trayectorias insurgentes como deformaciones orientadas, y los escenarios tensivos habilitan la visualización de conflictos, alianzas y posibilidades. El territorio se convierte en campo de disputa, pero también en espacio de creación.

Ecología política y justicia ambiental territorial

La ecología política ha aportado una mirada crítica sobre las relaciones entre naturaleza, poder y territorio. Rob Nixon (2011), con su concepto de *slow violence*, visibiliza las formas lentas y acumulativas de destrucción ambiental que afectan a comunidades vulnerables. Anna Tsing (2015), en su trabajo sobre entrelazamientos *multispecies*, propone una visión del territorio como sistema vivo, donde humanos y no humanos cohabitan en relaciones de afecto, cuidado y transformación. Estas perspectivas se articulan con los enfoques de justicia ambiental territorial, que buscan reparar las desigualdades ecológicas inscritas en el espacio.

La Ontología Territorial incorpora estas dimensiones al modelar el territorio como variedad tensiva, donde las trayectorias ecológicas, simbólicas y políticas se cruzan en configuraciones multiescalares. El pixel ontológico permite representar nodos de biodiversidad, memorias ambientales y prácticas de cuidado, mientras que los geotensores formalizan las tensiones entre extractivismo, resistencia y regeneración. La planificación deja de ser técnica de ordenamiento para convertirse en práctica de justicia ecológica.

Delimitación epistemológica: entre ontoepistemologías del sur y física relacional

La Ontología Territorial aquí propuesta no se construye desde una epistemología *universalizante* ni desde una lógica de clausura teórica. Por el contrario, se articula desde una epistemología relacional, situada y crítica, que reconoce la pluralidad de saberes, la densidad de las memorias y la potencia transformadora del habitar. Esta epistemología no busca imponer una única forma de conocer el territorio, sino habilitar múltiples trayectorias de interpretación, modelación y acción.

Inspirada en las ontoepistemologías del sur (Escobar, 2014; Santos, 2010; De la Cadena, 2015), esta propuesta reconoce que el conocimiento territorial no se produce en abstracto, sino en contextos de lucha, de afecto y de cohabitación. Como se ha dicho, el territorio no es solo objeto de estudio: es sujeto de resonancia, campo de inscripción, sistema vivo que nos atraviesa y nos configura. Desde esta perspectiva, cada pixel ontológico, cada geotensor, cada visualización

tensiva, es también una forma de conocer situada, una inscripción epistemológica que respira con el entorno.

A su vez, la formalización técnica que se proyecta en el Tomo II se apoya en la física relacional propuesta por Tarantola (2009), donde las trayectorias no se definen por coordenadas absolutas, sino por relaciones internas entre entidades, deformaciones y calidades. Esta física no busca medir el territorio desde fuera, sino recorrerlo desde dentro, reconociendo que cada forma espacial es expresión de una tensión, una memoria, una voluntad situada. La métrica no es geométrica: es ontológica.

Esta articulación entre epistemología crítica y física relacional permite construir una ontología que no separa lo técnico de lo simbólico, lo estructural de lo afectivo, lo político de lo geométrico. El conocimiento territorial se convierte en práctica de escucha, en cartografía del cuidado, en herramienta para acompañar el devenir del espacio. No se trata de representar el territorio como objeto, sino de *participar* en su transformación como proceso.

Síntesis metodológica: epistemología y abstracción

La Ontología Territorial aquí propuesta se construye desde una epistemología crítica y las ontoepistemologías del sur, reconociendo que el conocimiento espacial no se impone desde fuera, sino que emerge desde las trayectorias vivas que configuran el territorio. Esta mirada relacional y situada articula saberes técnicos, simbólicos, ancestrales y afectivos, descolonizando las actuales formas de representar el espacio y habilitando una ecología de saberes que respira con el entorno.

El proceso metodológico implicó una abstracción conceptual progresiva, en la que el territorio fue modelado como sistema dinámico y relacional. Se definieron entidades, relaciones, escalas y tensiones como componentes estructurantes, y se formalizó la noción de geotensor como deformación orientada en espacios curvos con torsión, inspirada en la física intrínseca de Tarantola (2009). Esta perspectiva permitió representar trayectorias territoriales como expresiones tensivas de voluntad, poder y sentido, articulando lo geométrico con lo político y lo simbólico.

La formalización avanzó desde la simbología territorial hacia una codificación computacional potencial, integrando conceptos filosóficos en estructuras técnicas operables. Este tránsito metodológico habilita la construcción de modelos sensibles, visualizaciones tensivas y simulaciones multiescalares que permiten leer el territorio como sistema vivo.

En consecuencia, esta ontología no se presenta como una estructura universal ni cerrada, sino como una propuesta flexible, adaptativa y situada, capaz de dialogar con la diversidad de territorios, escalas y trayectorias. Su potencia reside en la articulación entre lo técnico y lo simbólico, lo estructural y lo afectivo, lo político y lo geométrico. Más que una clasificación de entidades, es una herramienta para pensar, acompañar y transformar el territorio desde una ética del cuidado y una estética de la escucha.

Esta concepción del espacio como medio de inscripción de la voluntad prepara el terreno para abordar las formas del poder en el territorio. En los capítulos siguientes, se explorará cómo el poder se espacializa, cómo se inscribe mediante tecnologías de control, y cómo puede ser modelado a

través de trayectorias geotensoriales. La inscripción dejará de ser una metáfora y se convierte en herramienta analítica, en clave política, en posibilidad de transformación situada.

La estructura ontológica propuesta no se limitará a clasificar entidades o representar funciones espaciales: se convierte en herramienta para leer cómo el poder se inscribe, se distribuye y se disputa en el territorio. Al articular entidades, relaciones, escalas y tensiones, la Ontología Territorial modela trayectorias de producción, control y resistencia, revelando cómo cada forma espacial es expresión de una voluntad situada. En el capítulo siguiente, esta lógica será aplicada al análisis de las formas del poder, mostrando cómo el espacio se comporta como dispositivo de gobierno, campo de conflicto y superficie de inscripción simbólica.

Capítulo 5: Espacio y poder

Este capítulo establece el vínculo entre la Ontología Territorial desarrollada previamente y las dinámicas concretas de poder que configuran el espacio social. Si hemos definido el territorio como campo de fuerzas y de sentido, ahora nos adentramos en el análisis de cómo esas fuerzas se organizan, se distribuyen y se ejercen en el espacio.

Esta geometría del poder no debe entenderse como una metáfora decorativa, sino como una estructura analítica que permite visualizar cómo las fuerzas sociales se inscriben en el espacio mediante trayectorias tensivas. Cada fuente de poder —ideológico, político, económico o militar— genera deformaciones específicas en la configuración territorial, que pueden ser modeladas como geotensores, es decir, vectores orientados en espacios curvos con torsión, capaces de representar la dirección, la intensidad y la orientación de una voluntad situada (Tarantola, 2009).

Como plantea Mann (1986/1991), estas fuentes se territorializan de manera diferenciada, generando formas espaciales concretas que afectan la estructura del espacio social. La geometría del poder revela zonas de alta torsión, curvaturas simbólicas y trayectorias conflictivas que configuran el territorio como sistema vivo. Cada forma espacial —una frontera, una infraestructura, una narrativa— es expresión de una inscripción de fuerza, una deformación orientada que articula lo técnico con lo simbólico, lo estructural con lo afectivo.

La noción de torsión simbólica puede ser enriquecida desde la semiótica espacial de Yi-Fu Tuan (2003), quien plantea que el sentido del lugar se inscribe en el territorio como narrativa encarnada. También dialoga con la antropología del espacio de Marc Augé (1995), donde los “no-lugares” son zonas de torsión simbólica que desarticulan la identidad territorial. Estas torsiones pueden visualizarse como pliegues, fracturas, zonas de fricción o cicatrices territoriales, que condensan memorias, exclusiones o resistencias.

El poder no se presenta como una entidad abstracta ni una propiedad estática: es una práctica espacial, una forma de producir, controlar y transformar el territorio. Se manifiesta en decisiones que delimitan, en infraestructuras que ordenan, en narrativas que legitiman. El espacio se convierte así en superficie de inscripción del poder, en dispositivo de gobierno, en campo de disputa. Esta perspectiva permite comprender que cada configuración territorial es también una expresión de relaciones de fuerza, de trayectorias dominantes, de resistencias encarnadas.

A diferencia de la geopolítica clásica, que representa el poder como control sobre superficies delimitadas, la geometría del poder aquí propuesta se basa en trayectorias tensivas que deforman el espacio desde dentro. Y a diferencia del urbanismo crítico, que analiza estructuras normativas y funcionales, esta ontología territorial incorpora afectos, memorias y resistencias como fuerzas que configuran el territorio. El poder no se impone desde un centro: se distribuye, se curva, se torsiona.

La articulación entre ontología y poder permite una lectura crítica del territorio como un sistema de relaciones afectado por múltiples fuentes de autoridad, conflicto y transformación. En este capítulo se abordarán los marcos teóricos de Lefebvre (1947/2013, 2016), Foucault (1984/2008,

2008) y Mann (1986/1991), quienes ofrecen claves para entender cómo el poder se espacializa, se inscribe y se disputa.

Esta geometría del poder puede ser aplicada en diversos instrumentos de planificación territorial. Por ejemplo, un Plan Regulador Comunal (PRC) en Chile puede ser modelado como una estructura de geotensores normativos que delimitan, excluyen o habilitan trayectorias territoriales. Los mapas de conflicto territorial pueden representar zonas de alta torsión donde se enfrentan trayectorias de inversión y resistencia comunitaria. Asimismo, los planes de infraestructura verde pueden visualizarse como trayectorias armónicas que buscan resonancia con el entorno.

Lefebvre (2016) propone una triada que articula prácticas, representaciones y espacios simbólicos; Foucault (2008) introduce la noción de heterotopía y biopolítica como tecnologías de control territorial; Mann (1986/1991) distingue fuentes ideológicas, políticas, económicas y militares, cada una con lógicas propias de espacialización que configuran estructuras territoriales diferenciadas. Estas perspectivas permiten construir una geometría del poder como sistema de deformaciones orientadas, donde cada fuente genera trayectorias tensivas que afectan el territorio en distintas escalas, intensidades y formas simbólicas.

Esta geometría será formalizada mediante geotensores, operadores capaces de representar el poder como curvatura, torsión o expansión situada. Con esta base, el capítulo siguiente abordará la delimitación como acto performativo y la inscripción territorial como deformación simbólica, preparando el terreno para una física intrínseca del espacio social.

Henri Lefebvre: espacio producido y triada espacial

En el corazón de la ontología territorial que aquí se propone, emerge con fuerza la figura de Henri Lefebvre (1947/2013), quien nos invita a pensar el espacio no como un fondo pasivo, sino como una producción social activa, cargada de tensiones, ritmos y significados. “El espacio no es un objeto científico separado del pensamiento, sino una realidad vivida, una experiencia social”, escribe Lefebvre (2016) en *La producción del espacio*, abriendo una grieta epistemológica que transforma radicalmente la manera en que concebimos el territorio.

Su célebre triada espacial no es una simple taxonomía, sino una arquitectura ontológica que permite comprender el territorio como un campo de fuerzas en constante devenir:

- *Espacio percibido*: aquel de las prácticas cotidianas, de la rutina.
- *Espacio concebido*: aquel del saber técnico y la planificación.
- *Espacio vivido*: aquel de la memoria, del deseo, del afecto.

Cada dimensión de esta triada representa una forma de existencia del espacio, una manera de ser y de hacerse territorio. En este sentido, la triada se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de los geotensores, entendidos aquí como operadores ontológicos que capturan, modelan y transforman las tensiones territoriales.

El espacio percibido es el espacio de la práctica cotidiana, de los cuerpos que caminan, trabajan, habitan. Es el espacio que se experimenta directamente, sin mediaciones, a través de los sentidos y

de la acción. Lefebvre (1947/2013) lo describe como “el espacio de la vida diaria, el espacio de la rutina, el espacio de la repetición”. En este plano, los geotensores operan como vectores empíricos, capaces de registrar las trayectorias, los flujos y las densidades que configuran la textura material del territorio.

El espacio concebido, en cambio, es el espacio de la representación, del saber técnico, del poder planificador. Es el espacio de los mapas, los modelos, los planes reguladores. Lefebvre (2016) lo vincula con el dominio de los arquitectos, urbanistas y científicos, quienes “imponen una lógica abstracta sobre el espacio vivido”. Aquí, los geotensores se transforman en constructores simbólicos, condensando decisiones políticas, racionalidades instrumentales y visiones de futuro que se proyectan sobre el territorio como estructuras normativas.

El espacio vivido es quizás el más esquivo, pero también el más profundo. Es el espacio de la memoria, del deseo, de la imaginación. Lefebvre (2016) lo define como “el espacio de la representación simbólica, el espacio de los sueños, de las utopías, de las emociones”. En este plano, los geotensores se manifiestan como vectores de sentido, capaces de capturar la densidad afectiva y cultural del territorio, sus mitologías locales, sus narrativas invisibles.

De esta forma, se evidencia que la triada no opera de manera aislada. Al contrario, sus dimensiones se entrelazan, se tensionan, se contradicen. El territorio se convierte así en un campo tensivo, donde lo vivido resiste a lo concebido, donde lo percibido desborda lo planificado. En este punto, la lectura de Milton Santos (2000) resulta iluminadora: “El espacio es el lugar de la coexistencia de sistemas de objetos y sistemas de acciones”, escribe en *La naturaleza del espacio*, reforzando la idea de que el territorio es simultáneamente material, simbólico y político.

La noción de ritmo, introducida por Lefebvre (1947/2013) en su *Crítica de la vida cotidiana* y desarrollada en *Ritmanálisis*, añade una dimensión temporal a esta ontología espacial. El ritmo territorial es la cadencia con que se producen, reproducen y transforman los espacios. Esta idea se conecta directamente con la propuesta de pixel ontológico multiresolución que articula este libro, donde los geotensores ofrecen la capacidad de capturar variaciones rítmicas en distintas escalas, desde lo cotidiano hasta lo estructural.

En este contexto, los geotensores no son simples herramientas analíticas, sino operadores de síntesis ontológica. Un geotensor puede representar simultáneamente una práctica percibida (como el flujo peatonal), una representación concebida (como una red de accesibilidad), y una vivencia simbólica (como el trayecto ritual hacia un lugar sagrado). Esta capacidad de interdimensionalidad es clave para una teoría territorial que aspire a integrar lo físico, lo simbólico y lo político.

Geotensores como vectores de poder, como flujo, curvatura y no correlato

La lectura de Michel Foucault (2008) aporta aquí una capa adicional de profundidad. En *Seguridad, territorio, población*, analiza cómo el espacio es gobernado, normado y vigilado, revelando su dimensión biopolítica. Los geotensores, en este sentido, pueden ser entendidos como vectores de poder, que permiten visualizar las formas en que el territorio es intervenido, controlado y resistido.

Por su parte, Gilles Deleuze (1980), en su obra junto a Guattari (*Mil mesetas*), nos invita a pensar el espacio como rizoma, como multiplicidad, como devenir. Esta visión se alinea con la propuesta de este libro, donde el territorio no es una estructura fija, sino una topología dinámica, una red de tensiones que se despliegan en múltiples escalas y dimensiones. Los geotensores, en este contexto, son operadores de conexión, de flujo, de transformación.

En diálogo con esta lógica rizomática, Graham Harman (2011) propone una “ontología orientada a objetos”, donde cada entidad —incluido el territorio— posee una realidad profunda que no depende de sus relaciones. Esta autonomía ontológica permite pensar el territorio como objeto con densidad propia, incluso cuando no está siendo observado. En la Ontología Territorial, esta idea puede ser modelada como curvatura latente, una forma de existencia que resiste la reducción semántica y que puede ser capturada por geotensores como vectores de profundidad.

Por su parte, Quentin Meillassoux (2006) plantea la posibilidad de pensar lo absoluto sin correlato humano, abriendo la puerta a una geografía que existe más allá de la percepción. Esta radicalidad especulativa permite concebir el territorio como campo de contingencia, donde lo no previsto también configura trayectorias. Los geotensores pueden representar fuerzas que emergen desde lo no correlacionado, integrando la exterioridad como potencia irreductible en la lectura del espacio.

En resumen, la triada espacial de Lefebvre (1947/2013) constituye un fundamento esencial para la Ontología Territorial que aquí se propone. Al articular percepción, concepción y vivencia, permite comprender el territorio como una entidad viva, conflictiva y en constante devenir. Los geotensores se configuran como instrumentos para leer, modelar y transformar el espacio social, abriendo la posibilidad de una física del territorio que no se limite a la geometría, sino que incorpore la complejidad ontológica de lo humano en el espacio.

Michel Foucault: heterotopías, biopolítica y espacialidades del control

En el tránsito hacia una ontología territorial que reconozca la complejidad del espacio como dispositivo de poder, la obra de Foucault (2008) se vuelve insoslayable. Su pensamiento, profundamente arqueológico y genealógico, nos invita a mirar el territorio no como un fondo neutro, sino como una tecnología de gobierno, un campo donde se inscriben normas, saberes y resistencias. “El espacio no es simplemente el lugar donde ocurren las cosas; el espacio es una de las principales herramientas del poder”, afirma Foucault (1984) en su célebre conferencia *Des espaces autres*, donde introduce la noción de heterotopía.

Las heterotopías son los “otros” espacios, aquellos espacios que escapan a la lógica homogénea del urbanismo moderno, pero que son fundamentales para su funcionamiento. Cárceles, hospitales, cementerios, jardines, saunas, estaciones de tren: todos ellos son espacios que condensan formas específicas de control, exclusión y ritual. Foucault (1984, 2008) los describe como “espacios reales que están fuera de todos los lugares, aunque sean efectivamente localizables”. En el marco de esta ontología territorial, las heterotopías pueden ser interpretadas como nodos tensivos, donde los geotensores revelan discontinuidades, rupturas y condensaciones de poder.

La lectura foucaultiana del espacio se profundiza con el concepto de biopolítica, entendido como el conjunto de estrategias mediante las cuales el poder regula la vida, los cuerpos, las poblaciones.

Esta regulación no es abstracta: se ejerce espacialmente, mediante la distribución de equipamientos, la zonificación, la vigilancia, la movilidad.

En *Seguridad, territorio, población*, Foucault (2008) afirma que “el poder moderno no se ejerce sobre la muerte, sino sobre la vida; no se manifiesta en el castigo, sino en la administración de la existencia”. El territorio se convierte en un campo de normalización, donde los geotensores operan como vectores de control, capaces de modelar las formas en que el espacio organiza, limita y habilita la vida.

Es así como la Ontología Territorial propuesta reconoce que el territorio no solo organiza funciones: también distribuye vidas. La *necropolítica*, como plantea Foucault (2008), se manifiesta en la regulación espacial de los cuerpos, en la zonificación del acceso, en la exclusión territorial como forma de biopolítica. El espacio no es neutro: es también una tecnología de gobierno que decide quién puede habitar, resistir, desaparecer.

Los cuerpos excluidos —migrantes, disidentes, racializados— habitan territorios que no figuran en los mapas del desarrollo. Son zonas de alta torsión simbólica, donde la planificación no puede limitarse a la infraestructura: debe incorporar la lectura crítica de las trayectorias vivas, de las memorias desplazadas, de los afectos que aún resisten.

Los geotensores permiten modelar estas zonas como campos de conflicto, donde las fuerzas de control y resistencia se enfrentan en geometrías tensivas. El pixel ontológico puede representar no solo lo que se ve, sino lo que se siente, lo que se excluye, lo que se transforma. La Ontología Territorial se convierte así en herramienta para visibilizar la espacialidad del cuerpo, para acompañar su inscripción, para proyectar su dignidad.

También se debe recordar que la espacialidad del poder no es un efecto secundario, sino una condición de posibilidad. El espacio es el medio donde se organiza el saber, se distribuye la norma, se ejerce la disciplina. En este sentido, la Ontología Territorial debe incorporar la dimensión dispositiva del territorio: no solo como lugar, sino como máquina de gobierno, como estructura tensiva donde se cruzan la vigilancia, la planificación y la resistencia. Aquí, los geotensores permiten visualizar las topologías del poder, revelando cómo se construyen los umbrales entre lo permitido y lo prohibido, entre lo visible y lo oculto.

La conexión con Milton Santos (2000) resulta especialmente fértil. En su lectura crítica del espacio urbano latinoamericano, señala que “el espacio es el lugar donde se realiza la técnica, pero también donde se expresa la política”. Esta doble dimensión —técnica y política— se articula perfectamente con la visión foucaultiana del territorio como dispositivo. Los geotensores pueden ser entendidos como operadores de síntesis, capaces de integrar la lógica del equipamiento con la lógica del control, la infraestructura con la vigilancia.

Asimismo, la lectura de Deleuze y Guattari (1980) en *Mil mesetas* permite expandir esta visión hacia una ontología rizomática del poder. En esta obra, el control no se ejerce desde un centro, sino desde múltiples puntos, en forma de flujos, redes y modulaciones. El espacio no es jerárquico, sino

reticular, y los geotensores pueden ser concebidos como vectores rizomáticos, que capturan las trayectorias del poder en su dispersión territorial.

En este contexto, las heterotopías no son meros espacios marginales, sino zonas de condensación ontológica, donde se cruzan lo simbólico, lo normativo y lo afectivo. Un cementerio, por ejemplo, no es solo un lugar de descanso, sino un espacio de memoria, de ritual, de exclusión y de urbanismo. Un hospital no es solo un equipamiento de salud, sino un nodo de biopolítica, donde se decide quién vive, muere o espera. Los geotensores posibilitan modelar estas espacialidades como campos de tensión, revelando su densidad ontológica.

Ejemplos en el contexto chileno

La Ontología Territorial no puede prescindir de la lectura foucaultiana del espacio. El territorio no es solo una superficie, sino una estructura de poder, una tecnología de gobierno, una máquina de normalización. Los geotensores se configuran como instrumentos para leer, descomponer y transformar estas espacialidades del control, abriendo la posibilidad de una geografía crítica que no solo describa, sino que intervenga.

En Chile, el Parque por la Paz Villa Grimaldi constituye una heterotopía emblemática: un sitio de memoria que resiste la narrativa oficial del progreso y la modernización, inscribiendo en el territorio una historia de violencia, resistencia y dignidad. Este espacio, que fue centro de detención y tortura durante la dictadura militar, ha sido resignificado por las comunidades de derechos humanos como lugar de conmemoración, pedagogía y reparación simbólica. En su espacialidad se cruzan memorias encarnadas, afectos colectivos y prácticas de resistencia que desafían la lógica del olvido institucional. Como señala Foucault (1984/2008), las heterotopías son espacios reales que funcionan como contra-espacios, donde se condensan y reconfiguran las relaciones de poder y saber.

De manera similar, los campamentos urbanos como “Dignidad” en Antofagasta o “Nuevo Amanecer” en La Pintana funcionan como heterotopías vivas, donde se articulan formas de habitar que desafían la zonificación oficial, la lógica inmobiliaria y la exclusión institucional. Estos territorios, muchas veces estigmatizados por el discurso técnico y mediático, son también espacios de organización comunitaria, producción de sentido y afirmación identitaria. En ellos, la delimitación no es solo una necesidad material, sino una práctica simbólica y política que inscribe trayectorias de cuidado, resistencia y esperanza. Tal como plantea Escobar (2014), estos espacios encarnan formas de vida que no caben en la ontología moderna, y que exigen ser pensadas desde una lógica relacional, afectiva y situada.

Estos espacios condensan trayectorias de resistencia, afectos colectivos y prácticas de re-territorialización, convirtiéndose en nodos críticos dentro de la geometría del poder. Los geotensores que modelan estas zonas revelan tensiones entre lo normativo y lo vivido, entre lo planificado y lo emergente.

En síntesis, Michel Foucault (1984/2008) nos ofrece una mirada radical sobre el espacio: no como fondo, sino como forma; no como soporte, sino como dispositivo. Las heterotopías, la biopolítica y la espacialidad del poder se convierten en claves para comprender el territorio como una entidad

viva, conflictiva y gobernada. Los geotensores, en este contexto, son herramientas para cartografiar la resistencia, para modelar la disciplina, para imaginar nuevas formas de habitar.

Michael Mann: fuentes sociales del poder y su territorialización

En el esfuerzo por comprender el territorio como una estructura tensiva donde se entrelazan fuerzas, significados y decisiones, la propuesta de Michael Mann (1986/1991) resulta especialmente esclarecedora. En su obra *The Sources of Social Power*, desarrolla una tipología de las fuentes sociales del poder, que no solo permite distinguir sus lógicas internas, sino también observar cómo cada una de ellas se territorializa de manera específica, generando formas espaciales diferenciadas, conflictivas y transformables.

Mann (1986/1991) identifica cuatro grandes fuentes: *ideológica, política, económica y militar*. Cada una de ellas opera según principios distintos, pero todas se expresan en el espacio, lo configuran, lo delimitan, lo disputan. En este sentido, el territorio no es un mero soporte, sino un campo de inscripción del poder, una superficie donde se materializan las relaciones sociales en forma de fronteras, equipamientos, infraestructuras, símbolos y exclusiones.

A partir de la tipología de fuentes sociales del poder propuesta por Mann (1986/1991), se presenta una síntesis que articula cómo cada fuente genera una deformación territorial específica. Esta deformación puede ser modelada mediante geotensores, permitiendo representar el poder como curvatura, torsión o expansión situada. El Cuadro 5 resume esta articulación entre fuentes de poder y sus deformaciones territoriales.

Cuadro 5. Territorialización de fuentes de poder y geotensores.

Fuente de poder	Territorialización	Modelación como geotensor
Ideológico	Según Mann (1986/1991), se basa en la producción de significados, normas, creencias y valores. Su territorialización ocurre en instituciones educativas, religiosas y culturales, donde se reproducen las matrices simbólicas que sostienen el orden social. Escuelas, universidades, templos, museos, centros comunitarios: todos ellos son espacios donde se disputa el sentido.	En este plano, los geotensores operan como vectores semióticos, capaces de modelar la densidad simbólica del territorio, sus narrativas dominantes y sus contranarrativas emergentes.
Político	Se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones colectivas, establecer leyes y ejercer soberanía. Se territorializa en fronteras, jurisdicciones, gobiernos locales, parlamentos, tribunales. Aquí, el territorio se convierte en un espacio de autoridad, donde se define quién puede decidir, habitar o resistir	Los geotensores, en este contexto, funcionan como vectores normativos, que permiten visualizar las estructuras de gobernanza, los límites de la soberanía y las zonas de ambigüedad institucional.
Económico	Se basa en el control de recursos, infraestructuras y mercados. Su territorialización se expresa en zonas industriales, corredores logísticos, áreas de inversión, parques tecnológicos. El territorio se convierte en un espacio de acumulación, donde se concentran capitales, se distribuyen flujos y se jerarquizan accesos.	Los geotensores aquí operan como vectores de capital, capaces de modelar las dinámicas de concentración, exclusión y conectividad que configuran la geografía económica.
Militar	Se funda en la capacidad de ejercer violencia organizada. Se territorializa en bases, zonas de exclusión, fronteras armadas. El territorio se transforma en un espacio de amenaza, donde se regula el movimiento, se vigila la población y se proyecta la fuerza.	Los geotensores, en este plano, se comportan como vectores de coerción, revelando las lógicas de seguridad, defensa y control que atraviesan el espacio.

Elaboración propia. Fuente: Mann (1986/1991).

Cada una de estas fuentes de poder genera formas espaciales específicas, pero su interacción produce configuraciones territoriales complejas. Un mismo espacio puede ser simultáneamente ideológico, político, económico y militar. Por ejemplo, una frontera puede ser un límite jurídico, un corredor comercial, una zona de vigilancia y un símbolo nacional. Los geotensores son capaces de modelar esta multidimensionalidad, revelando las tensiones entre las distintas lógicas del poder.

La Ontología Territorial propuesta reconoce que el territorio no es solo espacio físico, sino superficie de inscripción de relaciones de poder. La acumulación capitalista, en sentido territorial y operativo, se manifiesta como deformación estructural del espacio, donde ciertas trayectorias — de inversión, de exclusión, de desplazamiento— se intensifican en zonas de alta torsión. Este enfoque busca compatibilidad tensiva entre inversión pública, afectividad territorial y eficiencia simbólica, más que la crítica sistémica.

La lucha de clases territorial, en esta línea de pensamiento, no se reduce a una categoría sociológica, sino que se expresa como geometría del conflicto. Los geotensores permiten modelar estas tensiones como trayectorias enfrentadas: expansión inmobiliaria versus resistencia comunitaria, zonificación excluyente versus reterritorialización simbólica, infraestructura extractiva versus memoria ancestral.

Cada forma espacial —una frontera, una zona de sacrificio, un barrio patrimonial— condensa una historia de disputa. La Ontología Territorial habilita, posibilita su lectura como campo tensivo, donde el poder económico no solo organiza el espacio, sino que lo curva, lo fragmenta, lo silencia. La justicia espacial, en este sentido, no se limita a redistribuir recursos: implica reparar memorias, reconocer afectos y habilitar formas de vida.

Modelar la acumulación capitalista desde esta ontología implica representar sus trayectorias como deformaciones orientadas, evaluar su intensidad simbólica y proyectar alternativas que acompañen el habitar. La lucha territorial no se impone: se inscribe, se resiste, se transforma.

Retomando las fuentes sociales del poder identificadas por Mann (1986/1991), es posible construir una tipología de espacializaciones que permite visualizar cómo el poder se distribuye y se inscribe en el territorio. Estas formas incluyen:

- *Nodos de concentración*: como capitales administrativas, centros económicos o religiosos.
- *Corredores de flujo*: vías logísticas, rutas migratorias.
- *Zonas de exclusión*: campos militares, áreas contaminadas.
- *Umbrales de control*: aduanas, portales urbanos.
- *Enclaves estratégicos*: zonas francas, bases extranjeras.

Cada una de estas espacializaciones puede ser modelada como una trayectoria tensiva, una deformación orientada que expresa una voluntad territorial situada. Los geotensores permiten representar estas formas como geometrías del poder, revelando no solo su función técnica, sino su densidad simbólica, política y afectiva.

La lectura de Mann (1986/1991) se articula con la de Foucault (1984/2008), quien nos recuerda que el poder no se ejerce desde un centro, sino que se distribuye espacialmente. La biopolítica, como vimos, se territorializa en equipamientos, zonificaciones y dispositivos de vigilancia. Mann (1986/1991) complementa esta visión al mostrar cómo cada fuente de poder tiene su propia lógica de territorialización, su propia forma de inscribirse en el espacio.

Asimismo, la propuesta de Mann (1986/1991) dialoga con Milton Santos (2000), quien insiste en que el espacio es el lugar donde se realiza la técnica, pero también donde se expresa la política. En este sentido, los geotensores pueden ser entendidos como operadores de síntesis, capaces de integrar las distintas fuentes de poder en una misma estructura tensiva, revelando sus conflictos, sus superposiciones y sus transformaciones.

Desde la perspectiva de la Ontología Territorial, esta tipología de Mann (1986/1991) permite construir una cartografía del poder que no se limita a lo institucional, sino que incorpora lo simbólico, lo económico y lo coercitivo. Los geotensores se configuran como herramientas para leer, modelar y transformar las territorializaciones del poder, abriendo la posibilidad de una geografía crítica que no solo describa el espacio, sino que lo interroge.

En resumen, Michael Mann (1986/1991) nos ofrece una lente poderosa para comprender el territorio como una estructura de poder plural, donde distintas fuentes se expresan, se cruzan y se disputan. La Ontología Territorial, al incorporar esta tipología, se fortalece como marco teórico capaz de representar la complejidad del espacio social. Los geotensores, en este contexto, son instrumentos para cartografiar el poder, para visualizar sus formas, para imaginar sus alternativas.

Formas sociales y espaciales: abstracciones concretas

En su crítica a las concepciones abstractas del espacio moderno, Henri Lefebvre (1947/2013) introduce una noción que resulta central para la Ontología Territorial: las formas sociales y espaciales como abstracciones concretas. Esta expresión, que parece contradecirse a sí misma, encierra una intuición profunda: las formas que organizan el espacio no son ni puramente materiales ni meramente simbólicas, sino estructuras históricas que condensan relaciones sociales, trayectorias de poder y sedimentaciones de sentido.

Estas formas sociales y espaciales —la *ciudad*, el *barrio*, el *paisaje*, la *frontera*— son estructuras históricas activas, que condensan trayectorias de poder, sedimentaciones simbólicas y disputas territoriales. Pero también son estructuras activas, que organizan la vida social, delimitan posibilidades, producen subjetividades. Son ‘abstracciones’ porque reúnen relaciones sociales complejas, y ‘concretas’ porque toman forma en el territorio, la arquitectura, las infraestructuras y la vida cotidiana:

- La *ciudad* no es solo un conjunto de edificios y calles. Es una forma social que concentra funciones, reparte recursos y establece jerarquías. Es un centro de circulación, acumulación y también de conflicto. Como señala Lefebvre (1947/2013), “la ciudad es el lugar donde se produce el espacio, donde se concentra el poder, donde se juega la vida social”. En este plano, los geotensores permiten modelar la ciudad como un campo de tensiones multiescalares, donde se cruzan lo económico, lo político, lo simbólico y lo afectivo.

- El *barrio* funciona en otra escala y con distinta densidad. Puede vivirse como lugar de pertenencia, identidad y memoria, pero también como espacio de exclusión, estigma o resistencia. Es una forma social cargada de afectos y conflictos, que puede ser apropiada o impuesta. Los geotensores aquí actúan como vectores de proximidad, capaces de capturar las dinámicas de cohesión, segregación o transformación que atraviesan estos espacios intermedios.
- El *paisaje* es una forma compleja: une lo natural con lo cultural, lo visible con lo simbólico. Es una representación del territorio, pero también una forma de habitarlo. Como señala Berque (2013), el paisaje es una mediación ontológica entre el ser humano y su entorno. En este sentido, los geotensores pueden modelar el paisaje como una estructura de percepción y significación, donde se inscriben valores estéticos, ecológicos y territoriales.
- La *frontera*, finalmente, es una forma que condensa múltiples dimensiones: es límite físico, pero también político, jurídico, simbólico. Es el lugar donde se define la soberanía, donde se ejerce el control, donde se produce la alteridad. Como señala Michel Foucault (1984/2008), la frontera es una tecnología de gobierno, un dispositivo de inclusión y exclusión. Los geotensores representan la frontera como un umbral tensivo, donde se cruzan fuerzas militares, económicas, culturales y biopolíticas.

Estas formas no existen en el vacío. Son el resultado de trayectorias históricas, de sedimentaciones de poder, de luchas por el sentido. Pero también son formas dinámicas, que pueden ser resignificadas, reapropiadas, transformadas. La ciudad puede ser reconfigurada por movimientos sociales; el barrio puede convertirse en espacio de resistencia; el paisaje puede ser reinterpretado desde una ecología política; la frontera puede ser desbordada por flujos migratorios o por prácticas transfronterizas.

La Ontología Territorial debe ser capaz de modelar estas formas no como objetos estáticos, sino como entidades tensivas, afectadas por escalas, relaciones y conflictos. Los geotensores representan estas formas como estructuras dinámicas, donde se cruzan fuerzas visibles e invisibles, trayectorias materiales y simbólicas, decisiones políticas y afectos colectivos.

En este punto, la noción de abstracción concreta se vuelve clave para superar la dicotomía entre lo físico y lo simbólico, entre lo material y lo representacional. Las formas sociales y espaciales son al mismo tiempo estructuras de poder y estructuras de sentido. Son formas que organizan la vida, que delimitan lo posible, que producen subjetividades. Y por ello, deben ser pensadas como formas ontológicas, como expresiones del ser-en-el-espacio.

Esta lectura se articula con la propuesta de Michael Mann (1986/1991), quien nos recuerda que el poder se expresa de manera diferenciada en el espacio. Cada forma territorial puede ser leída como una composición de fuentes de poder: la ciudad como nodo económico y político; el barrio como espacio ideológico y cultural; la frontera como dispositivo militar y jurídico. Los geotensores permiten descomponer estas composiciones, revelar sus capas, modelar sus tensiones.

Asimismo, la lectura de Deleuze y Guattari (1980) nos permite pensar estas formas no como estructuras cerradas, sino como formas rizomáticas, abiertas, en devenir. Una ciudad no es solo un centro, sino una multiplicidad de trayectorias; un barrio no es solo un perímetro, sino una red de afectos; un paisaje no es solo una vista, sino una experiencia; una frontera no es solo una línea,

sino un campo de fuerzas. Los geotensores, en este sentido, son operadores de multiplicidad, capaces de representar la complejidad de estas formas.

Estas formas también pueden ser fetichizadas, cosificadas, mercantilizadas. La ciudad puede convertirse en marca; el barrio en producto inmobiliario; el paisaje en postal turística; la frontera en espectáculo de soberanía. En estos casos, las formas territoriales pierden su profundidad simbólica y se convierten en simulacros. La Ontología Territorial debe mostrar estas operaciones y evidenciar las tensiones entre lo vivido y lo representado, entre lo simbólico y lo técnico.

Por ello, los geotensores no solo deben modelar lo que es, sino también lo que puede ser. Deben permitir imaginar otras formas, otras configuraciones, otras territorialidades. En este sentido, se convierten en herramientas de transformación, en vectores de posibilidad, en operadores de futuro. La Ontología Territorial no es solo una teoría del espacio, sino una teoría del cambio territorial.

Espacialización del poder: producción, control, resistencia

El poder no solo se ejerce en el espacio: se espacializa. Esta afirmación, que puede parecer obvia en una primera lectura, encierra una complejidad ontológica profunda. La inscripción territorial del poder implica que el territorio no es solo escenario, sino estructura activa donde se inscriben decisiones, exclusiones y resistencias. El espacio no es un contenedor, sino un producto del poder, una tecnología de gobierno, una forma de organización social.

Esta manifestación del poder en el espacio se expresa en tres dimensiones fundamentales: la producción del espacio, el control del espacio y la resistencia en el espacio. Cada una de estas dimensiones revela una forma distinta de inscripción del poder en el territorio, y todas ellas deben ser integradas en una Ontología Territorial que aspire a representar la complejidad de lo social en lo espacial.

- La *producción del espacio* refiere a cómo el poder crea infraestructuras, equipamientos, normas y símbolos. Es el momento fundacional, donde se decide qué se construye, dónde, para quién. Como señala Henri Lefebvre (1947/2013), “el espacio es producido por el poder, pero también por la práctica social”. Esta producción no es neutra: está cargada de intenciones, de exclusiones, de visiones del mundo. Los geotensores, en este plano, permiten modelar las trayectorias de esta producción, revelando las lógicas que organizan el territorio desde su origen.
- El *control del espacio*, por su parte, se refiere a cómo el poder regula accesos, usos, movilidades y visibilidades. Es el momento operativo, donde se decide quién puede entrar, quién puede permanecer, qué se puede hacer. Aquí, el territorio se convierte en un dispositivo de vigilancia, en una estructura de orden. Como señala Foucault (1984/2008), “el espacio es el medio donde se ejerce la disciplina, donde se distribuye la norma”. Los geotensores habilitan representar estas lógicas de control como vectores de restricción, que delimitan lo posible y lo permitido.
- La *resistencia* en el espacio es la dimensión más dinámica y menos predecible. Es el momento insurgente, donde los actores sociales disputan, transforman y resignifican el territorio. La resistencia no ocurre fuera del espacio, sino en y desde el espacio. El barrio que se organiza, la plaza que se ocupa, el muro que se pinta, el camino que se abre: todos son actos espaciales de resistencia. Los geotensores, en este plano, se comportan como vectores de transformación, capaces de capturar las fisuras, las reappropriaciones y las reconfiguraciones del territorio.

Estas tres dimensiones no operan de manera aislada. Al contrario, se entrelazan, se tensionan, se contradicen. Un mismo espacio puede ser producido por el poder, controlado por la norma y resistido por la práctica. La Ontología Territorial debe ser capaz de modelar estas tensiones, de representar el territorio como un campo de disputa, donde se enfrentan trayectorias, sentidos y estrategias.

Esta visión del territorio como campo tensivo se articula con las propuestas de Mann (1986/1991), Lefebvre (1947/2013) y Foucault (1984/2008), pero también con la lectura crítica de Santos (2000), quien insiste en que “el espacio es el lugar donde se realiza la técnica, pero también donde se expresa la política”. En este sentido, los geotensores se configuran como herramientas de síntesis, capaces de integrar producción, control y resistencia en una misma estructura analítica.

La espacialización del poder también implica una dimensión temporal. El territorio no se espacializa de una vez y para siempre, sino que se reconfigura constantemente. Las infraestructuras envejecen, los controles se adaptan, las resistencias mutan. Esta temporalidad debe ser incorporada en la modelación geotensorial, permitiendo representar el territorio como un sistema dinámico, afectado por ritmos, ciclos y rupturas.

Además, la espacialización del poder no es homogénea. Se expresa de manera distinta según la escala, el contexto, la cultura. Lo que en una ciudad puede ser un acto de control, en un territorio rural puede ser una forma de resistencia. Los geotensores deben ser capaces de capturar esta variabilidad, operando como vectores multiescalares que revelan las diferencias territoriales en la expresión del poder.

En el contexto latinoamericano, y particularmente en Chile, la espacialización del poder ha adquirido formas específicas que han respondido a los procesos históricos de centralización, exclusión y reterritorialización. La gobernanza territorial no se ha manifestado únicamente en estructuras administrativas o normativas, sino también en narrativas institucionales que configuran lo visible y lo posible en el espacio.

En este sentido, Paulsen y Hidalgo-Dattwyler (2025) han desarrollado una propuesta de decodificación del espacio como dispositivo de poder, evidenciando cómo las espacialidades normativas y simbólicas han operado como tecnologías de control en la planificación territorial chilena. Su enfoque complementa la perspectiva de Lefebvre (1947/2013) y Foucault (1984/2008), al mostrar cómo el poder no solo se impone desde la infraestructura o la zonificación, sino que se inscribe en el lenguaje técnico, en los mapas oficiales y en las prácticas de exclusión que afectan a comunidades vulnerables.

Esta lectura crítica permite articular la Ontología Territorial con los desafíos concretos de la institucionalidad chilena, donde la delimitación de comunas, barrios y zonas de inversión responde a trayectorias de poder que muchas veces invisibilizan memorias locales, formas de vida y resistencias comunitarias. La incorporación de esta perspectiva nacional fortalece la propuesta de una física intrínseca del territorio, al reconocer que cada deformación espacial es también una inscripción política situada.

A diferencia de enfoques como el marxismo espacial, que tienden a representar el territorio como expresión de estructuras económicas dominantes (Harvey, 2006), o la teoría de redes, que privilegia la conectividad funcional entre nodos, la Ontología Territorial propone una lectura tensiva y situada del poder. Aquí, el espacio no se reduce a infraestructura ni a lógica de acumulación, sino que se concibe como superficie de inscripción simbólica, afectiva y conflictiva.

Como advierte Lefebvre (1947/2013), el espacio es un producto social, mediado por relaciones de poder que organizan lo visible, lo posible y lo permitido. El poder no se distribuye de forma homogénea ni se ejerce desde un centro, sino que se manifiesta en trayectorias que deforman, resisten o reconfiguran el territorio. Esta perspectiva permite representar el espacio como variedad tensiva, donde cada geotensor condensa una voluntad, una memoria y una orientación estratégica, articulando lo técnico con lo simbólico y lo estructural con lo afectivo.

Esta lectura prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde se abordará la delimitación como acto performativo. Allí, se mostrará cómo la delimitación no es solo una técnica cartográfica, sino una forma de espacializar el poder, de producir territorio, de establecer fronteras ontológicas. Será en ese contexto donde los geotensores serán formalmente introducidos como herramientas para modelar tensiones territoriales, articulando producción, control y resistencia en una física intrínseca del espacio social.

Capítulo 6: Delimitación como acto performativo

La delimitación territorial no es un simple procedimiento técnico ni una operación cartográfica neutra. Es, ante todo, un acto performativo: una acción que no solo organiza el espacio, sino que lo produce como expresión de voluntad, poder y sentido. Delimitar es trazar, pero también es decidir, excluir, nombrar, visibilizar.

La delimitación territorial puede adoptar múltiples formas, desde operaciones técnicas como la cartografía oficial o la zonificación legal, hasta prácticas simbólicas y afectivas que emergen desde el habitar cotidiano. Mientras la delimitación técnica busca ordenar el espacio según criterios funcionales o normativos, la delimitación simbólica se inscribe en la memoria, el deseo y la identidad de quienes lo habitan.

Un plano regulador puede definir un perímetro urbano, pero una comunidad puede trazar sus propios límites mediante rituales, narrativas o prácticas de cuidado. Como plantea Raffestin (2013), el poder territorial se ejerce mediante signos y dispositivos que no solo organizan, sino que también significan. Esta distinción permite comprender que la delimitación no es unívoca, sino plural, y que cada trazo territorial puede ser simultáneamente legal, simbólico y afectivo.

Cada trazo territorial —línea, borde o perímetro— expresa una voluntad que configura el espacio mediante relaciones de poder, significados simbólicos y disputas latentes. En este sentido, la delimitación es una forma de espacialización del poder, donde se condensan trayectorias históricas, estrategias institucionales y disputas simbólicas. La Ontología Territorial debe reconocer que cada acto de delimitación es también una forma de producción ontológica del territorio.

El capítulo 5 ha recorrido las dimensiones fundamentales de la espacialización del poder —producción, control, resistencia— y ha mostrado cómo estas se expresan en formas sociales y espaciales que operan como abstracciones concretas. Ahora, al abordar la delimitación como práctica performativa, se abre el camino hacia una física intrínseca del espacio social, donde las tensiones territoriales pueden ser formalizadas, modeladas y transformadas. Este enfoque performativo de la delimitación prepara el terreno para introducir los geotensores como herramientas que formalizan las tensiones espaciales, articulando escalas, relaciones y formas en una estructura dinámica.

La delimitación como inscripción de la voluntad

Delimitar no es solo trazar una línea: es inscribir una voluntad, narrar una identidad, proyectar una exclusión. Es un acto performativo que produce realidad territorial. Cada borde territorial —sea una frontera internacional, una zonificación urbana, una división administrativa o una cerca comunitaria— es expresión de una voluntad territorial. No hay delimitación sin decisión, sin conflicto, sin estrategia. El trazo no es inocente: es el resultado de una negociación entre fuerzas, de una inscripción de poder en el espacio.

Desde la perspectiva de la Ontología Territorial, delimitar es una forma de inscribir trayectorias en el espacio. Es una práctica que transforma el territorio en texto, en símbolo, en mapa. La voluntad se hace visible en el límite, pero también en lo que ese límite excluye, oculta o silencia. Cada línea

trazada delimita no solo lo que está dentro, sino también lo que queda fuera. En este sentido, la delimitación es una operación ontológica que produce sentido, pertenencia y exclusión.

Autores como Judith Butler (1993, 2004) han desarrollado la noción de performatividad como el proceso mediante el cual los actos producen realidad. En *Bodies That Matter* (1993) y *Undoing Gender* (2004), Butler (1993, 2004) propone que los actos no solo expresan, sino que constituyen aquello que nombran. Aplicada al territorio, esta noción implica que delimitar no solo representa el espacio: lo crea, lo transforma, lo instituye. El límite no es solo una marca, sino una acción que produce territorialidad.

La delimitación no es un acto técnico, sino un acto performativo cargado de voluntad, poder y sentido. Es una forma de decir “esto es territorio”, “esto es nuestro”, “esto no lo es”. Es una práctica que produce subjetividades espaciales: el habitante, el extranjero, el vecino, el excluido. En este sentido, delimitar implica nombrar, clasificar y jerarquizar, convirtiéndose en una práctica que ordena el mundo y define lo visible y lo excluido.

Esta performatividad territorial se expresa en múltiples escalas. A nivel internacional, las fronteras delimitan soberanías y proyectan identidades nacionales. A nivel urbano, las zonificaciones definen usos del suelo, accesos y restricciones. A nivel comunitario, las cercas, muros y senderos trazan límites afectivos, simbólicos y funcionales. En todos los casos, la delimitación es una forma de inscripción de la voluntad colectiva, pero también de imposición de voluntades particulares.

Los geotensores permiten modelar la delimitación como una tensión espacial. Cada línea trazada puede ser representada como un vector de fuerza, una trayectoria de poder, una inscripción de sentido. Los geotensores no solo capturan la geometría del límite, sino su densidad ontológica: qué lo produce, qué lo sostiene, qué lo transforma. En este sentido, se convierten en herramientas para leer el territorio como campo de fuerzas en interacción.

Esta inscripción territorial, lejos de ser una operación técnica o meramente cartográfica, puede ser comprendida como un acto performativo en el sentido propuesto por Judith Butler (1993, 2004), quien sostiene que los actos no solo expresan, sino que constituyen aquello que nombran. Delimitar, trazar, excluir o visibilizar no son simplemente acciones sobre el espacio: son prácticas que producen territorio, que lo instituyen como forma simbólica, política y afectiva.

Cada línea sobre el mapa, cada zonificación, cada borde urbano, es una afirmación de sentido que transforma el espacio en narrativa, en estrategia, en memoria. En este contexto, los geotensores permiten modelar estas inscripciones como deformaciones orientadas, revelando no solo la geometría del límite, sino también su densidad ontológica: lo que se afirma, lo que se disputa, lo que se transforma.

Es así como la delimitación también puede ser disputada, reapropiada, resignificada. Un muro puede ser derribado, una frontera puede ser cruzada, una zonificación puede ser modificada. Estas transformaciones no eliminan la delimitación, sino que la reconfiguran. La voluntad territorial no es fija: se adapta, se resiste, se reinventa. Los geotensores son capaces de representar estas dinámicas como modulaciones tensivas, revelando los cambios en la estructura del territorio.

Además, la delimitación no siempre es visible. Hay límites invisibles que operan en la práctica: códigos postales que definen acceso a servicios, mapas mentales que organizan la movilidad, narrativas que excluyen ciertos cuerpos del espacio público. Estos límites simbólicos también son delimitaciones, y deben ser modelados como parte de la ontología territorial. Los geotensores, en este plano, se comportan como vectores de significación, capaces de capturar lo que no se ve, pero se siente.

En conclusión, delimitar es inscribir voluntad en el espacio. Es una práctica que produce territorio, que organiza relaciones, que establece jerarquías. La Ontología Territorial debe reconocer que cada delimitación es una forma de producción ontológica, una acción que transforma el espacio en estructura, en símbolo, en conflicto. Los geotensores, como veremos en la siguiente parte del libro, son herramientas para modelar estas tensiones, para representar la física intrínseca del territorio, para imaginar nuevas formas de habitar.

Delimitación y poder: visibilizar, excluir, ordenar

La delimitación territorial no es una operación neutra. Es una tecnología de poder que permite visibilizar lo que se quiere mostrar, excluir lo que se quiere ocultar y ordenar lo que se quiere controlar. Cada delimitación territorial genera una deformación en el espacio social. No es solo una operación técnica, sino una torsión simbólica que reconfigura relaciones, memorias y afectos. En este sentido, delimitar es ejercer poder sobre el espacio y sobre los cuerpos que lo habitan.

Desde la geografía crítica, se ha insistido en que la delimitación no puede ser reducida a una técnica cartográfica. Es, ante todo, una práctica política y simbólica. Como afirma David Harvey (2006) en *Spaces of Global Capitalism*, “el espacio es siempre una construcción social, pero también una construcción política”. Las líneas que delimitan el territorio son el resultado de relaciones de poder, de luchas por el sentido, de disputas por la legitimidad. No hay trazo sin conflicto, ni mapa sin ideología.

Delimitar es también visibilizar. Es decidir qué aparece en el mapa, qué se nombra, qué se representa. La visibilidad territorial es una forma de poder: lo que se muestra adquiere existencia, lo que se oculta se desvanece. En este plano, los geotensores permiten modelar la visibilidad como una dimensión tensiva, donde el territorio es un campo de disputa simbólica. ¿Qué aparece en el plano regulador? ¿Qué queda fuera del perímetro urbano? ¿Qué se borra en la cartografía oficial?

Pero delimitar es también excluir. Cada línea trazada implica una separación, una distinción, una frontera. Lo que queda fuera puede ser considerado ilegal, informal, marginal. La exclusión territorial no es solo física, sino también jurídica, económica y cultural. Los geotensores representan estas exclusiones como vectores de negación, revelando las zonas de invisibilidad, de estigmatización, de desposesión. El territorio, en este sentido, se convierte en una estructura de diferenciación.

A su vez, la delimitación también ordena. Establece jerarquías espaciales, organiza funciones, distribuye recursos. El orden territorial no es espontáneo: es el resultado de decisiones políticas, de racionalidades técnicas, de imaginarios normativos. Como señala Foucault (2008), el espacio es el

medio donde se ejerce la disciplina. Los geotensores modelan este orden como una estructura tensiva, donde cada delimitación es una forma de control, una tecnología de gobierno.

Sin embargo, la delimitación no es solo una herramienta del poder instituido. También puede ser una forma de resistencia. Las comunidades indígenas, los movimientos sociales, los colectivos urbanos delimitan sus territorios para proteger sus prácticas, sus memorias, sus formas de vida. En estos casos, la delimitación no busca excluir, sino afirmar, cuidar, preservar. Es una forma de decir “esto es nuestro”, “esto tiene valor”, “esto merece ser defendido”.

Es así como se abre la posibilidad de construir una tipología de actos de delimitación que permita reconocer la diversidad de formas en que se produce territorio. Estos actos incluyen:

- *Institucionales*: como la zonificación urbana o la demarcación administrativa.
- *Comunitarios*: como la delimitación ancestral o barrial.
- *Simbólicos*: como los recorridos rituales o las narrativas de pertenencia.
- *Insurgentes*: como las ocupaciones territoriales o las prácticas de resistencia.

Cada uno de estos actos genera una inscripción distinta, una torsión específica, una narrativa situada. Los geotensores permiten modelar estas diferencias como trayectorias tensivas, revelando cómo el poder, la memoria y la voluntad se inscriben en el espacio.

Estas delimitaciones insurgentes operan en múltiples escalas. Pueden ser mapas comunitarios, cercos simbólicos, recorridos rituales, narrativas territoriales. Son formas de reapropiación del espacio, de resignificación del territorio. Los geotensores, en este plano, se comportan como vectores de afirmación, capaces de representar la voluntad colectiva que se inscribe en el espacio como acto de cuidado y resistencia.

La delimitación también puede ser ambigua, contradictoria, inestable. Un mismo límite puede ser aceptado por unos y rechazado por otros; puede ser legal pero ilegítimo; puede ser visible pero ignorado. Esta ambigüedad debe ser incorporada en la Ontología Territorial como parte de la complejidad del espacio social. Los geotensores modelan estas ambigüedades como tensiones, como zonas de conflicto, como campos de negociación.

En contextos de pueblos originarios, la delimitación no es solo técnica ni simbólica: es espiritual, ancestral, insurgente. El pixel ontológico no se impone como estructura computacional, sino que se co-diseña desde el habitar. Cada unidad territorial puede ser construida desde mapas rituales, narrativas comunitarias y trayectorias de resistencia. La ontología territorial se convierte así en herramienta de cohabitación, donde el saber ancestral no es representado, sino escuchado.

En este sentido, delimitar es también narrar. Cada línea trazada cuenta una historia: de conquista, de planificación, de resistencia, de exclusión. El territorio es un texto, y la delimitación es su gramática. Los geotensores leen ese texto, identificar sus sintaxis, revelar sus silencios. Son herramientas para interpretar el territorio como discurso, como relato, como memoria espacial.

Delimitación y sentido: narrar, simbolizar, imaginar

Delimitar no es solo trazar una línea: es contar una historia. Cada borde territorial, cada división administrativa, cada zonificación urbana, lleva consigo una narrativa implícita. Las fronteras no solo separan: simbolizan. Las divisiones no solo organizan: representan. Las zonificaciones no solo regulan: imaginan. En este sentido, la delimitación es una práctica que produce sentido, que inscribe el territorio en una trama de significados, que proyecta una visión del mundo.

La delimitación es, por tanto, una práctica semiótica. Produce significados, construye imaginarios, organiza afectos. Como señala Joan Nogué (2010) en *El territorio como construcción cultural*, “el territorio es una construcción cultural, una representación simbólica, una narración colectiva”. Delimitar es inscribir el espacio en un relato, situarlo en una red de sentidos, vincularlo con memorias, identidades y aspiraciones. Es una forma de decir “esto somos”, “esto queremos ser”, “esto nos representa”.

En otra escala, el territorio no es solo superficie: es también cuerpo. Cada forma espacial delimita, autoriza o excluye cuerpos específicos. La performatividad territorial, inspirada en Judith Butler (1993, 2004), implica que el espacio no solo refleja relaciones sociales, sino que las produce. Delimitar es decidir qué cuerpos pueden habitar, qué memorias se preservan, qué afectos se autorizan.

La Ontología Territorial también reconoce que cada pixel ontológico puede ser una inscripción de género, de exclusión, de resistencia. Un espacio puede ser vivido como seguro o amenazante, como íntimo o vigilado, como propio o ajeno. La “*experiencia de vida*”, como diría mi Estrella de la mañana. Estas experiencias no son marginales: son centrales para comprender el territorio como sistema vivo.

Representar la performatividad del cuerpo implica modelar trayectorias afectivas, zonas de torsión simbólica y delimitaciones que operan como tecnologías de poder. Los geotensores permiten visualizar estas tensiones como deformaciones orientadas, donde el cuerpo no es objeto del espacio, sino sujeto que lo transforma.

Esta dimensión simbólica de la delimitación es fundamental para la Ontología Territorial. Cada entidad territorial —una comuna, una región, un barrio— está situada en una red de significados que le otorgan identidad y función. Cada delimitación modifica esa red, la reconfigura, la transforma. Los geotensores, en este plano, permiten modelar estas transformaciones como tensiones semióticas, revelando cómo el espacio se transforma en texto, en símbolo, en afecto.

Delimitar también implica imaginar. Las zonificaciones urbanas, por ejemplo, no solo regulan usos del suelo: proyectan futuros posibles. El plano regulador es una narrativa anticipatoria, una ficción normativa que organiza el deseo territorial. En este sentido, la delimitación es una forma de planificación simbólica, donde el espacio se transforma en escenario de lo que aún no existe. Los geotensores permiten representar esta imaginación territorial como vectores de proyección, articulando lo presente con lo posible.

Las fronteras son narrativas condensadas. Cada línea internacional refleja conflictos, negociaciones y soberanías, pero también exclusiones, traumas y resistencias. Son símbolos intensos, donde se cruzan memorias, identidades y disputas por la pertenencia. Los geotensores modelan estas narrativas como campos de tensión, donde el límite no es solo físico, sino también emocional y cultural.

También existe una delimitación afectiva. Un barrio definido por quienes lo habitan no sigue criterios técnicos, sino vínculos, memorias y recorridos. El territorio vivido se organiza por lógicas sensibles que no caben en la geometría oficial. En estos casos, los geotensores operan como vectores de afecto, capaces de representar la densidad emocional del espacio, sus significados íntimos, sus narrativas invisibles.

Delimitar es también recordar. Cada línea trazada puede ser una forma de preservar una memoria, de proteger una historia, de afirmar una identidad. Los mapas comunitarios, los recorridos rituales, los territorios ancestrales son formas de delimitación que inscriben el pasado en el presente. Los geotensores habilitan modelar estas memorias territoriales como tensiones temporales, articulando lo histórico con lo espacial.

La delimitación puede ser disputada en el plano del sentido. Un mismo espacio puede ser narrado de formas distintas por actores diferentes. Lo que para el Estado es una zona de desarrollo, para una comunidad puede ser territorio sagrado. Estas disputas simbólicas son fundamentales para la Ontología Territorial, y los geotensores las representan como conflictos semióticos, como tensiones entre relatos, como luchas por el significado.

En este ámbito, delimitar es también crear subjetividades espaciales. El trazado territorial produce categorías: el ciudadano, el migrante, el vecino, el excluido. Cada delimitación organiza identidades, distribuye legitimidades, establece pertenencias. Los geotensores permiten modelar estas subjetividades como vectores de reconocimiento, revelando cómo el espacio produce formas de ser y de estar.

Delimitación como deformación: hacia los geotensores

Si el territorio es un campo de fuerzas, y si la delimitación es una forma de inscribir esas fuerzas en el espacio, entonces podemos pensar la delimitación como una deformación espacial. Cada línea trazada, cada borde definido, cada límite impuesto genera una tensión, una orientación, una curvatura en el espacio social. El territorio no permanece intacto ante la voluntad que lo delimita: se pliega, se torsiona, se reconfigura.

Esta idea nos permite ir más allá de la representación cartográfica tradicional. La delimitación no es solo una operación geométrica, sino una acción tensiva que modifica la estructura del espacio. Así como en la física una fuerza aplicada sobre un cuerpo genera deformación, en la geografía crítica una voluntad aplicada sobre el territorio genera curvaturas ontológicas. El espacio social se comporta como un medio elástico, sensible a las trayectorias del poder.

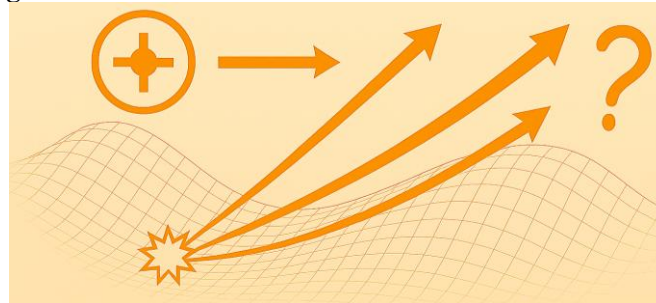
Aquí es donde la noción de geotensor se vuelve operativa. Inspirados en los trabajos de Albert Tarantola (*Elements for Physics*, 2009), los geotensores permiten representar estas deformaciones

como segmentos orientados en espacios curvos con torsión. Cada delimitación puede ser modelada como una trayectoria geotensorial, que expresa la dirección, la intensidad y la orientación de la voluntad que la produce. El trazo deja de ser una línea y se convierte en un vector de fuerza.

Esta perspectiva permite formalizar la delimitación como una práctica matemática, simbólica y política. También prepara el terreno para introducir los geotensores como operadores tensivos capaces de representar las deformaciones espaciales generadas por la voluntad territorial. Estos no solo representan tensiones: permiten simular escenarios, visualizar conflictos, proyectar transformaciones. El territorio se convierte así en un espacio modelable, donde la voluntad, el poder y el sentido se inscriben como fuerzas orientadas. La Ontología Territorial se transforma en una física del espacio social.

Cada geotensor puede ser entendido como una unidad de deformación territorial, una expresión localizada de una tensión multiescalar (véase Figura 17). En una frontera internacional, el geotensor puede representar la torsión entre dos soberanías; en una zonificación urbana, la curvatura entre usos del suelo; en una cerca comunitaria, la orientación afectiva de una memoria colectiva. En todos los casos, el geotensor articula forma, fuerza y sentido.

Figura 17. Geotensores como deformaciones territoriales.



Elaboración compartida.

Esta formalización permite superar la dicotomía entre lo técnico y lo simbólico. La delimitación ya no es solo una operación normativa, ni una expresión cultural: es una estructura tensiva que puede ser leída, modelada y transformada. Los geotensores permiten integrar estas dimensiones en una misma lógica analítica, donde cada trazo territorial es una deformación que responde a una voluntad situada.

Además, los geotensores incorporan la temporalidad en la modelación territorial. Una delimitación no es estática: se modifica, se desplaza, se reinterpreta. El geotensor puede registrar estas variaciones como cambios en la intensidad, en la dirección, en la curvatura. Así, el territorio deviene en un sistema dinámico, donde las formas espaciales son el resultado de procesos tensivos en evolución.

Esta visión también permite representar la conflictividad territorial como interacción de geotensores. Dos delimitaciones que se superponen, que se contradicen, que se disputan, generan una zona de alta tensión. Los geotensores permiten modelar estas zonas como campos de conflicto,

donde las fuerzas se enfrentan, se equilibran o se transforman. La Ontología Territorial se convierte así en una herramienta para leer el conflicto como geometría.

La noción de deformación también se articula con la idea de resistencia. Una delimitación impuesta puede ser deformada por la práctica social, por la memoria colectiva, por la acción política. El geotensor se curva, se desvía, se reorienta. Esta capacidad de deformación es clave para pensar el territorio como espacio de disputa, donde la voluntad no solo se inscribe, sino que se enfrenta, se negocia, se transforma.

De esta forma, los geotensores no son solo herramientas analíticas: son operadores ontológicos. Permiten representar el territorio como campo de fuerzas, pero también como campo de sentido. Cada geotensor articula lo físico con lo simbólico, lo técnico con lo político, lo geométrico con lo afectivo. Son vectores de síntesis, capaces de capturar la complejidad del espacio social en su dimensión más profunda.

La delimitación no es solo una forma de ordenar el territorio: es una forma de deformarlo, de inscribirle tensiones, de proyectar voluntades. Los geotensores formalizan esta deformación como estructura modelable, como campo de interacción, como sistema dinámico. La Ontología Territorial se convierte así en una física del espacio, donde cada forma es expresión de una fuerza.

Pensar la delimitación como narrativa implica reconocer que cada trazo territorial es también una forma de contar el mundo. Una frontera puede ser una cicatriz que recuerda una herida histórica, un borde vivo que respira con la comunidad, una membrana que filtra lo que entra y lo que permanece. Estas metáforas permiten visualizar la delimitación no como línea rígida, sino como forma sensible, como inscripción afectiva, como geometría simbólica.

Como plantea Lefebvre (1947/2013), el espacio no solo organiza funciones, sino que produce sentido, afecto y memoria. La Ontología Territorial propone leer estos trazos como geotensores narrativos, donde cada curva, cada torsión, cada orientación revela una historia encarnada en el espacio.

Esta inscripción no ocurre en abstracto: se materializa en unidades concretas del espacio vivido. El pixel ontológico, como unidad mínima de representación relacional, permite modelar la delimitación como inscripción situada, donde cada borde, cada trazo, cada exclusión se traduce en una torsión simbólica. Un pixel puede contener una frontera legal, pero también una memoria de resistencia, una narrativa de pertenencia o una práctica de cuidado.

Esta articulación entre delimitación y pixel ontológico habilita una lectura multiescalar del territorio, donde lo técnico y lo simbólico se entrelazan en una misma estructura tensiva. Como señala Santos (2000), el espacio es siempre una articulación entre sistemas de objetos y sistemas de acciones, y el pixel ontológico condensa esa articulación en su forma más elemental.

Desde la Ontología Territorial, la delimitación puede ser representada formalmente como una relación entre entidades, como un evento que transforma trayectorias, y como una deformación tensiva que reconfigura el espacio. En términos computacionales, puede ser modelada como un

vínculo entre píxeles ontológicos, donde cada unidad territorial condensa atributos, memorias y tensiones.

Esta formalización permite simular escenarios de conflicto, visualizar zonas de alta torsión y proyectar trayectorias de reterritorialización. Los geotensores operan como operadores de síntesis entre lo simbólico y lo técnico, articulando la delimitación como práctica situada y como estructura modelable. Como se interpreta territorialmente de Tarantola (2009), las deformaciones orientadas en espacios curvos permiten representar no solo magnitudes, sino también intenciones.

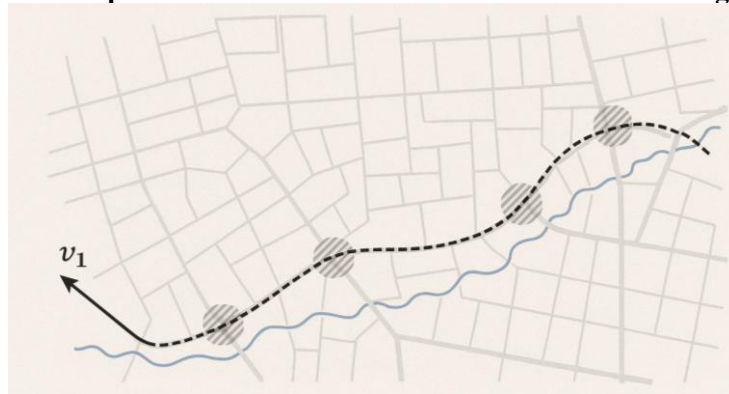
Interludio II: Wu Wei y diseño urbano no invasivo

Si delimitar es inscribir voluntad en el espacio, ¿cómo hacerlo sin violentar el territorio? El Tao responde: con Wu Wei, acción que acompaña el flujo en lugar de forzarlo. Esta ética del gesto mínimo orienta la planificación hacia la resonancia tensiva:

- i. Suavizar gradientes mediante regularización, evitando rupturas abruptas.
- ii. Respetar modos propios del lugar, siguiendo la dirección principal del campo tensivo (v_1), aquella que revela el ritmo interno del territorio.
- iii. Abrir vacíos fecundos, bordes permeables que habiliten lo espontáneo.
- iv. Validar con memoria local, cotejando cada trazo con relatos y prácticas del habitar.

En la Figura 18 se ejemplifica un caso aplicado: se visualiza cómo la planificación puede acompañar el ritmo interno del territorio en lugar de imponer geometrías rígidas. Los corredores de sombra y agua siguen la dirección principal del campo tensivo (v_1), revelando trayectorias que reducen la fricción térmica y amplifican la continuidad ecológica.

Figura 18. Wu Wei aplicado al diseño urbano: corredores resonantes guiados por v_1 .



Elaboración compartida.

Esta lógica evita la rectilínea como dogma y privilegia la geodesia como gesto mínimo: una línea que no busca la rapidez, sino la coherencia con la forma interna del lugar. Así, el diseño urbano deja de ser una técnica de control para convertirse en práctica de resonancia, donde cada trazo vibra con la memoria y la afectividad del espacio.

Este interludio no reemplaza la técnica: la orienta. Cada decisión urbana debe preguntarse si acompaña el flujo o lo clausura, si habilita la resonancia o la torsión. Wu Wei no es ausencia de acción: es acción que escucha. De esta forma, se cierra la Parte II y se abre el camino hacia la Parte III del libro, donde se desarrolla la teoría de los geotensores como operadores de síntesis entre voluntad, poder, forma y sentido. Allí, el territorio es formalizado como un sistema tensivo multiescalar, capaz de ser leído, simulado y transformado desde una lógica geométrica, filosófica y territorial. Se inicia así la construcción de una física intrínseca del espacio social.

PARTE III: GEOTENSORES Y FÍSICA INTRÍNSECA DEL TERRITORIO



La tercera parte del libro inaugura un giro formal y operativo en la construcción de la Ontología Territorial. Si en las secciones anteriores se ha explorado el territorio como campo simbólico, político y afectivo, ahora se propone su formalización conceptual como campo de fuerzas. Inspirados en la física intrínseca de Albert Tarantola (2009), esta parte reformula la teoría espacial desde una perspectiva tensiva, donde el territorio no se mide, sino que se recorre; no se representa, sino que se transforma.

En este contexto, se introduce la noción de geotensor como unidad mínima de modelación territorial. Los geotensores son definidos como segmentos orientados en espacios curvos con torsión, capaces de representar tensiones territoriales como deformaciones orientadas. Cada geotensor articula dirección, intensidad y orientación de una voluntad territorial, permitiendo modelar el espacio como una variedad no euclidiana, donde cada punto es una configuración social, cada línea una transformación, y cada superficie una narrativa.

Esta perspectiva permite pensar el territorio como un sistema dinámico, relacional y situado, donde las formas espaciales son el resultado de interacciones tensivas entre actores, escalas y sentidos. La física intrínseca del territorio no busca imponer coordenadas absolutas, sino revelar trayectorias relativas, curvaturas situadas, ritmos territoriales. En este sentido, los geotensores se convierten en operadores de síntesis entre lo técnico y lo simbólico, entre lo geométrico y lo político.

La articulación entre filosofía, geografía crítica y modelación que se propone en esta parte del libro busca superar las dicotomías tradicionales entre espacio físico y espacio social. El territorio es aquí entendido como una estructura tensiva multiescalar, donde cada delimitación, cada forma, cada conflicto puede ser representado como una deformación orientada. Los geotensores permiten simular escenarios, visualizar conflictos, proyectar transformaciones.

Esta parte prepara el terreno para la aplicación operativa de los conceptos desarrollados, mediante la construcción de escenarios territoriales, visualizaciones multiescalares y modelos tensivos que integran datos abiertos, trayectorias históricas y voluntades proyectivas. Se abre así una nueva etapa en la teoría territorial: una física del espacio social, donde cada pixel es una tensión, cada mapa una narrativa, y cada simulación una posibilidad.

Capítulo 7: Geotensores como entidades abstractas

Este capítulo marca el inicio de la formalización matemática del territorio como campo de fuerzas. Si en el capítulo anterior abordamos la delimitación como acto performativo, aquí introducimos los geotensores como herramientas conceptuales y operativas para representar las tensiones que configuran el espacio social.

Inspirados en la física intrínseca propuesta por Tarantola (2009), los geotensores permiten modelar el territorio como un espacio curvo con torsión, donde cada recorrido territorial es una deformación orientada, una expresión localizada de voluntad, poder y sentido.

Esta perspectiva inaugura una nueva etapa en la Ontología Territorial: una física del espacio social que no busca medir el territorio desde coordenadas absolutas, sino recorrerlo desde trayectorias situadas. Los geotensores permiten representar el territorio como una variedad no euclidiana, donde cada punto es una configuración social, cada línea una transformación, y cada superficie una narrativa.

Este capítulo prepara el terreno para la formulación sistemática de esta física intrínseca en el capítulo siguiente, donde se establecerán las propiedades, estructuras y aplicaciones de los geotensores en la modelación multiescalar del territorio.

Definición desde Tarantola: geodesias en espacios curvos con torsión

La propuesta de Albert Tarantola en *Elements for Physics* (2009) constituye un punto de inflexión en la forma de pensar el espacio desde la física. En lugar de partir de “cantidades físicas” como magnitudes medibles en coordenadas absolutas, Tarantola propone trabajar con “calidades físicas”, entendidas como relaciones internas entre entidades, trayectorias y deformaciones.

En la física clásica, una cantidad física como la temperatura se representa mediante un valor numérico en una coordenada absoluta. En cambio, Tarantola (2009) propone que cada calidad física —como la resistencia, la elasticidad o la temperatura— sea concebida como una posición en un espacio de calidad, definido por relaciones internas. Por ejemplo, en lugar de decir que un territorio tiene “30°C”, se podría representar su temperatura como una posición relativa respecto a otros territorios, considerando su historia térmica, su exposición solar, su vegetación y su uso del suelo. Esta lógica relacional permite construir trayectorias tensivas entre configuraciones territoriales, donde lo importante no es el valor absoluto, sino la transformación situada.

En un escenario de expansión urbana, dos zonas pueden tener la misma cobertura vegetal en términos porcentuales, pero una puede estar en proceso de fragmentación ecológica, mientras la otra se encuentra en regeneración comunitaria. Aunque la *cantidad física* sea igual, la *calidad física* es distinta, porque sus trayectorias, tensiones y memorias son divergentes. Esta reformulación permite concebir el espacio no como un fondo neutro, sino como una variedad curva con torsión, donde cada punto está afectado por su historia, su contexto y su interacción con otros puntos.

En este contexto, los geotensores son segmentos orientados en espacios curvos con torsión, capaces de representar tensiones territoriales como deformaciones situadas. A diferencia de los tensores

clásicos, los geotensores operan en espacios no euclidianos, afectados por historia, cultura y poder. El orden de las trayectorias importa y la suma de las tensiones no es simétrica, lo que es clave para modelar el territorio como sistema dinámico y conflictivo.

Cada inscripción espacial —sea una delimitación, una ocupación, una resistencia, una planificación— puede ser modelada como un geotensor. Este geotensor expresa la dirección de la voluntad que lo genera, la intensidad de la fuerza que lo sostiene, y la orientación simbólica que lo proyecta. En este sentido, el geotensor no es solo una herramienta geométrica, sino también una estructura ontológica, capaz de articular forma, poder y sentido en una misma entidad.

La noción de geodesia es central en esta formulación. En geometría diferencial, una geodesia es la trayectoria más natural entre dos puntos en un espacio curvo. En el territorio, esta idea se traduce en trayectorias que no siguen líneas rectas, sino caminos situados, afectivos y políticos. Los geotensores representan estas trayectorias como deformaciones orientadas, donde cada curva territorial es expresión de una tensión acumulada.

Esta perspectiva permite pensar el territorio como una variedad tensiva, donde cada punto es una configuración social, cada línea una transformación, y cada superficie una narrativa. El espacio deja de ser plano y homogéneo, y se convierte en un campo de fuerzas, afectado por la historia, la cultura, la técnica y el poder. Los geotensores formalizan esta complejidad, ofreciendo una herramienta para leer el territorio como sistema relacional.

Además, los geotensores incorporan la temporalidad en la modelación territorial. Cada geotensor puede registrar variaciones en el tiempo, como cambios en la intensidad de una política pública, desplazamientos de una frontera, o mutaciones en una práctica social. Esta capacidad de representar el devenir territorial convierte a los geotensores en operadores dinámicos, capaces de simular escenarios y proyectar transformaciones.

La torsión del espacio es otra propiedad clave. En la física intrínseca de Tarantola (2009), la torsión representa la desviación de una trayectoria respecto a su entorno. En el territorio, esta torsión puede ser interpretada como la resistencia de una comunidad, la desviación de una política, la reorientación de una narrativa. Los geotensores permiten modelar esta torsión como curvatura simbólica, revelando las zonas de conflicto, de ambigüedad, de transformación.

Ejemplos territoriales de la curvatura simbólica en Chile

La curvatura simbólica se refiere a las deformaciones del espacio que no son físicas, sino semánticas, afectivas y narrativas. Estas curvaturas emergen cuando el territorio es cargado de significados que alteran su percepción, su legitimidad y su forma de ser habitado. No se trata de una distorsión geométrica, sino de una torsión ontológica que reconfigura el sentido del lugar desde dentro. Tal como plantea Escobar (2014), los territorios son sistemas vivos donde humanos y no humanos coexisten en relaciones de afecto, memoria y resistencia, y donde el espacio no se representa, sino que se encarna.

Un ejemplo paradigmático de esta curvatura simbólica es el Wallmapu, espacio geográfico, cultural e histórico del pueblo mapuche en el cono sur de América, actualmente abarcado por parte de los

territorios de Chile y Argentina. Este espacio ha sido simbólicamente deformado por discursos estatales que lo reducen a una “zona forestal productiva”, invisibilizando su dimensión ancestral, espiritual y política. Sin embargo, las prácticas de delimitación ancestral, los nguillatún, los recorridos rituales y las narrativas de resistencia generan una torsión ontológica que reconfigura el espacio desde dentro, inscribiendo memorias, afectos y trayectorias que desafían la geometría oficial (De la Cadena, 2015; Paulsen & Hidalgo-Dattwyler, 2025).

Esta lógica también se manifiesta en espacios urbanos como el Barrio Yungay, en Santiago de Chile, donde la defensa patrimonial y cultural frente a la gentrificación produce una relectura del territorio como lugar de identidad, memoria y resistencia. Aquí, la curvatura simbólica no se expresa en mapas técnicos, sino en prácticas cotidianas de cuidado, en narrativas barriales, en recorridos afectivos que resignifican el espacio. La comunidad no solo habita el barrio: lo defiende, lo narra, lo transforma. Como señala Nogué (2014), el sentido del lugar es una fuerza organizadora que orienta las prácticas espaciales y proyecta formas de vida.

Los geotensores que modelan estas curvaturas permiten visualizar cómo el sentido transforma la forma, cómo la memoria deforma la superficie, cómo el afecto re-territorializa el espacio. Cada deformación simbólica es también una inscripción política, una afirmación de lo que merece ser cuidado. En estos contextos, la curvatura no es anomalía: es resistencia. La Ontología Territorial, al incorporar estas dimensiones, habilita una lectura sensible del territorio, donde cada pixel ontológico puede condensar trayectorias de dignidad, conflicto y posibilidad.

Como se percibe, esta definición también permite superar la dicotomía entre lo técnico y lo simbólico. El geotensor no es solo una herramienta matemática, sino también una estructura semiótica. Cada geotensor articula coordenadas situadas con significados territoriales, permitiendo representar el espacio como texto, como discurso, como memoria. En este sentido, los geotensores son operadores de síntesis entre geometría y cultura.

Por último, esta formulación prepara el terreno para la aplicación operativa de los geotensores en la construcción de escenarios territoriales, visualizaciones multiescales y modelos tensivos. A continuación, se desarrollarán sus propiedades formales, sus estructuras internas y sus usos en la simulación de conflictos, transformaciones y proyecciones territoriales. Se inicia así la construcción de una física intrínseca del espacio social, donde cada pixel es una tensión, cada mapa una narrativa, y cada simulación una posibilidad.

Diferencia con tensores clásicos: no linealidad, orientación, curvatura

Los tensores clásicos, utilizados en física y geometría diferencial, operan en espacios lineales, donde las operaciones son conmutativas, asociativas y reversibles. Estos tensores permiten representar magnitudes físicas como deformaciones, tensiones o flujos, pero lo hacen en un marco geométrico plano, homogéneo y abstracto. En estos espacios, la trayectoria entre dos puntos es única, y la suma de vectores no depende del orden ni del contexto.

El Cuadro 6 sintetiza las diferencias entre modelos clásicos y la lógica tensiva de la Ontología Territorial, ofreciendo una lectura comparativa que permite visualizar cómo el geotensor y el pixel

ontológico superan las limitaciones de los modelos clásicos, integrando lo técnico con lo simbólico en una geometría situada.

Cuadro 6. Comparación entre tensores clásicos, geotensores y componentes ontológicos del territorio.

Elemento	Espacio de operación	Propiedades clave	Diferencias con modelos clásicos	Aplicación territorial
Tensor clásico	Espacio euclidiano, plano y homogéneo	Linealidad, simetría, reversibilidad	No incorpora historia, afectividad ni orientación simbólica	Modelación física tradicional (elasticidad, temperatura, etc.)
Geotensor	Espacio curvo con torsión (variedad tensiva)	Dirección, intensidad, orientación, curvatura simbólica	No conmutativo, no simétrico, sensible a contexto, historia y afectos	Representación de trayectorias territoriales, tensiones, resistencias, deformaciones
Pixel geométrico (SIG)	Celda homogénea en raster cartográfico	Valor numérico asociado (altitud, NDVI, temperatura)	No representa relaciones, memorias ni tensiones	Análisis espacial automatizado, mapas temáticos
Pixel ontológico	Nodo relacional en red semántica multiescalar	Atributos físicos, relaciones simbólicas, geotensores, trayectorias históricas	Integra lo técnico con lo simbólico, lo afectivo y lo político	Modelación sensible del territorio, visualización tensiva, planificación crítica
Visualización multiescalar	Escalas locales, intermedias y estructurales	Mapas tensivos, trayectorias geotensoriales, zonas de torsión, resonancia territorial	Supera la representación plana, incorpora afectos, memorias y conflictos	Simulación de escenarios, análisis de compatibilidad, diseño de intervenciones sensibles

Elaboración propia.

Tal como se desprende, los geotensores operan en espacios curvos con torsión, donde las trayectorias tienen orientación, historia y contexto. Esta diferencia es fundamental para la teoría territorial. El espacio social no es plano ni neutro: está afectado por trayectorias históricas, por relaciones de poder, por prácticas simbólicas. Cada punto territorial está situado, cada línea es una decisión, cada superficie es una narrativa. Los geotensores permiten representar esta complejidad como deformaciones orientadas, donde el orden de las fuerzas importa.

En los espacios no euclidianos que habitan los geotensores, la suma de trayectorias no es conmutativa: ir de A hasta B y luego hasta C no es lo mismo que ir de A hasta C y luego hasta B. Tampoco es asociativa: el modo en que se agrupan las tensiones modifica el resultado. Esta propiedad es clave para modelar el territorio como sistema de relaciones, donde las interacciones entre actores, escalas y sentidos generan configuraciones únicas, irreducibles a una lógica lineal.

Además, los geotensores incorporan la dimensión temporal del territorio. Cada trayectoria tiene un origen, una dirección, una intensidad, una duración. Esta temporalidad no es externa al espacio: está inscrita en él. El territorio se curva según sus memorias, se torsiona según sus conflictos, se orienta según sus voluntades. Los geotensores representan esta temporalidad como parte de la estructura tensiva del espacio social.

La orientación es otra diferencia clave. Mientras los tensores clásicos operan en marcos simétricos, los geotensores tienen direccionalidad: cada trayectoria territorial tiene un sentido, una intención, una proyección. Esta orientación permite integrar la filosofía del Tao, la noción de voluntad, el concepto de poder y la dimensión de sentido en una formalización matemática del territorio. El espacio deja de ser fondo y se transforma en flujo.

La curvatura del espacio social es también esencial. En los modelos clásicos, el espacio es plano y las trayectorias son rectas. En los modelos geotensoriales, el espacio está afectado por fuerzas que lo deforman: políticas públicas, resistencias comunitarias, imaginarios culturales. Cada geotensor representa una curvatura situada, una torsión simbólica, una deformación ontológica. Esta curvatura no es un error: es la expresión de la vida territorial.

La *curvatura simbólica* es entonces la que se refiere a estas deformaciones del espacio que no son físicas, sino que semánticas, afectivas y narrativas. Estas curvaturas emergen cuando el territorio es cargado de significados que alteran su percepción, legitimidad y forma de ser habitado.

Esta diferencia entre tensores clásicos y geotensores permite superar la dicotomía entre lo técnico y lo simbólico. Los geotensores no son solo herramientas matemáticas: son estructuras ontológicas que articulan geometría, política y cultura. Permiten representar el territorio como sistema dinámico, donde cada forma es una tensión, cada límite una deformación, cada mapa una narrativa. Son operadores de síntesis entre lo físico y lo social.

Los geotensores amplían el horizonte de la modelación territorial. Al operar en espacios curvos con torsión, permiten representar la complejidad del territorio como campo de fuerzas orientadas, afectadas por la historia, la voluntad y el sentido. Esta diferencia con los tensores clásicos no es solo técnica: es filosófica, política y epistemológica. Abre el camino hacia una física intrínseca del espacio social, donde cada pixel es una tensión, cada simulación una posibilidad.

Aplicación al territorio: fuerzas, deformaciones, trayectorias

La noción de geotensor adquiere su plena potencia cuando se aplica al territorio como campo de fuerzas. Cada geotensor territorial representa una inscripción de la voluntad en el espacio, una deformación orientada que modifica la configuración del territorio.

Esta perspectiva permite visualizar el territorio como una red de tensiones, donde cada entidad está situada en una topología de fuerzas que la afectan, la orientan y la transforman. De esta forma, los geotensores permiten representar tres dimensiones fundamentales de la dinámica territorial:

1. Las *fuerzas* que configuran el espacio: voluntades, resistencias, estrategias, afectos.
2. Las *deformaciones* que estas fuerzas producen: delimitaciones, ocupaciones, exclusiones, resignificaciones.
3. Las *trayectorias* que resultan de estas deformaciones: caminos, flujos, desplazamientos, transformaciones.

Las trayectorias geotensoriales pueden ser comprendidas no solo como vectores técnicos, sino como narrativas territoriales que se inscriben en el espacio como pliegues, huellas, ondas o cicatrices. Cada trayectoria deja una marca: una curva que condensa memoria, una torsión que revela conflicto, una ondulación que expresa afecto. La cartografía del hablar, como práctica situada, se acompaña en los apéndices de instrumentos que permiten su traducción operativa.

Así como el caminar traza senderos invisibles en la ciudad, las trayectorias del poder, del cuidado o de la resistencia generan geometrías simbólicas que configuran el territorio como texto vivo.

Estas metáforas permiten pensar el espacio como superficie sensible, donde cada deformación es una historia encarnada, y cada mapa una narrativa en movimiento. Esto quiere decir que:

- Las *fuerzas* territoriales no son abstractas: son expresiones concretas de actores, decisiones, memorias y deseos. Una política pública, una movilización social, una práctica cultural, una estrategia económica: todas ellas generan tensiones que se inscriben en el espacio. Los geotensores modelan estas fuerzas como vectores orientados, con dirección, intensidad y duración.
- Las *deformaciones territoriales* son el resultado de estas fuerzas. Cada delimitación, cada ocupación, cada exclusión es una curvatura en el espacio social. El territorio se pliega ante la voluntad que lo atraviesa. Los geotensores representan estas deformaciones como trayectorias geodésicas en espacios curvos con torsión, revelando cómo el poder, el sentido y la resistencia modifican la geometría del territorio.
- Las *trayectorias territoriales* son los caminos que emergen de estas deformaciones. No son líneas rectas, sino recorridos situados, afectivos, políticos. Un flujo migratorio, un desplazamiento urbano, una expansión simbólica: todos son trayectorias que pueden ser modeladas como geotensores. Cada trayectoria expresa una historia, una intención, una transformación.

Esta naciente cartografía del hablar, como práctica situada, se acompaña en los apéndices de instrumentos del libro, los que permiten su traducción operativa. Ya no se trata solo de representar lo dicho, sino de trazar las tensiones que lo sostienen, los afectos que lo atraviesan y las memorias que lo inscriben en el espacio.

En este sentido, la modelación tensiva no es un ejercicio abstracto, sino una forma de escuchar al territorio desde su propia gramática relacional. Esta modelación permite pensar el territorio como un sistema dinámico, donde las entidades no están aisladas, sino conectadas por tensiones. Los geotensores permiten visualizar estas conexiones como redes de deformación, donde cada nodo es una configuración social y cada enlace es una trayectoria tensiva. El territorio se convierte así en una topología relacional, más cercana a la física que a la geometría clásica.

Los geotensores también permiten simular escenarios territoriales. Al modelar las fuerzas y deformaciones, es posible proyectar transformaciones futuras, anticipar conflictos, diseñar intervenciones. Esta capacidad de simulación convierte a los geotensores en herramientas operativas para la planificación territorial, la gestión de conflictos y la exploración de alternativas.

Además, los geotensores son capaces de analizar conflictos territoriales como interacciones de tensiones. Dos fuerzas que se enfrentan, dos trayectorias que se cruzan, dos deformaciones que colisionan: todo puede ser representado como una zona de alta torsión. Esta modelación permite identificar puntos críticos, zonas de ambigüedad, espacios de negociación:

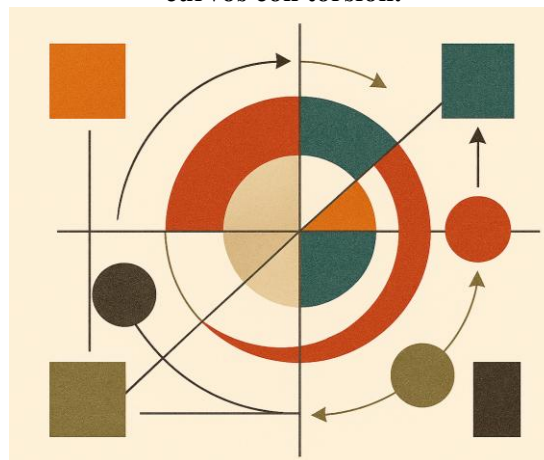
- La dimensión *multiescalar* de los geotensores es clave. Pueden operar en escalas locales (una plaza, un barrio), intermedias (una comuna, una región) o globales (una frontera internacional, una red logística). En cada escala, los geotensores permiten representar las tensiones específicas que configuran el espacio, adaptando su estructura a la complejidad del contexto.
- La dimensión *temporal* también está integrada. Los geotensores pueden registrar variaciones en el tiempo, como el crecimiento de una ocupación informal, la evolución de una política urbana, la transformación de una narrativa territorial. Esta capacidad de representar el devenir convierte a los geotensores en operadores históricos, capaces de articular pasado, presente y futuro.

- La dimensión *afectiva* no queda fuera. Los geotensores pueden representar trayectorias simbólicas, recorridos rituales, memorias espaciales. Un camino ancestral, una peregrinación, una marcha social: todos son trayectorias cargadas de sentido, que pueden ser modeladas como deformaciones orientadas. El territorio se convierte así en espacio emocional, en campo de significación.

Esta perspectiva permite integrar la filosofía del Tao, la noción de voluntad, el concepto de poder y la dimensión de sentido en una formalización matemática del espacio social. Los geotensores son operadores de síntesis entre lo técnico y lo simbólico, entre lo geométrico y lo político, entre lo físico y lo afectivo.

En síntesis, los geotensores son herramientas para pensar, representar y transformar el territorio. Permiten leer el espacio como campo de fuerzas, simular escenarios como trayectorias tensivas, proyectar transformaciones como deformaciones orientadas. Simbólicamente se expresa esta complejidad en la Figura 19, donde estos instrumentos proponen operar sobre una geografía crítica que no solo describe, sino que interviene.

Figura 19. Simbolismo de las trayectorias geotensoriales como deformaciones orientadas en espacios curvos con torsión.



Elaboración compartida.

Para facilitar la aplicación operativa de los geotensores en contextos reales, se propone una tipología según el tipo de fuerza territorial que representan. Cada geotensor condensa una voluntad situada, una trayectoria orientada y una deformación específica del espacio social.

Para facilitar la aplicación operativa de los geotensores en contextos reales, se propone una tipología según el tipo de fuerza territorial que representan. Cada geotensor condensa una voluntad situada, una trayectoria orientada y una deformación específica del espacio social. Esta tipología permite identificar patrones de transformación, anticipar zonas de conflicto o resonancia, y diseñar políticas públicas sensibles al contexto. En el Cuadro 7 se desarrolla una síntesis que articula tipo de fuerza, descripción, ejemplo aplicado, curvatura esperada y su aplicación operativa.

Cuadro 7. Tipología de geotensores según tipo de fuerza territorial.

Tipo de fuerza territorial	Descripción	Ejemplo aplicado	Curvatura esperada	Aplicación operativa
Expansiva	Proyecta trayectorias de crecimiento, ocupación o inversión	Expansión inmobiliaria sobre periferias urbanas	Curvatura centrífuga	Simulación de escenarios de crecimiento urbano
Restictiva	Limita, regula o excluye prácticas espaciales	Zonificación que prohíbe usos comunitarios	Torsión normativa	Evaluación de impactos de políticas públicas
Simbólica	Inscribe narrativas, memorias o identidades	Delimitación de sitios de memoria o territorios ancestrales	Curvatura semiótica	Diseño de espacios patrimoniales o rituales
Afectiva	Expresa vínculos emocionales, cuidados o resistencias	Trayectorias de cuidado barrial o marchas rituales	Curvatura emocional	Planificación participativa y sensible
Conflictiva	Colisión entre trayectorias incompatibles	Disputa por uso del suelo entre comunidad y empresa	Zona de alta torsión	Análisis de conflictos territoriales
Armónica	Trayectorias que se alinean y potencian	Política pública que se articula con prácticas locales	Curvatura coherente	Diseño de intervenciones resonantes

Elaboración propia.

Los términos incluidos como *curvatura emocional* y *trayectoria logística* se utilizan aquí en un sentido complementario. La curvatura emocional representa tensiones simbólicas y afectivas, mientras que la trayectoria logística se refiere a flujos materiales. Ambos pueden coexistir en la modelación geotensorial.

El Tao como geotensor: trayectorias armónicas en el espacio social

Volver al Tao en este punto del libro no es un regreso, sino una profundización. Si el Tao representa el flujo esencial de las cosas, su manifestación en el territorio puede ser pensada como una trayectoria armónica. El Tao no impone: fluye. No domina: transforma. Cada geotensor puede ser entendido como una manifestación del Tao, como una deformación orientada que no busca el camino más corto, sino el más coherente con el flujo de las cosas.

Esta perspectiva permite integrar la filosofía oriental con la física intrínseca y la geografía crítica. El territorio deja de ser una superficie para convertirse en un espacio de trayectorias armónicas, donde cada configuración es el resultado de múltiples fuerzas que se entrelazan, se desvían, se transforman. El Tao, como principio de equilibrio dinámico, se expresa en cada geotensor como una voluntad que no se impone, sino que se adapta, que no se resiste, sino que se curva.

De esta manera, los geotensores no son solo herramientas matemáticas: son expresiones filosóficas, políticas y simbólicas. Permiten pensar el territorio como devenir, como flujo, como danza de voluntades. Cada geotensor es una forma de leer el espacio como proceso, como transformación, como interacción. El Tao se convierte en principio tensivo, en orientación situada, en curvatura armónica.

Complementariamente, la noción de trayectoria geodésica en espacios curvos con torsión encuentra aquí una resonancia profunda con el Tao. En lugar de buscar la línea recta, el Tao sigue el camino que respeta la forma del entorno, que se adapta a la curvatura del contexto. Los geotensores, al modelar trayectorias en espacios no euclidianos, permiten representar esta lógica de adaptación, de fluidez, de coherencia con lo situado.

Esta lectura también permite revalorizar la voluntad territorial como fuerza no violenta, como potencia transformadora. En lugar de pensar el poder como imposición, el Tao nos invita a pensarlo como orientación, como modulación, como acompañamiento. Los geotensores formalizan esta voluntad como deformación armónica, como curvatura situada, como tensión que no rompe, sino que reorganiza.

El Tao también introduce una dimensión ética en la modelación territorial. No toda trayectoria es deseable, no toda deformación es justa. El Tao nos recuerda que el equilibrio no es simetría, sino armonía. Los geotensores, en este sentido, pueden ser utilizados para evaluar la coherencia de una transformación territorial, su compatibilidad con el entorno, su respeto por las memorias, los cuerpos y los afectos que lo habitan.

Esta articulación entre Tao y geotensor permite pensar el territorio como ecosistema tensivo, donde cada forma es una expresión de múltiples fuerzas, y donde cada transformación debe ser leída como parte de un flujo mayor. El Tao nos invita a leer el territorio como totalidad dinámica, y los geotensores nos ofrecen las herramientas para modelar esa totalidad desde la geometría, la filosofía y la política.

Esta física del espacio social no busca competir con la física clásica, sino complementarla desde una lógica relacional, situada y tensiva. El pixel ontológico puede incorporar métricas que miden transformación, afecto y resonancia. Como plantea Tarantola (2009), la calidad física no se mide en coordenadas absolutas, sino en trayectorias relativas. En síntesis: la física del territorio es una geometría del habitar.

Traducciones operativas del Tao en geotensores

La articulación entre filosofía taoísta y modelación territorial no es una metáfora decorativa, sino una vía operativa para pensar el espacio como proceso, resonancia y forma interna. En este apartado se propone una traducción metodológica de conceptos del Tao hacia operaciones concretas en geotensores, permitiendo que la ética del “no forzar” y la lógica del vacío fecundo orienten decisiones técnicas en la construcción de campos y trayectorias.

El Cuadro 8 sintetiza cinco conceptos clave del Tao —Wu wei, vacío fecundo, resonancia, devenir y no-interferencia— y los vincula con prácticas técnicas en el modelado tensorial del territorio. Cada concepto se traduce en una operación computacional o un criterio de diseño, acompañado de un ejemplo técnico y una observación que orienta su aplicación. Esta caja metodológica no busca agotar la relación entre filosofía y técnica, sino abrir un puente operativo que permita diseñar campos y trayectorias en sintonía con las formas propias del territorio.

Cuadro 8. ¿Cómo el Tao influye en el geotensor?

Concepto Tao	Traducción Operativa	Ejemplo Técnico	Observación
Wu wei	Regularización suave	Penalización L2 o suavizado anisotrópico	Evita sobreajuste y respeta la forma natural del campo
Vacío fecundo	Condiciones de borde permeables	Condiciones de Neumann en estimación de potenciales	Permite flujo sin imposición rígida
Resonancia	Énfasis en modos propios	Selección de autovectores principales del tensor	Identifica direcciones de coherencia territorial

Concepto Tao	Traducción Operativa	Ejemplo Técnico	Observación
Devenir	Campo potencial dinámico	Actualización continua del campo según datos y usos	Representa el territorio como proceso en curso
No-interferencia	Atenuación de gradientes	Suavizado de zonas de alta torsión	Minimiza intervención forzada sobre el territorio
<i>Elaboración propia.</i>			

Esta traducción operativa del Tao prepara el terreno para el próximo capítulo, donde se aborda la construcción del campo potencial territorial como forma interna del devenir espacial. Allí, los principios aquí expuestos —como la regularización suave, la permeabilidad de bordes y la lectura por modos propios— se integran en la estimación de campos y tensores que orientan trayectorias de mínima acción.

El Tao no se queda atrás como marco filosófico, sino que se encarna en cada decisión técnica que busca no violentar el territorio, sino acompañar su forma de ser. El capítulo siguiente operacionaliza esta filosofía en una hoja de ruta donde el campo, el geotensor y las geodesias se articulan como una expresión tensiva del habitar.

Capítulo 8: Geometría del poder

Este capítulo continúa el camino iniciado en la formalización de los geotensores como entidades abstractas capaces de representar trayectorias territoriales. Si en el capítulo anterior se introdujo la noción de geotensor como deformación orientada en espacios curvos, ahora se articula esta herramienta con las fuentes sociales del poder y sus expresiones espaciales.

La geometría del poder permite visualizar cómo las fuerzas ideológicas, políticas, económicas y militares se inscriben en el territorio, generando curvaturas, torsiones y trayectorias que pueden ser modeladas mediante geotensores. Cada fuente de poder produce una deformación específica, y cada deformación puede ser leída como una inscripción de voluntad en el espacio.

En términos operativos, la geometría del poder puede definirse como el conjunto de deformaciones espaciales que resultan de la inscripción de fuerzas sociales en el territorio. Esta geometría se compone de trayectorias orientadas (geotensores), zonas de torsión (conflictos), curvaturas simbólicas (memorias, narrativas) y nodos de concentración o exclusión. Se representa mediante mapas tensivos, matrices de interacción y visualizaciones multiescalares que permiten leer el territorio como sistema vivo y conflictivo.

Esta perspectiva permite avanzar hacia una física intrínseca del espacio social, donde el territorio ya no es un fondo pasivo, sino un sistema dinámico de tensiones. Los geotensores permiten representar estas tensiones como trayectorias situadas, afectadas por la historia, la cultura y la técnica.

Este capítulo prepara el terreno para el desarrollo formal de esa física en el siguiente bloque, donde se establecerán las propiedades fundamentales de los geotensores, sus estructuras internas y su capacidad para simular escenarios territoriales complejos.

El poder como deformación del espacio

El poder no solo se ejerce en el espacio: lo transforma mediante deformaciones que inscriben trayectorias, exclusiones y resistencias. Cada acción de poder genera una modificación en la configuración territorial.

Estas modificaciones pueden ser físicas (infraestructuras, fronteras), simbólicas (narrativas, imaginarios), o técnicas (datos, algoritmos, sensores). El territorio, en este sentido, no es un fondo neutro, sino una superficie sensible a las fuerzas que lo atraviesan.

Desde la perspectiva de la Ontología Territorial, estas deformaciones pueden ser modeladas como geotensores: trayectorias orientadas que expresan la dirección, la intensidad y la orientación del poder. Cada geotensor territorial representa una inscripción de voluntad, una curvatura situada, una torsión simbólica. El territorio se convierte así en una variedad deformable, donde cada fuente de poder imprime su huella, su geometría, su ritmo.

Esta visión permite integrar la filosofía del Tao, la teoría del poder y la física intrínseca en una misma estructura conceptual. El poder no es una sustancia que se posee, sino una fuerza que se

manifiesta en trayectorias, en deformaciones, en geometrías. El Tao nos recuerda que el flujo no se impone, sino que se adapta; los geotensores permiten formalizar ese flujo como curvatura armónica o como torsión conflictiva, según el contexto.

Cada fuente social del poder —ideológica, política, económica, militar— genera deformaciones específicas en el espacio. El poder ideológico produce narrativas que delimitan lo visible y lo invisible; el poder político traza fronteras y jurisdicciones; el poder económico concentra recursos y distribuye accesos; el poder militar impone zonas de exclusión y vigilancia. Los geotensores representan estas deformaciones como estructuras tensivas, articuladas en múltiples escalas.

Estas deformaciones no son homogéneas ni simétricas. Una misma acción de poder puede generar efectos distintos según el contexto territorial. Una política urbana puede ser armónica en un barrio y conflictiva en otro; una frontera puede ser aceptada por unos y resistida por otros. Los geotensores modelan esta variabilidad situada, revelando cómo el poder se curva, se desvía, se transforma en función del entorno.

La temporalidad también es clave. El poder no deforma el territorio de una vez y para siempre: lo hace en el tiempo, lo modifica, lo reconfigura. Una campaña ideológica puede tener efectos acumulativos; una intervención militar puede dejar huellas duraderas; una estrategia económica puede generar trayectorias de desplazamiento. Los geotensores posibilitan representar estas trayectorias temporales como deformaciones evolutivas.

La orientación del poder es otra dimensión fundamental. No toda fuerza apunta en la misma dirección, ni toda deformación tiene el mismo sentido. El poder puede ser centrífugo o centrípeto, expansivo o restrictivo, armónico o disruptivo. Los geotensores formalizan esta orientación como propiedad tensiva, revelando la intención que subyace a cada acción territorial.

Esta geometría también puede orientar el diseño espacial. Cada geotensor puede ser traducido en forma, en trazo, en infraestructura. Una trayectoria de cuidado puede convertirse en plaza de memoria; una torsión simbólica, en corredor ecológico; una curvatura afectiva, en centro comunitario. El diseño urbano, desde esta perspectiva, no impone formas: acompaña trayectorias. La arquitectura se convierte en geometría del respeto.

Desde esta perspectiva, el diseño urbano no se limita a proyectar formas, sino que acompaña trayectorias, escucha memorias y habilita, posibilita resonancias. En el Cuadro 9 se propone criterios para orientar el diseño espacial desde una lógica tensiva, ética y situada.

Cuadro 9. Criterios para diseño urbano tensivo.

Criterio	Descripción	Aplicación territorial	Ejemplo
Curvatura simbólica	Respetar memorias inscritas en el espacio	Espacios patrimoniales	Barrio Yungay
Torsión afectiva	Incorporar prácticas de cuidado y duelo	Plazas de memoria	Parque por la Paz Villa Grimaldi
Compatibilidad tensiva	Evaluar coherencia entre trayectorias	Intervenciones multiactorales	Co-diseño de infraestructura verde
Multiescalaridad	Articular lo local con lo estructural	Redes de equipamiento	Conectividad barrial y regional

Criterio	Descripción	Aplicación territorial	Ejemplo
Resonancia comunitaria	Validar con actores locales	Participación ciudadana	Mapas sensibles y recorridos rituales
Flexibilidad simbólica	Permitir resignificación del espacio	Espacios abiertos	Usos múltiples en zonas de transición

Elaboración propia.

Estos criterios no constituyen una receta, sino una guía para acompañar el habitar. El diseño urbano se convierte en práctica de escucha, donde cada trazo vibra con el entorno y cada forma espacial se convierte en afirmación de lo posible.

Esta modelación también permite visualizar conflictos como colisiones de geotensores. Dos fuerzas que se enfrentan generan una zona de alta torsión, una curvatura crítica, una deformación inestable. El territorio cambia a un campo de interacción, donde las trayectorias del poder se cruzan, se contradicen, se negocian. Los geotensores permiten representar estas zonas como espacios de disputa, donde el equilibrio no es simetría, sino tensión.

La lectura del poder como deformación espacial permite superar la visión clásica del territorio como superficie pasiva. El espacio social es aquí entendido como estructura tensiva, como sistema dinámico, como campo de fuerzas. Los geotensores no solo describen estas fuerzas: las simulan, las proyectan, las transforman. Son herramientas para pensar el poder como geometría, como curvatura, como devenir territorial.

Geotensores como representación de tensiones entre actores

Cada actor territorial —sea una comunidad, una institución, una empresa, un colectivo— imprime su voluntad en el espacio. Estas voluntades no operan en el vacío: se cruzan, se enfrentan, se negocian. Las tensiones que emergen de estas interacciones pueden ser de cooperación, conflicto, resistencia o acompañamiento. Los geotensores permiten representar estas tensiones como fuerzas orientadas, que deforman el espacio social según su intensidad, dirección y sentido.

Por ejemplo, una política de gentrificación puede ser modelada como un geotensor que desplaza comunidades, modifica usos del suelo, transforma imaginarios urbanos. Esta trayectoria expresa una voluntad institucional que se proyecta sobre el territorio con fuerza expansiva.

En contraposición, una resistencia comunitaria puede ser modelada como un geotensor que se opone, que desvía, que reconfigura. Su orientación es inversa, su intensidad es reactiva, su curvatura es defensiva. La interacción entre estos geotensores genera una geometría del poder, donde cada trayectoria expresa una estrategia, una afectividad, una forma de habitar.

Esta geometría no es estática ni simétrica. Las tensiones entre actores generan zonas de alta torsión, curvaturas críticas y trayectorias conflictivas que reconfiguran el territorio. Los geotensores permiten modelar estas zonas como espacios de disputa, donde el territorio se convierte en campo de negociación. La suma de tensiones no es conmutativa: el orden importa, el contexto modifica, la historia pesa. Esta propiedad permite representar la complejidad de los conflictos territoriales como sistemas dinámicos de interacción.

Además, los geotensores son capaces de simular escenarios territoriales. Al modelar las tensiones entre actores, es posible anticipar desplazamientos, visualizar zonas de conflicto, proyectar transformaciones. Esta capacidad de simulación convierte a los geotensores en herramientas operativas para la planificación participativa, la gestión de conflictos y el diseño de políticas sensibles al contexto.

La dimensión afectiva nuevamente está presente. Cada actor territorial no solo actúa: siente. Las trayectorias de resistencia, de cuidado, de memoria, pueden ser modeladas como geotensores cargados de sentido. Un colectivo que delimita su espacio para proteger su identidad, una comunidad que recorre un camino ancestral, una red que se organiza para defender un humedal: todos son ejemplares de tensiones afectivas que deforman el territorio con intensidad simbólica.

Desde esta perspectiva, el conflicto extractivo no es solo una disputa por recursos: es una deformación estructural del territorio. Por ejemplo, en zonas como Quintero-Puchuncaví, el poder institucional se inscribe como geotensor coercitivo, generando trayectorias de vulneración sostenida. El desastre, como plantea Vallejos Lamig (2024), no es evento: es proceso, una torsión acumulativa que transforma el espacio en dispositivo de exclusión.

La Ontología Territorial permite modelar estas tensiones como trayectorias geotensoriales, donde el extractivismo se representa como fuerza expansiva, y la resistencia como curvatura afirmativa. El pixel ontológico es capaz de condensar memorias ambientales, prácticas de cuidado y nodos de biodiversidad. La planificación deja de ser técnica de ordenamiento para convertirse en práctica de justicia ecológica.

Representar el conflicto ecológico implica visualizar zonas de alta torsión, simular escenarios de regeneración y proyectar alternativas que respeten el ritmo del entorno. El territorio se convierte en campo de resonancia, donde cada decisión vibra con la vida que lo habita.

Esta perspectiva permite pensar el territorio como una coreografía de voluntades, donde cada actor danza con sus propias tensiones, pero también con las de los otros. Los geotensores permiten representar esta danza como geometría situada, donde el espacio se curva, se pliega, se transforma según las interacciones. El Tao, como principio de armonía, encuentra aquí una expresión concreta: cada trayectoria busca su coherencia, cada deformación su equilibrio.

Los geotensores también permiten evaluar la compatibilidad entre actores. Dos trayectorias pueden ser paralelas, convergentes o divergentes. Esta propiedad permite analizar la viabilidad de proyectos territoriales, la sostenibilidad de políticas públicas, la resiliencia de comunidades. El territorio se convierte en espacio de cálculo ético, donde la geometría revela la justicia, la exclusión o la posibilidad.

Es así como se evidencia que los geotensores también son herramientas para pensar, representar e intervenir en las tensiones entre actores territoriales. Permiten leer el espacio como campo de fuerzas, simular escenarios como trayectorias tensivas, proyectar transformaciones como deformaciones orientadas. Son instrumentos para una geografía crítica que no solo describe, sino que acompaña el devenir del territorio en su complejidad relacional.

Para profundizar en la aplicación analítica de los geotensores, se propone una tipología de deformaciones territoriales según su fuente de poder, escala, intensidad y reversibilidad. Esta clasificación permite identificar patrones de transformación espacial, evaluar zonas de conflicto o armonía, y diseñar estrategias de planificación sensible al contexto. En el Cuadro 10 se presenta una síntesis que articula estas dimensiones y una clasificación de las deformaciones territoriales según su fuente y escala.

Cuadro 10. Tipología de deformaciones geotensoriales.

Tipo de deformación	Fuente de poder asociada	Escala	Intensidad	Reversibilidad	Ejemplo territorial
Curvatura simbólica	Ideológico	Local	Media	Alta	Sitio de memoria barrial
Torsión normativa	Político	Regional	Alta	Media	Zonificación excluyente
Trayectoria expansiva	Económico	Estructural	Alta	Baja	Expansión inmobiliaria
Torsión coercitiva	Militar	Nacional	Muy alta	Baja	Frontera armada
Curvatura afectiva	Comunitario / simbólico	Local	Variable	Alta	Marcha ritual, espacio cuidado
Torsión conflictiva	Multifunte	Variable	Alta	Variable	Disputa por uso del suelo

Elaboración propia.

Modelos de escenarios: cooperación, conflicto, resistencia

Esta geometría del poder permite construir modelos de escenarios territoriales, donde se simulan trayectorias de actores, sus interacciones y las tensiones que emergen de sus voluntades. Estos modelos permiten representar el territorio como un sistema dinámico, donde cada deformación es expresión de una estrategia, una afectividad o una resistencia.

Los escenarios de cooperación se caracterizan por la alineación de geotensores. Las trayectorias se complementan, se potencian, se armonizan. Por ejemplo, una política pública que promueve la agricultura urbana puede alinearse con las prácticas comunitarias de cultivo, generando una curvatura armónica en el territorio. Los geotensores permiten visualizar esta sinergia como una deformación coherente, donde las fuerzas se suman sin colisión.

En los escenarios de conflicto, los geotensores se enfrentan, se desvían, se neutralizan. Una empresa inmobiliaria que busca expandirse sobre un barrio patrimonial puede generar una trayectoria tensiva que colisiona con la resistencia vecinal. Los geotensores modelan esta interacción como una zona de alta torsión, donde el territorio se pliega, se fragmenta, se reconfigura. El conflicto se convierte en geometría.

Los escenarios de resistencia se caracterizan por trayectorias que se oponen, se bifurcan, se reterritorializan. Una comunidad indígena que delimita su territorio ancestral frente a una amenaza extractiva genera una deformación que no solo se opone, sino que propone otra forma de habitar. Los geotensores representan esta resistencia como curvatura afirmativa, como torsión protectora, como trayectoria de cuidado.

Estos modelos no son meramente descriptivos: son herramientas operativas. Pueden ser utilizados en planificación territorial, en análisis de políticas públicas, en diseño de estrategias comunitarias.

Permiten integrar la dimensión filosófica, técnica y política del territorio en una misma estructura analítica. Los geotensores no solo representan, permiten pensar, intervenir, transformar.

Estas capacidades no operan de forma aislada, sino que se articulan en una estructura analítica que permite leer el territorio como sistema dinámico de tensiones. Para facilitar su aplicación operativa, en el Cuadro 11 se sintetizan las principales dimensiones de los modelos geotensoriales: simulación, compatibilidad, multiescalaridad, temporalidad y afectividad. Esta tipología permite visualizar cómo cada dimensión aporta a la construcción de escenarios sensibles, éticos y transformadores, donde el territorio se modela no solo como superficie, sino como campo de fuerzas en movimiento.

Cuadro 11. Capacidades de simulación en modelos geotensoriales.

Dimensión	Descripción	Ejemplo o Pregunta clave	Aplicación geotensorial
Simulación	Permite anticipar escenarios futuros mediante trayectorias proyectadas	¿Qué ocurre si se implementa una nueva zonificación? ¿Qué trayectorias emergen?	Mapas tensivos que revelan zonas de conflicto, cooperación o transformación
Compatibilidad	Evalúa la interacción entre trayectorias de distintos actores	¿Dos trayectorias son paralelas, convergentes o divergentes?	Análisis de viabilidad de proyectos, sostenibilidad de políticas, resiliencia comunitaria
Multiescalaridad	Representa tensiones desde lo local hasta lo global	¿Cómo se modela un conflicto barrial y una disputa fronteriza con la misma lógica?	Adaptación estructural del modelo a la complejidad de cada escala territorial
Temporalidad	Integra trayectorias en evolución y acumulación histórica	¿Cómo se visualiza el desplazamiento progresivo de una comunidad o la expansión logística?	Deformaciones acumulativas, curvaturas históricas, torsiones proyectivas
Afectividad	Incorpora trayectorias simbólicas, rituales y memorias espaciales	¿Qué se siente, recuerda o desea en el territorio?	Curvatura emocional, torsión narrativa, visualización sensible del espacio vivido

Elaboración propia.

En resumen, los modelos de escenarios territoriales basados en geotensores permiten representar el territorio como campo de fuerzas en interacción. Cada actor imprime su voluntad, cada interacción genera una deformación, cada trayectoria expresa una posibilidad. Esta geometría del poder no solo describe el espacio: lo simula, lo proyecta, lo transforma.

Visualización de fuerzas, resistencias, transformaciones

La visualización geotensorial multiescalar constituye una de las aplicaciones más potentes de la física intrínseca del territorio. Al representar el espacio como un campo de fuerzas orientadas, los geotensores son capaces de construir mapas tensivos que revelan trayectorias, deformaciones y zonas de conflicto o armonía en distintas escalas territoriales. Esta capacidad de visualización no es solo técnica: es epistemológica, política y simbólica.

Estas capacidades de visualización no operan de forma homogénea, sino que se adaptan a la escala territorial en la que se manifiestan. En el Cuadro 12 se aprecia cómo los geotensores permiten representar tensiones, trayectorias y deformaciones en distintos niveles: desde lo local hasta lo global. Esta estructura multiescalar habilita una lectura sensible del territorio, donde cada mapa tensivo se convierte en herramienta para la planificación crítica, la gestión participativa y el análisis estratégico.

Cuadro 12. Capacidades de visualización geotensorial por escala territorial.

Escala	Descripción	Ejemplo	Aplicación geotensorial
Local	Representa tensiones en espacios cotidianos como plazas, barrios o ejes viales	Una plaza disputada, un barrio en transformación, un eje vial en conflicto	Mapas tensivos para planificación participativa, gestión comunitaria y lectura crítica del entorno
Intermedia	Visualiza interacciones entre actores institucionales, económicos y sociales en comunas, regiones o cuencas	Una política de infraestructura que colisiona con prácticas locales de cuidado	Deformaciones orientadas que permiten anticipar conflictos y diseñar estrategias de articulación
Nacional	Representa trayectorias de poder que atraviesan el territorio	Redes logísticas, políticas públicas, narrativas identitarias	Mapas tensivos para análisis de políticas públicas y planificación territorial integrada
Transfronteriza / Global	Modela trayectorias migratorias, flujos económicos y tensiones geopolíticas	Migración internacional, corredores logísticos, disputas diplomáticas	Visualización de zonas de fricción, corredores de desplazamiento y nodos de conflicto

Elaboración propia.

Como se aprecia, la visualización geotensorial no se limita a representar lo que ya ocurrió: permite simular escenarios futuros. Al modelar trayectorias proyectivas, es posible anticipar transformaciones territoriales, evaluar impactos potenciales y diseñar alternativas. Esta capacidad de simulación convierte al mapa tensivo en herramienta prospectiva, útil para gobiernos, comunidades y equipos técnicos.

Además, la visualización puede incorporar dimensiones simbólicas y afectivas. Un mapa tensivo puede representar no solo trayectorias físicas, sino también recorridos rituales, memorias espaciales, narrativas territoriales. Los geotensores integran esta dimensión como curvatura emocional, como torsión simbólica, como deformación cultural.

El territorio se convierte en texto, en relato, en experiencia, ya que la visualización también permite comparar escenarios. Dos mapas tensivos pueden mostrar cómo distintas políticas afectan el territorio, cómo se modifican las trayectorias de los actores, cómo se reconfiguran las zonas de tensión. Esta capacidad comparativa es clave para el análisis crítico, la toma de decisiones y la evaluación de alternativas.

A su vez, desde un punto de vista técnico, la visualización geotensorial puede ser implementada mediante sistemas SIG, plataformas interactivas, simuladores territoriales. La clave está en traducir las propiedades del geotensor —dirección, intensidad, orientación, torsión— en elementos visuales comprensibles: vectores, curvas, gradientes, superficies. Esta traducción ha requerido una articulación entre geometría, semiótica y diseño territorial.

La visualización geotensorial multiescalar también permite representar el territorio como un sistema dinámico de tensiones, trayectorias y deformaciones. Es una herramienta para leer el espacio como campo de fuerzas, para simular escenarios como geometrías proyectivas, para transformar el territorio desde una lógica situada, crítica y operativa. Se avanza así hacia una geografía visual que no solo muestra, sino que interpreta y transforma.

Estas deformaciones territoriales, modeladas como geotensores, serán integradas en el pixel ontológico como unidades mínimas de análisis relacional. Cada pixel condensará trayectorias de

poder, memorias simbólicas y tensiones multiescalares, permitiendo representar el territorio como sistema vivo y situado.

En este capítulo se ha preparado el terreno para el siguiente bloque, donde se formulará una física intrínseca del espacio social basada en geotensores. Allí se establecerán sus propiedades formales, sus estructuras internas y sus aplicaciones en la simulación de escenarios, la visualización de conflictos y la proyección de trayectorias armónicas. Se avanza así hacia una teoría territorial que no solo representa, sino que acompaña el devenir del espacio.

Lectura aplicada I: Quintero–Puchuncaví como zona de torsión territorial

Este caso ilustra cómo la Ontología Territorial permite representar zonas de sacrificio ambiental como variedades tensivas, donde el conflicto entre actores, infraestructuras y condiciones ambientales se inscribe en el campo y el tensor. La lectura aplicada de Quintero–Puchuncaví operacionaliza el trazado metodológico del capítulo 8, mostrando cómo los datos abiertos pueden revelar trayectorias de mínima acción y zonas de torsión territorial.

Lectura fenomenológica

Quintero–Puchuncaví ha sido históricamente configurado como una zona de sacrificio ambiental, donde la planificación territorial ha priorizado la concentración industrial por sobre el bienestar comunitario. La experiencia cotidiana de sus habitantes está marcada por episodios de contaminación, enfermedades respiratorias, pérdida de biodiversidad y fragmentación del tejido social. El territorio no solo ha sido intervenido físicamente, sino también simbólicamente: se ha naturalizado el abandono como parte de su identidad.

Como plantea Vallejos Lamig (2024), el desastre no es un evento puntual, sino un proceso acumulativo que transforma el espacio en un dispositivo de exclusión. Esta torsión no solo afecta la salud ambiental, sino también la percepción del futuro, la esperanza y la capacidad de agencia territorial.

Lectura de datos

Las fuentes utilizadas provienen de sistemas de información de acceso abierto y gratuitas:

- Emisiones industriales: Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
- Viento dominante: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
- Salud pública: DEIS, MINSAL.
- Infraestructura verde: OpenStreetMap + Sentinel-2.
- Demografía: Censo INE.

Las actividades de preprocesamiento mínimo contemplaron:

- Re-proyección a resolución común (200 m).
- Rasterización de capas vectoriales.
- Homogenización temporal (últimos 5 años).
- Normalización por z-score.

En el Cuadro 13 se sintetizan las variables elaboradas a partir de los insumos y preprocesamiento de la información integrada para el caso aplicado de Quintero-Puchuncaví. Se menciona la fuente principal, el tipo de dato y los patrones observados.

Cuadro 13. Variables claves para el caso aplicado de Quintero-Puchuncaví.

Variable	Fuente	Tipo	Observación
PM2.5 promedio	SMA	Raster	Alta concentración en zonas habitadas
NDVI	Sentinel-2	Raster	Baja cobertura vegetal en áreas industriales
Densidad poblacional	INE	Raster	Alta en zonas expuestas

Variable	Fuente	Tipo	Observación
Acceso a áreas verdes	OSM	Vector/Raster	Deficiente en sectores vulnerables
Dirección del viento	DMC	Vector	Transporta contaminantes hacia zonas residenciales

Elaboración propia.

Lectura tensorial

La lectura se realiza considerando 4 claves tensivas:

- *Campo potencial*: Se construyó un campo de exposición ambiental ponderado por PM_{2.5}, NDVI inverso, y densidad poblacional. Este campo revela zonas de alta energía tensiva, donde la vida cotidiana se ve afectada por múltiples factores de riesgo.
- *Geotensor local*: Derivado del gradiente del campo, se identificaron direcciones preferentes de escape hacia zonas de menor exposición. Los autovectores principales bordean zonas industriales, evitando núcleos contaminantes.
- *Geodesias*: Las trayectorias de mínima acción revelan caminos tensivos hacia áreas verdes periféricas, pero con baja conectividad. La infraestructura existente no acompaña estas trayectorias, generando fricción entre el deseo de desplazamiento y la posibilidad real.
- *Zonas de torsión*: Se identifican nodos donde las trayectorias de exposición, resistencia comunitaria y planificación estatal colisionan. Estos puntos son críticos para la intervención: allí se acumulan tensiones simbólicas, normativas y ambientales.

Síntesis tensiva

Quintero–Puchuncaví se comporta como una variedad tensiva de alta torsión, donde el poder institucional se inscribe como geotensor coercitivo, y la resistencia comunitaria como curvatura afirmativa. El pixel ontológico en esta zona condensa memorias ambientales, trayectorias de vulneración y potenciales de regeneración.

La Ontología Territorial permite representar este conflicto no como una suma de indicadores, sino como una coreografía de fuerzas que deforman el espacio desde dentro. La planificación crítica debe acompañar estas trayectorias, no imponer nuevas torsiones.

Capítulo 9: Física intrínseca del espacio social

Este capítulo representa un punto de convergencia en el recorrido conceptual del libro. Desde el Tao como principio ontológico, pasando por la voluntad, el poder, la delimitación y los geotensores, hemos construido una visión del territorio como campo de fuerzas y trayectorias. Esta visión permite superar la representación estática del espacio y avanzar hacia una teoría territorial que reconoce la dinámica, la tensión y la transformación como propiedades fundamentales del habitar.

Ahora proponemos una reformulación de la teoría territorial como una física intrínseca del espacio social. Esta física prescinde de coordenadas absolutas y métricas externas, proponiendo trayectorias relacionales y deformaciones tensivas como base de representación.

El territorio se transforma en una variedad tensiva, donde cada forma es una expresión de voluntad situada. Esto se profundizará en el capítulo siguiente, donde se abordará la construcción de escenarios geotensoriales y la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico, articulando modelación, visualización y síntesis territorial.

En términos geométricos, una variedad tensiva es un espacio curvo con torsión, donde cada punto representa una configuración relacional y cada trayectoria expresa una deformación orientada. En el contexto territorial, esta variedad permite modelar el espacio como sistema dinámico, donde las formas no son estáticas, sino resultado de fuerzas que se cruzan, se enfrentan o se armonizan.

Inspiración en Tarantola: calidad física, métrica, coordenadas intrínsecas

La propuesta de Tarantola (2009) introduce una reformulación radical de la física, basada no en cantidades físicas, sino en calidades físicas. En lugar de representar fenómenos mediante valores numéricos absolutos, Tarantola propone concebir cada calidad —como la temperatura, la resistencia o la elasticidad— como una posición en un espacio de calidad, dotado de una métrica intrínseca. Esta métrica permite definir distancias, trayectorias y deformaciones sin necesidad de coordenadas externas.

Aplicado al territorio, este enfoque implica que cada configuración espacial —una comunidad, una política, una infraestructura— puede ser representada como una posición en un espacio de calidad territorial. Este espacio no es geométrico en el sentido clásico, sino relacional: cada punto está definido por sus vínculos, sus tensiones, sus trayectorias. Las transformaciones territoriales no son desplazamientos en un plano, sino geodesias en un espacio curvo, afectado por la historia, la cultura y el poder.

Por su parte, la construcción del pixel ontológico requiere traducir las calidades físicas del territorio en atributos medibles que puedan ser integrados en modelos tensoriales. El Cuadro 14 sintetiza cómo cada calidad física puede ser transformada en uno o más atributos del pixel ontológico. Se indican las fuentes de datos más comunes, el tipo de representación (raster, vector, texto), y una observación que orienta su uso en la construcción del campo potencial. Este tipo de mapeo permite integrar dimensiones físicas, ambientales y simbólicas en una estructura coherente, multiescalar y reproducible.

Cuadro 14. Mapeo de calidades físicas y una serie de atributos derivados base para el pixel ontológico.

Calidad física	Atributo derivado	Fuente de datos	Tipo	Observación atributo derivado
Relieve	Pendiente	Modelo Digital de Elevación (DEM)	Raster	Indica inclinación del terreno y afecta movilidad y drenaje
	Curvatura (perfil)			Detecta concavidad/convexidad en dirección de flujo
	Curvatura (plan)			Detecta concavidad/convexidad lateral del terreno
	Orientación			Determina exposición solar y dirección de pendiente
Vegetación	NDVI	Sentinel-2	Raster	Indica vigor vegetal y cobertura verde
	EVI			Complementa NDVI en zonas densas o húmedas
	Fracción de copa	LIDAR		Estima cobertura arbórea en zonas urbanas
	Continuidad verde	Sentinel-2 + OSM		Evalúa conectividad ecológica entre parches vegetales
Textura urbana	Densidad edificatoria	Catastro MINVU	Raster	Refleja intensidad de ocupación del suelo
	Altura media	LIDAR		Indica verticalidad y escala de edificación
	Rugosidad fractal			Captura complejidad morfológica urbana
Accesibilidad	Isócronas	OSM + Redes viales	Vector/ Raster	Representa tiempo de acceso a servicios desde cada pixel
	Centralidad de red (betweenness)			Identifica nodos clave en la red de movilidad
	Centralidad de red (closeness)			Evalúa proximidad promedio a otros nodos
	Distancia a equipamientos	Infraestructura pública		Mide acceso directo a servicios básicos
Clima/Ambiente	UHI (isla de calor)	Modelos climáticos + Sentinel-2	Raster	Detecta acumulación de calor en zonas urbanas
	PM2.5	SMA		Indica concentración de material particulado fino
	NO2			Indica contaminación por tráfico e industria
	Nivel de ruido	Modelos acústicos + encuestas		Evalúa exposición sonora en el entorno
	Brisa dominante	DMC		Determina dirección y frecuencia de ventilación natural
Riesgo	Exposición a inundación	SHOA + Modelos hidrológicos	Vector/ Raster	Identifica zonas vulnerables por acumulación de agua
	Exposición a incendio	CONAF		Detecta áreas con riesgo de propagación de fuego
	Proximidad a fuentes peligrosas	SINIA + Inventarios industriales (RETC)		Evalúa cercanía a instalaciones de riesgo
Simbólico/Afectivo	Densidad de hitos patrimoniales	CMN + Inventarios locales	Vector	Identifica concentración de elementos con valor simbólico
	Toponimia significativa	Archivos históricos + mapas antiguos	Texto/ Vector	Revela nombres con carga histórica o cultural
	Registros de memoria	Encuestas + Archivos comunitarios	Texto	Condensa relatos, testimonios y vínculos identitarios

Elaboración propia.

Este mapeo de calidades hacia atributos permite representar el espacio como un sistema dinámico, relacional y situado, en coherencia con la física intrínseca del territorio. El pixel ontológico ya no es solo una unidad de análisis: es una condensación tensiva de lo físico, lo simbólico y lo vivencial.

Los geotensores permiten modelar las deformaciones que ocurren entre estas configuraciones territoriales. Por ejemplo, una política pública que modifica el uso del suelo, una resistencia comunitaria que reconfigura un borde urbano, una infraestructura que altera la movilidad: todas estas acciones generan trayectorias tensivas que pueden ser representadas como segmentos orientados en el espacio de calidad territorial.

La *métrica intrínseca* es clave para esta modelación. No se trata de medir distancias físicas, sino de calcular distancias ontológicas: cuánto cambia una configuración, cuánta tensión se acumula, cuán profunda es la transformación. Esta métrica permite representar el territorio como sistema dinámico, donde cada deformación es expresión de una fuerza interna, de una voluntad situada, de una trayectoria orientada.

Por ejemplo, dos barrios pueden tener la misma densidad poblacional, pero trayectorias históricas distintas: uno afectado por desplazamiento forzado, otro por autogestión comunitaria. La métrica intrínseca permite calcular la distancia ontológica entre ambos, no por su ubicación física, sino por la intensidad y orientación de sus trayectorias territoriales.

Este enfoque permite superar la dependencia de coordenadas absolutas. En lugar de ubicar una comunidad en un sistema cartesiano, se la representa por su posición en el espacio de calidad: sus vínculos, sus memorias, sus conflictos. El territorio deviene en una variedad relacional, donde cada punto es una configuración social, y cada trayectoria es una transformación tensiva.

La noción de coordenadas intrínsecas permite pensar el territorio desde dentro, desde sus propias relaciones. No se impone una grilla externa: se revela una estructura interna. Los geotensores operan en este espacio como vectores de deformación, capaces de representar la dirección, la intensidad y la orientación de las fuerzas que configuran el territorio. La física intrínseca se convierte en herramienta para leer el espacio como sistema de tensiones.

Esta perspectiva también permite integrar la filosofía del Tao, donde el camino no se impone, sino que se descubre. Cada trayectoria territorial es una geodesia en el espacio de calidad, una deformación que respeta el flujo de las cosas. Los geotensores permiten formalizar esta armonía como curvatura situada, como torsión coherente, como tensión que acompaña el devenir.

En el Cuadro 15 se sintetiza cómo los conceptos de calidad, métrica y trayectoria se articulan en la Ontología Territorial. Esta estructura permite visualizar cómo cada componente contribuye a la representación del territorio como sistema relacional y deformable.

Cuadro 15. Integración de calidad, métrica y trayectoria en la ontología territorial

Concepto	Definición	Ejemplo territorial	Aplicación geotensorial
Local	Posición relacional en el espacio de atributos	Temperatura como experiencia térmica situada	Espacio de calidad territorial

Concepto	Definición	Ejemplo territorial	Aplicación geotensorial
Métrica	Distancia entre configuraciones según transformación	Cambio en cobertura vegetal por urbanización	Cálculo de deformación tensiva
Trayectoria	Recorrido entre configuraciones en espacio curvo	Expansión urbana, migración, resistencia	Geodesia en variedad tensiva

Elaboración propia.

La inspiración en Tarantola (2009) permite construir una física intrínseca del espacio social, donde el territorio se modela no por coordenadas externas, sino por trayectorias internas. Cada geotensor representa una deformación orientada, una inscripción de voluntad, una transformación situada. Esta visión prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde se abordará la construcción de escenarios geotensoriales y la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico.

Esta perspectiva dialoga con otras propuestas de alto nivel en geometría y sistemas complejos, como la teoría de variedades y catástrofes topológicas de René Thom (1975), que permite modelar discontinuidades en sistemas dinámicos; la modelación relacional de Edgar Morin (2005), que concibe el territorio como sistema vivo, complejo y autoorganizado; y la geometría de la percepción de Hermann Weyl (1949), que vincula la forma espacial con la experiencia sensible y simbólica. Estas referencias permiten ampliar el marco teórico de la física intrínseca del territorio hacia una lectura sensible, dinámica y multiescalar del espacio social.

Reformulación de teorías espaciales: sin coordenadas absolutas

La mayoría de las teorías espaciales tradicionales se han construido sobre la base de coordenadas absolutas: latitud, longitud, altitud, superficie, densidad. Estas coordenadas permiten representar el territorio como una superficie geométrica, medible y cartografiable. Sin embargo, esta representación, aunque útil para ciertos fines técnicos, no capta las dimensiones simbólicas, afectivas, políticas ni históricas que configuran el espacio social.

La física intrínseca del espacio social propone una reformulación radical de estas teorías. En lugar de representar el territorio como un plano homogéneo, se lo modela como una variedad con curvatura y torsión, donde cada punto es una configuración social y cada trayectoria es una transformación tensiva. Esta visión permite abandonar la dependencia de sistemas de referencia externos y trabajar con coordenadas relacionales, trayectorias geotensoriales y métricas situadas.

En este marco, el territorio no se mide: se recorre, se transforma, se habita. Cada actor imprime su voluntad, cada interacción genera una deformación, cada trayectoria expresa una historia. Los geotensores permiten formalizar estas dinámicas como estructuras geométricas orientadas, capaces de representar la dirección, la intensidad y la orientación de las fuerzas que configuran el espacio.

Esta reformulación permite integrar en una misma estructura conceptual la filosofía del Tao, la teoría del poder y la geografía crítica. El Tao nos enseña que el camino no se impone, sino que se descubre; la teoría del poder nos muestra que el espacio es una tecnología de gobierno; la geografía crítica nos recuerda que el territorio es una construcción social. Los geotensores articulan estas dimensiones en una lógica formal y operativa.

Al abandonar las coordenadas absolutas, se abre la posibilidad de trabajar con espacios de calidad, como propone Tarantola (2009). Cada configuración territorial se ubica en un espacio relacional, definido por sus vínculos, sus tensiones, sus trayectorias. La métrica ya no mide distancias físicas, sino distancias ontológicas: cuánto cambia una forma, cuánta tensión acumula, cuán profunda es su transformación.

Esta perspectiva también permite superar la dicotomía entre lo físico y lo simbólico. En lugar de separar el espacio material del espacio vivido, la física intrínseca los integra en una misma estructura tensiva. Cada geotensor representa una deformación que es a la vez geométrica y política, técnica y afectiva, histórica y proyectiva. El territorio se convierte en un sistema de fuerzas en interacción.

La reformulación de las teorías espaciales desde esta perspectiva no implica desechar las herramientas clásicas, sino recontextualizarlas. La latitud y la longitud siguen siendo útiles, pero no suficientes. La superficie y la densidad siguen siendo relevantes, pero deben ser complementadas con trayectorias, tensiones y deformaciones. Los geotensores amplían el repertorio analítico de la teoría territorial.

Esta reformulación propone una nueva base para pensar el espacio: no como superficie, sino como estructura tensiva; no como fondo, sino como campo de fuerzas; no como objeto, sino como proceso. Esta visión prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde se abordará la construcción de escenarios geotensoriales y la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico.

Esta física intrínseca puede ser aplicada en instrumentos como planes reguladores sensibles, mapas de conflicto tensivo, y diseños urbanos adaptativos. Por ejemplo, una zona de alta torsión puede ser identificada como área prioritaria para intervención participativa, mientras que una trayectoria armónica puede orientar el diseño de infraestructura verde que respete memorias locales.

El territorio como variedad con curvatura y torsión

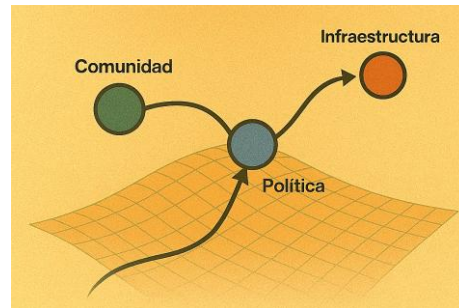
En geometría diferencial, una variedad es un espacio que puede tener curvatura —desviación respecto a la planitud— y torsión —desviación respecto a la simetría—. Esta noción permite representar espacios que no son homogéneos ni lineales, sino afectados por fuerzas internas, trayectorias complejas y estructuras relacionales.

Aplicado al territorio, esto implica que el espacio social no es plano ni neutro, sino profundamente influido por trayectorias históricas, relaciones de poder, prácticas simbólicas y afectivas. De esta forma, se puede entender a una *variedad tensiva* como un espacio deformable, afectado por fuerzas internas, trayectorias complejas y estructuras relacionales. Esto implica que el espacio social está influido por historia, poder, prácticas simbólicas y afectivas.

Cada forma territorial —una ciudad, un barrio, una frontera— puede entenderse como un punto en esta variedad. No es una ubicación geométrica, sino una posición relacional, definida por vínculos, tensiones y memorias. Las transformaciones —como políticas públicas, migraciones o resistencias— se representan como trayectorias naturales en este espacio curvo (véase Figura 20).

Las tensiones —conflictos, exclusiones o negociaciones— se modelan como torsiones que revelan la fuerza y dirección de lo que las genera.

Figura 20. Sistema dinámico de fuerzas territoriales.



Elaboración compartida.

Esta visión permite pensar el territorio como una topología dinámica, donde las trayectorias no son rectas, sino curvas, y donde las fuerzas no son simétricas, sino orientadas. El espacio social se comporta como una variedad deformable, sensible a las voluntades que lo atraviesan. Los geotensores representan estas deformaciones como segmentos orientados, capaces de capturar la dirección, la intensidad y la torsión de cada transformación territorial.

La curvatura territorial puede ser interpretada como la acumulación de sentido, de historia, de afecto. Un barrio patrimonial, por ejemplo, tiene una curvatura simbólica que lo distingue de una zona industrial. La torsión, en cambio, revela los conflictos, las resistencias, las desviaciones. Una frontera disputada, una zona de exclusión, una re-territorialización comunitaria: todas son expresiones de torsión en la variedad territorial.

Esta geometría no es meramente técnica: es ontológica. Permite representar el territorio como campo de fuerzas, como sistema de relaciones, como espacio de devenir. La física intrínseca del espacio social se construye sobre esta base, donde cada forma es una tensión, cada mapa una narrativa, cada simulación una posibilidad (véase Figura 21). Los geotensores son los operadores que permiten recorrer esta variedad, leer sus curvaturas, interpretar sus torsiones.

Figura 21. Curvatura simbólica: deformaciones del sentido, la memoria y el afecto.



Elaboración compartida.

La noción de variedad también permite integrar la filosofía del Tao, donde el camino no es impuesto, sino descubierto. Cada recorrido territorial es una geodesia que respeta el flujo de las cosas, que se adapta a la curvatura del entorno, que acompaña el devenir. Los geotensores

formalizan esta lógica como deformaciones armónicas, como tensiones coherentes, como orientaciones situadas.

Es así como el conocimiento local se revela más allá del dato: es una forma de habitar. En contextos de desastre, este saber encarnado se manifiesta como práctica de cuidado, como memoria territorial, como estrategia de resiliencia. La Ontología Territorial reconoce que cada pixel ontológico puede contener trayectorias de resistencia, narrativas de reparación y afectividades situadas.

Representar la resiliencia implica modelar el territorio como sistema vivo, donde las comunidades no solo sobreviven, sino que reconfiguran el espacio desde la memoria. Los geotensores permiten visualizar estas trayectorias como deformaciones protectoras, como curvaturas de cuidado, como torsiones que afirman la vida frente al colapso.

La planificación territorial, desde esta perspectiva, no impone soluciones: acompaña procesos. El conocimiento local se convierte en vector de transformación, en geometría de la esperanza, en cartografía del cuidado.

Esta perspectiva también articula la teoría del poder como geometría. El poder no se distribuye de forma homogénea: se curva, se concentra, se desvía. Las políticas públicas, las resistencias sociales, las estrategias económicas generan deformaciones que pueden ser modeladas como torsiones en la variedad territorial. Los geotensores permiten visualizar estas geometrías del poder, anticipar sus efectos, proyectar sus transformaciones.

Pensar el territorio como variedad con curvatura y torsión permite construir una teoría espacial que no se basa en coordenadas absolutas, sino en trayectorias situadas. La física intrínseca del espacio social es una geometría de la voluntad, del poder y del sentido, donde cada punto es una configuración, cada línea una transformación, y cada superficie una narrativa. Esta visión prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde se abordará la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico.

Deformaciones, trayectorias, declinativas

En el marco de la física intrínseca del espacio social, tres conceptos fundamentales permiten estructurar una teoría territorial basada en relaciones, tensiones y transformaciones: deformaciones, trayectorias y declinativas. Estos conceptos no operan en el vacío geométrico, sino en una variedad territorial afectada por la historia, el poder, el sentido y la voluntad.

Estos tres conceptos —deformación, trayectoria y declinativa— articulan la base operativa de la física intrínseca del territorio. Cada uno permite representar el espacio como sistema dinámico, relacional y situado, donde las fuerzas no se imponen desde fuera, sino que se inscriben desde dentro. En el Cuadro 16 se describe sus definiciones, ejemplos territoriales y aplicaciones geotensoriales.

Cuadro 16. Deformación, trayectoria y declinativa en la Física intrínseca del territorio.

Concepto	Descripción	Ejemplo territorial	Aplicación geotensorial
Deformación	Modificación en la configuración territorial producida por fuerzas internas o externas	Construcción de una autopista, resignificación de un espacio público, apropiación emocional de un barrio	Curvatura o torsión que revela la intensidad de una voluntad situada
Trayectoria	Camino que recorre una configuración territorial en el espacio social, no necesariamente recto ni predecible	Migración circular, política expansiva, resistencia bifurcada	Segmento orientado en espacio curvo con torsión que modela la dirección y evolución de la transformación
Declinativa	Derivada intrínseca de una trayectoria que permite calcular dirección, intensidad y orientación sin coordenadas externas	Transformación de una configuración territorial a lo largo del tiempo	Evaluación de la coherencia, acumulación de tensión y orientación estratégica de una trayectoria

Elaboración propia.

Este enfoque permite construir una física del territorio que no se basa en magnitudes, sino en calidades. Cada punto territorial es una configuración social; cada línea es una transformación; cada superficie es una narrativa (véase Figura 22). Las deformaciones, trayectorias y declinativas permiten representar el territorio como sistema dinámico, donde las fuerzas se inscriben como geometrías situadas:

- Las *trayectorias* pueden ser *simuladas* en escenarios geotensoriales. Al modelar las deformaciones y calcular sus declinativas, es posible anticipar transformaciones, visualizar conflictos, proyectar alternativas. Esta capacidad de simulación convierte a la física intrínseca en herramienta operativa para la planificación territorial, el diseño estratégico y la gestión participativa.
- Las *deformaciones* también pueden ser *comparadas*. Dos configuraciones pueden haber sido afectadas por fuerzas similares, pero haber generado trayectorias distintas. Las declinativas permiten analizar estas diferencias, identificar patrones, evaluar impactos. El territorio se convierte en espacio de análisis relacional, donde cada transformación es leída como parte de una red de tensiones.
- La noción de *declinativa* también permite evaluar la *coherencia* de una trayectoria. ¿Es armónica con el entorno? ¿Genera fricción? ¿Se desvía o se adapta? Esta propiedad es clave para pensar el territorio desde el Tao, donde el camino no se impone, sino que se descubre. Las declinativas permiten formalizar esta armonía como curvatura coherente, como torsión situada, como orientación ética.

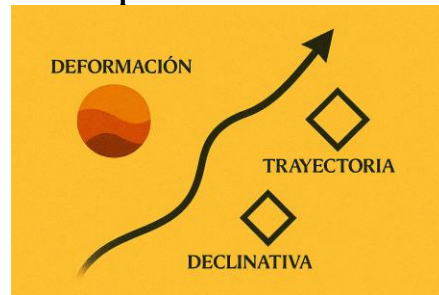
Este enfoque también permite integrar la dimensión multiescalar. Las deformaciones pueden ocurrir en una plaza, en una comuna, en una región o en una red transfronteriza. Las trayectorias pueden conectar escalas, y las declinativas pueden revelar cómo se propagan las tensiones. Los geotensores modelan esta integración como sistema de deformaciones articuladas.

La dimensión temporal también está incorporada en las trayectorias. Cada transformación tiene una duración, una evolución, una memoria. Las declinativas permiten representar esta temporalidad como ritmo tensivo, como cadencia territorial, como devenir geométrico. El territorio se transforma en espacio de historia, donde cada forma es una acumulación de trayectorias.

A su vez, la dimensión afectiva también se expresa en las deformaciones. Una comunidad que delimita su espacio para proteger su identidad genera una torsión emocional; una marcha ritual genera una trayectoria simbólica; una exclusión genera una curvatura dolorosa. Las declinativas

permiten representar estas afectividades como propiedades geométricas, integrando lo técnico con lo sensible.

Figura 22. Representación del espacio como sistema dinámico, relacional y situado.



Elaboración compartida.

Cada cuerpo habita el territorio desde una trayectoria encarnada. Las violencias espaciales, los cuidados cotidianos, las memorias de género no son marginales: son centrales en la experiencia de vida. El pixel ontológico puede representar zonas de exclusión simbólica, trayectorias de duelo, de recorridos condicionados para las compras en el barrio o en la vida laboral, todos nodos de afectividad situada. La interseccionalidad se convierte en geometría, y el cuerpo en vector de transformación.

Los conceptos de deformación, trayectoria y declinativa permiten construir una física intrínseca del territorio, donde el espacio social se modela como una variedad tensiva. Esta concepción del territorio como sistema tensivo multiescalar prepara el terreno para la Parte IV, donde se abordará la construcción de escenarios geotensoriales y la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico.

La física intrínseca del territorio: ¿metáfora o estructura?

Hasta ahora se ha sostenido que el territorio no es una superficie pasiva; sino que es una variedad tensiva donde se inscriben fuerzas, memorias y normas. Frente a ello, la física intrínseca del territorio no aparece como un ornamento lingüístico, sino como una apuesta estructural: un modo de medir, relacionar y transformar lo que ya venimos nombrando.

Si se denomina física a este andamiaje no es para desplazar lo social al reino de lo natural, sino para dotar de coherencia interna —es decir, métrica, trayectoria y curvatura— a los procesos que configuran el habitar. Así, se evitan dos peligros: reducir la complejidad territorial a metáforas inconmensurables o, en el extremo opuesto, imponer una técnica que clausure el sentido.

Intrínseca como métrica situada

El adjetivo de la voz *intrínseca* no remite a un esencialismo: indica que las distancias relevantes entre configuraciones territoriales se definen desde dentro del sistema —es decir, por sus relaciones y tensiones— y no por un plano externo. Es así como hablar de métrica intrínseca equivale a sostener que la proximidad territorial depende de compatibilidades tensivas, simbólicas y normativas, no solo de metros euclidianos. Es esta la base que permite hablar de trayectorias

geodésicas en el espacio social: caminos coherentes respecto de la métrica que el propio territorio instituye.

Los geotensores operan como vectores orientados en esa variedad tensiva: condensan dirección, intensidad y orientación simbólica de las fuerzas que actúan. No son meras figuras retóricas: son el operador de paso que permite medir deformaciones (curvaturas, torsiones) y simular escenarios con reglas explícitas (como la mínima acción del *Wu wei* en la regularización suave, o la resonancia como lectura de modos propios). De esta manera, la física intrínseca del territorio articula geometría (métrica), dinámica (trayectorias) y semántica (sentidos, memorias) en un marco operativo.

El pixel ontológico confirma el carácter estructural de la propuesta. En él cohabitan atributos físico-ambientales, usos y narrativas; se expresa una deformación suavizada como relieve simbólico-tensivo y se preserva trazabilidad en JSON-LD/OWL. Este ensamblaje —ya usado en los casos del libro— exige coherencia interna y reproductibilidad, algo que una metáfora pura no podría proveer. El pixel ontológico no ilustra; instancia.

¿Qué queda de la metáfora en la física intrínseca del territorio? Su función crítica

Aun asumiendo su carácter estructural, la física intrínseca no renuncia al valor metafórico: toda métrica situada traduce realidades complejas. La metáfora aquí cumple una función heurística y crítica: abrir mundos de sentido, señalar aquello que todavía no tiene nombre técnico, y recordarnos que el modelo debe resonar con memorias y afectos. Pero la metáfora no agota la propuesta: es un puente hacia la formalización y el uso público (planificación, justicia espacial, diseño). En ese cruce —metáfora que orienta, estructura que verifica— radica la potencia del enfoque.

En el Cuadro 17 se resume una rúbrica mínima que oriente en la distinción entre el uso metafórico y estructural de la física intrínseca del territorio.

Cuadro 17. Criterios de lectura para distinguir entre un uso “metafórico” de uno “estructural”

Criterio	Uso estructural	Uso metafórico
Explicito vs. implícito	Si hay estructura cuando la métrica y los operadores (p.ej., agregaciones, normalizaciones, trayectorias) están enunciados y versionados (parámetros, archivos, semántica)	Si solo “evoca” sin procedimientos, predomina la metáfora.
Reproducible vs. inspiracional	Si hay estructura cuando otro equipo puede reproducir resultados con los mismos insumos.	Si la función es solo inspirar lectura (sin verificación).
Trazable vs. alusivo	Si hay estructura cuando cada pixel/geotensor deja huella semántica (JSON-LD/OWL, parámetros).	Si el rastro es meramente alusivo.
Deliberable vs. ensayístico	Si hay estructura cuando el resultado alimenta deliberación pública (criterios, riesgos, decisiones).	Si queda en ensayo sin consecuencias operativas.

Elaboración propia.

Llamar estructural a la física intrínseca es tomar una posición ética y técnica: no “poetizar” el territorio, sino operarlo sin borrar su sentido. Al fijar métricas situadas, trayectorias coherentes y trazabilidad semántica, devolvemos al lector una herramienta de trabajo —crítica, replicable y abierta— con la que discutir, acordar y cuidar. El capítulo siguiente mostrará cómo esta estructura sostiene los escenarios geotensoriales, donde la mezcla entre base (relieve simbólico) y relaciones (tensiones) permite plantear hipótesis verificables para la decisión pública.

Lectura aplicada II: Villa Grimaldi como curvatura afectiva del territorio

La lectura aplicada de Villa Grimaldi profundiza la dimensión simbólica del territorio, abordada en el capítulo. Aquí, el espacio se comporta como curvatura afectiva, donde las trayectorias rituales, las memorias encarnadas y la infraestructura patrimonial configuran un campo de resonancia. Este caso muestra cómo el tensor puede captar no solo tensiones físicas, sino también vibraciones éticas y afectivas.

Lectura fenomenológica

Villa Grimaldi, ex centro de detención y tortura durante la dictadura militar chilena, ha sido resignificado como sitio de memoria, pedagogía y reparación simbólica. Su espacialidad condensa trayectorias de duelo, resistencia y cuidado, transformando el dolor en conciencia crítica.

El recorrido por el lugar no es solo físico: es una trayectoria ritual que activa memorias encarnadas. Cada espacio —la torre, el jardín, el memorial— vibra con afectos colectivos. El territorio se comporta como curvatura simbólica, donde el sentido no se impone, sino que se revela en el andar.

Lectura de datos

Las fuentes utilizadas provienen de sistemas de información de acceso abierto y gratuitas, así como también de observaciones directas:

- Densidad de visitas: Fundación Villa Grimaldi.
- Cobertura vegetal: Sentinel-2.
- Trayectorias rituales: Observación participativa.
- Infraestructura patrimonial: Inventario DIBAM.
- Narrativas de reparación: Archivos de DDHH.

Las actividades de preprocesamiento mínimo contemplaron las siguientes fases:

- Georreferenciación de recorridos rituales
- Rasterización de cobertura vegetal
- Vectorización de infraestructura simbólica
- Codificación de narrativas por tipo (testimonio, placa, ceremonia)

En el Cuadro 18 se sintetizan las variables elaboradas a partir de los insumos y preprocesamiento de la información integrada para el caso aplicado de la Villa Grimaldi. Se incluye una descripción, objetivo y observaciones por cada etapa del análisis tensivo situado.

Cuadro 18. Variables clave del caso aplicado en Villa Grimaldi.

Etapa	Descripción	Objetivo	Fuente de Datos	Tipo	Observación
Recopilación de datos	Obtención de capas ambientales, demográficas y espaciales	Capturar las fuerzas que configuran el territorio como campo de posibilidad.	SMA, DMC, INE, Sentinel-2, OSM, Censo	Vector/ Raster	Incluye emisiones, viento, salud, vegetación, población
Preprocesamiento	Re-proyección, rasterización y homogenización temporal/espacial	Asegurar coherencia espacial y temporal para construir el campo.	Todas las capas	Rasterización + Normalización	Unifica resolución espacial (200 m)

Etapas	Descripción	Objetivo	Fuente de Datos	Tipo	Observación
					y temporal (últimos 5 años)
Construcción de campos	Estimación de campo potencial ambiental, accesibilidad y densidad poblacional	Representar el territorio como superficie deformable con energía tensiva.	Capas normalizadas	Raster + Ponderación	Mezcla ponderada de variables con regularización suave
Derivación de tensor	Cálculo de gradientes cruzados y estructura anisotrópica del campo	Capturar anisotropías territoriales y zonas de torsión/resonancia	Campo potencial	Raster → Tensor	Obtención de autovectores/autovalores para lectura direccional
Geodesias	Integración de trayectorias de mínima acción sobre el campo tensorial	Identificar caminos óptimos de desplazamiento hacia zonas seguras o verdes.	Tensor + Campo	Runge-Kutta o similar	Simulación de caminos de escape hacia zonas seguras o verdes
Lectura tensiva	Identificación de zonas de torsión y resonancia territorial	Revelar geometrías del poder inscritas en el espacio vivido.	Tensor + Geodesias	Análisis simbólico + técnico	Contraste entre zonas de conflicto y amortiguación espacial

Elaboración propia.

Lectura tensorial

La lectura se realiza considerando las 4 claves tensivas:

- *Campo simbólico*: Se construyó un campo de resonancia afectiva, ponderado por densidad de visitas, continuidad vegetal y densidad de infraestructura patrimonial. Este campo revela zonas de alta curvatura simbólica, donde el espacio vibra con memorias encarnadas.
- *Tensor local*: Derivado del gradiente del campo, se identificaron direcciones de flujo ritual, que conectan espacios de detención con zonas de reparación. Los autovectores principales muestran trayectorias que respetan el ritmo del lugar, evitando la imposición.
- *Geodesias*: Las trayectorias de mínima acción coinciden con los recorridos rituales espontáneos, revelando una resonancia entre memoria y forma espacial. El diseño del parque acompaña el flujo, sin forzarlo.
- *Zonas de torsión*: Se identifican puntos donde la memoria se intensifica: placas con testimonios, espacios de silencio, zonas de ceremonia. Estas zonas son nodos simbólicos que condensan afectividad y resistencia.

Síntesis tensiva

Villa Grimaldi se comporta como una variedad simbólica de alta coherencia, donde el espacio acompaña la memoria sin violentarla. El pixel ontológico en este sitio condensa trayectorias de duelo, pedagogía y cuidado.

La Ontología Territorial permite representar este lugar no como un objeto patrimonial, sino como una estructura tensiva de reparación, donde cada forma espacial es una inscripción de sentido. La planificación aquí no diseña: escucha.

PARTE IV: ESCENARIOS, ESCALAS Y MULTIRESOLUCIÓN



La cuarta y última parte del libro representa el momento de aplicación operativa de los conceptos desarrollados en las secciones anteriores. Desde el Tao como principio ontológico, pasando por la voluntad, el poder, la delimitación y los geotensores, hemos construido una visión del territorio como campo de fuerzas y trayectorias. Ahora, esta visión se proyecta en la construcción de escenarios territoriales, en la integración multiescalar y en la representación computacional del espacio social.

Aquí se introduce el concepto de pixel ontológico como unidad mínima de análisis territorial. A diferencia del pixel geométrico, que representa una porción homogénea del espacio físico, el pixel ontológico es una entidad relacional, capaz de integrar atributos físicos, relaciones simbólicas, tensiones geotensoriales y trayectorias históricas. Cada pixel ontológico es una configuración situada, una síntesis de lo técnico, lo político y lo afectivo.

Los escenarios geotensoriales se conciben como trayectorias tensivas en el espacio social, emergentes de la interacción entre fuerzas, actores y escalas. La visualización de estas trayectorias permite representar zonas de alta tensión, trayectorias dominantes y emergentes, y configuraciones futuras del territorio. Estos escenarios no son predicciones, sino simulaciones tensivas que permiten explorar alternativas, anticipar conflictos y diseñar transformaciones.

La multiresolución ontológica permite integrar lo micro y lo macro, lo estructural y lo simbólico, lo técnico y lo afectivo. Cada pixel ontológico puede ser analizado en distintas escalas, revelando cómo las tensiones locales se conectan con dinámicas regionales o globales. Esta capacidad de integración multiescalar es clave para construir una Ontología Territorial que sea operativa, situada y transformadora.

Esta parte culmina el recorrido del libro, proponiendo una Ontología Territorial aplicada que articula filosofía, técnica y política en una misma práctica. El territorio, finalmente, se revela como

camino, como posibilidad, como devenir. Cada pixel es una tensión, cada mapa una narrativa, cada simulación una forma de acompañar el habitar. Se abre así un horizonte para pensar y transformar el espacio desde una lógica relacional, crítica y creativa.

Capítulo 10: Escenarios Geotensoriales

Este capítulo marca el tránsito desde la formulación teórica de una física intrínseca del espacio social hacia su aplicación operativa en la construcción de escenarios territoriales. Si en el capítulo anterior se establecieron los fundamentos para modelar el territorio como una variedad tensiva — donde cada configuración espacial es expresión de trayectorias, deformaciones y tensiones—, ahora se propone una metodología para simular, visualizar y proyectar esas dinámicas mediante escenarios geotensoriales.

Para avanzar en su formalización, un escenario geotensorial puede ser definido como una trayectoria situada en el espacio de calidad territorial, emergente de la interacción entre entidades, relaciones tensivas y configuraciones multiescales. Esta trayectoria no representa una predicción lineal, sino una hipótesis situada que condensa lo que vibra, lo que resiste y lo que aún no ha tomado forma.

En el Cuadro 19 se presenta los componentes mínimos que estructuran un escenario. Esta estructura permite representar el territorio como sistema dinámico, donde cada escenario es una inscripción situada de fuerzas que configuran el espacio social.

Cuadro 19. Componentes de un escenario geotensorial.

Componente	Descripción
Entidades	Actores, objetos o símbolos que habitan el territorio
Relaciones	Vínculos tensivos entre entidades (cooperación, conflicto, exclusión)
Geotensores	Trayectorias orientadas que deforman el espacio
Escala	Nivel territorial en que se manifiestan las tensiones
Temporalidad	Evolución de las trayectorias en el tiempo
Afectividad	Carga simbólica, emocional o identitaria del escenario
Configuración emergente	Forma espacial proyectada como resultado de las tensiones

Elaboración propia.

Estos escenarios no son simples proyecciones técnicas, sino representaciones sensibles del devenir territorial, donde cada trayectoria expresa una voluntad situada, cada deformación revela una interacción, y cada configuración emergente condensa una posibilidad.

El territorio se presenta como un sistema dinámico, donde las fuerzas que lo atraviesan pueden ser formalizadas como geotensores, articulando filosofía, modelación matemática y análisis crítico en una misma estructura conceptual.

La construcción de escenarios geotensoriales permite integrar múltiples dimensiones del pensamiento territorial: la ética del Tao como orientación armónica, la teoría del poder como geometría de la voluntad, y la modelación como herramienta para la planificación, la resistencia y la transformación. Cada escenario es una geodesia en el espacio de calidad territorial, una trayectoria que no busca imponer, sino acompañar el flujo de las fuerzas que configuran el espacio.

Esta perspectiva habilita nuevas formas de leer y proyectar el territorio, donde la visualización de tensiones, la simulación de trayectorias y la interpretación de curvaturas se convierten en prácticas filosóficas, técnicas y políticas. El capítulo siguiente profundizará esta lógica multiescalar

mediante la introducción del concepto de pixel ontológico, una unidad mínima de análisis que condensa atributos, relaciones y tensiones en una estructura relacional capaz de representar el territorio como sistema vivo y situado.

Construcción de escenarios como trayectorias en el espacio de posibilidades

Un escenario geotensorial es una trayectoria posible en el espacio social, construida a partir de tensiones entre actores, escalas y memorias. No busca predecir el futuro, sino representar lo que vibra, lo que resiste, lo que podría emerger.

En lugar de proyectar lo que va a ocurrir, el escenario geotensorial revela lo que podría manifestarse si las trayectorias actuales continúan, se desvían o se intensifican. Esta diferencia es clave: el escenario no clausura el futuro, lo abre como campo de posibilidad.

Desde la perspectiva de la física intrínseca del territorio, cada escenario puede ser modelado como una geodesia en el espacio de calidad territorial. Esto significa que no se trata de un desplazamiento en un plano cartesiano, sino de una trayectoria orientada en un espacio curvo, afectado por la historia, la cultura, el poder y la afectividad. Cada punto en ese espacio representa una configuración territorial situada, y cada escenario es el recorrido tensivo que conecta esas configuraciones.

El espacio de calidad territorial, inspirado en la física intrínseca de Tarantola (2009), puede ser definido como una variedad tensiva donde cada punto representa una configuración relacional, afectada por atributos, trayectorias y tensiones. En este espacio, la métrica no es geométrica, sino ontológica: mide transformación, afecto y resonancia. Las trayectorias geotensoriales se inscriben en este espacio como deformaciones orientadas, capaces de representar el devenir territorial desde su complejidad situada.

La construcción de escenarios geotensoriales implica una metodología relacional, situada y multiescalar. Esta secuencia metodológica puede ser sintetizada en tres pasos operativos, que articulan entidades, relaciones y trayectorias en una lógica tensiva. En el Cuadro 20 se resume estos pasos, sus descripciones, ejemplos de aplicación y su correspondencia con los componentes de la Ontología Territorial.

Cuadro 20. Pasos metodológicos para construir escenarios geotensoriales.

Paso	Descripción	Ejemplo de aplicación	Elemento ontológico asociado
Identificación de entidades	Reconocer actores, infraestructuras, políticas, narrativas y prácticas que configuran el territorio	Comunidad local, empresa inmobiliaria, municipio	Entidad
Modelación de relaciones	Representar vínculos tensivos entre entidades como fuerzas orientadas	Conflicto por uso del suelo, cooperación intersectorial	Relación
Representación de trayectorias	Formalizar las tensiones como geotensores que condensan voluntad, estrategia y afectividad	Trayectoria expansiva, simbólica o normativa	Geotensor

Elaboración propia.

Esta estructura permite visualizar cómo cada escenario geotensorial se construye desde la interacción situada entre actores, tensiones y trayectorias, habilitando una lectura relacional del territorio como sistema vivo y transformable.

En forma posterior, se procede a simular las trayectorias que resultan de la interacción entre geotensores. Estas trayectorias no son líneas rectas, sino curvas situadas que revelan cómo se transforma el territorio en función de las fuerzas que lo atraviesan. De esta manera, los escenarios geotensoriales son herramientas para leer el espacio como campo de interacción, para simular futuros posibles, para proyectar transformaciones situadas.

Esta secuencia metodológica puede ser sintetizada en cuatro etapas operativas que articulan la construcción, representación y visualización de escenarios geotensoriales. El Cuadro 21 resume estas etapas, sus descripciones, ejemplos de aplicación y su correspondencia con los componentes de la Ontología Territorial.

Cuadro 21. Etapas operativas para la construcción y visualización de escenarios geotensoriales.

Etapas	Descripción	Ejemplo de aplicación	Dimensión ontológica asociada
Identificación de entidades territoriales	Reconocimiento de actores, infraestructuras, políticas, narrativas y prácticas que configuran el territorio	Comunidad local, red de cuidado, infraestructura crítica	Entidad
Modelación de relaciones como tensiones	Representación de vínculos como fuerzas orientadas que movilizan memorias, deseos, resistencias	Conflicto por uso del suelo, marcha ritual, defensa de humedal	Relación tensiva
Representación de trayectorias mediante geotensores	Formalización de trayectorias como deformaciones orientadas que expresan voluntad, afectividad y estrategia	Trayectorias convergentes, divergentes o paralelas entre actores	Geotensor
Simulación de deformaciones y visualización de escenarios	Construcción de mapas tensivos que revelan zonas de conflicto, resistencia o transformación	Mapa de alta torsión, visualización de curvatura simbólica	Configuración emergente

Elaboración propia.

Esta estructura permite visualizar cómo cada escenario se construye desde la interacción situada entre actores, tensiones y trayectorias, habilitando una lectura relacional del territorio como sistema vivo, conflictivo y transformable.

Escenarios tensivos internacionales: trayectorias en conflicto

La construcción de escenarios geotensoriales no se limita a contextos locales o nacionales. La Ontología Territorial permite proyectar trayectorias tensivas en escalas regionales y globales, donde las fuerzas que configuran el espacio operan con intensidades, ritmos y orientaciones diversas.

La teoría propuesta puede ser aplicada para representar conflictos complejos como sistemas de deformación territorial. En estos casos no se busca explicar los conflictos en sí, sino mostrar cómo el territorio se comporta como una variedad tensiva, donde cada trayectoria puede ser leída como hipótesis situada en el espacio de posibilidades.

Un caso relevante para la región son las rutas migratorias del éxodo venezolano en América Latina. Desde 2015, millones de personas han transitado trayectorias forzadas que han reconfigurado el espacio social, institucional y simbólico en países como Colombia, Brasil, Perú y Chile. Estas trayectorias pueden ser modeladas como geotensores humanos, que inscriben afectos, memorias y resistencias en el territorio (ACNUR & UCAB, 2024; Cecchini & Martínez Pizarro, 2023; Eguren, 2021). En zonas fronterizas como Cúcuta, Roraima o Colchane, la torsión territorial se ha intensificado, generando nodos de conflicto, cuidado y exclusión.

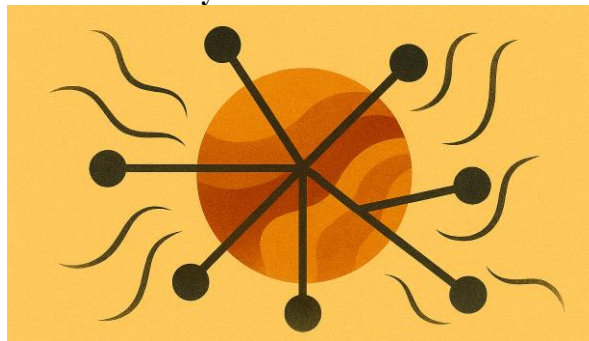
En este escenario, la teoría se aplica para leer la migración no como flujo, sino como deformación territorial multiescalar. Cada trayectoria migratoria genera una curvatura simbólica que afecta la geometría institucional del espacio receptor. El pixel ontológico permite identificar zonas de alta densidad tensiva, donde las trayectorias humanas colisionan con estructuras normativas, generando externalidades negativas que escalan desde lo local a lo interestatal. La migración se convierte así en un operador tensivo que transforma el territorio desde su interior.

Otro caso se sitúa en el territorio históricamente conocido como Palestina, espacio que ha sido objeto de múltiples deformaciones territoriales a lo largo del siglo XX y XXI (Abu-Tarbush, 2021; Gobantes Lejárraga, 2023; García, 2018). Desde el mandato británico hasta la ocupación israelí, pasando por la influencia de potencias como Estados Unidos y los Estados Árabes, el espacio ha sido reconfigurado por trayectorias coloniales, religiosas, diplomáticas y militares. Estas trayectorias pueden ser modeladas como geotensores simbólicos, que interactúan, se suceden y perduran, generando una geometría tensiva de alta complejidad. La Ontología Territorial permite representar este espacio como una variedad deformada por actores internos y externos.

En este otro escenario, la teoría se aplica para leer el conflicto como un sistema de trayectorias en tensión. Estados Unidos, desde otro continente, ejerce una deformación de gran intensidad sobre el territorio, demostrando que Medio Oriente es un espacio de torsiones múltiples, en distintos grados y ritmos. El pixel ontológico permite identificar nodos como Gaza, Jerusalén o Cisjordania como condensaciones de memoria, disputa y posibilidad. La teoría propuesta no busca resolver el conflicto, sino representar su estructura tensiva, habilitando una lectura situada que articula lo simbólico, lo geopolítico y lo espacial en una misma geometría de fuerzas.

En síntesis, los escenarios geotensoriales permiten pensar el territorio como sistema dinámico de fuerzas, trayectorias y deformaciones (véase Figura 23). Esta perspectiva prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde se abordará la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico, una unidad mínima de análisis territorial que condensa atributos, relaciones y tensiones en una estructura capaz de representar el territorio como sistema vivo y situado.

Figura 23. Escenarios geotensoriales: trayectorias tensivas en el territorio como sistema dinámico.



Elaboración compartida.

Desde la Ontología Territorial, los escenarios geotensoriales pueden ser formalizados como:

- *Eventos*: cuando representan transformaciones puntuales en el territorio (e.g. desplazamiento masivo, delimitación simbólica).
- *Relaciones*: cuando articulan tensiones entre entidades (e.g. conflicto por uso del suelo, cooperación intersectorial).
- *Configuraciones*: cuando proyectan formas espaciales emergentes (e.g. reterritorialización comunitaria, nodos de cuidado).

Esta clasificación permite integrar los escenarios en la estructura ontológica propuesta en los capítulos anteriores, articulando entidades, relaciones, escalas y tensiones como componentes de una red territorial viva.

Ejemplos aplicados en escenarios geotensoriales

Para ilustrar cómo la lógica tensiva puede orientar el diseño territorial, se presentan tres ejemplos que traducen la ética del Wu Wei y la física intrínseca en prácticas situadas:

- *Parque urbano resonante*: la disposición de especies vegetales sigue las curvaturas principales del campo tensivo (v_1), generando continuidad ecológica y social. El trazado no impone simetrías rígidas: acompaña el ritmo del lugar, amplificando la resonancia entre biodiversidad y habitabilidad.
- *Infraestructura verde como costura*: corredores vegetales se proyectan donde el autovalor principal disminuye, uniendo parches NDVI mediante trayectorias armónicas. Esta lógica evita fragmentaciones y crea redes de cuidado que integran lo ecológico con lo comunitario.
- *Ruta ritual*: se mapean geodesias simbólicas y su compatibilidad tensiva con el diseño vial, revelando cómo las trayectorias ancestrales pueden coexistir con la infraestructura contemporánea sin perder su sentido. El camino deja de ser recta funcional para convertirse en narrativa espacial.

Estos ejemplos no son recetas, sino hipótesis situadas que muestran cómo la planificación puede pasar de la imposición geométrica a la resonancia tensiva. Cada trazo se convierte en una inscripción ética, donde la forma no se dicta: se descubre.

Simulación de dinámicas territoriales con geotensores

Los geotensores, como se ha formulado en capítulos anteriores, constituyen una herramienta conceptual y operativa para representar las tensiones que configuran el espacio social. En el marco

de la física intrínseca del territorio, cada geotensor puede ser entendido como una deformación orientada, una trayectoria situada que expresa la dirección, la intensidad y la curvatura de una fuerza territorial. Esta fuerza puede ser una política pública, una resistencia comunitaria, una inversión económica o una exclusión simbólica. Lo que importa no es solo su magnitud, sino su orientación, su contexto y su capacidad de transformación.

Simulación de fuerzas dinámicas

Simular dinámicas territoriales mediante geotensores implica modelar el territorio como un sistema de fuerzas en interacción. Cada configuración espacial —una comuna, un barrio, una infraestructura, una narrativa— está afectada por múltiples trayectorias que se cruzan, se enfrentan o se armonizan.

La simulación permite visualizar cómo estas trayectorias generan deformaciones en el espacio social, revelando zonas de alta tensión, curvaturas críticas y torsiones simbólicas. El territorio deja de ser una superficie neutra para convertirse en una variedad dinámica, sensible a las voluntades que lo atraviesan.

Por ejemplo, en un escenario de expansión urbana, los geotensores pueden representar distintas fuerzas que operan simultáneamente. La presión inmobiliaria se modela como una fuerza de desplazamiento, que empuja los límites del suelo urbano hacia zonas periféricas, generando trayectorias expansivas.

La resistencia comunitaria, en cambio, se representa como una fuerza de oposición, que busca preservar el tejido social, la memoria barrial y las formas de vida locales. La regulación estatal actúa como fuerza de contención, intentando equilibrar los intereses privados con el bien común. La narrativa mediática opera como fuerza de legitimación, moldeando el imaginario colectivo sobre lo que se considera desarrollo, progreso o modernización.

Es así como la interacción entre estos geotensores genera una geometría tensiva del territorio. Las trayectorias no son independientes: se afectan mutuamente, se desvían, se intensifican o se neutralizan. La simulación permite observar cómo estas fuerzas se distribuyen en el espacio, qué zonas se deforman, qué configuraciones emergen. El resultado no es un mapa estático, sino una cartografía dinámica que revela el devenir territorial como campo de tensiones en movimiento.

Esta capacidad de simulación es clave para la planificación crítica. Permite anticipar conflictos, evaluar impactos, diseñar alternativas. Por ejemplo, si se proyecta una nueva infraestructura vial, los geotensores pueden modelar su trayectoria como fuerza de conectividad, pero también como fuerza de fragmentación si atraviesa comunidades vulnerables. La simulación revela no solo lo que se construye, sino lo que se rompe, lo que se desplaza, lo que se transforma.

Tiempo, afectos, escenarios y multiescalaridad: simulación integrada del territorio

Los geotensores también permiten incorporar la dimensión temporal en la simulación. Cada fuerza territorial tiene una duración, una evolución, una memoria. Una política pública puede tener efectos acumulativos; una resistencia puede intensificarse con el tiempo; una narrativa puede sedimentarse en el imaginario colectivo. La simulación geotensorial permite representar estas trayectorias

temporales como deformaciones evolutivas, revelando cómo el territorio se transforma en función de sus ritmos internos.

La dimensión afectiva también puede ser modelada e integrada. Una comunidad que delimita su espacio para proteger su identidad genera una torsión emocional; una marcha ritual produce una trayectoria simbólica; una exclusión genera una curvatura dolorosa. Los geotensores permiten representar estas afectividades como propiedades geométricas, integrando lo técnico con lo sensible. El territorio transmuta a un espacio de memoria, de deseo, de cuidado.

La simulación geotensorial no se limita a representar lo que ya ocurrió: permite proyectar lo que podría ocurrir. Cada escenario simulado es una hipótesis situada, una imagen provisional del devenir territorial. Esta imagen no busca imponer una visión única, sino habilitar el diálogo, la reflexión, la participación. El mapa tensivo es una herramienta para la planificación participativa, donde las trayectorias pueden ser discutidas, modificadas, reorientadas.

Además, los geotensores son capaces de comparar escenarios. Dos configuraciones territoriales pueden haber sido afectadas por fuerzas similares, pero haber generado trayectorias distintas. La simulación permite analizar estas diferencias, identificar patrones, evaluar compatibilidades. El territorio se convierte en espacio de análisis relacional, donde cada transformación es leída como parte de una red de tensiones.

La multiescalaridad es otra propiedad fundamental. Los geotensores pueden operar en escalas locales (una plaza, un barrio), intermedias (una comuna, una región) o globales (una frontera internacional, una red logística). En cada escala, las fuerzas se manifiestan de manera distinta, y la simulación permite adaptar la estructura tensiva al contexto específico. La escala no es un marco externo, sino una propiedad interna del escenario.

Desde la perspectiva de la Ontología Territorial, la simulación geotensorial permite representar el territorio como sistema vivo, donde cada forma espacial es resultado de múltiples trayectorias que se cruzan, se enfrentan o se armonizan. Esta visión supera la planificación técnica tradicional, proponiendo una práctica situada, sensible y transformadora. El territorio no se proyecta desde el control, sino desde la comprensión.

Los geotensores permiten simular dinámicas territoriales como deformaciones orientadas en el espacio social. Cada escenario es una expresión de múltiples voluntades, una coreografía de fuerzas que configuran el territorio en su dimensión más profunda. Esta perspectiva prepara el terreno para el siguiente bloque del capítulo, donde se abordará la visualización de escenarios geotensoriales como mapas tensivos, trayectorias simbólicas y superficies de conflicto o armonía.

Para facilitar su aplicación operativa, en el Cuadro 22 se propone una tipología de escenarios geotensoriales según tipo de tensión, escala, reversibilidad y afectividad. Esta clasificación permite clasificar escenarios según tipo de tensión, escala y reversibilidad, como también identificar patrones de transformación, anticipar zonas de conflicto o resonancia, y diseñar políticas públicas sensibles al contexto.

Cuadro 22. Tipología de escenarios geotensoriales.

Tipo de Escenario	Tensión Principal	Escala	Reversibilidad	Ejemplo
Expansivo	Crecimiento o desplazamiento	Estructural	Baja	Expansión urbana
Restringido	Exclusión o contención	Regional	Media	Zonificación excluyente
Simbólico	Memoria o identidad	Local	Alta	Sitio de memoria
Conflictivo	Colisión de trayectorias	Variable	Variable	Disputa por uso del suelo
Armónico	Coexistencia o resonancia	Intermedia	Alta	Planificación participativa

Elaboración propia.

La tipología propuesta no busca clasificar de forma rígida, sino habilitar una lectura situada de las trayectorias que configuran el territorio como sistema tensivo.

Esta perspectiva dialoga con múltiples enfoques contemporáneos sobre modelación territorial. Por ejemplo, Camagni (2002) propone una planificación adaptativa basada en escenarios flexibles y multiactorales; Batty (2005) desarrolla modelos urbanos complejos que integran trayectorias no lineales; y Thrift (2008) enfatiza la espacialidad como práctica encarnada y relacional. Estas referencias permiten fortalecer la base teórica de los escenarios geotensoriales como herramientas para la planificación crítica y situada.

Asimismo, la noción de ecología de saberes propuesta por Santos (2010) habilita una lectura plural del territorio, donde los escenarios no se imponen desde una racionalidad técnica, sino que se construyen desde la diversidad de trayectorias, memorias y afectividades que lo habitan.

Trayectorias de influencia indirecta: soberanía simbólica y deformaciones sin contacto físico

En el marco de la Ontología Territorial, las trayectorias de influencia indirecta constituyen una forma emergente de deformación espacial sin ocupación física. Estas trayectorias pueden manifestarse como barreras comerciales, ataques informáticos, vigilancia remota o narrativas diplomáticas, y generan zonas de alta torsión simbólica, económica o institucional.

Estas fuerzas pueden ser modeladas como geotensores estratégicos transfronterizos —o a escenarios *transplanetarios* en un futuro cercano— que deforman el espacio desde la distancia, sin presencia física directa. La soberanía territorial se convierte así en una geometría proyectiva, donde la identidad nacional se extiende más allá de sus fronteras mediante vectores de poder no convencionales.

La Ontología Territorial permite representar estas trayectorias como deformaciones orientadas, evaluando su compatibilidad tensiva, su impacto en la memoria local y su resonancia institucional. Esta perspectiva habilita una lectura crítica de la gobernanza territorial como sistema de tensiones, donde la planificación no se impone, sino que se negocia desde la distancia.

Para lectores pragmáticos o estratégicos, esta sección ofrece una herramienta para simular escenarios de influencia indirecta, anticipar zonas de fricción y diseñar políticas sensibles al contexto. La geometría del poder se transforma en cartografía de la proyección, donde cada pixel ontológico puede representar soberanía simbólica, torsión comercial o curvatura diplomática.

Visualización de escenarios: mapas, trayectorias, tensiones

La visualización de escenarios geotensoriales permite representar trayectorias, zonas de conflicto y configuraciones emergentes como mapas tensivos, redes simbólicas y superficies deformadas. Cada mapa, cada diagrama, cada superficie deformada es una expresión visual de las fuerzas que configuran el territorio, una forma de narrar lo que está en juego, lo que se transforma, lo que se disputa.

En este contexto, los geotensores permiten representar con precisión las trayectorias de los actores en el espacio social. Estas trayectorias no son desplazamientos físicos, sino recorridos simbólicos, políticos y afectivos. Una comunidad que delimita su espacio, una empresa que expande su influencia, una política pública que reconfigura el uso del suelo: todas estas acciones generan trayectorias que pueden ser visualizadas como curvas tensivas, orientadas y situadas.

Elementos claves para la visualización de trayectorias

La visualización de trayectorias permite identificar zonas de alta tensión territorial, donde las fuerzas se enfrentan, se superponen o se neutralizan. Estas zonas pueden ser representadas como campos de torsión, donde la geometría del espacio revela el conflicto latente. Un cruce entre trayectorias divergentes, una superposición de voluntades incompatibles, una exclusión simbólica que genera resistencia: todos estos fenómenos pueden ser cartografiados como deformaciones críticas.

Los escenarios geotensoriales permiten visualizar configuraciones emergentes del territorio, es decir, formas espaciales que aún no existen plenamente, pero que ya están en proceso de formación. Estas configuraciones pueden ser zonas de re-territorialización, corredores de desplazamiento, nodos de articulación o espacios de cuidado. La visualización anticipa lo que está por venir, sin clausurar lo que aún puede ser.

Las curvaturas y torsiones generadas por las fuerzas territoriales son otro elemento clave en la visualización. Cada geotensor imprime una deformación en el espacio, y la interacción entre múltiples geotensores genera geometrías complejas, no euclidianas, cargadas de sentido. Estas geometrías pueden ser representadas como superficies deformadas, como redes tensivas, como mapas de trayectorias en conflicto o en armonía.

Además, las formas de visualización son diversas y complementarias. Por ejemplo, se pueden construir mapas dinámicos que muestran la evolución de las trayectorias en el tiempo; diagramas de trayectorias que revelan la orientación y la intensidad de las fuerzas; redes de tensiones que articulan actores, escalas y sentidos; y superficies deformadas que representan la curvatura simbólica del territorio. Cada forma visual responde a una pregunta, a una necesidad, a una voluntad de comprensión.

Estas visualizaciones permiten integrar datos técnicos, narrativas simbólicas y estrategias políticas en una misma representación. No se trata de elegir entre lo cuantitativo y lo cualitativo, sino de articular ambos en una cartografía relacional. Los datos sobre infraestructura, movilidad o cobertura se cruzan con memorias, afectos y resistencias, generando mapas que no solo informan, sino que interpelan.

La visualización como herramienta dialogo reflexivo multiescalar

La visualización geotensorial no es solo una herramienta técnica: es una práctica política y simbólica. Permite visibilizar lo que se oculta, narrar lo que se silencia, proyectar lo que se desea. Un mapa puede mostrar la exclusión de un territorio, pero también puede representar su reapropiación. Puede revelar la violencia de una política, pero también la potencia de una resistencia. La visualización se convierte en acto de afirmación.

La resonancia no siempre es armonía. En territorios fragmentados, la planificación participativa puede colapsar, la escucha puede ser selectiva, y el capital puede imponer trayectorias coercitivas. Los geotensores permiten representar estas tensiones como zonas de alta torsión, donde la voluntad se enfrenta, se bifurca o se silencia. La Ontología Territorial no idealiza el diálogo: lo modela como geometría del conflicto.

En este sentido, los escenarios geotensoriales son formas de imaginar el territorio, de disputarlo, de transformarlo. Cada mapa es una hipótesis situada, una narrativa espacial, una propuesta de futuro. La visualización no busca imponer una verdad, sino habilitar el diálogo, la reflexión, la participación. El territorio deviene en texto abierto, en superficie de interpretación, en campo de posibilidad.

La dimensión multiescalar de la visualización permite trabajar desde lo local hasta lo global. Un conflicto por el uso de una plaza puede ser representado con la misma lógica que una disputa fronteriza internacional. En cada escala, los geotensores permiten visualizar las tensiones específicas que configuran el espacio, adaptando su estructura a la complejidad del contexto. La escala no es un marco externo, sino una propiedad interna de la visualización.

La dimensión temporal también puede ser integrada. Las trayectorias pueden ser representadas como procesos evolutivos, como ritmos territoriales, como cadencias tensivas. Un mapa puede mostrar cómo una política se intensifica, cómo una resistencia se acumula, cómo una narrativa se transforma. La visualización se transforma en cronotopía: una representación del tiempo en el espacio.

El Cuadro 23 permite observar cómo los escenarios geotensoriales pueden ser contruidos desde datos técnicos y narrativas simbólicas, articulando lo estructural con lo afectivo en una misma geometría tensiva.

Cuadro 23. Construcción de escenario geotensorial: reconfiguración de borde urbano en Valparaíso.

Componente	Descripción
Entidades	Comunidad local, empresa inmobiliaria, municipio.
Relaciones	Conflicto por uso del suelo, resistencia patrimonial, regulación estatal.
Geotensores	Trayectoria expansiva (empresa), trayectoria simbólica (comunidad), trayectoria normativa (municipio).
Datos requeridos	Zonificación vigente, catastros de uso del suelo, narrativas locales, trayectorias históricas.
Visualización	Mapa tensivo con zonas de alta torsión, trayectorias divergentes y nodos de conflicto.
Configuración emergente	Delimitación simbólica de espacio patrimonial protegido, articulación de infraestructura verde comunitaria.

Elaboración propia.

Para facilitar el análisis de escenarios, se propone una matriz de compatibilidad entre actores, trayectorias y escalas (Cuadro 24). Esta herramienta permite evaluar la viabilidad de proyectos, la sostenibilidad de políticas públicas y la resiliencia de comunidades.

Cuadro 24. Matriz de compatibilidad entre actores, trayectorias y escalas: escenario de borde urbano en Valparaíso.

Actor A	Actor B	Compatibilidad	Escala	Trayectoria emergente
Comunidad	Empresa	Baja	Local	Conflicto por gentrificación
Municipio	ONG ambiental	Alta	Regional	Co-diseño de infraestructura verde
Estado	Comunidad indígena	Media	Nacional	Reconfiguración de límites ancestrales

Elaboración propia.

Esta matriz puede ser utilizada como herramienta deliberativa en procesos participativos, donde los actores dialogan sobre sus trayectorias, sus tensiones y sus posibilidades de articulación.

En síntesis, la visualización de escenarios geotensoriales permite representar el territorio como sistema dinámico de tensiones, trayectorias y deformaciones. Es una herramienta para leer el espacio como campo de fuerzas, para simular escenarios como geometrías proyectivas, para transformar el territorio desde una lógica situada, crítica y operativa.

Por ejemplo, la desigualdad espacial no se representa solo con indicadores: se visualiza como torsión simbólica. Cada zona de exclusión, cada frontera invisible, cada trayecto de desplazamiento puede ser modelado como deformación tensiva. Los geotensores permiten representar estas tensiones como trayectorias conflictivas, y los mapas tensivos como superficies deformadas cargadas de sentido.

La visualización crítica articula datos técnicos, narrativas simbólicas y estrategias políticas. Se construyen mapas dinámicos, redes de tensiones, diagramas de trayectorias y superficies de curvatura. Estas visualizaciones no muestran lo que es: revelan lo que vibra, lo que resiste, lo que aún no ha tomado forma.

Como plantea Soja (2010), la justicia espacial exige visibilizar lo excluido, habilitar lo silenciado y acompañar lo resistido. La visualización tensiva se convierte en herramienta ética, epistemológica y política. Esta perspectiva prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde se abordará la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico, una unidad mínima de análisis territorial que condensa atributos, relaciones y tensiones en una estructura relacional capaz de representar el territorio como sistema vivo y situado.

Escenarios como práctica filosófica, técnica y política

La construcción de escenarios geotensoriales no debe ser reducida a una metodología de planificación convencional. Se trata, en esencia, de una práctica filosófica, técnica y política que articula múltiples dimensiones del pensamiento territorial:

- *Filosófica*, porque implica concebir el territorio como devenir, como flujo de fuerzas, como campo de tensiones en constante transformación.
- *Técnica*, porque se apoya en herramientas de modelación, simulación y visualización que permiten formalizar trayectorias y proyectar configuraciones.
- *Política*, porque cada escenario es una afirmación de sentido, una disputa por el espacio, una proyección de futuros posibles.

La integración de estas tres dimensiones —filosófica, crítica y física— convierte a los escenarios geotensoriales en estructuras de síntesis. No se trata de elegir entre lo simbólico y lo técnico, entre lo político y lo geométrico, sino de articularlos en una misma lógica relacional. Cada escenario es una forma de pensar el territorio desde su complejidad, su conflictividad y su potencial transformador. Es una cartografía del devenir, una geometría del poder, una narrativa del cuidado.

La interpretación de los escenarios geotensoriales puede abordarse desde distintos enfoques conceptuales que enriquecen su lectura filosófica, crítica y técnica. El Cuadro 25 sintetiza tres perspectivas clave —el Tao, la geografía crítica y la física intrínseca— junto con sus aportes a la Ontología Territorial y sus referencias teóricas.

Cuadro 25. Enfoques conceptuales para la interpretación de escenarios geotensoriales.

Enfoque	Descripción	Contribución a la Ontología Territorial	Referencia conceptual
Tao	El escenario se revela desde dentro como trayectoria armónica que acompaña el entorno, la memoria y la voluntad	Orientación ética del habitar, coherencia con el flujo territorial	Lao Tse (2005); Escobar (2014)
Geografía crítica	El escenario como narrativa situada, estrategia de resistencia y forma de habitar desde la diferencia	Visibilización de lo excluido, afirmación de nuevas territorialidades	Lefebvre (2016); Zibechi (2012)
Física intrínseca	El escenario como geodesia en el espacio de calidad territorial, afectado por historia, cultura y poder	Formalización de trayectorias como deformaciones orientadas	Tarantola (2009); Santos (2000)

Elaboración propia.

Esta articulación permite comprender los escenarios no solo como herramientas de planificación, sino como expresiones profundas del habitar, del conflicto y de la transformación situada del territorio. También se habilita una planificación territorial sensible, capaz de incorporar memorias, afectos y resistencias en el diseño de políticas públicas, estrategias comunitarias y proyectos urbanos.

Los escenarios geotensoriales no buscan imponer soluciones, sino acompañar procesos. Permiten simular trayectorias, visualizar tensiones, proyectar alternativas. Son herramientas para planificar con humildad, con atención, con apertura.

Además, los escenarios pueden ser utilizados como dispositivos pedagógicos y deliberativos. En contextos de participación ciudadana, los mapas tensivos permiten representar las trayectorias de los actores, las zonas de conflicto, las configuraciones deseadas. La visualización se transforma en lenguaje común, en interfaz de diálogo, en espacio de negociación. El territorio se transforma en texto compartido, en superficie de interpretación colectiva.

Lo anterior implica que la dimensión ética también está presente. Cada escenario implica decisiones sobre qué se incluye, qué se excluye, qué se proyecta. Los geotensores evalúan la

coherencia de estas decisiones, su compatibilidad con el entorno, su respeto por las memorias y los cuerpos que habitan el espacio. La planificación deviene en práctica ética, donde la geometría revela la justicia, la exclusión o la posibilidad.

Para facilitar la articulación entre trayectorias territoriales y políticas públicas, Cuadro 26 se propone el siguiente cuadro de compatibilidad. Este permite evaluar la coherencia entre voluntades situadas y estrategias institucionales, habilitando una planificación sensible al contexto.

Cuadro 26. Compatibilidad entre trayectorias y políticas públicas.

Tipo de trayectoria	Política pública compatible	Compatibilidad esperada	Ejemplo territorial
Trayectoria de cuidado	Infraestructura verde comunitaria	Alta	Red de plazas barriales en zonas patrimoniales
Trayectoria de resistencia	Programa de regularización participativa	Media	Campamentos autogestionados en zonas de expansión urbana
Trayectoria ritual	Reconocimiento de sitios de memoria	Alta	Sitios ceremoniales en territorios indígenas
Trayectoria logística	Plan de conectividad territorial	Alta	Corredores logísticos en zonas productivas
Trayectoria simbólica	Política de patrimonio cultural	Alta	Barrio Yungay y defensa barrial
Trayectoria conflictiva	Mesa de gobernanza intersectorial	Variable	Zona de sacrificio en Quintero-Puchuncaví

Elaboración propia.

Esta matriz permite anticipar zonas de fricción, proyectar sinergias y diseñar intervenciones que respeten las trayectorias vivas del territorio. La compatibilidad no se impone: se negocia, se escucha, se transforma.

En este sentido, los escenarios geotensoriales no son solo representaciones: son formas de acción territorial. Permiten intervenir en el espacio desde una lógica situada, crítica y transformadora. Cada trayectoria modelada es una hipótesis de futuro, cada deformación visualizada es una alerta, cada curvatura proyectada es una invitación a imaginar otras formas de habitar. El territorio es ahora un campo de posibilidad, en camino compartido, en espacio de creación.

Este enfoque prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde se abordará la integración multiescalar mediante el concepto de pixel ontológico. Allí, se propondrá una unidad mínima de análisis territorial capaz de condensar atributos, relaciones y tensiones en una estructura relacional. El pixel ontológico permitirá representar el territorio como sistema vivo, articulando lo técnico, lo simbólico y lo político en una misma lógica de multiresolución territorial.

Cada escenario geotensorial es una manifestación de la potencia territorial: no representa lo que es, sino lo que *podría* ser. Vibra con lo que aún no ha tomado forma, resiste desde lo que no ha sido reconocido, y proyecta trayectorias que habilitan futuros habitables. Esta noción de potencialidad dialoga con el devenir afirmativo de Deleuze (1980), con las territorialidades insurgentes de Zibechi (2012), y con la ontología relacional de Escobar (2014). El territorio no es solo lo que heredamos, sino también lo que decidimos construir juntos.

Lectura aplicada III: Barrio Yungay como trayectoria patrimonial en tensión

El Barrio Yungay ejemplifica la tensión entre memoria urbana y presión inmobiliaria, temática central del capítulo. La lectura aplicada revela cómo las trayectorias de cuidado y los valores patrimoniales se enfrentan a dinámicas de gentrificación, generando zonas de torsión simbólica. El tensor territorial aquí se convierte en herramienta para leer disputas espaciales entre conservación y mercado.

Lectura fenomenológica

El barrio es uno de los sectores patrimoniales más emblemáticos de Santiago, ha sido históricamente configurado como espacio de convivencia barrial, memoria urbana y resistencia cultural. Sin embargo, en las últimas dos décadas ha enfrentado una creciente presión inmobiliaria que amenaza su tejido social y simbólico.

La experiencia cotidiana de sus habitantes se articula en trayectorias de cuidado: recorridos entre plazas, ferias, cafés, bibliotecas y espacios comunitarios. Estas trayectorias no solo conectan lugares, sino que activan memorias vivas. El barrio se comporta como una curvatura patrimonial, donde la forma espacial condensa afectos, historias y disputas.

Lectura de datos

Las fuentes utilizadas provienen de sistemas de información de acceso abierto y gratuitas, además de observación directa en terreno:

- Densidad edificatoria: Catastro MINVU.
- Trayectorias de cuidado: Observación comunitaria.
- Valor patrimonial: Inventario CMN.
- Presión inmobiliaria: Datos de mercado.
- Actividad cultural: Registro municipal.

Las actividades de preprocesamiento mínimo contemplaron las siguientes fases:

- Rasterización de densidad y presión inmobiliaria.
- Vectorización de trayectorias barriales.
- Georreferenciación de inmuebles patrimoniales.
- Codificación de eventos culturales por frecuencia y tipo.

En el Cuadro 27 se sintetizan las variables elaboradas a partir de los insumos y preprocesamiento de la información integrada para el caso aplicado del Barrio Yungay. Se menciona la fuente principal, el tipo de dato y los patrones observados.

Cuadro 27. Variables clave del caso aplicado en el Barrio Yungay.

Variable	Fuente	Tipo	Observación
Densidad edificatoria	Catastro MINVU	Raster	Alta densidad con mezcla de usos residenciales y comerciales
Trayectorias de cuidado	Observación comunitaria	Vector	Recorridos barriales que conectan plazas y espacios comunes
Valor patrimonial	Inventario CMN	Vector	Alta concentración de inmuebles con valor histórico
Presión inmobiliaria	Datos de mercado	Raster	Aumento sostenido en precios y proyectos de renovación

Variable	Fuente	Tipo	Observación
Actividad cultural	Registro municipal	Texto	Alta frecuencia de eventos, ferias y encuentros vecinales

Elaboración propia.

Lectura tensorial

La lectura se realiza considerando las 4 claves tensivas conocidas:

- *Campo patrimonial*: Se construyó un campo de tensión simbólica, ponderado por valor patrimonial, presión inmobiliaria y densidad de trayectorias de cuidado. Este campo revela zonas de alta torsión entre memoria y mercado.
- *Geotensor local*: Derivado del gradiente del campo, se identificaron direcciones de desplazamiento simbólico, donde la presión inmobiliaria desvía las trayectorias barriales tradicionales. Los autovectores principales muestran bifurcaciones entre lo patrimonial y lo comercial.
- *Geodesias*: Las trayectorias de mínima acción revelan caminos que conectan nodos de memoria (plazas, cafés, bibliotecas) evitando zonas de alta presión inmobiliaria. Estas trayectorias tensivas coinciden con recorridos espontáneos de resistencia cultural.
- *Zonas de torsión*: Se identifican puntos críticos donde la gentrificación colisiona con la identidad barrial: inmuebles patrimoniales en venta, espacios comunitarios desplazados, eventos culturales interrumpidos.

Síntesis tensiva

El Barrio Yungay se comporta como una variedad patrimonial en tensión, donde la memoria urbana resiste la presión del mercado. El pixel ontológico en este barrio condensa trayectorias de cuidado, afectividad y disputa simbólica.

La Ontología Territorial permite representar este conflicto no como una dicotomía entre conservación y desarrollo, sino como una coreografía de trayectorias que deforman el espacio desde dentro. La planificación aquí no impone: acompaña.

Capítulo 11: Multiescalaridad y pixel ontológico

Este capítulo inaugura una nueva etapa en la formalización de la Ontología Territorial, centrada en la integración multiescalar de las trayectorias geotensoriales. Si en el capítulo anterior se abordó la construcción de escenarios como expresiones tensivas del devenir territorial, ahora el foco se desplaza hacia la representación de esas trayectorias en distintas escalas, niveles y dominios.

Para ello, se introduce el concepto de pixel ontológico: una unidad mínima de análisis territorial que no se limita a contener datos físicos, sino que incorpora relaciones simbólicas, tensiones geotensoriales y trayectorias históricas. Esta unidad mínima permite representar trayectorias tensivas y modelar el territorio como una red de configuraciones situadas, donde cada nodo es capaz de condensar sentido, afectividad y potencia transformadora.

La articulación entre la física intrínseca del espacio social y las herramientas contemporáneas de representación espacial —como los sistemas SIG, los modelos multiresolución y las ontologías computacionales— permite construir una cartografía relacional que supera la lógica geométrica tradicional.

Cada pixel ontológico es una síntesis entre lo técnico y lo simbólico, entre lo cuantitativo y lo narrativo, entre lo local y lo estructural. Esta perspectiva prepara el terreno para la síntesis final del libro, donde se propondrá una teoría unificada del territorio capaz de integrar filosofía, modelación y planificación crítica en una misma estructura conceptual. El territorio, finalmente, se revela como sistema vivo, como campo de fuerzas, como camino compartido.

El pixel como unidad mínima de representación territorial

En los SIG, el pixel constituye la unidad mínima de representación espacial en datos raster. Cada pixel representa un área del territorio con un valor asociado, como temperatura, altitud, cobertura del suelo o índice de vegetación. Esta estructura ha sido fundamental para el análisis espacial automatizado, permitiendo la integración de grandes volúmenes de datos en modelos cartográficos, ambientales y urbanos. Sin embargo, su lógica es esencialmente geométrica y cuantitativa, lo que limita su capacidad para capturar la complejidad simbólica, relacional y tensiva del territorio.

Desde la perspectiva de la Ontología Territorial y la física intrínseca del espacio social, proponemos una ampliación conceptual que permita superar estas limitaciones. El pixel no debe ser entendido únicamente como una celda con un valor numérico, sino como una entidad relacional, capaz de condensar múltiples dimensiones del territorio. Esta reformulación implica que cada pixel puede ser portador no solo de atributos físicos, sino también de relaciones, tensiones, significados y trayectorias.

El pixel ontológico es una unidad mínima de análisis territorial que integra atributos físicos, relaciones simbólicas, tensiones geotensoriales y trayectorias históricas. No representa solo una celda geométrica, sino una configuración situada, integrando cinco dimensiones fundamentales.

Estas cinco dimensiones permiten comprender el pixel ontológico como una unidad relacional compleja, capaz de representar el territorio desde su estructura física hasta su carga simbólica y

tensiva. El Cuadro 28 sintetiza estas dimensiones, sus descripciones, ejemplos territoriales y funciones, facilitando una lectura multicomponente del pixel como unidad mínima de inscripción territorial.

Cuadro 28. Dimensiones estructurantes del pixel ontológico en la Ontología Territorial.

Dimensión	Descripción	Ejemplo territorial	Función en la Ontología Territorial
Física	Atributos estructurales como cobertura del suelo, altitud, infraestructura, vegetación o temperatura	Zona urbana con alta densidad de equipamiento	Caracterización técnica del espacio
Relacional	Vínculos entre píxeles como conectividad, dependencia o conflicto	Relación entre barrio residencial y equipamiento educativo	Contextualización territorial mediante redes de interacción
Tensiva	Fuerzas que deforman el espacio, representadas por geotensores	Trayectoria de desplazamiento por presión inmobiliaria	Inscripción de voluntad, poder y sentido en el territorio
Simbólica	Significados, memorias e identidades inscritas en el espacio	Sitio de memoria, espacio ceremonial, nodo de resistencia	Carga semántica que orienta la lectura y transformación del territorio
Histórica	Trayectorias temporales que configuran el devenir territorial	Área re territorializada tras conflicto socioambiental	Registro de transformación acumulativa y memoria espacial

Elaboración propia.

Esta estructura multicomponente habilita una lectura sensible del territorio, donde cada pixel no es solo una celda geométrica, sino una inscripción situada de trayectorias, memorias y afectos que configuran el espacio como sistema vivo. Para facilitar su aplicación operativa, en el Cuadro 29 se propone una tipología de píxeles ontológicos según función territorial, escala y carga simbólica.

Cuadro 29. Tipología de píxeles ontológicos según función territorial.

Tipo	Función	Escala	Intensidad simbólica
Patrimonial	Memoria, identidad	Local	Alta
Productivo	Logística, conectividad	Regional	Baja
Insurgente	Resistencia, reterritorialización	Variable	Media
Ritual	Afecto, espiritualidad	Local	Alta
Administrativo	Gestión normativa	Intermedia	Media
Ambiental	Servicios ecosistémicos	Estructural	Media

Elaboración propia.

Esta tipología permite visualizar cómo cada pixel ontológico condensa trayectorias específicas, articulando lo técnico con lo simbólico en distintas escalas territoriales.

Esta ampliación conceptual transforma radicalmente la lógica de representación espacial. El pixel ontológico no es una celda homogénea, sino una configuración situada, donde se cruzan lo físico, lo simbólico, lo relacional, lo tensivo y lo histórico. Esta estructura permite modelar el territorio como sistema complejo, donde cada unidad mínima es portadora de sentido, de conflicto y de posibilidad.

Es relevante comprender que el pixel ontológico no nace desde la técnica, sino desde el habitar. Por ejemplo, su construcción desde comunidades y pueblos originarios implica reconocer que el

territorio no es una superficie, sino una memoria encarnada, una trayectoria ritual, una forma de vida. Cada pixel es una condensación de afectos, de saberes, de resistencias. No se impone desde el algoritmo: se revela desde la caminata, desde el relato, desde el cuidado.

Construir el pixel ontológico desde lo comunitario exige una metodología de escucha, de co-diseño, de resonancia. Es en el sendero ancestral, en el mapa mental del hogar, en la delimitación simbólica del espacio ceremonial, donde el pixel encuentra su forma. Cada unidad territorial es una inscripción situada, una torsión simbólica, una afirmación de lo posible.

Es así como el pixel ontológico no representa solo atributos físicos: condensa memorias, afectos y narrativas. En contextos urbanos patrimoniales como el Barrio Yungay, la defensa cultural frente a la gentrificación produce una relectura del territorio como lugar de identidad y resistencia. La curvatura simbólica no se expresa en mapas técnicos, sino en prácticas cotidianas de cuidado, en recorridos afectivos, en narrativas barriales que resignifican el espacio.

Cada pixel ontológico puede ser una inscripción de sentido del lugar, una torsión simbólica que revela lo que merece ser cuidado. Como señala Nogué (2014), el sentido del lugar es una fuerza organizadora que orienta las prácticas espaciales y proyecta formas de vida. Los geotensores que modelan estas curvaturas permiten visualizar cómo el sentido transforma la forma, cómo la memoria deforma la superficie, cómo el afecto re-territorializa el espacio.

La cartografía patrimonial no es una técnica de representación: es una práctica de resistencia. El pixel ontológico se convierte en nodo narrativo, en archivo simbólico, en interfaz de memoria. Cada mapa tensivo es una narrativa situada, una geometría del cuidado, una forma de enseñar el territorio como experiencia encarnada.

La Ontología Territorial propuesta no busca representar a las comunidades: busca acompañarlas en la construcción de sus propias cartografías. El pixel ontológico es entonces una herramienta de cohabitación, una interfaz de diálogo, una forma de cuidar el territorio desde dentro.

Características del nodo territorial

Desde el punto de vista técnico, el pixel ontológico puede ser implementado mediante estructuras de datos enriquecidas, ontologías computacionales y modelos multiresolución. Cada pixel puede contener atributos estructurados, relaciones semánticas, geotensores orientados y trayectorias temporales. Esta implementación permite articular la filosofía territorial con las herramientas contemporáneas de análisis espacial.

La lógica multiescalar del pixel ontológico es clave para su operatividad. Cada unidad puede ser analizada en distintas escalas: local (una manzana, una plaza), intermedia (una comuna, una cuenca), o estructural (una región, una red logística). La capacidad de agregación y desagregación semántica permite construir modelos flexibles, adaptados a distintos contextos y necesidades.

Además, el pixel ontológico permite representar zonas de ambigüedad, donde las tensiones no se resuelven, los significados se superponen y las trayectorias se bifurcan. Estas zonas son fundamentales para la planificación crítica, ya que revelan los espacios donde el conflicto territorial

se manifiesta con mayor intensidad. El pixel deja de ser una unidad neutra para convertirse en nodo de disputa.

Como se ha mencionado, la dimensión afectiva también puede ser integrada. Un pixel puede representar un espacio de cuidado, de duelo, de celebración. Aunque estas afectividades no son datos numéricos, pueden ser modeladas como propiedades simbólicas, como trayectorias rituales, como tensiones emocionales. El pixel ontológico habilita una cartografía sensible, capaz de representar lo que se siente, lo que se recuerda, lo que se desea.

Esta perspectiva también permite construir modelos computacionales híbridos, donde se articulan datos cuantitativos, cualitativos y simbólicos. El pixel ontológico puede ser utilizado en simulaciones geotensoriales, en visualizaciones multiescales, en análisis de redes territoriales. Su estructura relacional lo convierte en interfaz entre pensamiento crítico, modelación técnica y práctica política.

La noción de pixel ontológico también habilita una lectura crítica del territorio. Cada unidad mínima puede ser interrogada: ¿qué fuerzas la afectan?, ¿qué memorias la habitan?, ¿qué relaciones la configuran?, ¿qué trayectorias la transforman? Esta lectura permite construir cartografías interpretativas, donde el análisis espacial se convierte en herramienta de comprensión y de transformación.

En resumen, el pixel ontológico es una unidad mínima de sentido, de poder y de devenir. Es el lugar donde se cruzan la filosofía del Tao, la teoría del poder y la modelación geotensorial. Su estructura relacional permite representar el territorio como sistema vivo, como campo de fuerzas, como espacio de posibilidad. Esta perspectiva prepara el terreno para la síntesis final del libro, donde se propondrá una teoría unificada del territorio capaz de integrar pensamiento filosófico, modelación técnica y planificación crítica en una misma estructura conceptual.

Pixel ontológico: definición y estructura

El pixel ontológico se propone como una unidad mínima de análisis territorial que supera las limitaciones del pixel tradicional utilizado en los SIG. Mientras que el pixel convencional representa una magnitud en un espacio cartesiano —como temperatura, altitud o cobertura del suelo—, el pixel ontológico representa una configuración situada en un espacio de calidad territorial. Esta diferencia no es solo técnica: es epistemológica, ontológica y política.

A diferencia del pixel geométrico, que opera en una lógica cuantitativa y homogénea, el nodo territorial, se construye como una celda relacional, capaz de integrar dimensiones físicas, simbólicas, tensionales, históricas y afectivas. Cada pixel ontológico condensa atributos físicos y simbólicos, no es una celda aislada, sino un nodo en una red de significados, trayectorias y fuerzas que configuran el territorio como sistema vivo y dinámico.

Para clarificar esta diferencia, en el Cuadro 30 se propone una estructura comparativa entre el pixel geométrico tradicional y el pixel ontológico, que permite visualizar sus atributos esenciales y su lógica relacional.

Cuadro 30. Comparación entre pixel geométrico y pixel ontológico.

Dimensión	Pixel Geométrico	Pixel Ontológico
Datos	Numéricos (raster, SIG)	Relacionales, simbólicos, tensivos
Escala	Fija, homogénea	Multiescalar, adaptable
Función	Representación física	Inscripción de memoria, afecto, conflicto
Temporalidad	Estática	Histórica, evolutiva
Relaciones	No relacional	Nodo en red semántica
Ontología	No aplicable	Instanciable en OWL/JSON-LD

Elaboración propia.

Esta comparación permite comprender que el pixel ontológico no es una celda geométrica, sino una unidad mínima de inscripción territorial, capaz de representar trayectorias, memorias y tensiones en una estructura relacional situada.

Ejemplo aplicado del pixel ontológico: Valparaíso

Valparaíso ofrece un escenario privilegiado para mostrar la potencia del pixel ontológico: una ciudad anfiteatro, marcada por pendientes extremas, discontinuidades verdes y una memoria patrimonial que vibra en cada cerro. En este contexto, el pixel ontológico no se limita a registrar atributos físicos; también incorpora curvaturas simbólicas y tensiones normativas derivadas de la zonificación patrimonial y la presión inmobiliaria. Cada pixel deviene en nodo relacional que articula lo técnico con lo afectivo, permitiendo leer el territorio como variedad tensiva, donde las fuerzas de conservación, gentrificación y cuidado comunitario se inscriben en la geometría del espacio social.

El pixel se puede vincular directamente con las manzanas urbanas, concibiéndose como un nodo vivo, capaz de condensar atributos ambientales, relaciones espaciales y memorias situadas. Esta estructura permite leer el territorio no como superficie homogénea, sino como variedad tensiva, donde cada celda es una inscripción de fuerzas, sentidos y trayectorias. De esta manera, cada pixel ontológico puede integrar al menos 3 atributos ambientales base:

- i. Físico: NDVI, UHI, ruido, distancia a áreas verdes, entre otras variables e índices.
- ii. Simbólico: toponimia significativa, densidad de hitos/relatos comunitarios.
- iii. Tensivo: autovectores/autovalores del geotensor local (derivado del campo potencial).

El Cuadro 31 que sigue contrasta el pixel geométrico clásico con el pixel ontológico aplicado a Valparaíso. Mientras el primero opera como celda estática con valores numéricos (altitud o NDVI), el segundo se comporta como entidad viva, capaz de enlazar atributos físicos con memorias situadas y trayectorias tensivas. Esta diferencia no es solo técnica: implica un cambio epistemológico y operativo.

El pixel ontológico habilita visualizaciones tensivas que revelan zonas de alta torsión simbólica (cerros con fuerte identidad cultural), simulaciones multiscales que anticipan conflictos (expansión inmobiliaria vs. preservación patrimonial) y análisis de compatibilidad territorial para diseñar intervenciones resonantes con el ritmo del lugar.

Cuadro 31. Comparación entre pixel geométrico y pixel ontológico.

Dimensión	Pixel geométrico	Pixel ontológico
Naturaleza	Celda raster con un valor	Nodo relacional con atributos, relaciones y tensiones
Datos	Magnitudes (NDVI, altitud)	Calidades + magnitudes (p. ej., curvatura simbólica, relatos)
Dinámica	Estática	Multitemporal (trayectorias y geodesias)
Semántica	Baja	Alta (OWL/JSON-LD; enlaces a entidades)
Uso	Mapas temáticos	Visualización tensiva, escenarios, evaluación de compatibilidad

Elaboración propia.

Esta comparación abre el camino hacia la instanciación computacional del pixel ontológico, donde cada unidad se formaliza en lenguajes semánticos (OWL, JSON-LD) y se enlaza con entidades, relaciones y tensores que modelan la dinámica territorial. En el caso de Valparaíso, esto significa representar no solo la topografía y la vegetación, sino también las rutas de peregrinación, los hitos patrimoniales y las narrativas de cuidado barrial. La sección siguiente mostrará cómo estas estructuras pueden integrarse en escenarios geotensoriales y visualizaciones tensivas, articulando lo físico con lo simbólico y lo normativo con lo afectivo, para acompañar el devenir del territorio.

Estructura del pixel ontológico

En su estructura interna, el pixel ontológico contiene un conjunto de entidades que habitan el espacio: actores sociales, objetos territoriales, símbolos culturales. Estas entidades no son meramente presencias físicas, sino expresiones de voluntad, de memoria y de sentido. Un pixel puede contener una comunidad, una infraestructura, un lugar sagrado, una narrativa de resistencia.

Además, cada pixel ontológico articula una red de relaciones entre estas entidades. Estas relaciones pueden ser de cooperación, conflicto, dependencia, exclusión o mediación. La lógica relacional permite representar el territorio como sistema de interacciones, donde cada unidad espacial está afectada por vínculos que la transforman y la sitúan en una topología de fuerzas.

La dimensión tensiva se formaliza mediante una matriz de geotensores, que representa las fuerzas orientadas que deforman el espacio. Cada pixel puede ser atravesado por trayectorias de desplazamiento, de atracción, de resistencia o de contención. Estas tensiones no son anomalías: son expresiones constitutivas del territorio. El pixel ontológico permite modelar estas tensiones como deformaciones orientadas en espacios curvos con torsión.

La dimensión histórica también está presente. Cada pixel ontológico contiene una trayectoria temporal, que registra eventos, transformaciones y narrativas que han afectado su configuración. Esta temporalidad permite representar el territorio como proceso, como devenir, como memoria en movimiento. El pixel deja de ser una unidad fija para convertirse en una inscripción dinámica.

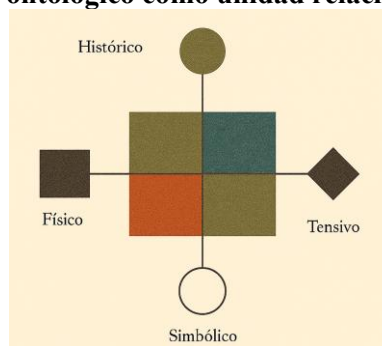
Es muy relevante considerar que la posición del pixel ontológico no se define por coordenadas absolutas, sino por su ubicación en el espacio de calidad territorial, según la métrica intrínseca propuesta por la física de Tarantola. Esta métrica permite calcular distancias ontológicas, trayectorias tensivas y deformaciones simbólicas, sin necesidad de sistemas de referencia externos. El pixel se sitúa desde dentro, desde sus relaciones y tensiones.

Esta estructura permite representar el territorio como una red de píxeles interrelacionados, donde cada unidad es un nodo en una topología de fuerzas, sentidos y trayectorias. La agregación de píxeles ontológicos permite construir mapas tensivos, simulaciones multiescalares y visualizaciones sensibles que integran lo técnico con lo simbólico, lo físico con lo afectivo.

El pixel ontológico también habilita una planificación territorial crítica, capaz de incorporar memorias, resistencias y afectividades en el análisis espacial. No se trata solo de medir, sino de interpretar; no solo de representar, sino de transformar. Cada pixel es una posibilidad, una pregunta, una forma de habitar el territorio desde la complejidad.

Como un ejemplo simbólico, se puede observar en la Figura 24 una representación visual del pixel ontológico como nodo relacional que condensa memoria, afecto y conflicto en múltiples escalas.

Figura 24. Pixel ontológico como unidad relacional multiescalar.



Elaboración compartida.

Es así como el pixel ontológico también es una unidad mínima de sentido, de tensión y de devenir. Su estructura relacional permite modelar el territorio como sistema dinámico, donde cada forma espacial es resultado de múltiples trayectorias que se cruzan, se enfrentan o se armonizan. Esta perspectiva prepara el terreno para los siguientes apartados del capítulo, donde se abordará la integración multiescalar, la visualización computacional y la síntesis territorial mediante modelos de multiresolución.

A modo de ejemplo, un pixel ontológico en el borde urbano de Valparaíso podría construirse con los siguientes datos:

- *Atributos físicos:* cobertura del suelo, densidad poblacional, equipamiento.
- *Relaciones:* conflicto por uso del suelo, cooperación comunitaria.
- *Tensiones:* presión inmobiliaria, resistencia patrimonial.
- *Memorias:* narrativas barriales, trayectorias de cuidado.
- *Eventos:* desplazamiento forzado, delimitación simbólica.

Tal como se puede apreciar en el Cuadro 32, esta estructura puede ser visualizada como nodo tensivo en un mapa multiescalar, y actualizada mediante eventos que modifican sus atributos y relaciones.

Cuadro 32. Matriz estructural mínima del pixel ontológico.

Atributo	Tipo	Ejemplo
Cobertura	Física	Vegetación urbana
Actor	Entidad	Comunidad local
Relación	Tensiva	Conflicto por uso del suelo
Memoria	Simbólica	Sitio de resistencia
Evento	Histórico	Desplazamiento forzado

Elaboración propia.

Esta matriz permite construir píxeles ontológicos como unidades mínimas de inscripción territorial, articulando atributos, relaciones y trayectorias en una lógica relacional situada.

Integración de escalas, niveles y dominios

La capacidad del pixel ontológico para operar en múltiples escalas permite construir modelos sensibles que articulan lo local con lo estructural, lo técnico con lo simbólico. A diferencia del pixel geométrico, que opera en una lógica uniforme y plana, el nodo territorial se construye como una unidad relacional multiescalar, capaz de articular lo micro con lo macro, lo técnico con lo simbólico, y lo local con lo estructural.

La Ontología Territorial reconoce la incertidumbre como principio epistemológico. El territorio no se impone: se escucha. Cada pixel ontológico representa una posibilidad, no una certeza. Es esta apertura la que permite integrar el zoom semántico, donde la información se agrega o desagrega según el nivel de resolución conceptual.

La multiescalaridad permite observar el territorio desde lo local (una plaza), lo intermedio (una comuna) o lo estructural (una región), articulando lo técnico con lo simbólico. Esta lógica se vincula con la teoría de multiresolución espacial en SIG (Goodchild, 1997), y con la visualización adaptativa en *dashboards* territoriales.

Es así como la representatividad espacial se redefine: no como cobertura homogénea, sino como resonancia situada. Las unidades administrativas o naturales se convierten en nodos de sentido, donde cada pixel puede condensar trayectorias vivas, memorias situadas y tensiones multiescalares.

La capacidad del pixel ontológico para operar en múltiples escalas, niveles y dominios permite construir modelos sensibles que articulan lo local con lo estructural, lo técnico con lo simbólico, y lo disciplinar con lo situado. El Cuadro 33 sintetiza estas dimensiones, sus descripciones, ejemplos territoriales y funciones, facilitando articular escalas, niveles y dominios en la lógica del pixel ontológico.

Cuadro 33. Dimensiones de integración multiescalar del pixel ontológico.

Dimensión	Descripción	Ejemplo territorial	Función en la Ontología Territorial
Escalas	El pixel ontológico opera en niveles locales, intermedios y globales, sin perder especificidad contextual	Plaza barrial, cuenca hidrográfica, red logística internacional	Representación flexible de fenómenos territoriales multiescalares

Dimensión	Descripción	Ejemplo territorial	Función en la Ontología Territorial
Niveles analíticos	Articulación entre lo físico, lo simbólico y lo técnico	Infraestructura urbana, narrativa patrimonial, sensores ambientales	Construcción de modelos interpretativos del territorio como sistema complejo
Dominios	Integración de dimensiones sociales, ecológicas y económicas	Actores comunitarios, servicios ecosistémicos, flujos de inversión	Transversalidad temática para cartografías interdisciplinarias y situadas

Elaboración propia.

Esta estructura relacional multiescalar habilita una lectura compleja del territorio, donde cada unidad mínima condensa trayectorias, significados y tensiones que configuran el espacio como sistema vivo y transformable.

La integración se logra mediante la representación de relaciones entre píxeles, como adyacencia, conectividad, dependencia o conflicto. Estas relaciones no son meramente espaciales: son semánticas, tensivas y simbólicas. Un pixel puede estar vinculado a otro por una trayectoria migratoria, por una red de cuidado, por una disputa por el agua. El territorio se transforma en una red de vínculos que se actualizan en el espacio.

Zoom semántico y multiescalaridad

Otro mecanismo clave del nodo territorial es la agregación y desagregación de información, también conocida como “zoom semántico”. Esta técnica permite observar el territorio en distintos niveles de resolución conceptual, sin perder la coherencia entre escalas. Un conflicto territorial puede ser analizado como disputa entre comunidades, como tensión por recursos naturales, o como expresión de desigualdad estructural, dependiendo del nivel de observación.

El concepto de “zoom semántico” también permite articular lo micro con lo estructural. Esta lógica se vincula con la teoría de la multiresolución espacial en SIG (Goodchild, 1997) y con la visualización adaptativa en dashboards territoriales, donde cada pixel puede ser observado como nodo simbólico, técnico o afectivo según el nivel de análisis.

A su vez, la modelación de trayectorias multiescales es otro componente esencial. Los geotensores permiten representar trayectorias que atraviesan distintos niveles del territorio, desde lo cotidiano hasta lo estructural. Una marcha comunitaria, una política pública, una inversión transnacional: todas son trayectorias que pueden ser modeladas como deformaciones orientadas que afectan múltiples escalas simultáneamente.

La simulación de escenarios con resolución variable, o multiresolución geotensorial, permite adaptar la visualización y el análisis a las necesidades específicas de cada contexto. Un escenario puede ser representado con alta resolución simbólica en zonas de conflicto, y con resolución estructural en zonas de planificación estratégica. Esta flexibilidad permite construir modelos sensibles, adaptativos y operativos.

Por ejemplo, un conflicto territorial puede ser representado a nivel local como una tensión entre dos comunidades que disputan el uso de un espacio público. A nivel regional, ese mismo conflicto puede manifestarse como disputa por recursos hídricos, y a nivel global como expresión de

desigualdad estructural en el acceso a bienes comunes. El pixel ontológico permite representar estas escalas simultáneamente, articulando lo particular con lo estructural.

Esta articulación multiescalar permite reconocer las asimetrías territoriales, modelando diferencias de poder, intensidad tensiva y capacidad de inscripción espacial. No todos los actores tienen el mismo poder de inscripción en el espacio, ni todas las escalas operan con la misma intensidad. El nodo territorial permite modelar estas diferencias como tensiones, como curvaturas, como trayectorias divergentes. La planificación territorial, desde esta ontología, se convierte en práctica crítica y transformadora, capaz de visibilizar lo excluido, proyectar lo posible y acompañar trayectorias de justicia espacial.

Tiempo y afectos

La dimensión temporal también se articula con la multiescalaridad. Cada pixel ontológico puede contener trayectorias históricas que se manifiestan en distintas escalas. Una memoria barrial puede conectarse con una narrativa regional de resistencia, y con una historia global de exclusión. Esta articulación permite construir modelos que integran pasado, presente y futuro en una misma lógica tensiva.

La afectividad también opera en múltiples escalas. Un espacio puede ser vivido como íntimo, como colectivo, como simbólico. El pixel ontológico permite representar estas afectividades como propiedades geométricas, como trayectorias rituales, como tensiones emocionales. El territorio deviene en un campo de resonancia, donde cada escala es también una forma de sentir.

Desde el punto de vista técnico, esta integración puede ser implementada mediante ontologías computacionales, estructuras de datos jerárquicas y modelos de visualización adaptativa. Cada pixel puede contener atributos escalables, relaciones contextuales y geotensores orientados que se actualizan según el nivel de análisis. Esta arquitectura permite construir sistemas de información territorial sensibles y robustos.

La multiescalaridad también habilita la deliberación territorial. En procesos participativos, los distintos actores pueden intervenir en el modelo desde sus escalas de experiencia, articulando lo cotidiano con lo estructural. El pixel ontológico es una interfaz de diálogo, en espacio de negociación, en herramienta de co-diseño territorial.

En síntesis, la integración de escalas, niveles y dominios mediante el pixel ontológico permite construir una cartografía relacional del territorio, donde cada unidad mínima es portadora de sentido, de tensión y de posibilidad. Esta perspectiva prepara el terreno para los siguientes apartados del capítulo, donde se abordará la ontología computacional del pixel, la visualización multiescalar y la síntesis territorial como práctica crítica y transformadora.

Ontología del pixel: atributos, relaciones, tensiones

Desde la ingeniería del conocimiento, Guarino, Oberle y Staab (2009) han definido las ontologías como estructuras formales que permiten representar dominios complejos mediante clases, propiedades y relaciones. Esta definición es clave para la implementación computacional del pixel ontológico, ya que permite articular atributos físicos, simbólicos y tensivos en lenguajes

interoperables como OWL (Web Ontology Language) y JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data).

Por su parte, Fonseca y Egenhofer (1999) introdujeron el concepto de SIG orientado por ontologías, proponiendo una arquitectura semántica que permite representar entidades geográficas no solo por su geometría, sino por sus significados y relaciones. La lógica del pixel ontológico se alinea con esta propuesta, que busca superar la representación geométrica tradicional mediante estructuras relacionales y simbólicas.

El pixel ontológico, como unidad mínima de análisis territorial, no solo condensa atributos físicos y simbólicos, sino que puede ser formalizado en lenguajes computacionales interoperables como los mencionados. Cada pixel se comporta como un nodo semántico, capaz de dialogar con algoritmos, bases de datos y visualizaciones. La filosofía se convierte en infraestructura digital, y el pensamiento en código operativo. Esta traducción no busca reducir la complejidad del territorio, sino habilitar su representación situada, sensible y multiescalar.

La implementación computacional del pixel ontológico permite construir modelos adaptativos, visualizaciones tensivas y simulaciones de escenarios que respetan la diversidad territorial. Es así como la Ontología Territorial aplicada se transforma en ecosistema técnico, donde cada herramienta es una forma de acompañar el habitar.

Ontologías computacionales y semánticas

En el campo de la ciencia geoespacial, Bittencourt y Monteiro (2020) han revisado el estado del arte en ontologías aplicadas a SIG, destacando su potencial para representar relaciones espaciales complejas y dinámicas. Esta perspectiva refuerza la propuesta del pixel territorial como nodo semántico capaz de integrar datos estructurados con trayectorias tensivas y memorias territoriales.

Esta perspectiva refuerza la propuesta del pixel territorial como nodo semántico capaz de integrar datos estructurados con trayectorias tensivas y memorias territoriales. En continuidad con esta lógica, los desarrollos de Janowicz (2019) sobre ontologías ligeras —como SOSA/SSN (Sensor, Observation, Sample, and Actuator / Semantic Sensor Network)— permiten expandir la semántica territorial hacia estructuras interoperables, donde el espacio no se representa como fondo geométrico, sino como sistema de observación distribuida. Para quienes deseen explorar la formalización computacional de estos conceptos, se incluye en los apéndices una ontología territorial en clave semántica.

Cada pixel ontológico puede ser concebido como unidad de inscripción sensible, capaz de articular atributos físicos con relaciones contextuales, afectos territoriales y trayectorias de sentido. Complementariamente, la noción de taxonomía conceptual propuesta por Kuhn (en Melogno & Ache, 2015) —entendida como estructura epistémica que organiza y transforma los significados— habilita una lectura del territorio como campo categorial en disputa, donde cada forma espacial es también una inscripción semántica. Los geotensores, en este contexto, pueden ser pensados como vectores taxonómicos que deforman, reorientan y resignifican el espacio, articulando la voluntad con la memoria, la técnica con el afecto, y la planificación con la interpretación.

Es así como el pixel ontológico no se define como una celda geométrica con un valor numérico, sino una entidad territorial compleja que condensa múltiples dimensiones del espacio social. Su estructura interna permite representar el territorio como sistema de relaciones, donde cada unidad mínima es portadora de atributos, relaciones, tensiones, eventos y trayectorias. Esta ontología no busca clasificar el territorio como conjunto de objetos fijos, sino comprenderlo como campo de fuerzas en constante transformación.

En esta misma dirección, la estructura relacional del pixel ontológico se vincula con los modelos de Linked Data, una arquitectura semántica que conecta entidades mediante relaciones RDF (Resource Description Framework). Esta lógica permite representar el territorio como red de significados, donde cada nodo territorial articula atributos físicos con memorias, afectos y trayectorias. El pixel ontológico opera como unidad de enlace contextual, capaz de integrar lo técnico con lo simbólico (Bizer, Heath, & Berners-Lee, 2009).

Complementariamente, el modelo GeoSPARQL, desarrollado por el Open Geospatial Consortium, representar geometrías y relaciones topológicas en entornos semánticos, habilitando una lectura del territorio como sistema consultable. Integrar esta lógica en la Ontología Territorial abre la posibilidad de construir una infraestructura computacional sensible, donde cada pixel puede ser interrogado por sus vínculos, tensiones y transformaciones (Battle & Kolas, 2012).

Es así como diversas ontologías espaciales han sido implementadas en contextos urbanos y ecológicos. Por ejemplo, el mismo GeoSPARQL extiende el lenguaje SPARQL para consultas espaciales sobre datos RDF (Battle & Kolas, 2012), mientras SOSA/SSN ha sido utilizado para representar redes de sensores ambientales en ecología política (Janowicz, 2019). Estas herramientas pueden ser adaptadas para representar píxeles ontológicos como nodos sensibles en sistemas de planificación territorial.

Como se mencionó, desde una perspectiva computacional, el pixel ontológico puede ser instanciado como clase en lenguajes semánticos como OWL o JSON-LD. En la Figura 25 se presenta un ejemplo simplificado en formato JSON-LD.

Figura 25. Pixel ontológico con contexto semántico extendido.

```
{
  "@context": {
    "schema": "http://schema.org/",
    "geo": "http://www.opengis.net/ont/geosparql#",
    "rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#",
    "owl": "http://www.w3.org/2002/07/owl#",
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
    "PixelOntologico": "http://cit-uai.cl/ontologia#PixelOntologico",
    "ubicacion": "schema:location",
    "cobertura": "schema:landUse",
    "memoria": "schema:description",
    "tension": "schema:keywords",
    "conflicto": "schema:knowsAbout",
    "cooperacion": "schema:interactWith",
    "geometry": "geo:hasGeometry"
  },
  "@id": "http://cit-uai.cl/pixel/Yungay001",
  "@type": "PixelOntologico",
```

```

"ubicacion": {
  "@type": "schema:Place",
  "schema:name": "Barrio Yungay",
  "schema:address": "Santiago, Chile"
},
"geometry": {
  "@type": "geo:Geometry",
  "geo:asWKT": "POINT(-70.6700 -33.4372)"
},
"cobertura": "urbana",
"memoria": "patrimonial",
"tension": "gentrificación",
"conflicto": {
  "@type": "schema:Organization",
  "schema:name": "Empresa inmobiliaria"
},
"cooperacion": {
  "@type": "schema:Organization",
  "schema:name": "Red de cuidado barrial"
}
}

```

Elaboración compartida

Este pixel ontológico se ha estructurado con vocabularios semánticos reconocidos como schema.org y GeoSPARQL. Se ha incorporado un identificador único (@id), una geometría espacial en formato WKT, y relaciones con actores territoriales que expresan conflicto y cooperación.

Son este tipo de estructuras las que permiten que el pixel ontológico funcione como unidad interoperable en sistemas de planificación, visualización y análisis territorial, habilitando consultas semánticas, integración con visores SIG, y simulación de trayectorias tensivas.

La inclusión de propiedades como memoria, tensión y cooperación permite representar el territorio no solo como superficie, sino como sistema simbólico y relacional, en coherencia con la ontología propuesta. Este tipo de modelo puede ser extendido para representar redes de píxeles, trayectorias geotensoriales, escenarios multiescalares y nodos de decisión territorial, articulando lo técnico con lo ético, lo espacial con lo simbólico.

Es así como estas estructuras permiten representar el pixel como nodo semántico, articulando atributos físicos con relaciones simbólicas y trayectorias tensivas, en coherencia con los principios de Linked Data (Bizer, Heath & Berners-Lee, 2009).

Clases y propiedades del pixel territorial

Cada nodo territorial puede ser descrito mediante un conjunto de clases, que definen su tipo, función y uso. Estas clases permiten categorizar el pixel como espacio residencial, productivo, ecológico, simbólico, entre otros. Sin embargo, estas categorías no son estáticas: pueden cambiar en el tiempo, bifurcarse, superponerse. La ontología reconoce esta variabilidad como parte constitutiva del territorio.

Además, el pixel contiene un conjunto de propiedades que describen sus atributos físicos y técnicos. Estas propiedades incluyen superficie, población, cobertura del suelo, altitud,

accesibilidad, entre otras. Son datos cuantitativos que permiten caracterizar el pixel desde una lógica estructural, pero que deben ser articulados con dimensiones simbólicas y tensivas para adquirir sentido territorial.

El sentido territorial, entendido como una fuerza organizadora que orienta las prácticas espaciales, encuentra en el pixel ontológico una estructura capaz de representarlo operativamente. Cada pixel no solo condensa atributos físicos y relaciones funcionales, sino también significados, memorias y afectividades que configuran su identidad territorial. Esta dimensión simbólica se expresa en narrativas locales, imaginarios colectivos y trayectorias de pertenencia que pueden ser formalizadas como propiedades semánticas del pixel.

En este ámbito, el sentido territorial no es un adorno conceptual, sino una variable estructurante que orienta la lectura, la visualización y la transformación del espacio. El nodo territorial se convierte así en unidad mínima de sentido, donde lo simbólico no se superpone a lo técnico, sino que lo atraviesa y lo resignifica.

Relaciones entre el pixel ontológico y elementos del territorio

La ontología también incorpora un conjunto de relaciones que vinculan el pixel con otros elementos del territorio. Estas relaciones pueden ser de contigüidad (proximidad espacial), de flujo (movilidad, conectividad), de conflicto (disputa por el uso o el sentido), o de dependencia (interacciones funcionales). El pixel ontológico no está aislado: forma parte de una red territorial que lo sitúa y lo transforma.

Otro componente clave es el conjunto de eventos que han afectado o que afectan al pixel. Estos eventos pueden ser desplazamientos poblacionales, inversiones públicas o privadas, resistencias comunitarias, transformaciones ecológicas, entre otros. Cada evento deja una huella en el pixel, una marca que modifica su configuración y que debe ser registrada como parte de su trayectoria.

La dimensión tensiva se formaliza mediante un conjunto de geotensores, que representan las fuerzas orientadas que deforman el espacio. Cada geotensor expresa una dirección, una intensidad y una orientación de la fuerza que actúa sobre el pixel. Estas fuerzas pueden ser políticas, económicas, simbólicas o afectivas. El pixel ontológico se convierte así en unidad de inscripción tensiva, donde se manifiestan las trayectorias del poder y de la voluntad.

Esta estructura ontológica permite construir modelos computacionales híbridos, capaces de integrar datos cuantitativos, cualitativos y simbólicos. Los modelos basados en píxeles ontológicos pueden ser utilizados en simulaciones geotensoriales, visualizaciones multiescalares, análisis de redes territoriales y sistemas de planificación participativa. La ontología se transforma en interfaz entre pensamiento crítico y modelación técnica.

La representación del territorio como red semántica es otro aporte fundamental. Cada pixel ontológico es un nodo en una topología de significados, donde las relaciones no son solo espaciales, sino también simbólicas, tensivas y narrativas. Esta red permite construir cartografías interpretativas, donde el análisis espacial se convierte en práctica de lectura, de diálogo y de transformación.

Apertura para la lectura crítica del territorio

La ontología del pixel también habilita una lectura crítica del territorio. Cada unidad mínima puede ser interrogada: ¿qué fuerzas la afectan?, ¿qué memorias la habitan?, ¿qué relaciones la configuran?, ¿qué trayectorias la transforman? Esta lectura permite visibilizar lo que ha sido silenciado, proyectar lo que ha sido excluido, imaginar lo que aún no ha sido permitido.

Cada pixel ontológico es también una pregunta ética: ¿quién lo habita?, ¿quién lo excluye?, ¿quién lo transforma? La Ontología Territorial propuesta es también una práctica de justicia.

Desde el punto de vista técnico, esta ontología puede ser implementada mediante estructuras de datos enriquecidas, que permiten representar clases, propiedades, relaciones y eventos de manera interoperable. Esta implementación facilita la integración con sistemas SIG, plataformas de datos abiertos y herramientas de visualización territorial.

La dimensión temporal también está integrada en la ontología. Cada pixel puede contener trayectorias históricas que se actualizan en el tiempo, permitiendo representar el devenir territorial como parte de su estructura interna. Esta temporalidad es clave para construir modelos sensibles al cambio, capaces de anticipar transformaciones y de acompañar procesos.

La dimensión afectiva también puede ser modelada. Un pixel puede representar un espacio de duelo, de celebración, de cuidado. Estas afectividades no son datos numéricos, pero pueden ser formalizadas como propiedades simbólicas, como trayectorias rituales, como tensiones emocionales (véase Figura 26). La ontología territorial permite construir una cartografía sensible, capaz de representar, de expresar lo que se siente, lo que se recuerda, lo que se desea.

La ontología del pixel también permite evaluar la compatibilidad entre trayectorias territoriales. Dos píxeles pueden tener clases similares, pero relaciones conflictivas; propiedades distintas, pero trayectorias convergentes. Esta capacidad de análisis relacional permite construir escenarios éticos, donde la geometría revela la justicia, la exclusión o la posibilidad.

En síntesis, el pixel ontológico es una unidad mínima de sentido, de poder y de devenir. Es el lugar donde se cruzan la filosofía del Tao, la teoría del poder y la modelación geotensorial. Su estructura ontológica permite representar el territorio como sistema dinámico, donde cada forma espacial es resultado de múltiples trayectorias que se cruzan, se enfrentan o armonizan.

Figura 26. Pixel ontológico como nodo de memoria, afecto y conflicto.



Elaboración compartida.

Comparación situada: entre modelos geométricos y ontologías tensivas

Los modelos geométricos han sido útiles para representar, calcular, proyectar. Han ofrecido orden, estructura, sistematicidad. Pero también han simplificado, omitido y silenciado. Por ejemplo, el pixel geométrico representa magnitudes como la altitud, la temperatura o la cobertura. Pero no representa memorias, afectos o tensiones, planteando contrastes:

- El pixel ontológico condensa trayectorias e inscribe voluntades, articulando relaciones entre lo físico con lo simbólico, lo técnico con lo afectivo. En contraste, los SIG convencionales operan con coordenadas absolutas. Ubican, delimitan, clasifican, pero no escuchan o acompañan. No transforman con sentido.
- La Ontología Territorial opera con coordenadas relacionales. Sitúa desde dentro y reconoce el contexto, modelando desde la tensión. Los modelos de accesibilidad calculan distancias, tiempos, conectividades. Son precisos y útiles, pero no siempre son justos o son sensibles.
- La física intrínseca del territorio propone otra métrica: la del cuidado, la resonancia y la coherencia. No mide lo más corto, sino lo más armónico. Buscando complementar, ampliar o reorientar. Porque el territorio no es solo superficie, dato o función: es un sistema vivo, es memoria encarnada o posibilidad compartida.

Es una visión humilde: no niega lo que ya existe. Lo reconoce y respeta, pero también lo transforma, torsiona y proyecta. Y en esa torsión, en esa deformación, en esa apertura y proyección, se revela su potencia: la de pensar el territorio no como lo que está dado, sino como lo que aún puede ser.

Este enfoque prepara el terreno para el cierre del capítulo, donde se abordará la síntesis territorial multiescalar como práctica crítica, técnica y filosófica. Allí, el pixel ontológico será articulado como componente clave de una teoría unificada del territorio, capaz de integrar modelación, visualización y planificación situada en una misma estructura conceptual.

Para enriquecer la noción de pixel ontológico como “nodo de memoria, afecto y conflicto”, se propone utilizar metáforas visuales como:

- *Célula*: con membrana, núcleo y metabolismo territorial.
- *Umbral*: como zona de transición simbólica entre escalas.
- *Membrana*: como interfaz entre actores, trayectorias y sentidos.

Estas metáforas permiten visualizar el pixel como entidad viva, sensible y transformadora, en coherencia con la idea de territorio como sistema dinámico y situado (Escobar, 2014; Santos, 2000).

Caso piloto con datos abiertos: integración hacia el pixel ontológico

Para cerrar este capítulo, se presenta un ejemplo aplicado que traduce la lógica conceptual del pixel ontológico en una secuencia operativa reproducible. Este caso no pretende agotar la complejidad del territorio, sino mostrar cómo la ontología puede articular datos abiertos, tensores y trayectorias en una estructura mínima que respira con el contexto. Así, la teoría deja de ser abstracción y se convierte en práctica situada.

- Fuentes utilizadas: IDE Chile (coberturas base), SINIA/RETC (industrias y emisiones), INE (censo), OSM (vialidad y áreas verdes), Sentinel-2 (NDVI), inventarios patrimoniales y narrativas locales.
- Capas integradas: NDVI, zonificación (PRC), narrativas locales (texto georreferenciado), trayectorias históricas (rutas rituales, desplazamientos), accesibilidad (isócronas), exposición (PM_{2.5}/NO₂), UHI.
- Producto: Pixel ontológico con atributos físicos, simbólicos y tensivos, persistido en JSON-LD y enlazado a entidades y relaciones de la ontología.

En el Cuadro 34 se desarrolla un flujo que sintetiza la transición desde la ingesta de datos abiertos hasta la visualización tensiva, mostrando cómo la ontología territorial se convierte en práctica operativa. Cada etapa —desde la normalización hasta la instanciación semántica— traduce la ética del cuidado en procedimientos reproducibles, donde la métrica no se impone desde fuera, sino que emerge desde las relaciones internas del territorio. El pipeline no es una receta cerrada: es una hoja de ruta para acompañar el devenir espacial con rigor técnico y resonancia simbólica.

Cuadro 34. Flujo para la construcción del pixel ontológico: de la ingesta de datos abiertos a la visualización tensiva.

Etapas	Descripción
Ingesta	Recopilación y almacenamiento operativo de insumos (IDE/SINIA/INE/OSM/Sentinel-2).
Normalización	Asignación de parámetros geográficos (CRS, resolución) y z-score.
Campo potencial	Estimación con pesos y regularización suave.
Tensor	Cálculo de gradientes y autovectores.
Geodesias	Integración de trayectorias de mínima acción.
Instanciación	Pixel ontológico en OWL/JSON-LD.
Visualización	Mapas tensivos (λ_i , v_i , zonas de torsión, compatibilidad tensiva).

Elaboración propia.

Este flujo no es una receta cerrada, sino una hoja de ruta que conecta la filosofía con la técnica. Cada paso traduce la ética del cuidado en operaciones reproducibles, donde la métrica no se impone desde fuera, sino que emerge desde dentro del territorio. Así, el pixel ontológico deja de ser una abstracción y se convierte en interfaz entre datos, memorias y decisiones, preparando el terreno para los escenarios tensivos del capítulo siguiente y para la formalización completa en los apéndices.

Capítulo 12: Hacia una teoría unificada del territorio²

Este capítulo final presenta una síntesis filosófica, técnica y política del recorrido del libro, integrando pensamiento crítico, modelación tensiva y planificación situada. Desde el Tao como principio del devenir, la voluntad como fuerza configuradora, el poder como deformación del espacio, la delimitación como acto performativo, hasta los geotensores como operadores tensivos y el pixel ontológico como unidad mínima de representación relacional, hemos construido una visión del territorio como sistema dinámico de trayectorias, tensiones y sentidos.

Para facilitar la comprensión de los fundamentos de esta teoría unificada, en el Cuadro 35 se propone una estructura comparativa que sintetiza sus cinco pilares: Tao, voluntad, poder, espacio y geotensores.

Cuadro 35. Pilares conceptuales de la Ontología Territorial aplicada

Pilar	Descripción	Función territorial	Referencia conceptual
Tao	Principio ontológico del devenir	Orientación ética del habitar	Lao Tse (2005); Escobar (2014)
Voluntad	Fuerza configuradora del espacio	Inscripción de sentido y dirección	Nietzsche (2007); Schopenhauer (2005)
Poder	Deformación del espacio social	Producción, control y resistencia	Foucault (2008); Mann (1991)
Espacio	Campo de inscripción simbólica	Memoria, afecto, conflicto	Lefebvre (2016); Santos (2000)
Geotensores	Trayectorias tensivas en espacios curvos	Modelación de fuerzas y transformaciones	Tarantola (2009)

Elaboración propia.

Esta síntesis permite visualizar cómo cada componente aporta una dimensión específica a la Ontología Territorial, articulando lo filosófico, lo simbólico y lo técnico en una estructura relacional situada. No se limita a describir el espacio: lo interpreta como campo de fuerzas en constante transformación, donde cada configuración territorial es expresión de múltiples escalas, memorias y voluntades. Además, tampoco se pretende cerrar el pensamiento territorial, sino abrirlo a nuevas formas de habitar, representar y transformar el espacio desde una lógica situada, crítica y multiescalar.

Esta teoría unificada dialoga con diversas corrientes contemporáneas, como el urbanismo crítico (Brenner, 2014), la ecología política (Nixon, 2011; Tsing, 2015) y la geografía relacional (Massey, 2005). A diferencia de estas, la Ontología Territorial Aplicada no se limita a describir estructuras o denunciar desigualdades, sino que propone una formalización tensiva del territorio como sistema vivo, capaz de ser modelado, visualizado y transformado desde dentro.

La teoría articula dimensiones filosóficas, técnicas, simbólicas y políticas en una estructura coherente y aplicable. Integra la ética del Tao como orientación armónica, la teoría del poder como

² Sobre la naturaleza teórica del Tomo I: este volumen se enfoca en la construcción conceptual y filosófica. En el Tomo II se abordará la validación empírica, simulación computacional y aplicación territorial.

geometría de la voluntad, la física intrínseca como formalización de las trayectorias, y la ontología computacional como soporte para la modelación y visualización territorial.

Para representar cómo se articulan la dimensión filosófica, técnica, simbólica y política en la práctica territorial, en el Cuadro 36 se propone una matriz de integración como una síntesis operativa de la articulación entre lo filosófico, lo técnico, lo simbólico y lo político en la práctica territorial.

Cuadro 36. Matriz de integración de dimensiones territoriales.

Dimensión	Ejemplo aplicado	Instrumento asociado	Función territorial
Filosófica	Tao como orientación armónica	Escenario geotensorial	Coherencia con el entorno
Técnica	Modelación de trayectorias	Simulador territorial	Visualización de tensiones
Simbólica	Sitio de memoria barrial	Pixel ontológico	Inscripción de afecto y narrativa
Política	Zonificación excluyente	Plan regulador	Producción normativa del espacio

Elaboración propia.

La matriz de integración permite visualizar cómo cada dimensión se traduce en prácticas concretas, articulando pensamiento crítico con herramientas operativas para la transformación. Además, la matriz sintetiza cómo cada dimensión de la Ontología Territorial Aplicada se traduce en prácticas concretas, articulando pensamiento crítico con herramientas operativas.

No se trata de compartimentos estáticos, sino de una red de interacciones que configuran el territorio como un sistema vivo, conflictivo y transformable. No es un caso de uso cerrado, sino una apertura metodológica para pensar el territorio como campo de resonancia, cuidado y co-creación: una invitación a pensar el territorio como camino compartido, devenir colectivo y posibilidad abierta.

Síntesis ampliada: Tao, voluntad, poder, espacio, geotensores

La teoría unificada del territorio articula cinco pilares: el Tao como principio ontológico, la voluntad como fuerza configuradora, el poder como deformación del espacio, el espacio como medio de inscripción, y los geotensores como operadores tensivos. Cada uno de estos pilares aporta una dimensión específica al pensamiento territorial, y su articulación permite construir una ontología aplicada capaz de integrar filosofía, técnica y política en una misma estructura conceptual.

El Tao como principio ontológico

El Tao, tal como se exploró en los primeros capítulos, no es una entidad ni una doctrina cerrada, sino un principio de flujo, de devenir, de armonía entre opuestos. En el contexto territorial, el Tao nos invita a pensar el espacio no como una superficie delimitada por bordes fijos, sino como un proceso continuo de transformación, donde cada forma es transitoria y cada trayectoria es expresión de una resonancia interna.

Esta visión implica que el territorio no se impone desde una voluntad externa, sino que se revela desde su propia lógica, desde su ritmo, desde su memoria. El Tao introduce una ética del habitar que privilegia la no-imposición, la coexistencia y la atención al entorno. Actuar sin violentar,

planificar sin dominar, transformar sin destruir: estos principios son fundamentales para una teoría del territorio que reconozca la diversidad, la complejidad y la interdependencia de los actores y las escalas.

Desde esta perspectiva, el Tao no solo inspira una forma de pensar el espacio, sino que habilita una metodología para leer sus trayectorias, sus resistencias y sus transformaciones. Cada escenario territorial puede ser concebido como una manifestación del Tao, como una geodesia armónica que no busca el camino más corto, sino el más coherente con el entorno.

La voluntad como fuerza configuradora

La voluntad, en la tradición filosófica occidental, ha sido abordada desde múltiples perspectivas. Aristóteles (2009) la vincula con la esperanza como virtud política; Schopenhauer (2005) la concibe como pulsión ciega e irracional; Nietzsche (2007) la reformula como afirmación de la vida y creación de valores. Estas tres concepciones permiten construir una genealogía de la voluntad como energía configuradora del espacio.

En el territorio, la voluntad se manifiesta en decisiones, resistencias, deseos, memorias. Cada configuración espacial es una inscripción de voluntades que se cruzan, se enfrentan o se armonizan. La planificación, la ocupación, la delimitación, la resistencia: todas son expresiones de voluntad territorial que imprimen dirección, intensidad y forma al espacio social.

La tensión entre voluntad ciega y voluntad creadora es clave para entender el territorio como campo de disputa y de posibilidad. No toda voluntad se expresa de manera consciente o racional; muchas veces, el territorio es resultado de pulsiones inconscientes, de afectos acumulados, de memorias sedimentadas. Esta dimensión profunda de la voluntad debe ser incorporada en la ontología territorial.

El poder como deformación del espacio

El poder no es una sustancia que se posee, sino una relación que se ejerce, se distribuye y se disputa. En el territorio, el poder se espacializa: se inscribe en fronteras, en infraestructuras, en narrativas, en exclusiones. Cada acción de poder genera una deformación en el espacio social: una curvatura, una torsión, una trayectoria que modifica la configuración territorial.

Como se mencionó en el Capítulo 5, Michael Mann (1986/1991) identifica cuatro fuentes sociales del poder: ideológico, político, económico y militar. Cada una de estas fuentes se territorializa de manera distinta, generando formas espaciales específicas que pueden ser modeladas como trayectorias tensivas. Henri Lefebvre (1947/2013), por su parte, nos recuerda que el espacio es producto social, y que esa producción está mediada por relaciones de poder que organizan lo visible, lo posible y lo permitido.

La teoría unificada del territorio reconoce que toda forma espacial es una expresión de relaciones de poder, y que estas relaciones pueden ser representadas como deformaciones orientadas mediante geotensores. El poder no solo configura el espacio: lo curva, lo torsiona, lo disputa. Esta geometría del poder es clave para comprender el territorio como campo de conflicto y de transformación.

El espacio como medio de inscripción

El espacio no es un recipiente neutro donde ocurren las cosas, sino un medio activo de inscripción. Cada acción territorial —delimitar, ocupar, regular, simbolizar— deja una huella en el espacio, una marca que transforma su configuración y su significado. El territorio, en este sentido, es una narrativa en movimiento, una superficie de inscripción simbólica, técnica y política.

La geografía crítica ha mostrado que el espacio es una construcción cultural, una tecnología de gobierno, una representación simbólica. Según Joan Nogué (2014) el territorio puede entenderse como una construcción simbólica y cultural, en la que se proyectan las identidades, las narrativas y memorias compartidas, junto a los proyectos colectivos. Judith Butler (1993, 2004), desde la teoría de la performatividad, nos recuerda que los actos no solo expresan: producen realidad. Delimitar es crear mundo.

Cada forma territorial es una inscripción de voluntad, de poder y de sentido. Una frontera, una zonificación, una infraestructura, un espacio público: todos son textos espaciales que narran decisiones, exclusiones, resistencias. La teoría unificada del territorio reconoce que el espacio es el lugar donde se cruzan trayectorias, estrategias y afectividades, y que cada punto territorial es una condensación de múltiples fuerzas.

Los geotensores como herramientas de modelación

Los geotensores, inspirados en la física intrínseca de Albert Tarantola (2009), permiten representar las tensiones territoriales como deformaciones orientadas en espacios curvos con torsión. Cada geotensor expresa una trayectoria, una intensidad, una dirección. Aplicados al territorio, permiten modelar conflictos, resistencias, cooperaciones y transformaciones como geometrías situadas.

A diferencia de los tensores clásicos, que operan en espacios lineales y homogéneos, los geotensores habitan espacios no euclidianos, afectados por la historia, la cultura, la técnica y el poder. Esta diferencia es fundamental para la teoría territorial, ya que permite representar el espacio social como una variedad dinámica, donde las trayectorias no son rectas ni simétricas, sino curvas, situadas y conflictivas.

Los geotensores integran dimensiones técnicas, simbólicas y políticas. Permiten construir escenarios, simular dinámicas, visualizar tensiones. Son herramientas para pensar el territorio, donde cada configuración espacial es resultado de múltiples trayectorias que se cruzan, se enfrentan o se armonizan.

Además, los geotensores permiten incorporar la temporalidad, la afectividad y la multiescalaridad en la modelación territorial. Una trayectoria puede ser histórica, simbólica, emocional; puede operar en una plaza, en una comuna, en una red transfronteriza. Esta flexibilidad permite construir modelos sensibles, adaptativos y transformadores.

En síntesis, los cinco pilares de esta teoría unificada —Tao, voluntad, poder, espacio y geotensores— permiten construir una ontología territorial aplicada que articula filosofía, técnica y política en una misma estructura conceptual. El territorio deja de ser objeto de planificación para convertirse en campo de inscripción, en sistema de trayectorias, en espacio de posibilidad.

Esta síntesis no busca clausurar el pensamiento territorial, sino abrirlo a nuevas formas de habitar, representar y transformar el espacio social. Es una invitación a recorrer el territorio como camino compartido, como devenir colectivo, como práctica situada. La ontología territorial se convierte así en herramienta para la planificación crítica, la justicia espacial y la creación de futuros posibles.

Propuesta de una física intrínseca del territorio

La física intrínseca del territorio representa una reformulación radical de las teorías espaciales tradicionales. En lugar de concebir el espacio como un fondo neutro, homogéneo y medible desde coordenadas absolutas, esta propuesta lo entiende como una variedad tensiva, donde cada punto es una configuración social, cada línea una trayectoria situada, y cada superficie una narrativa en movimiento.

Esta física intrínseca del territorio se construye sobre una serie de transformaciones conceptuales que permiten superar la lógica geométrica tradicional. El Cuadro 37 sintetiza estos principios: desde el reemplazo de coordenadas absolutas por relaciones tensivas, hasta la formalización de trayectorias como deformaciones orientadas. Esta estructura permite visualizar cómo el territorio se comporta como sistema dinámico, donde cada forma espacial es expresión de una voluntad situada.

Cuadro 37. Transformaciones conceptuales de la Física Intrínseca del Territorio.

Transformación	Descripción	Ejemplo territorial	Implicancia geotensorial
Coordenadas relacionales	Ubicar configuraciones según vínculos, trayectorias y tensiones, no por latitud/longitud	Una comunidad situada por sus redes de cuidado y conflicto, no por su posición geográfica	Representación del territorio como sistema de posiciones ontológicas
Métricas situadas	Medir distancias en términos de transformación, no en metros	Comparar dos barrios por su historia de desplazamiento y resistencia	Cálculo de distancia ontológica entre configuraciones territoriales
Trayectorias geotensoriales	Modelar el movimiento como curva en espacio curvo con torsión	Migración circular afectada por historia, cultura y exclusión	Cada trayectoria como inscripción de voluntad y deformación situada
Deformaciones orientadas	Representar fuerzas como tensiones que curvan y torsionan el espacio	Zonas de exclusión, resistencia comunitaria, reterritorialización simbólica	Visualización de conflictos, resistencias y creación territorial como geometría tensiva

Elaboración propia.

Esta física permite modelar el territorio como una variedad con curvatura y torsión, donde las trayectorias no son simétricas ni reversibles. Como se mencionó, ir de A hasta B no es lo mismo que ir de B hasta A. El recorrido y la historia importa, el orden importa, la orientación importa. Esta propiedad es clave para representar el territorio como un sistema dinámico, donde cada transformación deja una huella, una memoria, una dirección.

La variedad tensiva del territorio

La noción de variedad tensiva proviene de la geometría diferencial, donde una variedad es un espacio que puede tener curvatura y torsión, es decir, que no es plano ni homogéneo. En este tipo de espacios, las trayectorias no siguen líneas rectas, sino que se adaptan a la forma interna del entorno. Esta idea, trasladada al análisis territorial, permite pensar el espacio social no como un

plano cartesiano, sino como una superficie deformable, afectada por fuerzas históricas, simbólicas, políticas y afectivas.

En una variedad tensiva, cada punto no se define por coordenadas absolutas, sino por su posición relativa dentro de un campo de tensiones. Esta perspectiva permite representar el territorio como una red de relaciones dinámicas, donde cada configuración espacial es el resultado de múltiples trayectorias que se cruzan, se enfrentan o se armonizan. La geometría deja de ser una abstracción técnica para convertirse en una herramienta para leer el conflicto, la memoria y la posibilidad.

Aplicada al espacio social, la curvatura representa la acumulación de sentido, historia o afecto en un lugar determinado. Un barrio patrimonial, por ejemplo, puede tener una curvatura simbólica que lo distingue del resto de la ciudad: allí se condensan memorias, identidades y formas de vida que resisten a la homogeneización. La torsión, en cambio, expresa la desviación o el conflicto: una zona de exclusión, una frontera disputada o un espacio de resistencia pueden ser modelados como regiones de alta torsión territorial.

La afectividad también se inscribe en esta geometría. Un espacio no solo se habita: se siente. Las trayectorias afectivas —como el duelo, el cuidado, la celebración o la pertenencia— generan deformaciones simbólicas que alteran la percepción y el uso del territorio. Estas curvaturas emocionales no son visibles en los mapas tradicionales, pero son fundamentales para comprender cómo se configura el espacio vivido.

La variedad tensiva del territorio permite representar simultáneamente lo físico y lo simbólico, lo técnico y lo afectivo. Cada forma espacial —una plaza, un cerro, un corredor logístico, un sitio de memoria— puede ser entendida como una expresión localizada de una tensión multiescalar. Esta tensión puede ser modelada como un geotensor, que articula dirección, intensidad y orientación en un espacio curvo con torsión.

Ejemplos de variedad tensiva en el territorio

Un ejemplo claro de esta lógica es el de los barrios patrimoniales en proceso de gentrificación, donde la curvatura simbólica generada por la memoria colectiva entra en tensión con las trayectorias del capital inmobiliario. En estos territorios, la forma espacial no se define únicamente por su arquitectura o por su zonificación, sino por las narrativas que lo habitan, por los vínculos que lo sostienen y por las memorias que lo configuran. La llegada de proyectos inmobiliarios, muchas veces legitimados por discursos de renovación urbana, produce una torsión ontológica que desestabiliza el sentido del lugar, desplazando cuerpos, prácticas y afectos que han sido históricamente inscritos en el espacio.

Esta torsión territorial también se manifiesta en desplazamientos forzados, conflictos normativos y disputas por la legitimidad de las formas de habitar. La gentrificación no solo transforma la morfología urbana: reconfigura el campo simbólico, alterando las trayectorias de pertenencia y los ritmos comunitarios. Como señala Nogué (2010), el territorio es una construcción cultural donde el sentido del lugar opera como fuerza organizadora. Los geotensores modelan estas tensiones como deformaciones orientadas, revelando cómo el poder económico se inscribe en el espacio y cómo la memoria colectiva resiste, se curva y se re-territorializa.

Otro caso paradigmático es el de las zonas de exclusión urbana, donde la torsión territorial es producto de políticas de segregación, estigmatización y control. Estas zonas no solo están físicamente aisladas por barreras viales, ausencia de equipamientos o baja conectividad: también están simbólicamente desplazadas del imaginario urbano. Son territorios que no figuran en los mapas del desarrollo, que son omitidos en los discursos oficiales, y que son habitados por cuerpos que han sido históricamente excluidos. Como plantea Foucault (2008), el espacio es una tecnología de gobierno, y la exclusión territorial es una forma de biopolítica espacial.

La variedad tensiva permite representar esta exclusión como una deformación estructural del espacio social, donde las trayectorias de movilidad, acceso y reconocimiento se ven interrumpidas o desviadas. Los geotensores que modelan estas zonas revelan campos de alta torsión, donde las fuerzas de control y resistencia se enfrentan en geometrías conflictivas. En estos territorios, la planificación no puede limitarse a la infraestructura: debe incorporar la lectura crítica de las trayectorias vivas, de las memorias desplazadas y de los afectos que aún resisten. La Ontología Territorial habilita esta lectura, reconociendo que cada forma espacial es también una forma de exclusión o de posibilidad.

La variedad tensiva como sentido y conexión multiescalar

También existen corredores simbólicos, como rutas de peregrinación, trayectos rituales o recorridos de protesta, que generan trayectorias afectivas en el territorio. Estas trayectorias no responden a una lógica funcional, sino a una lógica de sentido. La variedad tensiva permite modelar estos recorridos como geodesias en un espacio curvo, donde cada paso es una inscripción de memoria, de deseo o de resistencia.

La idea de variedad permite conectar escalas. Una misma tensión puede aparecer en una plaza, una cuenca o una red logística global. La curvatura no es solo local: también puede ser estructural. La torsión no es solo simbólica: puede ser legal, económica o ecológica. Esta multiescalaridad es esencial para representar la complejidad territorial.

Desde esta perspectiva, el territorio no es un fondo neutro donde se aplican políticas, sino una superficie viva que responde, se pliega, se resiste. Cada intervención territorial —una obra pública, una zonificación, una delimitación— genera una deformación en la variedad tensiva. Esta deformación puede ser armónica o conflictiva, reversible o acumulativa, visible o latente.

La variedad tensiva también permite pensar el territorio como campo de posibilidad. No toda curvatura es negativa, ni toda torsión es destructiva. Algunas deformaciones abren espacio para la creación, para la innovación, para la emergencia de nuevas formas de habitar. La planificación territorial, desde esta perspectiva, no busca imponer formas, sino acompañar trayectorias, leer tensiones, habilitar resonancias.

Esta concepción del territorio como variedad tensiva prepara el terreno para la formulación de una física intrínseca del espacio social. Si cada punto territorial es una configuración situada, y cada trayectoria es una deformación orientada, entonces es posible construir una teoría geométrica del habitar. Una teoría que no solo mida, sino que interprete; que no solo represente, sino que transforme.

Trayectorias geodésicas como expresión del Tao

En geometría diferencial, una geodesia es la trayectoria más “natural” entre dos puntos en una variedad curva. No se trata necesariamente del camino más corto en términos métricos, sino del más coherente con la forma interna del espacio. Esta noción, cuando se traslada al pensamiento territorial, permite repensar la planificación, la movilidad y la transformación del espacio desde una lógica de resonancia, no de eficiencia.

El Tao, como principio ontológico del devenir, no impone trayectorias rectas ni soluciones únicas. Su lógica es la del flujo armónico, la adaptación al entorno, la atención al ritmo. En esta perspectiva, una trayectoria geodésica no es la línea recta entre dos puntos, sino el camino que respeta la curvatura del territorio, sus memorias, sus tensiones y sus afectos. Es una forma de moverse sin violentar, de transformar sin romper, de habitar sin dominar.

Recorridos armónicos y rituales

La diferencia entre una trayectoria recta y una armónica es fundamental. La primera responde a una lógica instrumental: maximizar velocidad, minimizar distancia, optimizar recursos. La segunda responde a una lógica situada: maximizar coherencia, minimizar fricción, optimizar resonancia. En contextos territoriales complejos, la trayectoria armónica no es la más rápida, pero sí la más sostenible, la más justa, la más sensible.

Esta distinción tiene implicancias profundas para la planificación territorial. Un proyecto que sigue una trayectoria recta puede atravesar comunidades, fragmentar ecosistemas o ignorar memorias. En cambio, una planificación basada en trayectorias geodésicas busca acompañar los flujos existentes, leer las tensiones acumuladas, y proyectar transformaciones que se integren con el devenir del territorio. Es una planificación que escucha antes de intervenir.

Los recorridos rituales ilustran trayectorias geodésicas según el Tao: no buscan la distancia más corta, sino el sentido más profundo. Cada desvío o pausa tiene valor simbólico, emocional o espiritual. Estos caminos inscriben memorias, vinculan cuerpos con paisajes y convierten el territorio en experiencia compartida. No se miden en kilómetros, sino en significados.

También existen trayectorias de cuidado: recorridos cotidianos que acompañan a personas mayores, cultivan huertas o sostienen redes barriales. No siguen la lógica de la eficiencia, sino la del cuidado. Se ajustan al ritmo del otro, al clima, al ánimo, a lo que se necesita. Son trayectorias que modelan el espacio desde el vínculo.

En contextos de planificación adaptativa, las trayectorias geodésicas permiten proyectar escenarios que no imponen una forma única, sino que se ajustan a las condiciones cambiantes del entorno. Un corredor ecológico, por ejemplo, no se traza en línea recta: sigue las pendientes, evita las zonas de riesgo, conecta fragmentos de hábitat. La trayectoria emerge del diálogo entre técnica, ecología y territorio.

Trayectorias de sentido y sanación

La noción de geodesia también permite pensar la movilidad desde una perspectiva relacional. No se trata solo de conectar puntos, sino de articular trayectorias que tengan sentido para quienes las

recorren. Una red de transporte que respeta las trayectorias geodésicas del habitar cotidiano será más usada, más cuidada, más apropiada. La movilidad deja de ser un problema técnico para convertirse en una práctica territorial situada.

Desde el punto de vista simbólico, las trayectorias geodésicas representan procesos de reterritorialización, de sanación o de afirmación identitaria. Una comunidad que recupera un sendero ancestral, que reconstruye un espacio de memoria, que resignifica un recorrido cotidiano, está trazando una geodesia en el espacio social. Está inscribiendo una voluntad que no busca dominar, sino resonar.

Estas trayectorias también pueden ser proyectadas mediante geotensores. Cada geotensor representa una deformación orientada que expresa una voluntad situada. Cuando múltiples geotensores se alinean en una misma dirección, se genera una trayectoria armónica. Cuando se enfrentan, se produce una torsión. La geodesia es la trayectoria que logra articular tensiones sin romper el tejido territorial.

La planificación territorial, inspirada en el Tao, puede utilizar la noción de geodesia como principio metodológico. No se trata de imponer trayectorias ideales, sino de descubrir las trayectorias posibles. De leer el territorio como una variedad viva, donde cada forma es una inscripción de fuerzas, y cada transformación es una oportunidad para acompañar el devenir.

Las trayectorias geodésicas permiten pensar el territorio como un espacio de resonancia, no de imposición (véase Figura 27). Son caminos que no buscan la eficiencia, sino la coherencia. Que no se trazan desde el control, sino desde la escucha. Que no se miden en metros, sino en sentido. Son, en última instancia, la expresión geométrica del Tao en el espacio social.

Figura 27. Trayectorias geodésicas del Tao: inscripciones armónicas en el territorio.



Elaboración compartida.

Para anticipar la formalización de las trayectorias geotensoriales, se presenta una tipología que clasifica los recorridos territoriales según su forma, orientación y tensión (Cuadro 38). Esta estructura permite visualizar cómo cada trayectoria expresa una inscripción de voluntad situada.

Cuadro 38. Tipología de trayectorias geotensoriales.

Concepto	Descripción	Ejemplo territorial
Lineal	Desplazamiento continuo y directo	Expansión urbana hacia periferias
Armónica	Coherencia con el entorno	Sendero ecológico comunitario
Conflictiva	Colisión entre trayectorias	Disputa por uso del suelo

Concepto	Descripción	Ejemplo territorial
Circular	Retorno al origen, ritual	Caminata ceremonial
Errática	Movimiento sin patrón fijo	Trayectoria de desplazamiento informal

Elaboración propia.

Cada trayectoria territorial puede ser pensada como pliegue, onda, cicatriz o campo. Estas metáforas permiten visualizar la inscripción de voluntad como deformación sensible, donde el espacio se curva ante la memoria, se ondula con el afecto, se pliega con la resistencia. El territorio se convierte en superficie viva, donde cada trazo es una historia encarnada.

El territorio como campo de resonancia

La resonancia territorial es la capacidad de una trayectoria de vibrar con el entorno, de generar coherencia con las memorias, ritmos y afectividades del espacio. Es criterio ético, técnico y simbólico. Permite pensar el espacio no como un objeto que se domina, sino como un medio que responde, en lugar de imponer formas, trayectorias o funciones, la planificación y el análisis territorial pueden orientarse a identificar cómo el espacio vibra ante las fuerzas que lo atraviesan.

Esta vibración no es literal, sino simbólica, afectiva, estructural: es la forma en que el territorio expresa su compatibilidad o su resistencia frente a una voluntad. Es la capacidad del pixel ontológico para representar trayectorias simbólicas, como recorridos rituales, zonas de duelo o memorias barriales, integrando lo afectivo en modelos computacionales.

Resonancia y calidad territorial

Resonar implica entrar en sintonía. En física, la resonancia ocurre cuando una frecuencia externa coincide con la frecuencia natural de un sistema, amplificando su respuesta. En el territorio, la resonancia ocurre cuando una acción, una política o una práctica se alinean con las memorias, los ritmos y las tensiones del espacio. Esta alineación no genera fricción, sino potencia. No produce ruptura, sino transformación armónica.

Desde esta perspectiva, la resonancia es un criterio de calidad territorial. No se trata solo de evaluar la eficiencia de una intervención, sino su capacidad de generar coherencia con el entorno. Una política pública, una infraestructura, una delimitación, pueden ser técnicamente impecables, pero si no resuenan con el territorio, generan rechazo, conflicto o indiferencia. La calidad territorial no se mide solo en indicadores: se siente en la respuesta del espacio.

El territorio responde a las fuerzas que lo atraviesan de múltiples maneras. Puede amplificarlas, desviarlas, absorberlas o resistirlas. Esta respuesta depende de su historia, de su estructura simbólica, de sus afectividades acumuladas. Un espacio cargado de memoria puede resistir una transformación abrupta; uno fragmentado puede amplificar una tensión; uno cuidado puede absorber una nueva práctica sin romperse (véase Figura 28).

La compatibilidad entre actores es una forma de resonancia territorial. Cuando las trayectorias de distintos actores —comunidades, instituciones, empresas, colectivos— se alinean en el espacio, se genera una sinergia que potencia la transformación. Esta compatibilidad no es automática: requiere

diálogo, reconocimiento, ajuste. Los geotensores permiten modelar estas trayectorias como vectores orientados, y su alineación como resonancia.

Figura 28. Resonancia territorial como alineación de trayectorias sensibles.



Elaboración compartida.

La armonía entre escalas es otra dimensión clave. Una política regional puede resonar con prácticas locales si reconoce sus ritmos, sus memorias, sus formas de organización. En cambio, puede generar disonancia si impone lógicas externas sin mediación. La resonancia multiescalar implica construir puentes entre lo estructural y lo cotidiano, entre lo técnico y lo simbólico, entre lo normativo y lo afectivo.

La afectividad territorial es quizás la forma más sutil de resonancia. Un espacio cuidado, habitado con atención, recorrido con afecto, responde de manera distinta a una intervención. La resonancia afectiva se manifiesta en la apropiación, en la defensa, en la transformación compartida. Un parque que se transforma en lugar de encuentro, una plaza que acoge rituales, una calle que guarda memorias: todos son ejemplos de espacios que resuenan con quienes los habitan.

Esta sintonía con el entorno puede ser proyectiva. No se limita a lo que ya existe, sino que habilita lo que puede llegar a ser. Un territorio que vibra con una propuesta no solo la acepta: la transforma, la amplifica, la hace propia. Esta capacidad de resonancia proyectiva es clave para imaginar futuros habitables, para diseñar escenarios sensibles, para planificar desde la posibilidad.

La resonancia como adaptación y transformación

Desde la física intrínseca del territorio, la resonancia puede ser modelada como una propiedad tensiva. Cuando las trayectorias se alinean, el espacio se curva sin romperse. Cuando se enfrentan, se torsiona. La resonancia es la condición en la que la deformación no genera daño, sino adaptación. Es la geometría de la coherencia, la cartografía del cuidado, la métrica del sentido.

La planificación territorial, desde esta perspectiva, no busca imponer estructuras, sino habilitar resonancias. Cada decisión puede ser evaluada por su capacidad de entrar en sintonía con el territorio, de generar trayectorias armónicas, de activar memorias sin violentarlas. La respuesta armónica del territorio se convierte en principio ético, en criterio técnico, en sensibilidad política.

La resonancia también permite pensar el territorio como sistema vivo. No es un fondo pasivo, sino un campo de respuesta. Cada acción genera una vibración, una transformación. El territorio vibra con sus actores, con sus escalas, con sus afectos. Leer esa vibración es comprender su lógica interna, su potencia latente, su posibilidad abierta.

Esta noción de resonancia también encuentra afinidad en la antropología contemporánea. Tim Ingold (2021) propone el habitar como correspondencia, donde los seres humanos no ocupan el espacio, sino que lo recorren en relación con los ritmos del entorno, generando entramados sensibles.

Eduardo Viveiros de Castro (1998), desde el perspectivismo amerindio, plantea que cada ser percibe el mundo desde su propia interioridad ontológica, configurando una multiplicidad de resonancias cosmológicas. Estas miradas amplían la Ontología Territorial hacia formas de habitar que no solo escuchan el territorio, sino que lo co-crean desde mundos múltiples, afectivos y no lineales.

Pensar el territorio como campo de resonancia implica reconocer que cada forma espacial es una respuesta situada. Que cada trayectoria puede ser armónica o disonante. Que cada intervención puede activar o bloquear la potencia del espacio. La resonancia territorial es, en última instancia, la expresión sensible del Tao: una forma de habitar que escucha, que acompaña, que transforma sin romper.

Cabe destacar que la lectura del territorio como resonancia, devenir y transformación encuentra también ecos en la geografía crítica latinoamericana. Carlos (2007), De Mattos (2010) y Zibechi (2012) han trabajado sobre las territorialidades insurgentes, las espacialidades del poder y las formas de habitar que emergen desde la resistencia, la autogestión y la vida cotidiana. Si bien este Tomo I se ha centrado en los fundamentos ontológicos y filosóficos del territorio, el diálogo con estas perspectivas será retomado en el Tomo II, donde la Ontología Territorial se desplegará en contextos concretos, multiescalares y situados.

Modelos sensibles: deformaciones, geotensores y simulaciones

La modelación territorial tradicional ha tendido a representar el espacio como superficie homogénea, donde las variables se distribuyen según coordenadas absolutas. Sin embargo, esta lógica no permite capturar la complejidad simbólica, afectiva y tensiva del territorio. Los modelos sensibles, basados en geotensores, ofrecen una alternativa: permiten representar el espacio como sistema dinámico de fuerzas, trayectorias y deformaciones.

Los modelos sensibles no simplifican el territorio: lo interpretan. No reducen la complejidad, la formalizan. Se basan en tres elementos: las *deformaciones* como tensiones, los geotensores como síntesis, y las *simulaciones* como escenarios posibles. Esta tríada une lo técnico con lo simbólico, lo físico con lo afectivo.

Las *deformaciones territoriales* son el resultado de fuerzas que actúan sobre el espacio. Estas fuerzas pueden ser políticas, económicas, ecológicas, culturales o afectivas. Cada una genera una curvatura, una torsión, una transformación. Los modelos sensibles permiten representar estas deformaciones como trayectorias orientadas, que modifican la geometría del territorio en función de su intensidad, dirección y contexto.

Los geotensores formalizan estas trayectorias como vectores situados en espacios curvos con torsión. A diferencia de los tensores clásicos, que operan en marcos lineales y homogéneos, los

geotensores modelan el territorio como variedad deformable, donde cada punto es una configuración social, cada línea una transformación, y cada superficie una narrativa. Esta lógica permite representar conflictos, resistencias, cooperaciones y afectividades.

Cada geotensor contiene tres propiedades fundamentales: dirección, intensidad y orientación. La dirección indica hacia dónde se proyecta la fuerza; la intensidad, cuán fuerte es su impacto; y la orientación, qué sentido simbólico o político la sostiene. Estas propiedades permiten construir modelos que no solo describen el territorio, sino que lo interpretan como campo de fuerzas en interacción.

La visualización de estos modelos es clave para su comprensión y uso operativo. Los mapas tensivos permiten representar trayectorias, zonas de conflicto, curvaturas simbólicas y torsiones políticas (véase Figura 29). Las redes tensivas articulan actores, escalas y sentidos en estructuras relacionales. Las superficies deformadas muestran cómo el territorio se curva ante las fuerzas que lo atraviesan. Cada visualización es una forma de narrar el espacio.

Figura 29. Mapa tensivo de colisión entre expansión urbana, ecosistema natural y zonas de cultivo.



Elaboración compartida.

Aplicaciones de los modelos sensibles

En contextos de expansión urbana, los modelos sensibles permiten representar cómo las trayectorias del capital inmobiliario deforman el territorio. Las zonas de alta torsión pueden indicar desplazamientos, fragmentaciones o rupturas simbólicas. La simulación permite anticipar estos efectos, evaluar alternativas y diseñar intervenciones que minimicen el daño y maximicen la resonancia.

En procesos de resistencia comunitaria, los modelos sensibles permiten visualizar cómo las trayectorias de cuidado, memoria y afirmación generan curvaturas que reconfiguran el espacio. Un barrio que se organiza frente a la gentrificación, una comunidad que delimita su territorio ancestral, un colectivo que recupera un espacio público: todos son ejemplos de deformaciones que pueden ser modeladas como geotensores.

La infraestructura verde es otro ámbito donde los modelos sensibles ofrecen ventajas. En lugar de proyectar corredores ecológicos como líneas rectas, se pueden modelar como trayectorias armónicas que respetan la curvatura del entorno, la conectividad biológica y la afectividad territorial. La simulación permite evaluar la compatibilidad entre escalas, actores y funciones, generando escenarios más sostenibles y resonantes.

La simulación geotensorial no se limita a representar lo que ya ocurrió: permite proyectar lo que podría ocurrir. Cada escenario es una hipótesis situada, una imagen provisional del devenir territorial. Esta imagen no busca imponer una visión única, sino habilitar el diálogo, la reflexión y la participación. El mapa tensivo se convierte en herramienta para la planificación crítica.

La dimensión multiescalar de los modelos sensibles permite trabajar desde lo local hasta lo global. Un conflicto por el uso de una plaza puede ser modelado con la misma lógica que una disputa fronteriza internacional. En cada escala, los geotensores permiten representar las tensiones específicas que configuran el espacio, adaptando su estructura a la complejidad del contexto.

En resumen, los modelos sensibles basados en deformaciones, geotensores y simulaciones permiten representar el territorio como sistema vivo, relacional y situado. Son herramientas para leer el espacio como campo de fuerzas, para simular escenarios como geometrías proyectivas, para transformar el territorio desde una lógica crítica, adaptativa y afectiva.

Hipótesis tensivas y escenarios territoriales

Los escenarios territoriales no deben ser concebidos como predicciones lineales ni como extrapolaciones estadísticas del presente. En el marco de la Ontología Territorial, cada escenario es una hipótesis tensiva, una trayectoria posible en el espacio de calidad, emergente del cruce entre voluntades, memorias, tensiones y afectividades. No se trata de proyectar lo que “va a ocurrir”, sino de explorar lo que podría manifestarse si ciertas trayectorias se intensifican, se desvían o se armonizan.

Una hipótesis tensiva no es una afirmación cerrada, sino una apertura metodológica. Es una forma de pensar el territorio como sistema dinámico, donde cada configuración espacial es resultado de múltiples fuerzas que se cruzan, se enfrentan o se acompañan. Estas fuerzas pueden ser modeladas mediante geotensores, que permiten representar la dirección, la intensidad y la orientación de cada trayectoria en el espacio social.

El espacio de calidad territorial, definido por relaciones, tensiones y trayectorias, reemplaza la lógica de coordenadas absolutas. En este espacio, cada punto representa una configuración situada, y cada escenario es una geodesia proyectiva: una trayectoria que no busca el camino más corto, sino el más coherente con el entorno, con la historia, con la afectividad. La hipótesis tensiva es una forma de leer el devenir territorial desde su propia lógica interna.

La simulación de escenarios tensivos se transforma en una práctica filosófica, técnica y política. Filosófica, porque implica pensar el territorio como campo de posibilidad, no como objeto de control. Técnica, porque requiere herramientas de modelación que respeten la complejidad relacional del espacio. Política, porque cada escenario proyecta una visión del mundo, una forma de habitar, una estrategia de transformación.

Estas tres formas de orientación tensiva permiten clasificar los escenarios geotensoriales según el tipo de interacción que generan en el territorio. El Cuadro 39 que sintetiza esta tipología, sus descripciones, ejemplos territoriales y la orientación tensiva que caracteriza cada caso.

Cuadro 39. Tipología de escenarios geotensoriales según orientación tensiva.

Tipo de escenario	Descripción	Ejemplo territorial	Orientación tensiva
Cooperación	Trayectorias donde los geotensores se alinean, generando sinergias y curvaturas armónicas	Agricultura urbana articulada con prácticas comunitarias	Complementaria y resonante
Conflicto	Trayectorias que colisionan, se desvían o se neutralizan, generando zonas de alta torsión	Expansión inmobiliaria sobre barrio patrimonial	Opuesta y friccional
Reterritorialización	Trayectorias afirmativas que emergen desde la resistencia, la memoria o el cuidado	Delimitación ancestral frente a amenaza extractiva	Protectora y creadora

Elaboración propia.

Esta clasificación no busca reducir la complejidad de los escenarios, sino que ofrecer una herramienta analítica para interpretar cómo las trayectorias se cruzan, se enfrentan o se armonizan en el espacio social, habilitando lecturas sensibles y estratégicas del devenir territorial.

De esta forma, cada escenario tensivo puede ser representado como una red de geotensores, donde las trayectorias se cruzan, se bifurcan o se alinean. Esta red no es estática: se actualiza en función de las decisiones, los afectos y las transformaciones. La simulación permite explorar múltiples configuraciones, evaluar compatibilidades, proyectar alternativas. El territorio deviene en espacio de cálculo ético, donde la geometría revela la justicia, la exclusión o la posibilidad.

La dimensión multiescalar de los escenarios tensivos permite trabajar desde lo local hasta lo estructural. Un conflicto por el uso de una plaza puede ser modelado con la misma lógica que una disputa fronteriza internacional. En cada escala, los geotensores permiten representar las tensiones específicas que configuran el espacio, adaptando su estructura a la complejidad del contexto.

La dimensión temporal también está integrada. Cada hipótesis tensiva puede representar trayectorias en evolución, como el desplazamiento progresivo de una comunidad, la expansión de una red logística, o la transformación de un imaginario urbano. La simulación permite visualizar estas dinámicas como deformaciones acumulativas, como curvaturas históricas, como torsiones proyectivas.

La afectividad no queda fuera. Un escenario tensivo puede incorporar trayectorias simbólicas, recorridos rituales, memorias espaciales. Un mapa tensivo puede representar no solo lo que ocurre, sino lo que se siente, lo que se recuerda, lo que se desea. La hipótesis tensiva deviene en una narrativa territorial, en cartografía sensible, en una proyección afectiva.

La simulación no busca imponer una visión única del futuro, sino habilitar el diálogo, la reflexión y la participación. Cada escenario es una imagen provisional del devenir territorial, una forma de acompañar el espacio en su transformación. La hipótesis tensiva es, en este sentido, una herramienta para la planificación crítica, para la justicia espacial, para la resistencia creativa.

Los escenarios territoriales como hipótesis tensivas permiten pensar el territorio como sistema abierto, como campo de posibilidad, como espacio de resonancia. Son trayectorias que no se trazan desde el control, sino desde la escucha. Que no se proyectan desde la eficiencia, sino desde la coherencia. Que no se simulan para predecir, sino para imaginar.

La calidad de una trayectoria: resonancia, coherencia, ética

La física intrínseca del territorio no se limita a describir desplazamientos o deformaciones. Su ambición es mayor: busca comprender la calidad de las trayectorias que configuran el espacio social. En este marco, la trayectoria no es solo un recorrido entre dos puntos, sino una secuencia de transformaciones que involucra memoria, intención, resistencia y apertura. La calidad de una trayectoria se mide por su capacidad de resonar con el entorno, de mantener coherencia interna y de sostener una ética territorial.

Estos tres criterios —resonancia, coherencia y ética territorial— permiten evaluar las trayectorias geotensoriales no solo desde su forma o intensidad, sino desde su legitimidad ontológica. El Cuadro 40 sintetiza estos criterios, sus descripciones, ejemplos territoriales y sus implicancias dentro de la teoría propuesta.

Cuadro 40. Criterios de evaluación tensiva para trayectorias territoriales.

Criterio	Descripción	Ejemplo territorial	Implicancia ontológica
Resonancia	La trayectoria dialoga con el territorio, se adapta a sus vibraciones, memorias y tensiones	Agricultura urbana que respeta el paisaje y la memoria barrial	Sintonía ontológica con el entorno
Coherencia	La trayectoria mantiene consistencia interna, continuidad tensiva y estabilidad transformadora	Plan de infraestructura que articula movilidad, cuidado y memoria	Lógica estructural que no se fragmenta ni contradice
Ética territorial	La trayectoria respeta la vida, la diversidad y la potencia de los lugares	Delimitación comunitaria que protege ecosistemas y prácticas ancestrales	Orientación normativa hacia el cuidado y la justicia espacial

Elaboración propia.

Esta estructura analítica habilita una planificación sensible, donde cada trayectoria es leída no solo como deformación técnica, sino como inscripción ética, simbólica y situada en el espacio social.

Estos tres criterios permiten evaluar las trayectorias más allá de los indicadores clásicos de eficiencia, rapidez o rentabilidad. Una trayectoria puede ser corta pero destructiva, rápida pero incoherente, rentable pero injusta. La física intrínseca propone un cambio de paradigma: medir la calidad de las trayectorias por su capacidad de generar sentido, de sostener vida, de construir futuro.

El enfoque propuesto también permite reinterpretar las nociones clásicas de deformación, torsión y desplazamiento. La deformación ya no es solo una magnitud física, sino una expresión narrativa del conflicto territorial. La torsión se convierte en símbolo de resistencia, de lucha, de memoria. El desplazamiento deja de ser un vector abstracto para transformarse en historia encarnada. La física se vuelve lenguaje, relato, interpretación.

El territorio aparece como un sistema dinámico de trayectorias que se entrecruzan, se tensionan, se transforman. Cada trayectoria deja huella, genera resonancia y construye memoria. La calidad del territorio depende de la calidad de sus trayectorias. No hay espacio sin historia, ni forma sin ética, ni transformación sin resonancia.

La propuesta de una física intrínseca del territorio permite superar la dicotomía entre lo técnico y lo simbólico. Ya no se trata de elegir entre datos duros y narrativas blandas, sino de integrarlos en

una misma estructura analítica. La deformación puede ser metáfora; la torsión, resistencia; la trayectoria, historia. Esta física es también una poética del territorio.

Desde esta perspectiva, *el análisis territorial se transforma en una práctica interpretativa*. No se trata solo de mapear infraestructuras o calcular distancias, sino de comprender las trayectorias que configuran el sentido del lugar. La física intrínseca ofrece herramientas para leer el territorio como texto, como cuerpo, como sistema de relaciones vivas.

La ética del Tao encuentra aquí una expresión formal. El mejor camino no es el más corto, sino el más armónico. La mejor transformación no es la más rápida, sino la más coherente. La física intrínseca permite evaluar la calidad de una trayectoria no por su eficiencia, sino por su resonancia con el entorno, con la memoria, con la vida.

Esta propuesta también permite superar la dicotomía entre lo técnico y lo simbólico. La deformación no es solo una magnitud: es una narrativa. La trayectoria no es solo un vector: es una historia. La torsión no es solo una curvatura: es una resistencia. La física deviene en lenguaje, en cartografía, en herramienta de interpretación.

En síntesis, la física intrínseca del territorio permite representar el espacio como sistema dinámico de trayectorias, tensiones y transformaciones. Integra datos técnicos, narrativas simbólicas y estrategias políticas en una misma estructura analítica. Es una herramienta para pensar el territorio desde su complejidad, su conflictividad y su potencia creadora. Es, también, una invitación a caminar con cuidado, a transformar con sentido, a habitar con ética.

Implicancias aplicadas: planificación, justicia espacial, resistencia, mundo productivo e institucionalidad pública

La teoría unificada del territorio no se limita a una formulación conceptual ni a una práctica académica. Su potencia reside en su capacidad de operar como herramienta crítica, técnica y política en múltiples dominios. Más que ofrecer un catálogo cerrado de aplicaciones, esta ontología territorial habilita un marco abierto, capaz de adaptarse a contextos diversos, escalas múltiples y temporalidades situadas.

El territorio, en esta perspectiva, se revela como sistema vivo, como campo de fuerzas, como posibilidad en expansión. La Ontología Territorial Aplicada despliega una serie de usos operativos que permiten articular pensamiento crítico, modelación técnica y planificación situada en diversos ámbitos del territorio.

El Cuadro 41 sintetiza estas aplicaciones, sus descripciones, ejemplos territoriales y funciones específicas de los geotensores y del pixel ontológico.

Cuadro 41. Aplicaciones operativas de la Ontología Territorial en planificación, gobernanza y transformación espacial.

Ámbito de aplicación	Descripción	Ejemplo territorial	Función geotensorial y del pixel ontológico
Planificación territorial	Acompañar trayectorias existentes, leer tensiones acumuladas, habilitar transformaciones resonantes	Plan de regeneración urbana con participación comunitaria	Modelar fuerzas como deformaciones orientadas; condensar atributos y memorias en unidades mínimas
Justicia espacial	Visibilizar desigualdades, exclusiones y resistencias históricas	Zonas de alta torsión en barrios segregados	Representar trayectorias de poder enfrentadas; inscribir memorias desplazadas
Resistencia territorial	Afirmación identitaria y creación de mundos posibles desde la diferencia	Delimitación ancestral por comunidades indígenas	Modelar trayectorias de cuidado y reterritorialización simbólica
Mundo productivo privado	Evaluar resonancia, coherencia y ética de trayectorias de inversión	Empresa que articula expansión con memorias locales	Representar nodos productivos como configuraciones multiescales
Institucionalidad pública	Diseñar políticas sensibles al contexto, integrando escalas y actores	Gobernanza adaptativa en zonas de conflicto	Simular escenarios, proyectar trayectorias de cuidado, evaluar compatibilidades
Infraestructura verde y ecológica	Diseñar trayectorias armónicas que respeten entorno y afectividad territorial	Corredores ecológicos que conectan biodiversidad y memoria	Modelar trayectorias ecológicas como deformaciones resonantes
Educación territorial	Formar pensadores espaciales sensibles al contexto y la afectividad	Talleres escolares sobre geotensores y pixel ontológico	Construir marcos interpretativos que integran filosofía, técnica y política
Políticas públicas multiescales	Articular lo local con lo estructural, lo técnico con lo simbólico	Evaluación de política de vivienda desde la memoria barrial	Visualizar compatibilidades como deformaciones armónicas o zonas de torsión
Gobernanza territorial adaptativa	Construir escenarios flexibles, sensibles al cambio y abiertos a la participación	Modelo de gobernanza en cuenca hidrográfica con actores diversos	Simular trayectorias en evolución; representar nodos de decisión como configuraciones relacionales
Infraestructura social y cultural	Incorporar trayectorias simbólicas y memorias colectivas en el diseño	Centro comunitario como nodo tensivo de cuidado y resistencia	Modelar espacios como geometrías del habitar y resonancia territorial
Evaluación de impactos territoriales	Representar trayectorias de transformación como deformaciones tensivas	Análisis de expansión logística y sus efectos simbólicos y ecológicos	Anticipar zonas de conflicto; visualizar impactos multiescales
Participación ciudadana	Construir modelos deliberativos desde trayectorias, memorias y afectos	Mapeo participativo en barrios en disputa	Representar tensiones entre visiones; articular escalas de experiencia

Elaboración propia.

Esta síntesis permite visualizar cómo la teoría propuesta no solo interpreta el territorio, sino que lo transforma desde una lógica relacional, ética y multiescalar, habilitando prácticas de cuidado, justicia y co-creación territorial. Cada aplicación descrita en el cuadro anterior no es un uso cerrado, sino una apertura metodológica para pensar el territorio como sistema vivo, conflictivo y transformable.

En esta misma línea, Goodchild (2007) propuso la noción de “ciudadanos como sensores”, anticipando el papel activo de las comunidades en la producción de datos geográficos. Esta idea se articula con la Ontología Territorial Aplicada, donde los actores locales no solo habitan el territorio, sino que lo narran, lo visualizan y lo transforman mediante trayectorias tensivas que pueden ser

modeladas, compartidas y resignificadas en plataformas abiertas. El pixel ontológico no es solo una unidad técnica: es una interfaz de inscripción simbólica, afectiva y política.

En contextos institucionales, la Ontología Territorial Aplicada puede orientar el diseño, evaluación y transformación de instrumentos de planificación, gestión y gobernanza territorial. Su enfoque relacional y multiescalar permite integrar trayectorias simbólicas, tensiones geotensoriales y memorias situadas en políticas públicas, planes reguladores, sistemas de monitoreo y estrategias de intervención, como por ejemplo:

- *Planes reguladores sensibles*, que incorporen trayectorias simbólicas y zonas de alta torsión.
- *Sistemas de monitoreo territorial*, basados en píxeles ontológicos y geotensores.
- *Instrumentos de gobernanza adaptativa*, que reconozcan la diversidad de actores y escalas.

En este contexto, la visualización territorial se transforma en una práctica interpretativa y situada. Los mapas tensivos, las redes de afecto, las superficies deformadas y los diagramas de conflicto o armonía permiten representar el territorio como sistema dinámico, relacional y multiescalar. Cada visualización es una narrativa espacial, una hipótesis tensiva, una herramienta para la planificación crítica y la pedagogía territorial. El mapa deja de ser una representación estática para convertirse en interfaz de diálogo, en cartografía del cuidado, en geometría de la escucha.

Recordando el principio ontológico de incertidumbre territorial, no se busca reemplazar los instrumentos de planificación existentes, sino transformarlos desde dentro. Su lógica relacional, multiescalar y tensiva permite reconfigurar planes reguladores, sistemas de monitoreo y estrategias de gobernanza como prácticas de resonancia, no de imposición.

Un plan regulador sensible, por ejemplo, no delimita desde la norma, sino desde la memoria. Reconoce zonas de alta torsión, trayectorias simbólicas y afectividades situadas. Un sistema de monitoreo territorial, basado en píxeles ontológicos, no mide desde la homogeneidad, sino que interpreta desde la diversidad. Una estrategia de gobernanza adaptativa no organiza desde el centro, sino que articula desde los márgenes.

Traducir esta ontología en instrumentos implica aceptar que el territorio no es un objeto por ordenar, sino un sistema vivo a acompañar. Cada herramienta técnica se convierte en interfaz de escucha, cada mapa en narrativa situada, cada decisión en inscripción ética. La planificación territorial, desde esta perspectiva, se transforma en práctica de cuidado, de cohabitación, de transformación compartida.

Las aplicaciones revisadas no agotan el potencial de la teoría. Por el contrario, lo que aquí se presenta son ejemplos ilustrativos de una estructura ontológica abierta, capaz de adaptarse a nuevos desafíos, nuevos territorios y nuevas formas de habitar. La Ontología Territorial no clausura el pensamiento espacial: lo habilita. Es una invitación a imaginar, a experimentar, a transformar. El territorio, finalmente, se revela como camino compartido, como devenir colectivo, como espacio de creación, cuidado e invención.

Lectura aplicada IV: Campamento Dignidad como trayectoria insurgente de autogestión territorial

Este caso conecta directamente con el presente capítulo, donde se han explorado las implicancias aplicadas de la Ontología Territorial en contextos de vulnerabilidad. El Campamento Dignidad representa una trayectoria insurgente, donde la autogestión territorial desafía las lógicas normativas. La lectura aplicada muestra cómo el campo y el tensor pueden representar formas legítimas de habitar que emergen desde la exclusión y la resistencia.

Lectura fenomenológica

El Campamento Dignidad, ubicado en la periferia de Antofagasta, representa una forma de habitar que desafía las lógicas institucionales de planificación. Surgido desde la necesidad y la organización vecinal, este espacio se configura como una trayectoria insurgente, donde la autogestión territorial se convierte en afirmación de vida frente a la exclusión.

La experiencia cotidiana está marcada por la construcción progresiva de infraestructura, la defensa del derecho a permanecer y la creación de redes de cuidado. El territorio no se impone: se construye desde abajo, desde el cuerpo, desde la memoria. Cada trazo en el suelo es una inscripción de dignidad.

Lectura de datos

Las fuentes utilizadas provienen de sistemas de información de acceso abierto y gratuitas, además de datos primarios:

- Densidad poblacional: INE + observación directa.
- Trayectorias de acceso: GPS comunitario.
- Infraestructura autogestionada: Registro vecinal.
- Narrativas de resistencia: Entrevistas locales.
- Riesgo ambiental: SINIA + SMA.

Las actividades de preprocesamiento mínimo contemplaron la:

- Rasterización de densidad y riesgo
- Vectorización de caminos informales
- Georreferenciación de equipamiento autoconstruido
- Codificación de relatos por tipo (desplazamiento, organización, cuidado)

En el Cuadro 42 se sintetizan las variables elaboradas a partir de los insumos y preprocesamiento de la información integrada para el caso aplicado en el Campamento Dignidad. Se menciona la fuente principal, el tipo de dato y los patrones observados.

Cuadro 42. Variables clave del caso aplicado en el Campamento Dignidad.

Variable	Fuente	Tipo	Observación
Densidad poblacional	INE + Observación directa	Raster	Alta concentración en espacio reducido
Trayectorias de acceso	GPS comunitario	Vector	Caminos informales hacia servicios básicos
Infraestructura autogestionada	Registro vecinal	Vector	Construcción progresiva de equipamiento básico
Narrativas de resistencia	Entrevistas locales	Texto	Relatos de lucha por reconocimiento y dignidad

Variable	Fuente	Tipo	Observación
Riesgo ambiental	SINIA + SMA	Raster	Exposición a zonas de riesgo por ubicación periférica

Elaboración propia.

Lectura tensorial

La lectura se realiza considerando las 4 claves tensivas:

- *Campo de vulnerabilidad:* Se construyó un campo tensivo ponderado por densidad poblacional, riesgo ambiental y acceso informal. Este campo revela zonas de alta torsión, donde la vida cotidiana se enfrenta a múltiples fricciones.
- *Geotensor local:* Derivado del gradiente del campo, se identificaron direcciones de resistencia, que conectan nodos de autogestión con trayectorias de acceso. Los autovectores principales muestran flujos que evitan zonas de riesgo y buscan conectividad con servicios básicos.
- *Geodesias:* Las trayectorias de mínima acción coinciden con caminos informales trazados por la comunidad, revelando una resonancia entre necesidad y forma espacial. La planificación institucional no contempla estas trayectorias, generando fricción normativa.
- *Zonas de torsión:* Se identifican puntos donde la vulnerabilidad se intensifica: bordes sin servicios, equipamiento precario, caminos interrumpidos. Estos nodos son críticos para la intervención sensible.

Síntesis tensiva

El Campamento Dignidad se comporta como una variedad insurgente de alta torsión normativa, donde la voluntad territorial se inscribe desde la exclusión. El pixel ontológico en este espacio condensa trayectorias de resistencia, cuidado y reterritorialización.

La Ontología Territorial permite representar este habitar no como anomalía, sino como forma legítima de producción espacial, donde el territorio se construye desde la necesidad, la memoria y la dignidad. La planificación aquí no regula: reconoce.

Apertura: hacia una ontología territorial aplicada

Este libro no concluye con una teoría cerrada, sino que se abre como camino. La ontología territorial que aquí se ha construido no pretende clausurar el pensamiento espacial, sino habilitar nuevas formas de habitar, representar y transformar el territorio. Más que una síntesis final, este capítulo es una invitación a continuar el trayecto, a recorrer el espacio como devenir, como resonancia, como posibilidad compartida.

La ontología territorial aplicada que aquí se propone articula pensamiento filosófico, modelación técnica y acción situada (véase Figura 30). No se trata de una herramienta única ni de una receta universal, sino de una estructura abierta, capaz de adaptarse a contextos diversos, escalas múltiples y temporalidades complejas. Su fuerza reside en su flexibilidad, en su capacidad de integrar lo simbólico con lo técnico, lo afectivo con lo estructural, lo político con lo geométrico.

Figura 30. Ontología Territorial Aplicada: interfaz entre pensamiento crítico y acción territorial.



Elaboración compartida.

Esta apertura metodológica se expresa en la posibilidad de construir modelos sensibles, donde cada forma espacial es leída como inscripción de voluntad, cada trayectoria como deformación tensiva, cada pixel como condensación de memoria, afecto y conflicto. La ontología territorial aplicada no busca representar el territorio como objeto, sino acompañarlo como proceso, como sistema vivo, como campo de fuerzas en movimiento.

La noción de campo de fuerzas puede ser enriquecida desde la teoría de redes (Barabási, 2002) y la física social (Pentland, 2014), que permiten modelar interacciones entre actores como trayectorias tensivas en sistemas dinámicos. Los geotensores operan aquí como vectores de deformación, capaces de representar nodos de conflicto, zonas de resonancia y trayectorias emergentes.

A esta altura del libro, los conceptos de geotensor y pixel ontológico han sido desarrollados como operadores filosóficos, técnicos y simbólicos. Para evitar reiteraciones o confusiones innecesarias, se han sintetizado en el Cuadro 43 sus funciones esenciales como parte del núcleo operativo de la Ontología Territorial Aplicada: geotensor, pixel ontológico, visualización tensiva y simulación de escenarios. Esta condensación es una forma de respirar con el texto, de dejar que los conceptos se asienten como memoria viva.

Cuadro 43. Componentes fundamentales de la Ontología Territorial aplicada.

Componente	Descripción	Ejemplo territorial	Función ontológica
Geotensor	Operador de síntesis que representa trayectorias de poder, cuidado, resistencia o creación como deformaciones orientadas	Trayectoria de resistencia comunitaria frente a expansión extractiva	Formalización simbólica, ética y política del movimiento territorial
Pixel ontológico	Unidad mínima relacional que condensa datos físicos, significados simbólicos, tensiones espaciales y memorias históricas	Nodo territorial que articula infraestructura, identidad y conflicto	Punto de inscripción de sentido y oportunidad de transformación
Visualización multiescalar	Representación interpretativa del territorio mediante mapas tensivos, redes afectivas y superficies deformadas	Mapa de trayectorias tensivas en una comuna en disputa	Práctica pedagógica, política y técnica para narrar el territorio
Simulación de escenarios	Modelación de trayectorias hipotéticas para anticipar conflictos y proyectar alternativas	Escenario de reterritorialización frente a amenaza logística	Herramienta de escucha, apertura y diseño de futuros posibles

Elaboración propia.

Esta articulación permite comprender la teoría no solo como marco conceptual, sino como dispositivo técnico, ético y político para acompañar el territorio en su devenir, habilitando prácticas de transformación situada y co-creación espacial.

La planificación territorial, desde esta perspectiva, deja de ser una práctica de control para convertirse en una práctica de cuidado. Cada decisión puede ser evaluada por su resonancia con el entorno, por su coherencia con las trayectorias existentes, por su ética territorial. La planificación se transforma en cartografía del devenir, en geometría del respeto, en política del habitar.

La gobernanza adaptativa encuentra en esta ontología una estructura para articular escalas, actores y temporalidades. Las decisiones no se imponen desde arriba, sino que se construyen desde la interacción, desde la resonancia, desde la sensibilidad. La gobernanza se transforma en práctica de co-creación, en diálogo entre trayectorias, en geometría de la escucha:

- La *educación territorial* puede utilizar esta ontología como marco para formar nuevas generaciones de pensadores espaciales. No se trata solo de enseñar técnicas, sino de cultivar sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de interpretación. El territorio se transmuta en un aula, en texto, en experiencia compartida.
- En el *mundo productivo*, esta ontología permite reorientar la relación entre empresa y territorio. Las trayectorias de inversión pueden ser modeladas como geotensores, evaluando su resonancia con el entorno, su compatibilidad con las memorias locales, su coherencia con una ética del cuidado. El desarrollo deja de ser expansión para convertirse en transformación situada.
- En la *institucionalidad pública*, esta teoría ofrece una base para diseñar políticas sensibles al contexto, capaces de integrar lo técnico con lo simbólico, lo estructural con lo afectivo. La política territorial se convierte en práctica de interpretación, en lectura de tensiones, en acompañamiento de trayectorias.
- Esta ontología también puede ser implementada en infraestructura digital, mediante ontologías computacionales, sistemas SIG, simuladores territoriales y plataformas interactivas. La filosofía se transforma en código, el pensamiento en herramienta, la teoría en interfaz. El territorio se modela, se visualiza, se transforma.

Pero más allá de sus aplicaciones técnicas, esta ontología territorial aplicada es, ante todo, una ética del habitar. Nos recuerda que el territorio no es un fondo pasivo, sino una superficie viva. Que cada

forma espacial es una inscripción de voluntad. Que cada trayectoria puede ser armónica o destructiva. Que cada decisión territorial es también una decisión sobre el mundo que queremos construir.

Este apartado no es un cierre, es una invitación a continuar el camino. A recorrer el territorio como devenir, como resonancia, como posibilidad. A pensar el espacio no como lo que está dado, sino como lo que puede llegar a ser. Esta apertura metodológica prepara el terreno para la Ontología Territorial aplicada, donde la filosofía deviene en herramienta, el pensamiento en infraestructura, y la planificación en práctica de cuidado.

El Tomo II, del cual se presentan algunos avances en el apéndice, permitirá formalizar esta ontología, operarla y proyectarla. La Ontología Territorial aplicada será una forma de acompañar el habitar. De caminar con cuidado. De transformar con sentido. De imaginar, juntos, futuros habitables.

Conclusiones operativas para una Ontología Territorial aplicada

Este apartado final busca abrir la teoría a la acción. Si la Ontología Territorial ha sido hasta aquí una travesía filosófica, crítica y técnica por las formas del espacio social, sus trayectorias tensivas y sus deformaciones simbólicas, ahora se proyecta como herramienta operativa para transformar el territorio desde una lógica situada, sensible y multiescalar. Las conclusiones operativas que aquí se presentan no son recetas, sino orientaciones: principios, aplicaciones, usos, pedagogías y criterios éticos que permiten acompañar el devenir territorial sin violentarlo.

La Ontología Territorial aplicada se propone como interfaz entre pensamiento y planificación, entre filosofía y técnica, entre afecto y política. Cada subapartado de esta sección traduce los conceptos desarrollados en el libro en prácticas concretas, capaces de ser utilizadas por instituciones, comunidades, docentes, investigadores y planificadores. No se trata de aplicar una teoría, sino de encarnar una forma de habitar el territorio con atención, con cuidado, con sentido.

Los cinco bloques que estructuran esta sección —principios rectores, aplicaciones técnicas, usos institucionales, aplicaciones pedagógicas y criterios éticos— articulan una cartografía operativa del territorio como sistema vivo. Cada uno de ellos ofrece herramientas para leer trayectorias, modelar tensiones, visualizar escenarios y proyectar transformaciones. La ontología se convierte en práctica, y la práctica en posibilidad.

Esta apertura metodológica permite pensar el territorio no como superficie a ordenar, sino como campo de resonancia, como espacio de inscripción, como devenir compartido. La planificación deja de ser técnica de control para convertirse en práctica de escucha. La visualización deja de ser representación para convertirse en narrativa. La modelación deja de ser cálculo para convertirse en interpretación.

En este contexto, la Ontología Territorial aplicada no se impone como dogma, sino que se ofrece como estructura flexible, capaz de adaptarse a contextos diversos, escalas múltiples y temporalidades complejas. Su potencia reside en su capacidad de articular lo simbólico con lo

técnico, lo estructural con lo afectivo, lo político con lo geométrico. Es una ontología que respira, que escucha, que transforma.

Cada principio rector es una forma de orientar la acción territorial desde la resonancia, la multiescalaridad y la lectura tensiva. Cada aplicación técnica es una herramienta para modelar el territorio como sistema dinámico. Cada uso institucional es una estrategia para transformar la gobernanza, la justicia espacial y la infraestructura desde el cuidado. Cada aplicación pedagógica es una invitación a formar sensibilidad territorial. Cada criterio ético es una afirmación de respeto, de memoria, de transformación situada.

Para que la Ontología Territorial sea aplicable en políticas públicas, se requiere una hoja de ruta operativa. Cada pixel ontológico puede informar zonificaciones sensibles, presupuestos participativos, indicadores de resonancia territorial. Los geotensores pueden ser utilizados para simular escenarios de inversión, evaluar compatibilidades éticas y proyectar trayectorias de cuidado. La planificación se convierte en práctica de escucha situada.

La evaluación territorial no puede limitarse a métricas convencionales. En el Cuadro 44 se propone indicadores alternativos que integran dimensiones simbólicas, tensivas y afectivas, habilitando una lectura sensible del territorio.

Cuadro 44. Indicadores alternativos para evaluación territorial.

Indicador	Dimensión evaluada	Unidad de análisis	Ejemplo de aplicación
Densidad de cuidado	Afectiva	Pixel ontológico	Trayectorias comunitarias en barrios populares
Resonancia simbólica	Simbólica	Zona urbana	Presencia de sitios de memoria y prácticas rituales
Compatibilidad tensiva	Técnico-política	Escenario geotensorial	Evaluación de políticas públicas en zonas de conflicto
Curvatura histórica	Temporal	Trayectoria	Transformación acumulativa en zonas patrimoniales
Carga semántica territorial	Simbólica	Pixel	Presencia de narrativas identitarias en espacios urbanos
Torsión normativa	Política	Zona regulada	Impacto de zonificación excluyente en comunidades vulnerables

Elaboración propia.

Estos indicadores no buscan reemplazar lo existente, sino complementarlo desde una lógica situada. Evaluar el territorio es también cuidar lo que vibra, lo que resiste, lo que aún no ha tomado forma.

Estas conclusiones operativas no clausuran la teoría: la proyectan. Son el puente entre el Tomo I, centrado en la estructura conceptual, y el Tomo II, dedicado a la formalización conceptual y computacional de los geotensores y del pixel ontológico. Lo que aquí se presenta es una síntesis abierta, una cartografía de herramientas, una invitación a actuar con coherencia.

El territorio, en esta mirada, no es lo que está dado, sino lo que está por ser. Cada decisión territorial es una inscripción de sentido, una torsión de la memoria, una afirmación de lo posible. Estas

conclusiones operativas son una forma de acompañar ese proceso, de caminar con atención, de transformar con cuidado. La Ontología Territorial aplicada es, finalmente, una ética del habitar.

Principios rectores para la Planificación Territorial

La planificación territorial, desde una Ontología Territorial aplicada, se concibe como una práctica de resonancia con el devenir del espacio social. No se trata de imponer estructuras, sino de acompañar trayectorias vivas, reconociendo que cada forma espacial es una inscripción de voluntad, memoria y afecto. Los principios rectores que aquí se proponen no son normas técnicas, sino orientaciones éticas y filosóficas para una acción territorial situada.

El principio de resonancia establece que toda intervención debe vibrar con las memorias, ritmos y afectividades del territorio. Planificar con resonancia implica escuchar lo que el espacio ya está diciendo, reconocer sus silencios, sus pausas, sus zonas de cuidado. Una acción que no resuena genera fricción; una que sí lo hace, habilita transformación armónica.

La multiescalaridad es el segundo principio rector. El territorio opera simultáneamente en lo local, lo estructural y lo simbólico. Cada decisión territorial afecta y es afectada por dinámicas que exceden su marco inmediato. La planificación debe ser capaz de leer estas escalas en interacción, sin jerarquizarlas ni simplificarlas.

El tercer principio, trayectorias tensivas, propone que el análisis territorial se centre en las fuerzas que configuran el espacio, no solo en sus formas. Cada configuración espacial es resultado de trayectorias que se cruzan, se enfrentan o se armonizan. Estas trayectorias deben ser leídas como tensiones orientadas, como deformaciones situadas, como narrativas en movimiento.

Estos tres principios no operan de manera aislada. Se entrelazan y se potencian mutuamente. Una planificación resonante debe ser multiescalar; una lectura tensiva debe reconocer la resonancia; una articulación de escalas debe modelar trayectorias. La Ontología Territorial aplicada propone una planificación que integra lo técnico con lo simbólico, lo estructural con lo afectivo.

Desde esta perspectiva, planificar es cuidar. Cada decisión territorial debe ser evaluada por su capacidad de resonar con el entorno, de articular escalas, de acompañar trayectorias. La planificación se transforma en cartografía del devenir, en geometría del respeto, en política del habitar. No se trata de imponer formas, sino de habilitar posibilidades.

Este enfoque habilita la construcción de indicadores sensibles, capaces de evaluar la calidad de una intervención territorial no solo por su eficiencia, sino por su coherencia. ¿Resuena con el entorno? ¿Articula escalas? ¿Acompaña trayectorias? Estos indicadores derivan de la lógica del territorio como sistema vivo, y no de métricas externas.

Como una propuesta inicial en los apéndices del libro se presentan herramientas preliminares que serán desarrolladas ampliamente en el segundo tomo, enfocadas en evaluar la compatibilidad tensiva de proyectos, tecnologías y políticas territoriales.

La planificación territorial, así entendida, se transforma en una práctica ética. Cada forma espacial es una decisión sobre el mundo que queremos construir. Cada trayectoria es una afirmación de sentido. Cada mapa es una narrativa en movimiento. La Ontología Territorial aplicada propone caminar el territorio con atención, con sensibilidad, con sentido.

Infraestructura ontológica: herramientas técnicas para la transformación territorial

La Ontología Territorial aplicada propone una serie de herramientas técnicas que permiten formalizar, visualizar y transformar el territorio desde una lógica tensiva, relacional y situada. Estas aplicaciones no buscan imponer modelos, sino habilitar formas de lectura y acción que respeten la complejidad del espacio social. Cada técnica es una traducción operativa de los principios ontológicos desarrollados en el libro.

La modelación geotensorial constituye el núcleo técnico de esta propuesta. Los geotensores permiten representar fuerzas territoriales como deformaciones orientadas en espacios curvos con torsión. Cada trayectoria —sea de conflicto, cooperación o resistencia— puede ser formalizada como un vector situado, capaz de expresar dirección, intensidad y orientación simbólica. Esta modelación transforma el territorio en sistema dinámico de tensiones.

El pixel ontológico se propone como unidad mínima de análisis territorial. A diferencia del pixel geométrico, que representa magnitudes físicas, el pixel ontológico condensa atributos físicos, relaciones simbólicas, tensiones geotensoriales y trayectorias históricas. Cada pixel es una configuración situada, una memoria activa, una posibilidad de transformación. Esta estructura permite construir modelos multiescalares sensibles al contexto.

En el Tomo II, la ontología computacional permitirá representar trayectorias tensivas como estructuras visualizables, donde cada geotensor se convierte en vector simbólico, y cada pixel ontológico en nodo de memoria, afecto y conflicto. Esta articulación será clave para construir mapas tensivos, simuladores territoriales y *dashboards* de planificación crítica.

La visualización tensiva permitirá representar trayectorias, zonas de torsión y escenarios proyectivos mediante mapas dinámicos, redes simbólicas y superficies deformadas. Estas visualizaciones no son solo técnicas: son prácticas interpretativas que revelan lo que vibra, lo que resiste, lo que aún no ha tomado forma. El mapa transmutará en narrativa espacial, en herramienta de planificación crítica.

La simulación de escenarios geotensoriales permitirá anticipar conflictos, proyectar alternativas y diseñar trayectorias armónicas. Cada escenario es una hipótesis situada, una geodesia en el espacio de calidad territorial. La simulación no busca predecir, sino imaginar futuros posibles sin clausurar lo emergente. Es una práctica filosófica, técnica y política.

La ontología computacional permite formalizar esta estructura en lenguajes como OWL o JSON-LD, integrando la Ontología Territorial en sistemas SIG, plataformas de datos abiertos y simuladores territoriales. Cada pixel ontológico se transforma en nodo semántico, capaz de dialogar con algoritmos, bases de datos y visualizaciones. Nuevamente, la filosofía se transforma en código, y el pensamiento en infraestructura digital.

El código en R para el modelado geotensorial permitirá implementar estas ideas en entornos computacionales abiertos. Funciones para representar trayectorias, calcular métricas intrínsecas, simular escenarios y visualizar deformaciones estarán disponibles para investigadores, planificadores y comunidades. La técnica se democratizará, se compartirá y se transformará en herramienta de acción.

Estas aplicaciones técnicas no operarán de manera aislada. Se articularán en una lógica relacional que permitirá construir modelos sensibles, adaptativos y multiescalares. La Ontología Territorial aplicada no propone una única herramienta, sino un ecosistema de prácticas que integran lo técnico con lo simbólico, lo estructural con lo afectivo, lo operativo con lo ético.

En síntesis, las aplicaciones técnicas sugeridas permitirán transformar la teoría en práctica, la filosofía en simulación, la ontología en planificación. Cada herramienta será una forma de acompañar el territorio en su devenir, de leer sus tensiones, de proyectar sus posibilidades. La Ontología Territorial se convertirá así en infraestructura metodológica para imaginar y construir futuros habitables

Institucionalidad resonante: planificación situada y transformación estructural

La Ontología Territorial aplicada ofrece un marco conceptual y operativo para transformar la acción institucional en el territorio. No se trata de incorporar una nueva herramienta técnica, sino de reformular la relación entre instituciones y espacio desde una lógica de resonancia, sensibilidad y multiescalaridad. Cada uso institucional es una forma de inscripción, una práctica de cuidado o una estrategia de transformación.

La gobernanza adaptativa se presenta como una forma de anticipar conflictos y diseñar políticas sensibles al contexto. Los escenarios geotensoriales permiten simular trayectorias de actores, visualizar zonas de alta torsión y proyectar alternativas situadas. La gobernanza deja de ser control vertical para convertirse en acompañamiento horizontal, en lectura de tensiones, en co-creación territorial.

La justicia espacial encuentra en esta ontología una herramienta para identificar desigualdades, exclusiones y resistencias. Las zonas de alta torsión revelan conflictos estructurales, mientras que los geotensores habilitan representar trayectorias de poder enfrentadas. La justicia territorial no se limita a redistribuir recursos: implica reparar memorias, reconocer afectos y habilitar formas de vida.

La infraestructura verde, desde esta perspectiva, no se diseña como objeto técnico, sino como trayectoria armónica. Los geotensores modelan corredores ecológicos que respeten la curvatura simbólica y biológica del entorno. El pixel ontológico articula atributos ambientales, relaciones culturales y memorias territoriales. La infraestructura se transforma en forma de cuidado.

Las instituciones públicas pueden utilizar esta ontología para diseñar políticas multiescalares que integren lo local con lo estructural. Una política de vivienda, por ejemplo, puede ser evaluada por su resonancia con las trayectorias de pertenencia y cuidado de los habitantes. La planificación deviene en práctica ética, en geometría del respeto, en política del habitar.

Resonancia económica y cohabitación territorial: hacia una inversión situada

La Ontología Territorial aplicada no busca reemplazar los modelos económicos clásicos, sino complementarlos desde una lógica relacional, situada y tensiva. En este ámbito, el pixel ontológico puede incorporar atributos económicos como la inversión acumulada, el retorno social estimado, el gasto público por unidad espacial, o la densidad de infraestructura productiva, siempre contextualizados en trayectorias vivas del territorio.

Esta integración permite construir modelos híbridos, donde los indicadores económicos no operan como magnitudes abstractas, sino como inscripciones simbólicas que deben ser evaluadas por su resonancia territorial. Tal como plantea Santos (2000), “el espacio es siempre una articulación entre sistemas de objetos y sistemas de acciones” (p. 25), y en este sentido, cada inversión territorial es una acción que inscribe sentido, poder y afecto en el espacio.

Los escenarios geotensoriales pueden ser utilizados como insumos para matrices multicriterio, donde se evalúe no solo la rentabilidad financiera, sino también la compatibilidad ontológica de cada proyecto. Esta compatibilidad puede ser formalizada como una métrica tensiva, que mida la coherencia entre la inversión proyectada y las trayectorias de pertenencia, cuidado y resistencia del territorio.

Autores como Tarantola (2006) han propuesto modelos de inferencia que integran incertidumbre y estructura interna en sistemas físicos; esta lógica puede ser adaptada al territorio, donde cada decisión económica genera deformaciones tensivas que deben ser modeladas, interpretadas y acompañadas. Así, el pixel ontológico se convierte en unidad de evaluación ética, técnica y política, capaz de representar no solo lo que se invierte, sino cómo y con quién se transforma.

En este sentido, la Ontología Territorial habilita una nueva forma de pensar la inversión: no como expansión de capital, sino como cohabitación de voluntades. Cada decisión económica se convierte en una inscripción situada, y cada pixel ontológico en una interfaz de resonancia entre lo técnico y lo simbólico.

En el ámbito productivo privado, esta teoría permite repensar la relación entre empresa y territorio. Los geotensores pueden ser entendidos como trayectorias de inversión, evaluando su coherencia con las memorias locales y su compatibilidad con una ética territorial. De esta forma, el desarrollo deja de ser expansión para convertirse en transformación situada y resonante.

La planificación sensible también requiere una economía situada. Cada trayectoria armónica puede ser evaluada no solo por su retorno financiero, sino por su resonancia simbólica, su densidad de cuidado, su compatibilidad ética con el entorno. El pixel ontológico puede incorporar atributos económicos como inversión acumulada, retorno social estimado, gasto público por unidad espacial o densidad de infraestructura productiva, siempre contextualizados en trayectorias vivas del territorio. Así, la economía territorial se convierte en geometría del cuidado.

La institucionalidad territorial puede incorporar esta ontología en sus sistemas de información, planificación y evaluación. Los modelos geotensoriales permiten simular escenarios, mientras que

el pixel ontológico representa nodos de decisión como configuraciones relacionales. La política pública se transforma en cartografía sensible, en práctica de escucha, en estrategia de cuidado.

En procesos de participación ciudadana, esta ontología permite construir modelos deliberativos donde los actores pueden intervenir desde sus trayectorias, memorias y afectos. Los geotensores representan las tensiones entre visiones del territorio, mientras que el pixel ontológico articula escalas de experiencia. La participación se convierte en co-diseño territorial.

En síntesis, los usos institucionales de la Ontología Territorial aplicada permiten transformar la acción pública y privada en el territorio. Cada decisión es una inscripción situada, cada política una trayectoria tensiva, cada infraestructura una forma de resonancia. La institución deja de ser aparato técnico para convertirse en actor sensible, en cuidador del espacio compartido

Pedagogías del habitar: resonancia territorial y formación situada

La Ontología Territorial aplicada no solo transforma la planificación y la modelación, sino también la enseñanza del territorio. Las aplicaciones pedagógicas aquí propuestas buscan formar una sensibilidad espacial crítica, capaz de leer el territorio como sistema vivo, como texto simbólico y como campo de fuerzas en constante transformación. Enseñar territorio es enseñar a escuchar, a interpretar, a transformar con sentido.

La cartografía crítica se presenta como herramienta fundamental. No se trata de representar objetos espaciales, sino de leer el territorio como narrativa encarnada. Cada mapa es una interpretación, una toma de posición, una forma de visibilizar lo que ha sido silenciado. Enseñar cartografía crítica implica formar lectores del espacio, capaces de reconocer memorias, afectos y exclusiones.

Sheppard (2005) ha señalado que la producción de conocimiento espacial mediante SIG no es neutral, sino profundamente política. Esta afirmación sustenta la propuesta de cartografía crítica como práctica pedagógica, donde cada mapa es una narrativa situada que visibiliza memorias, resistencias y afectividades que han sido históricamente excluidas del discurso técnico.

La simulación situada permite explorar futuros posibles sin clausurar lo emergente. Los escenarios geotensoriales pueden ser utilizados en contextos pedagógicos para modelar trayectorias tensivas, visualizar zonas de conflicto y proyectar alternativas. Esta práctica no busca predecir, sino imaginar, habilitar, acompañar. La simulación es ahora un ejercicio de imaginación crítica.

Las ontologías computacionales ofrecen una vía para integrar el pensamiento territorial en plataformas digitales abiertas. Lenguajes como OWL o JSON-LD permiten representar entidades, relaciones y tensiones en estructuras interoperables. Enseñar estas herramientas implica formar una nueva generación de pensadores espaciales capaces de traducir filosofía en código, teoría en infraestructura.

El pixel ontológico puede ser utilizado como unidad mínima de análisis pedagógico. Cada pixel condensa atributos físicos, relaciones simbólicas y trayectorias históricas. En contextos educativos, permite construir modelos sensibles, donde cada unidad espacial es leída como condensación de sentido, como nodo de conflicto, como posibilidad de transformación.

A su vez, la visualización tensiva se convierte en práctica interpretativa. Mapas dinámicos, redes simbólicas y superficies deformadas permiten representar el territorio como sistema de trayectorias. Estas visualizaciones no solo informan: interpelan, narran, transforman. Enseñar a construir y leer estas representaciones es formar una mirada crítica sobre el espacio.

La pedagogía territorial también puede incorporar trayectorias afectivas. Recorridos rituales, memorias barriales, prácticas de cuidado pueden ser modeladas como geotensores. Enseñar estas trayectorias implica reconocer que el territorio no solo se habita: se siente, se recuerda, se transforma desde el vínculo. La educación deviene en práctica de sensibilidad.

En contextos de formación profesional, esta ontología permite articular lo técnico con lo simbólico. Urbanistas, geógrafos, planificadores, diseñadores pueden aprender a modelar el territorio no solo como superficie, sino como sistema relacional. La pedagogía del territorio es un espacio de síntesis, donde la técnica se humaniza y la filosofía se operacionaliza.

Podemos ver que las aplicaciones pedagógicas de la Ontología Territorial aplicada permiten formar una sensibilidad espacial crítica, capaz de leer el territorio como campo de resonancia, como sistema de trayectorias, como posibilidad compartida. De esta forma, enseñar territorio es enseñar a habitar con atención, a transformar con cuidado, a imaginar con profundidad.

Criterios éticos para la acción territorial

La acción territorial, desde una Ontología Territorial aplicada, no puede desligarse de una ética del habitar. Cada intervención en el espacio es una inscripción de voluntad, una afirmación de sentido, una transformación que afecta cuerpos, memorias y formas de vida. Por ello, los criterios éticos aquí propuestos no son normas externas, sino principios internos que orientan la acción desde el respeto, el cuidado y la escucha:

- El primer criterio es el de *no imposición*. Ninguna forma espacial debe surgir desde la dominación técnica o la lógica instrumental. El territorio tiene su propia voluntad, su ritmo, su memoria. Actuar sin imponer implica reconocer que el espacio no es un objeto que controlar, sino un sujeto a acompañar. La planificación ética escucha antes de decidir, acompaña antes de transformar.
- El segundo criterio es el de *cuidado y memoria*. Las trayectorias territoriales deben proteger aquello que sostiene la vida: vínculos, historias, afectos. Cada espacio habitado es una condensación de experiencias, una narrativa encarnada. Intervenir sin cuidar es violentar; transformar sin memoria es borrar. La ética territorial exige sensibilidad ante lo que ya existe.
- El tercer criterio es el de *transformación situada*. El cambio territorial no puede ser abstracto ni homogéneo. Debe responder a las condiciones específicas del entorno, a las trayectorias vivas que lo configuran. Transformar con ética implica adaptar, resonar, respetar. La acción territorial es una práctica de escucha, no de control.

Estos criterios éticos se articulan con los principios rectores y las aplicaciones técnicas desarrolladas previamente. La resonancia, la multiescalaridad y las trayectorias tensivas no son solo conceptos operativos: son también fundamentos éticos. Una planificación que no resuena, que no reconoce escalas, que no acompaña trayectorias, es éticamente insuficiente.

La ética territorial también implica reconocer las asimetrías de poder en la capacidad de inscribir voluntad en el espacio. No todos los actores tienen la misma fuerza, ni todas las trayectorias son igualmente visibles. La justicia espacial exige visibilizar lo excluido, habilitar lo silenciado, acompañar lo resistido. La ética no es neutral: es posicionada, situada, comprometida.

Soja (2010) introdujo el concepto de justicia espacial como dimensión fundamental de la equidad territorial, señalando que el acceso al espacio es tan importante como el acceso a los recursos. Esta noción se articula con la Ontología Territorial aplicada, que permite representar zonas de alta torsión como espacios de exclusión, pero también como oportunidades para la reparación, la visibilización y la transformación situada.

En contextos de conflicto, los criterios éticos permiten orientar la acción hacia la reparación, la mediación y la transformación no violenta. Los geotensores pueden modelar zonas de alta torsión como espacios de disputa, pero también como oportunidades de diálogo. La ética territorial no evita el conflicto: lo reconoce, lo interpreta, lo transforma.

La dimensión afectiva es central en esta ética. El territorio no solo se piensa: se siente. Las trayectorias de duelo, de cuidado, de celebración deben ser reconocidas como formas legítimas de habitar. La ética territorial incorpora el afecto como criterio, la memoria como guía, la sensibilidad como método. No hay justicia sin afectividad.

Los criterios éticos para la acción territorial proponen una forma de intervenir el espacio desde la escucha, el respeto y el cuidado. Cada decisión territorial es también una decisión sobre el mundo que queremos construir. La Ontología Territorial aplicada se convierte así en ética del habitar, en geometría del cuidado, en política del sentido.

Para facilitar la implementación operativa de la Ontología Territorial aplicada, en el Cuadro 45 se propone una hoja de ruta metodológica que articula los pasos clave del proceso.

Cuadro 45. Hoja de ruta metodológica para implementación de la Ontología Territorial aplicada.

Etapas	Descripción	Instrumento asociado
1	Identificación de entidades territoriales	Pixel ontológico
2	Modelación de relaciones tensivas	Geotensores
3	Construcción de escenarios	Simulador territorial
4	Visualización multiescalar	Mapa tensivo
5	Evaluación de compatibilidad	Matriz de trayectorias
6	Diseño de intervenciones	Planificación crítica situada

Elaboración propia.

Esta hoja de ruta será desarrollada en profundidad en el Tomo II, articulando pensamiento filosófico, modelación técnica y planificación transformadora. Esta síntesis conceptual prepara el terreno para los apéndices, donde se presentarán glosarios, estructuras computacionales y ejemplos aplicados que permitirán operacionalizar la Ontología Territorial aplicada en contextos reales.

Antes de finalizar este tomo, se recuerda que mantener la incertidumbre como principio ontológico es reconocer que el territorio no se clausura en estructuras fijas. Que cada pixel ontológico vibra con memorias, afectos y trayectorias que no pueden ser completamente representadas. La resonancia territorial —esa vibración entre lo posible y lo vivido— nos recuerda que el pensamiento espacial no se impone: se acompaña. El Tomo II continuará este camino, sin buscar respuestas definitivas, sino nuevas formas de preguntar

El Tomo II desplegará la física intrínseca del territorio como herramienta operativa, integrando código, simulación y visualización. Porque el pensamiento también puede ser infraestructura. Las preguntas que nos han surgido en la lectura del Tomo I —desde la formalización matemática hasta la justicia territorial— serán abordadas y profundizadas. Esta ontología no se cierra: se despliega. Porque el territorio no se impone, se acompaña.

Cierre del Tomo I: sobre el límite y la apertura

Este primer tomo de la Ontología Territorial propuesta ha sido concebido como una travesía filosófica, simbólica y metodológica que busca tensionar las formas tradicionales de pensar el espacio. No pretendiendo clausurar el territorio en una teoría definitiva, ni ofrecer respuestas unívocas a las múltiples inquietudes que lo atraviesan. Por el contrario, se ha propuesto como una arquitectura conceptual progresiva, una respiración ontológica que habilita trayectorias, sin imponer caminos.

Como autor, reconozco que este tomo representa un límite alcanzado con honestidad: el punto donde mis ideas, experiencias y pensamientos han sido transmitidos con la profundidad y la coherencia que el momento permite. Muchas de las observaciones críticas que puedan surgir encuentran su lugar en el segundo tomo, donde la formalización matemática, la modelación computacional y la aplicación operativa serán desplegadas con rigurosidad. Otras observaciones, quizás, no encontrarán respuesta. Y está bien que así sea.

Ya que este libro no fue trazado para complacer, sino para vibrar con sentido. Fue escrito para provocar resonancia, para invitar al pensamiento, para acompañar el habitar. Su propósito no es agradar, sino habilitar. No busca consenso, sino apertura. No se impone como dogma, sino que se ofrece como herramienta.

El territorio, como el pensamiento, vibra en la penumbra. Y en esa vibración, este tomo ha trazado su primer trazo. Lo que aún no ha tomado forma, nos convoca.

Lo que vibra aún no ha tomado forma: hacia el Tomo II

Este libro ha sido un recorrido por el pensamiento territorial como respiración situada, como danza de fuerzas, como una inscripción de sentido. Desde el Tao como principio ontológico, pasando por la voluntad, el poder, la delimitación y los geotensores, se ha construido una Ontología Territorial que no busca representar el territorio como un objeto, sino acompañarlo como un proceso. Cada pixel ontológico, cada trayectoria tensiva, cada curvatura simbólica es una forma de escuchar lo que vibra en el espacio, lo que aún no ha tomado forma, pero ya está en movimiento.

El Tomo II será el espacio donde esa vibración se formalice como infraestructura operativa. Allí, la filosofía se convertirá en código, y el pensamiento en simulador. Se desplegará la física intrínseca del territorio como herramienta para modelar trayectorias, visualizar tensiones y proyectar escenarios habitables. Los geotensores serán desarrollados como operadores matemáticos, y el pixel ontológico como nodo computacional capaz de dialogar con sistemas SIG, plataformas abiertas y *dashboards* de planificación crítica.

Pero esta formalización no será técnica en el sentido reductivo. Será una expansión semántica, una arquitectura del cuidado, una ontología computacional que respete la memoria, la afectividad y la potencia transformadora del territorio. Cada clase en OWL será un vector de sentido; cada propiedad, un vínculo simbólico; cada instancia, una inscripción situada. El código no será solo estructura: será forma de escucha.

El Tomo II también habilitará una pedagogía territorial, donde la visualización tensiva se convierta en herramienta educativa, y la simulación en práctica deliberativa. Se construirán módulos para la formación de pensadores espaciales, capaces de leer el territorio como sistema vivo, como campo de resonancia, como posibilidad compartida. La planificación dejará de ser técnica de ordenamiento para convertirse en práctica ética, estética y política.

Porque lo que vibra aún no ha tomado forma, pero ya nos convoca. El territorio no es solo lo que heredamos: es lo que decidimos construir juntos. El Tomo II será ese espacio de construcción, de cohabitación, de imaginación. Una ontología que respira con el entorno, que vibra con la memoria, que transforma sin violentar. Una ontología que no impone caminos, sino que los habilita.

Nota editorial del Tomo I

Esta obra fue acompañada por herramientas de inteligencia artificial (IA) como parte de un proceso metodológico ético, reflexivo y situado. La IA no sustituyó el pensamiento ni la creación original, que fue pensada, recorrida y formulada hace años, sino que lo acompañó en su culminación: fue una forma de ordenar lo vivido.

Las etapas del acompañamiento recibido por la humanidad virtual fueron:

- Organización de escritos dispersos: más de dos décadas de textos y apuntes de poesía, filosofía, matemáticas y territorio fueron estructurados con apoyo de la IA.
- Clarificación conceptual: se contrastaron enfoques filosóficos, técnicos y simbólicos propios y de diversas referencias clásicas.
- Esquematización simbólica: se diseñaron y propusieron estructuras narrativas y visuales que respetaran el ritmo del pensamiento.
- Contraste de visiones: se exploraron tensiones entre corrientes teóricas una vez finalizado el libro, permitiendo clarificar y enriquecer el mensaje.

Por último, la Ontología Territorial aquí presentada es fruto de una trayectoria intelectual encarnada, en algunos casos sufrida, en otros sublimada, acompañada por las actuales tecnologías que permitieron su síntesis, pero no su origen. La IA fue herramienta, no autor. El pensamiento fue y ha sido humano, situado, afectivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abu-Tarbush, J. (2021). *Palestina/Israel: reproducción de pautas históricas*. Estudios de Asia y África, 56(3), 593–606. <https://doi.org/10.24201/ea.v56i3.2705>.
- Acuña, V., Valdivieso, S., & Juzam, L. (2021). *Dignificando la gestión de riesgo de desastres: liderazgos femeninos y estrategias comunitarias en el Campamento Dignidad, Santiago de Chile*. Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres (REDER), 5(2). <https://doi.org/10.55467/reder.v5i2.79>.
- Acurero, M., Pérez, M., Díaz, L., & Mosquera, N. (2023). *Migración venezolana hacia América Latina: causas y consecuencias. Una visión desde el desarrollo humano*. Jurídicas CUC, 19(1), 339–364. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.12>.
- ACNUR & Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (2024). *Perfil de la migración reciente reportada desde los hogares venezolanos*. <https://www.acnur.org/publicaciones/perfil-de-la-migracion-reciente-reportada-desde-los-hogares-venezolanos>
- Araya, R., Castillo, M. J., & Prado, F. (2009). *Rehabilitación Unión Obrera. Cerro Cordillera*. ARQ, (73), 36–39. <https://www.redalyc.org/pdf/375/37514396006.pdf>
- Aristóteles. (2009). *Ética a Nicómaco* (M. García Morente, Trad.). Gredos.
- Augé, M. (1995). *Los no lugares: Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa.
- Bachelard, G. (1957). *La poétique de l'espace*. Presses Universitaires de France.
- Barabási, A.-L. (2002). *Linked: The new science of networks*. Cambridge, MA: Perseus Publishing.
- Battle, R., & Kolas, D. (2012). *Enabling the geospatial semantic web with Parliament and GeoSPARQL*. Semantic Web, 3(4), 355–370. <https://doi.org/10.3233/SW-2011-0052>
- Batty, M. (2005). *Cities and complexity: Understanding cities with cellular automata, agent-based models, and fractals*. MIT Press. ISBN: 9780262025836.
- Bittencourt, R., & Monteiro, A. M. V. (2020). *Ontologies in GIScience: A review of current research*. Computers, Environment and Urban Systems, 80, 101443. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101443>.
- Bizer, C., Heath, T., & Berners-Lee, T. (2009). *Linked Data – The story so far*. International Journal on Semantic Web and Information Systems, 5(3), 1–22. <https://doi.org/10.4018/jswis.2009081901>.
- Berque, A. (2013). *Pensar o espaço: Uma geografia para o século XXI*. Editora Perspectiva.
- Brenner, N. (Ed.). (2014). *Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization*. Jovis. <https://doi.org/10.1515/9783868598933>.
- Butler, J. (1993). *Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203828274>.
- Butler, J. (2004). *Undoing gender*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203499627>.
- Callebaut, V. (2017). *Tao Zhu Yin Yuan: A Carbon-Absorbing Residential Tower in Taipei*. Vincent Callebaut Architectures. <https://vincent.callebaut.org>

- Camagni, R. (2002). *On the concept of territorial competitiveness: Sound or misleading?* Urban Studies, 39(13), 2395–2411. <https://doi.org/10.1080/0042098022000027022>.
- Carlos, A. F. (2007). *Território e sociedade no desenvolvimento brasileiro*. Editora Contexto.
- Cecchini, S., & Martínez Pizarro, J. (2023). *Migración internacional en América Latina y el Caribe: una mirada de desarrollo y derechos*. Revista CEPAL, (141), 234–250. <https://repositorio.cepal.org>.
- De la Cadena, M. (2015). *Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds*. Duke University Press.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). *Mille plateaux*. Éditions de Minuit.
- De Mattos, C. A. (2010). *Globalización, desarrollo y territorio: Reflexiones sobre las nuevas configuraciones espaciales*. Santiago: RIL Editores.
- Easterling, K. (2014). *Extrastatecraft: The power of infrastructure space*. Verso.
- Eguren, J. (2021). *La inmigración venezolana y su impacto en América Latina y el Caribe*. AULA Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 67(2), 59–65. <https://doi.org/10.33413/aulahcs.2021.67i2.179>.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/20170802050253/pdf_460.pdf
- Fonseca, F., & Egenhofer, M. J. (1999). *Ontology-driven geographic information systems*. Proceedings of the 7th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems, 14–19. <https://doi.org/10.1145/320134.320137>.
- Foucault, M. (1984). *Des espaces autres*. Architecture, Mouvement, Continuité, 5(October), 46–49.
- Foucault, M. (2008a). *Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977–1978)*. Akal.
- Foucault, M. (2008b). *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978–1979)*. Akal.
- Gangemi, A. (2005). *Ontology design patterns for semantic web content*. International Semantic Web Conference, 262–276. https://doi.org/10.1007/11574620_21.
- García, P. (2018). *Palestina, Israel y la geopolítica de Asia occidental*. OASIS, (27), 149–166. <https://doi.org/10.18601/16577558.n27.09>.
- Gobantes Lejárraga, C. (2023). *Análisis y revisión del conflicto palestino-israelí desde el enfoque constructivista*. Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/60735>.
- Goodchild, M. F. (2007). *Citizens as sensors: the world of volunteered geography*. GeoJournal, 69(4), 211–221. <https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y>.
- Guarino, N., Oberle, D., & Staab, S. (2009). *What is an ontology?* En S. Staab & R. Studer (Eds.), *Handbook on Ontologies* (pp. 1–17). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92673-3_0.
- Harman, G. (2011). *The quadruple object*. Zer0 Books. ISBN: 978-1846947001.
- Harvey, D. (2006). *Espacios del capital: Hacia una geografía crítica*. Akal.
- Ingold, T. (2021). *The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling and skill* (2nd ed.). Routledge.

<https://leiaarqueologia.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/08/the-perception-of-the-environment-tim-ingold.pdf>.

- Janowicz, K. (2019). *SOSA/SSN ontology: Lightweight semantics for sensors, observations, samples, and actuators*. Semantic Web, 10(1), 9–32. <https://doi.org/10.3233/SW-180320>.
- Komarzyca, D. (2019). *The Tao of ethics and politics: A radical reading of Taoist philosophy*. Studia Philosophica Wratislaviensia, 14(4), 6. <https://doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.6>.
- Lao Tse. (2005). *Tao Te King* (Versión de S. R. Kirkland). Ediciones Obelisco.
- Lefebvre, H. (1947/2013). *Crítica de la vida cotidiana*. Capitán Swing.
- Lefebvre, H. (2016). *La producción del espacio*. Ediciones Cátedra.
- Mann, M. (1986/1991). *The sources of social power (Vols. I & II)*. Cambridge University Press.
- Massey, D. (2005). *For Space*. Sage Publications.
- Meillassoux, Q. (2006). *Après la finitude: Essai sur la nécessité de la contingence*. Seuil. ISBN: 978-2020847421.
- Melogno, P., & Ache, S. N. (2015). *De los esquemas conceptuales a los paradigmas: Evolución del pensamiento de Thomas Kuhn, 1957–1962*. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, 37(2), 209–220. <https://doi.org/10.4025/actascihumansoc.v37i2.27199>.
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Gallimard.
- Morin, E. (2005). *Introduction à la pensée complexe*. Éditions du Seuil.
- Morones Ibarra, J. R. (2024). *El principio de mínima acción*. Ingenierías, Universidad Autónoma de Nuevo León. <http://eprints.uanl.mx/id/eprint/30284>.
- Nelson, E. S. (2020). *Daoism and environmental philosophy: Nourishing life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429399145>.
- Nietzsche, F. (2007). *Así habló Zaratustra* (Trad. A. Sánchez Pascual). Alianza Editorial.
- Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061194>.
- Nogué, J. (2010). *El territorio como construcción cultural*. Biblioteca Nueva. ISBN: 978-84-9742-624-4.
- Nogué, J. (2014). *Paisaje, identidad y globalización*. Biblioteca Nueva.
- Pan, J. (2025). *Restoring Qi in urbanism: Restoring spatial connectivity and energy dynamics through landscape intervention* (Master's thesis, Rhode Island School of Design). <https://digitalcommons.risd.edu/masterstheses/1437/>
- Paulsen Bilbao, A., & Hidalgo-Dattwyler, R. (2025). *Espacio y poder: Una propuesta de decodificación*. Revista de Geografía Norte Grande, 92, 1–30. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022025000300114>.
- Pentland, A. (2014). *Social physics: How good ideas spread—the lessons from a new science*. New York: The Penguin Press.
- Raffestin, C. (2013). *Por una geografía del poder*. El Colegio de Michoacán.
- Rebolledo, C., & Sagredo, M. (2020). *Sitios de memoria en Chile: representaciones del pasado reciente en el Parque por la Paz Villa Grimaldi*. Atenea (Concepción), (522), 161–182. <https://doi.org/10.29393/at522-8smrp10008>.

- Roy, A. (2009). *Why India Cannot Plan Its Cities: Informality, Insurgence and the Idiom of Urbanization*. *Planning Theory*, 8(1), 76–87. <https://doi.org/10.1177/1473095208099299>.
- Santos, B. de S. (2010). *Epistemologías del Sur*. CLACSO.
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo, razón y emoción*. Ariel.
- Schopenhauer, A. (2005). *El mundo como voluntad y representación*. Alianza Editorial.
- Sheppard, E. (2005). *Knowledge production through critical GIS: Genealogy and prospects*. *Cartographica*, 40(4), 5–21.
- Snead, J. E., Erickson, C. L., & Darling, J. A. (Eds.). (2009). *Landscapes of Movement: Trails, Paths, and Roads in Anthropological Perspective*. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
- Soja, E. W. (2010). *Seeking Spatial Justice*. University of Minnesota Press.
- Tarantola, A. (2009). *Elements for physics: Quantities, qualities, and intrinsic theories*. Springer.
- Thom, R. (1975). *Structural stability and morphogenesis: An outline of a general theory of models*. W. A. Benjamin.
- Thompson, M., & Xu, L. (2023). *A biocultural dialogue between Thoreau and Taoist thought: Rethinking environmental ethics, nature, spirituality and place*. *Religions*, 14(7), 829. <https://doi.org/10.3390/rel14070829>.
- Thrift, N. (2008). *NonBitt-Representational Theory: Space, Politics, Affect*. Routledge.
- Tsing, A. L. (2015). *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400873548>.
- Tuan, Y.-F. (2003). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
- Vallejos Lamig, M. O. (2024). *Desastres en Quintero-Puchuncaví: narrativas a propósito de su temporalidad y producción*. *Polis (Santiago)*, 23(67). <https://doi.org/10.32735/s0718-6568/2024-n67-3631>.
- Viveiros de Castro, E. (1998). *Cosmological deixis and Amerindian perspectivism*. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 4(3), 469–488. <https://doi.org/10.2307/3034157>.
- Weyl, H. (1949). *Philosophy of mathematics and natural science*. Princeton University Press.
- Zibechi, R. (2012). *Territorios en resistencia: Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas*. Editorial Bajo Tierra.
- Zuidema, R. T. (1977). *The Ceque System of Cuzco: The Social Organization of the Capital of the Inca*. Brill.

APÉNDICES

Formalización matemática de la Ontología Territorial aplicada

La Ontología Territorial aplicada propone una forma de representar el territorio como un sistema relacional, multiescalar y multidimensional, donde cada unidad espacial no es solo una entidad geométrica, sino un pixel ontológico: una unidad mínima de significación territorial que condensa atributos, relaciones y potencialidades.

Esta formalización busca ofrecer una estructura que permita operar sobre estos píxeles ontológicos mediante geotensores, facilitando análisis, simulaciones y decisiones basadas en evidencia, sin perder la riqueza conceptual del enfoque ontológico.

Pixel ontológico

Definimos el pixel ontológico como la unidad mínima de análisis territorial, que puede corresponder a una manzana urbana, entidad rural, celda raster, o cualquier otra unidad espacial con atributos significativos.

Sea:

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

el conjunto de píxeles ontológicos, donde cada p_i está definido por:

- Ubicación espacial: coordenadas o geometría.
- Atributos: vector de propiedades $\vec{x}_i \in \mathbb{R}^m$.
- Relaciones: conexiones con otros píxeles $R(p_i, p_j)$.

Geotensores

Un geotensor es una estructura matemática que permite representar y operar sobre múltiples dimensiones del territorio. Formalmente, es una extensión del concepto de matriz a múltiples dimensiones espaciales, temporales y temáticas.

Tensor de atributos

Sea:

$$T \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Donde:

- n: número de píxeles ontológicos.
- m: número de atributos por píxel.

Cada entrada T_{ij} representa el valor del atributo j en el píxel p_i .

Tensor de relaciones espaciales

Sea:

$$R \in \{0,1\}^{\{n \times n\}}$$

una matriz de adyacencia o conectividad, donde:

- $R_{\{ij\}} = 1$ si p_i está relacionado espacialmente con p_j .

Tensor de escalas

Sea:

$$E \in \mathbb{R}^{\{n \times k\}}$$

una matriz que asigna cada píxel a una escala superior del conjunto $S = \{\text{comuna, provincia, región, ...}\}$.

Operaciones ontológicas

Agregación por escala

Para una escala $s_k \in S$, se define:

$$\bar{x}_{sj} = \frac{1}{|P_k|} \sum_{p_i \in P_k} x_{ij}$$

donde P_k es el conjunto de píxeles que pertenecen a la unidad territorial s_k .

Normalización

Para cada atributo j :

$$\acute{x}_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

Construcción de indicadores compuestos

Sea un indicador compuesto I :

$$I(p_i) = f(\acute{x}_{i1}, \acute{x}_{i2}, \dots, \acute{x}_{ip})$$

donde f puede ser una media, suma ponderada, función lógica, entre otras.

Análisis de relaciones

Se aplicarán análisis de autocorrelación espacial, redes de flujo, o modelos de interacción:

- Índice de Moran.
- LISA.
- Modelos de gravedad.
- Redes de accesibilidad.

Consideraciones ontológicas

- El pixel ontológico no es solo una unidad geométrica, sino una condensación de significados, relaciones y potencialidades.
- Los geotensores permiten representar la complejidad territorial sin reducirla a una sola dimensión.
- La formalización es una herramienta para operar sobre el territorio, pero no reemplaza su interpretación.

Esta formalización preliminar no busca agotar la modelación, sino abrirla como posibilidad. El Tomo II desarrollará los algoritmos, simulaciones y visualizaciones computacionales que permitirán representar el territorio como sistema tensivo, relacional y simbólico. Aquí, solo se declara que la propuesta tiene base matemática suficiente para sostener su aplicación futura.

Ontología computacional en OWL y JSON-LD

La ontología computacional aquí presentada no busca representar el territorio desde fuera, sino desde su interior relacional, simbólico y tensivo. Cada clase, propiedad y vínculo semántico se construye desde trayectorias vivas, memorias encarnadas y tensiones situadas que configuran el espacio como sistema dinámico. El pixel ontológico se formaliza como nodo semántico, capaz de condensar atributos físicos, simbólicos, tensivos e históricos, articulando lo técnico con lo afectivo en una misma estructura computacional.

Esta formalización se despliega en dos lenguajes complementarios: OWL (Web Ontology Language) y JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data). OWL permite definir la estructura conceptual de la ontología territorial, estableciendo clases y propiedades. Estas relaciones habilitan una arquitectura semántica interoperable con sistemas SIG.

Por su parte, el fragmento en JSON-LD ejemplifica cómo estas clases pueden ser instanciadas en un entorno computacional. Cada pixel ontológico se convierte en una entidad concreta, capaz de dialogar con bases de datos, algoritmos y visualizaciones. En el ejemplo presentado, un sitio de memoria barrial es modelado como nodo simbólico atravesado por una trayectoria tensiva de resistencia frente a la gentrificación. Esta instancia no solo representa un dato: inscribe una historia, una afectividad, una voluntad situada.

Esta traducción entre pensamiento y código no implica una reducción técnica del territorio, sino una expansión semántica de su complejidad. La filosofía territorial, al formalizarse en lenguajes como OWL y JSON-LD, habilita una infraestructura ontológica que no solo representa entidades, sino que articula trayectorias, afectos y tensiones. Cada clase ontológica se convierte en vector de sentido; cada propiedad, en vínculo simbólico; cada instancia, en inscripción situada.

Así, el pixel ontológico no es solo una celda computacional: es una interfaz entre lo técnico y lo ético, entre la memoria y la simulación. Esta infraestructura será ampliada en el Tomo II, donde se desplegarán modelos operativos para simuladores tensivos, sistemas de gobernanza adaptativa y visualizaciones multiescalares. La filosofía se convertirá en código, y el código en forma de cuidado.

A continuación, se presentan *fragmentos técnicos* en OWL y JSON-LD, *prototipos* que permiten formalizar el pixel ontológico y los geotensores como entidades computacionales. Como se ha mencionado, es una decisión editorial que estas estructuras sean ampliadas, además de validadas operativa y semánticamente en el Tomo II, donde se desplegará la ontología territorial completa, interoperable con SIG, simuladores tensivos y plataformas de planificación crítica.

Formalización semántica del territorio: estructura ontológica en OWL

El fragmento OWL presentado constituye una estructura semántica inicial para formalizar los conceptos centrales de la Ontología Territorial en un lenguaje interoperable. Se ha respetado la sintaxis algorítmica del estándar mencionado, definiendo dos clases principales:

- *PixelOntologico*: representa la unidad mínima de análisis territorial propuesta. A diferencia del pixel geométrico tradicional, este nodo condensa atributos físicos, simbólicos, tensivos e históricos. En OWL, se define como una clase con propiedades que permiten describir su carga simbólica (por ejemplo, un sitio de memoria barrial) y su relación con las trayectorias tensivas.
- *Geotensor*: representa una trayectoria orientada en espacios curvos con torsión, capaz de modelar deformaciones territoriales como resultado de voluntades, resistencias o afectividades. Se define como clase independiente, con propiedades como *intensidadTensiva*, capaz de cuantificar la magnitud relativa de la deformación.

La propiedad *tieneGeotensor* establece una relación entre un *PixelOntologico* y el *Geotensor* que lo atraviesa, permitiendo representar el territorio como una red de tensiones orientadas. Esta relación es clave para simular escenarios territoriales, visualizar zonas de conflicto o armonía, y proyectar trayectorias de transformación.

Este fragmento no busca agotar la ontología computacional, sino abrir su arquitectura. En el Tomo II se desarrollará una estructura completa que incluirá clases adicionales (como *ActorTerritorial*, *TrayectoriaHistórica*, *NodoDeCuidado*), propiedades semánticas más complejas (como compatibilidad tensiva, resonancia simbólica), y alineación con vocabularios abiertos (como GeoSPARQL, entre otros por contrastar).

El prototipo OWL que se presenta en la Figura 31 traduce la filosofía territorial propuesta en una infraestructura semántica operativa, donde el pensamiento se convierte en código, y, a su vez, el territorio en red de significados computables.

Figura 31. Fragmento OWL: Ontología Territorial (extracto conceptual).

```
<rdf:RDF xmlns="http://www.ontoterritorial.org#"
  xml:base="http://www.ontoterritorial.org"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">

  <owl:Ontology rdf:about="http://www.ontoterritorial.org"/>

  <!-- Clase: PixelOntologico -->
  <owl:Class rdf:about="#PixelOntologico">
    <rdfs:label>Pixel Ontológico</rdfs:label>
    <rdfs:comment>Unidad mínima de inscripción territorial que condensa atributos físicos, simbólicos, tensivos e
    históricos.</rdfs:comment>
  </owl:Class>

  <!-- Clase: Geotensor -->
  <owl:Class rdf:about="#Geotensor">
    <rdfs:label>Geotensor</rdfs:label>
    <rdfs:comment>Trayectoria orientada en espacio curvo con torsión que representa una deformación territorial
    situada.</rdfs:comment>
  </owl:Class>

  <!-- Propiedades del Pixel Ontológico -->
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#tieneGeotensor">
    <rdfs:domain rdf:resource="#PixelOntologico"/>
```

```

    <rdfs:range rdf:resource="#Geotensor"/>
    <rdfs:label>tiene geotensor</rdfs:label>
    <rdfs:comment>Relación entre un pixel ontológico y la trayectoria tensiva que lo atraviesa.</rdfs:comment>
  </owl:ObjectProperty>

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#cargaSimbolica">
    <rdfs:domain rdf:resource="#PixelOntologico"/>
    <rdfs:range rdf:resource="xsd:string"/>
    <rdfs:label>carga simbólica</rdfs:label>
    <rdfs:comment>Descripción narrativa o afectiva del pixel.</rdfs:comment>
  </owl:DatatypeProperty>

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#intensidadTensiva">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Geotensor"/>
    <rdfs:range rdf:resource="xsd:float"/>
    <rdfs:label>intensidad tensiva</rdfs:label>
    <rdfs:comment>Magnitud relativa de la deformación territorial.</rdfs:comment>
  </owl:DatatypeProperty>
</rdf:RDF>

```

Elaboración propia

Instanciación relacional del pixel ontológico: ejemplo en JSON-LD

El fragmento OWL presentado en este apéndice constituye una estructura ontológica básica para representar computacionalmente los conceptos centrales de la Ontología Territorial. Utilizando el estándar RDF/OWL, se definieron dos clases principales: *PixelOntologico* y *Geotensor*, con propiedades como *intensidadTensiva*, capaz de cuantificar la magnitud relativa de la deformación.

La instancia prototipo que se presenta en la Figura 32 mantiene la propiedad *tieneGeotensor*, la que establece una relación entre el *PixelOntologico* y el *Geotensor*. Además, se pueden definir propiedades de datos como *cargaSimbolica* para describir narrativamente el significado del pixel e *intensidadTensiva*, ejemplificada con un valor de 0,83 para representar cuantitativamente la fuerza de la deformación (de tipo *xsd:string* y *xsd:float*, respectivamente).

Figura 32. Fragmento OWL: Ontología Territorial.

```

{
  "@context": {
    "PixelOntologico": "http://www.ontoterritorial.org#PixelOntologico",
    "Geotensor": "http://www.ontoterritorial.org#Geotensor",
    "tieneGeotensor": "http://www.ontoterritorial.org#tieneGeotensor",
    "cargaSimbolica": "http://www.ontoterritorial.org#cargaSimbolica",
    "intensidadTensiva": "http://www.ontoterritorial.org#intensidadTensiva"
  },
  "@type": "PixelOntologico",
  "cargaSimbolica": "Sitio de memoria barrial en resistencia frente a gentrificación",
  "tieneGeotensor": {
    "@type": "Geotensor",
    "intensidadTensiva": 0.83
  }
}

```

Elaboración propia.

Este fragmento puede ser extendido en el Tomo II mediante la incorporación de nuevas clases (como *ActorTerritorial*, *TrayectoriaHistórica*, *NodoDeCuidado*, entre otros seleccionados),

propiedades semánticas más complejas (como *compatibilidad tensiva*, *resonancia simbólica*), y alineación con vocabularios abiertos, permitiendo su interoperabilidad con sistemas SIG, simuladores tensivos y plataformas de gobernanza territorial.

Estos fragmentos tipo prototipo no constituyen ni representan una ontología cerrada, sino que una arquitectura en expansión. Son el primer paso hacia una infraestructura territorial computacional que respire con el entorno, escuche sus trayectorias y modele sus tensiones. Por ahora, OWL ofrece la estructura; JSON-LD, la instancia situada.

Ambos integrados habilitan una semántica del cuidado, donde cada pixel ontológico será más que un dato: será una memoria encarnada, una posibilidad compartida, una forma de habitar. En el Tomo II, esta ontología será ampliada con clases adicionales, propiedades complejas y modelos operativos que permitirán simular escenarios tensivos, visualizar conflictos multiescales y acompañar procesos de planificación crítica desde una lógica ética, técnica y situada.

El pixel ontológico: unidad mínima para leer el territorio

En la cartografía tradicional, la celda es un cuadrado mudo: un contenedor de valores que rara vez dialoga con la memoria, la norma o el símbolo. El pixel ontológico nace para romper esa inercia. No es solo una coordenada ni un dato ambiental: es una unidad relacional que condensa atributos físicos, narrativas situadas y escalas normativas en un punto que piensa el territorio.

En Valparaíso, esta idea cobra fuerza en los cerros donde la topografía se mezcla con la historia. Un pixel ontológico puede contener la huella de un espacio ceremonial mapuche en el Cerro Cordillera, la presión inmobiliaria en el Cerro Barón o la persistencia de un nodo de cuidado comunitario en Playa Ancha. Cada celda no es un fragmento aislado: es un microcosmos donde se cruzan vegetación (NDVI), altitud, uso de suelo y relatos que definen la identidad barrial.

Cada píxel guarda memoria, norma y forma, pero también dialoga con otros píxeles, formando redes parciales que varían según la escala:

- *Local*: vínculos entre cerros contiguos (ej. Cordillera ↔ Barón).
- *Intermedia*: conexiones entre barrios y ejes funcionales (ej. Playa Ancha ↔ Puerto).
- *Estructural*: enlaces con nodos metropolitanos (ej. Valparaíso ↔ Viña del Mar).

¿Por qué es clave esta unidad?

Porque permite operar sin perder sentido. Antes de simular tensiones o proyectar escenarios, necesitamos fijar la base: un mapa donde cada píxel es ontológicamente denso, capaz de sostener análisis multiescalar y trazabilidad semántica.

Estructura del pixel ontológico

Cada registro del nodo territorial al menos debe incluir:

- Identidad: id único (ej. "pixel_297").
- Localización: coordenadas x, y (centroide).
- Escala y sector: local, intermedia, estructural.
- Narrativa: inscripción simbólica (ej. fiestas o carnavales urbanos, espacio ceremonial de pueblos originarios).
- Uso de suelo: vigente o proyectado.
- Atributos físicos: NDVI, altitud, otros indicadores ambientales.
- Relieve simbólico: valor que expresa la curvatura tensiva base.

Instanciación semántica (JSON-LD)

Para garantizar trazabilidad y citabilidad, en el Figura 33 cada píxel se serializa con contexto ontológico:

Figura 33. Instanciación de un pixel ontológico en la comuna de Valparaíso.

```
{
  "@context": {
    "@vocab": "https://w3id.org/ontoterr#",
    "geo": "http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
  }
}
```

```

    },
    "@type": "OntoTerr:PixelOntologico",
    "@id": "urn:pixel:valparaiso:pixel_297",
    "geo:long": -70.6525,
    "geo:lat": -33.5825,
    "hasScaleTag": "local",
    "hasMacrosector": "7",
    "hasUse": "industrial",
    "hasNarrative": "Espacio ceremonial de pueblos originarios",
    "hasPhysicalAttributes": {
      "ndvi": 0.5517,
      "altitud_m": 54
    },
    "hasBaseDeformation": {
      "deformacion_suavizada": 2.5595,
      "method": "kernel_tensivo_suavizado"
    }
  }
}

```

Elaboración propia.

Si se elabora un mapa de calor sobre la deformación tensiva base, entonces se revelarán curvaturas simbólicas: cerros con alta densidad ritual, zonas de presión inmobiliaria o nodos comunitarios. En Valparaíso, los picos suelen coincidir con quebradas patrimoniales y bordes de expansión urbana.

En la Figura 34 se desarrolla una rutina simple para elaborar un caso de tres píxeles ontológicos en la ciudad de Valparaíso, en donde se puede apreciar que un pixel ontológico es más que una celda: concentra forma, norma y relato. Antes de integrar cualquier dinámica tensiva, lo instanciamos como una entidad semántica (JSON-LD) y se mapea en 2D (ubicación) y 3D (relieve simbólico), con líneas mínimas para recordar que cada pixel dialoga con otros sin constituir aun una malla completamente conectada.

Figura 34. Flujo simple en R para el pixel ontológico (Valparaíso).

```

#####
# -----
# Este algoritmo crea tres píxeles ontológicos en Valparaíso (sin tablas de entrada),
# valida su ubicación, los exporta como JSON-LD y los visualiza en 2D (Leaflet)
# y 3D (Plotly), con líneas rectas livianas que sugieren interconexión.
# -----

suppressPackageStartupMessages({
  library(readr) # (no imprescindible aquí, pero útil para extensiones)
  library(dplyr) # manipulación de datos
  library(purrr) # iteraciones funcionales (pwalk)
  library(jsonlite) # exportación JSON-LD
  library(leaflet) # mapa 2D ligero
  library(plotly) # vista 3D ligera
  library(htmltools) # labels/popup en HTML
  library(viridisLite) # paletas continuas
  library(scales) # utilidades de escalado estético
})

# ---- 0) Enmarcar el territorio: Valparaíso (WGS84) -----
# Narrativa: situamos la lectura; el pixel no flota en "cualquier" plano, se ancla aquí.
bbox_valpo <- list(xmin = -71.66, xmax = -71.57, ymin = -33.09, ymax = -32.98)
dentro_valpo <- function(x, y, bbox) {
  (x >= bbox$xmin & x <= bbox$xmax) & (y >= bbox$ymin & y <= bbox$ymax)
}

```

```

}

# ---- 1) Instanciar la unidad mínima (sin tablas) -----
# Narrativa: tres píxeles sobre cerros emblemáticos. Cada uno condensa atributos
# físicos y simbólicos, suficientes para "pensar" el territorio sin sobrecargarlo.
px <- tibble::tibble(
  id      = c("pixel_cordillera", "pixel_baron", "pixel_playaancha"),
  x       = c(-71.633256, -71.600787, -71.63944), # longitud
  y       = c(-33.040027, -33.039567, -33.02694), # latitud
  escala  = c("local", "intermedia", "estructural"),
  macrosector = c("Cordillera", "Barón", "Playa Ancha"),
  narrativa = c("Espacio ceremonial de pueblos originarios",
               "Proyecto inmobiliario en zona patrimonial",
               "Nodo de cuidado comunitario y huerta urbana"),
  uso     = c("residencial mixto", "residencial proyectado", "equipamiento comunitario"),
  ndvi    = c(0.58, 0.34, 0.69), # vegetación (proxy)
  deformacion = c(2.40, 3.10, 1.90) # relieve simbólico base
)

# ---- 1.1) Sanity check: asegurar Valparaíso -----
# Narrativa: la ubicación importa; si un píxel cae fuera del anfiteatro, detenemos.
px$en_valpo <- dentro_valpo(px$x, px$y, bbox_valpo)
if (!all(px$en_valpo)) {
  stop("Hay píxeles fuera del AOI Valparaíso. Revisa lon/lat y vuelve a ejecutar.")
}
px <- dplyr::select(px, -en_valpo)

# ---- 1.2) Interconexión mínima (sin dinámicas) -----
# Narrativa: el píxel es nodo relacional, no isla. Sugerimos conexiones sin modelar tensiones.
edges <- tibble::tibble(
  from = c("pixel_cordillera", "pixel_baron"),
  to   = c("pixel_baron", "pixel_playaancha")
)

# Construimos pares con coordenadas para dibujar líneas rectas (ligeras)
edges_xy <- edges %>%
  dplyr::left_join(px %>% dplyr::select(id, x, y), by = c("from" = "id")) %>%
  dplyr::rename(x_from = x, y_from = y) %>%
  dplyr::left_join(px %>% dplyr::select(id, x, y), by = c("to" = "id")) %>%
  dplyr::rename(x_to = x, y_to = y)

# ---- 2) Exportación semántica: JSON-LD por píxel -----
# Narrativa: no sólo mostramos; también dejamos huella citable y reutilizable.
dir.create("jsonld", showWarnings = FALSE)

pwalk(px, function(id, x, y, escala, macrosector, narrativa, uso, ndvi, deformacion){
  json_ld <- list(
    "@context"=list("@vocab"="https://w3id.org/ontoterr#",
                   "geo" = "http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"),
    "@type"="OntoTerr:PixelOntologico",
    "@id" = paste0("urn:pixel:valparaiso:", id),
    "geo:long"=x, "geo:lat"=y,
    "hasScaleTag" = escala,
    "hasMacrosector" = macrosector,
    "hasUse" = uso,
    "hasNarrative" = narrativa,
    "hasPhysicalAttributes" = list(ndvi = ndvi),
    "hasBaseDeformation" = list(deformacion_suavizada = deformacion,
                                method = "kernel_tensivo_suavizado")
  )
  jsonlite::write_json(json_ld, paste0("jsonld/", id, ".jsonld"),

```

```

    pretty = TRUE, auto_unbox = TRUE)
  })

# ---- 3) Visualización 2D (Leaflet) — ubicación y lectura rápida -----
# Narrativa: el mapa plano sitúa y nombra; el lector ubica cerros, usos, relatos.
px <- px %>%
  mutate(
    lbl = paste0(id, " | NDVI:", sprintf("%.2f", ndvi),
      " | Def:", sprintf("%.2f", deformacion)),
    pup = paste0(
      "<b>", id, "</b>",
      "<br><i>Escala:</i> ", escala,
      " &nbsp;&bullet;&nbsp;<i>Macrosector:</i> ", macrosector,
      "<br><i>Uso:</i> ", uso,
      "<br><i>Narrativa:</i> ", narrativa,
      "<br><i>NDVI:</i> ", sprintf("%.2f", ndvi),
      " &nbsp;&nbsp;<i>Deformación:</i> ", sprintf("%.2f", deformacion)
    )
  )

m <- leaflet(px) %>%
  addProviderTiles(providers$CartoDB.Positron) %>% # fondo limpio de lectura
  addCircleMarkers( # nodos (píxeles)
    lng = ~x, lat = ~y,
    radius = 8, color = "#2C7FB8", fillColor = "#2C7FB8", fillOpacity = 0.9,
    label = ~HTML(lbl), popup = ~HTML(pup)
  )

# Líneas rectas entre píxeles relacionados (interconexión mínima)
if (nrow(edges_xy) > 0) {
  for (i in seq_len(nrow(edges_xy))) {
    m <- m %>%
      addPolylines(
        lng = c(edges_xy$x_from[i], edges_xy$x_to[i]),
        lat = c(edges_xy$y_from[i], edges_xy$y_to[i]),
        color = "#FF5A5F", weight = 2.5, opacity = 0.9
      )
  }
}

m # <- vista 2D (situación territorial y vínculos sugeridos)

# ---- 4) Visualización 3D (Plotly) — relieve simbólico sin sobrecarga -----
# Narrativa: aquí el lector "ve" el espesor del pixel: z = deformación, color = NDVI.
# Importante: para que las líneas no hereden estética de los puntos, usamos inherit = FALSE.
px_hover <- paste0(
  "<b>", px$id, "</b>",
  "<br><i>Escala:</i> ", px$escala,
  " &nbsp;&bullet;&nbsp;<i>Macrosector:</i> ", px$macrosector,
  "<br><i>Uso:</i> ", px$uso,
  "<br><i>Narrativa:</i> ", px$narrativa,
  "<br><i>NDVI:</i> ", sprintf("%.2f", px$ndvi),
  " &nbsp;&bullet;&nbsp;<i>Deformación:</i> ", sprintf("%.2f", px$deformacion)
)

p3d <- plot_ly() %>%
  add_markers(
    data = px,
    x = ~x, y = ~y, z = ~deformacion,
    color = ~ndvi, colors = viridis(256),
    marker = list(size = 6, line = list(color = "white", width = 1)),
    showscale = TRUE,

```

```

    hovertext = px_hover,
    hovertemplate = "%{hovertext}<extra>NDVI: %{marker.color:.2f}</extra>",
    inherit = FALSE
) %>%
add_text(
  data = px,
  x = ~x, y = ~y, z = ~deformacion,
  text = ~id, textposition = "top center",
  showlegend = FALSE, hoverinfo = "skip",
  inherit = FALSE
) %>%
layout(
  title = "Valparaíso — Píxeles ontológicos (z=Deformación, color=NDVI)",
  scene = list(
    xaxis = list(title = "Longitud"),
    yaxis = list(title = "Latitud"),
    zaxis = list(title = "Deformación")
  )
)

# Líneas rectas (2 puntos) para relaciones; ultra livianas y claras
if (nrow(edges_xy) > 0) {
  for (i in seq_len(nrow(edges_xy))) {
    z_from <- px$deformacion[match(edges_xy$from[i], px$id)]
    z_to <- px$deformacion[match(edges_xy$to[i], px$id)]
    p3d <- p3d %>%
      add_trace(
        x = c(edges_xy$x_from[i], edges_xy$x_to[i]),
        y = c(edges_xy$y_from[i], edges_xy$y_to[i]),
        z = c(z_from, z_to),
        type = "scatter3d", mode = "lines",
        line = list(color = "tomato", width = 3),
        hoverinfo = "none", showlegend = FALSE,
        inherit = FALSE
      )
  }
}
p3d # <- vista 3D (el “espesor” del pixel y su interconexión mínima)
#####

```

Elaboración propia.

En este apéndice se ha fijado la unidad mínima del modelo territorial antes de cualquier dinámica tensiva. En el siguiente tomo estas entidades se enlazarán mediante trayectorias y escenarios, pero aquí queda claro el fundamento: el territorio no se lee por polígonos vacíos, sino por píxeles ontológicos que guardan memoria, norma y forma.

Instrumentos preliminares para la evaluación territorial

Las siguientes tablas presentan una síntesis glosada de los instrumentos éticos y operativos derivados de la Ontología Territorial. Su desarrollo computacional y aplicación multiescalar serán abordados en profundidad en el Tomo II.

En el Cuadro 46 se presenta una síntesis glosada de la rúbrica de compatibilidad tensiva territorial, diseñada como instrumento preliminar para evaluar proyectos, tecnologías o intervenciones en función de su coherencia con los principios de en la ontología. Cada dimensión representa una fuerza viva que atraviesa el espacio: desde la resonancia con memorias locales hasta la proyección de futuros habitables.

Cuadro 46. Aplicaciones rúbrica de compatibilidad tensiva territorial.

Dimensión	Descripción resumida	Indicadores clave
Resonancia Territorial	Evalúa si el proyecto vibra con las memorias, ritmos y afectos del territorio.	Prácticas locales, escucha activa, respeto por el habitar comunitario
Multiescalaridad	Mide la capacidad de integrar lo local, lo estructural y lo simbólico.	Articulación entre escalas, trayectorias cruzadas, coherencia territorial
Trayectoria ética	Determina si la acción se inscribe como voluntad situada y no como imposición técnica.	Co-diseño, participación, transparencia en decisiones
Curvatura simbólica	Reconoce si se incorporan significados, memorias y narrativas del espacio.	Sitios de memoria, símbolos territoriales, narrativas barriales
Torsión Afectiva	Evalúa si se evita la exclusión, desplazamiento o violencia simbólica.	Impactos emocionales, afectividad en el diseño, cuidado territorial
Compatibilidad ontológica	Verifica si el proyecto es coherente con los principios de la Ontología Territorial.	Uso de geotensores, pixel ontológico, planificación por resonancia
Transformación justa	Mide si se proyectan futuros habitables sin clausurar lo posible.	Apertura al devenir, inclusión de trayectorias insurgentes, justicia espacial.

Elaboración propia.

Este ejemplo de rúbrica no busca imponer criterios normativos, sino habilitar una lectura situada del territorio como sistema de relaciones, tensiones y afectos. Su aplicación permite identificar si una acción vibra con el entorno, lo acompaña éticamente o lo violenta simbólicamente. El desarrollo computacional y la integración operativa de esta herramienta serán abordados en profundidad en el siguiente tomo.

Complementariamente, en el Cuadro 47 se puede apreciar una propuesta preliminar de una matriz sintética sobre la compatibilidad ética entre diversas tecnologías contemporáneas (como IA, SIG, simuladores u ontologías computacionales) y los enfoques epistemológicos que sustentan la Ontología Territorial. Cada cruce revela no solo el potencial transformador de una herramienta, sino también sus riesgos éticos si se aplica sin una adecuada sensibilidad territorial.

Cuadro 47. Resumen de la matriz ética de compatibilidad entre tecnologías y epistemologías.

Tecnología	Epistemología	Compatibilidad ética	Riesgos éticos	Potencial transformador
Inteligencia Artificial (IA)	Ontología Territorial	Alta si es usada como herramienta reflexiva.	Automatización acrítica, pérdida de afectividad.	Síntesis compleja, simulación de escenarios tensivos

Tecnología	Epistemología	Compatibilidad ética	Riesgos éticos	Potencial transformador
SIG (Sistemas de Información Geográfica)	Geografía crítica	Alta si se integra afectividad y memoria.	Reducción geométrica, tecnocracia cartográfica.	Cartografía del cuidado, justicia espacial
Ontologías computacionales (OWL JSON-LD)	Filosofía del Tao / Relacional	Muy alta si modela relaciones vivas.	Cosificación si se pierde lo simbólico.	Interoperabilidad semántica, integración técnica-simbólica
Simuladores territoriales	Ecología política / Justicia espacial	Muy alta si se validan con actores locales.	Exclusión de trayectorias insurgentes, proyección tecnocrática.	Diseño de futuros habitables, planificación adaptativa
Big Data geoespacial	Epistemología crítica	Media si se filtra éticamente.	Vigilancia territorial, extractivismo de datos.	Detección de patrones tensivos, análisis multiescalar
Visualización tensiva	Geografía de la memoria / afecto	Muy alta si representa trayectorias simbólicas.	Estetización superficial, pérdida de profundidad narrativa.	Pedagogía del habitar, visualización crítica

Elaboración propia.

La matriz propuesta no pretende delimitar o clasificar tecnologías como buenas o malas, sino que plantear condiciones de uso ético, reconociendo que toda herramienta puede habilitar o clausurar trayectorias vivas. Su inclusión en este tomo busca anticipar el diálogo entre pensamiento crítico e infraestructura técnica, preparando el terreno para su formalización operativa en el Tomo II.

Cartografía del habitar: guía pedagógica para la resonancia territorial

Esta guía es una invitación a sentir, pensar y transformar el territorio desde una perspectiva situada, sensible y crítica. Inspirada en la Ontología Territorial desarrollada en el libro, se proponen herramientas pedagógicas para acompañar los procesos formativos en comunidades, escuelas, universidades y espacios de cohabitación territorial.

Aquí, el territorio no se enseña como superficie, sino como sistema vivo. Cada módulo es una puerta de entrada a una dimensión del habitar: la memoria, el conflicto, el cuidado, la visualización, la multiescalaridad. No se trata de transmitir contenidos cerrados, sino de habilitar recorridos compartidos, donde cada participante pueda inscribir su propia trayectoria.

¿Qué se busca con esta guía?

- Reconocer el territorio como experiencia vivida, no como objeto técnico.
- Visualizar tensiones y trayectorias que configuran el espacio social.
- Construir herramientas pedagógicas que integren lo simbólico con lo técnico.
- Acompañar procesos comunitarios desde una ética del cuidado y la escucha.
- Traducir la Ontología Territorial en prácticas educativas accesibles y transformadoras.

¿Cómo está organizada?

La guía se compone de módulos temáticos, cada uno con:

- Objetivo pedagógico.
- Conceptos clave.
- Lectura sugerida del libro.
- Actividad didáctica.
- Ejemplo aplicado en contexto real.
- Ficha pedagógica para facilitadores.

Cada módulo puede ser adaptado según el nivel educativo, el contexto territorial y los intereses del grupo. Las actividades están diseñadas para ser participativas, reflexivas y situadas, y pueden ser realizadas en aula, en terreno o en espacios comunitarios.

¿Qué se debe realizar?

- Leer colectivamente los conceptos clave y ejemplos del libro.
- Desarrollar las actividades propuestas, adaptándolas al contexto local.
- Construir mapas, narrativas y visualizaciones que expresen el habitar.
- Dialogar en grupo sobre lo que se siente, lo que se recuerda, lo que se desea.
- Registrar las trayectorias que emergen en cada actividad, como inscripciones territoriales.

¿Qué se espera que ocurra?

Que cada participante pueda:

- Reconocer su territorio como espacio de memoria y posibilidad.

- Identificar tensiones que afectan su entorno.
- Imaginar escenarios de transformación desde el cuidado.
- Construir una cartografía sensible de su habitar.
- Sentirse parte de un camino compartido.

Módulo 1: El Territorio como experiencia vivida

Habitar no es simplemente ocupar un espacio: es participar en una coreografía de fuerzas que nos configuran y nos conectan. Este módulo inaugura el recorrido pedagógico de la Ontología Territorial aplicada, proponiendo una lectura del territorio como experiencia encarnada, simbólica y afectiva.

Aquí, el territorio no se enseña como superficie, sino como relato compartido. Cada estudiante, cada docente, cada comunidad porta un mapa mental, una memoria situada, una trayectoria que vibra con el entorno. El objetivo de este módulo es habilitar espacios de reflexión y co-creación donde el territorio pueda ser sentido, narrado y resignificado desde lo cotidiano.

A través de ejercicios sensibles, cartografías vivenciales y diálogos intergeneracionales, se busca que el aprendizaje territorial no sea una transmisión de datos, sino una práctica de resonancia. El pixel ontológico, como unidad mínima de inscripción, será introducido como herramienta para representar lo vivido, lo recordado y lo deseado en el espacio habitado.

Este módulo es una invitación a caminar con atención, a escuchar el entorno, a reconocer que cada rincón del territorio es una posibilidad pedagógica. Porque enseñar el territorio es también cuidarlo, imaginarlo y transformarlo desde la experiencia compartida.

Objetivo pedagógico

Reconocer el territorio como sistema vivo, cargado de memorias, afectos y trayectorias, mediante la construcción de mapas afectivos y narrativas situadas.

Conceptos clave

- Sentido del lugar (Yi-Fu Tuan, 2003).
- Curvatura simbólica.
- Trayectoria vivencial.
- Pixel ontológico patrimonial.

Lectura sugerida del libro

- Capítulo 6: Delimitación como acto performativo.
- Capítulo 11: Multiescalaridad y pixel ontológico.
- Ejemplo aplicado: Barrio Yungay como pixel patrimonial.

Actividad didáctica: “Mi mapa afectivo”

Materiales:

- Hoja en blanco o plantilla de mapa base.
- Lápices de colores.
- Pegatinas o símbolos.
- Opcional: acceso a mapas digitales.

Instrucciones:

- Invita a cada participante a dibujar o marcar los lugares significativos de su entorno cotidiano (hogar, plaza, escuela, espacio de cuidado, etc.).
- Pide que asocien cada lugar con una emoción, memoria o experiencia.
- Identifiquen trayectorias: ¿cómo se conectan esos lugares? ¿Qué caminos recorren?
- Marquen zonas de tensión, cuidado o exclusión.
- Compartan sus mapas en grupo y reflexionen sobre las diferencias y coincidencias.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Qué lugares tienen más carga simbólica?
- ¿Qué trayectorias se repiten entre personas?
- ¿Qué zonas generan conflicto o cuidado?
- ¿Cómo se podría representar esto en un pixel ontológico?

Ejemplo aplicado: Barrio Yungay (Santiago, Chile)

Contexto:

- Zona patrimonial en disputa por procesos de gentrificación.
- Comunidad organizada en defensa de la memoria barrial.
- Trayectorias de cuidado, resistencia y resignificación.

Interpretación ontológica:

- Pixel ontológico patrimonial con alta curvatura simbólica.
- Trayectorias tensivas entre inversión inmobiliaria y resistencia cultural.
- Visualización tensiva como herramienta de planificación sensible.

Ficha pedagógica

Elemento	Contenido
Módulo	El territorio como experiencia vivida
Objetivo	Reconocer el sentido del lugar y las trayectorias afectivas
Actividad	Mapa afectivo y narrativas situadas
Ejemplo	Barrio Yungay como pixel patrimonial
Conceptos	Curvatura simbólica, pixel ontológico, trayectoria vivencial
Escala sugerida	Local (barrio, comunidad, escuela)
Duración	60 a 90 minutos
Formato	Individual + grupal + reflexión colectiva

Elaboración propia.

Módulo 2: Trayectorias y tensiones territoriales

El territorio no es una superficie homogénea: es una trama de trayectorias que se cruzan, se bifurcan y se transforman. Este módulo propone explorar el espacio como campo de fuerzas, donde cada actor —comunidad, institución, infraestructura— imprime su voluntad y genera tensiones que configuran el habitar.

A través de ejercicios de mapeo relacional, análisis de conflictos y simulación de trayectorias, se busca que los participantes reconozcan las tensiones que atraviesan su entorno. El geotensor será introducido como herramienta conceptual para representar estas fuerzas orientadas, permitiendo visualizar el territorio como sistema dinámico y conflictivo.

Este módulo habilita una lectura crítica del espacio vivido, donde cada trayectoria es una expresión de poder, de resistencia o de cuidado. Enseñar el territorio es también aprender a leer sus tensiones, sus memorias y sus posibilidades.

Objetivo pedagógico

Identificar las fuerzas que configuran el territorio como campo de tensiones, mediante la construcción de cartografías críticas y el análisis de trayectorias conflictivas.

Conceptos clave

- Geotensor.
- Tensión territorial.
- Zona de alta torsión.
- Trayectoria conflictiva.
- Deformación estructural.

Lectura sugerida del libro

- Capítulo 5: Espacio y Poder.
- Capítulo 8: Geometría del Poder.
- Capítulo 10: Escenarios Geotensoriales.

Actividad didáctica: “Cartografía de conflictos”

Materiales:

- Mapa base del territorio local (puede ser impreso o digital).
- Marcadores, *stickers*, papel vegetal.
- Ficha de actores y tensiones.

Instrucciones:

- Identificar actores presentes en el territorio (comunidad, empresa, municipio, etc.).
- Reconocer trayectorias de acción: ¿quién hace qué y dónde?
- Dibujar sobre el mapa las trayectorias que generan conflicto, exclusión o resistencia.
- Marcar zonas de alta torsión simbólica (lugares donde se cruzan trayectorias incompatibles).

- Reflexionar sobre posibles escenarios de transformación.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Qué actores generan mayor tensión territorial?
- ¿Qué trayectorias se enfrentan?
- ¿Dónde se concentran los conflictos?
- ¿Qué formas de resistencia emergen?

Ejemplo aplicado: Quintero–Puchuncaví (Chile)

Contexto:

- Zona de sacrificio ambiental por concentración industrial.
- Trayectorias de poder institucional y extractivismo.
- Resistencias comunitarias y memorias ambientales.

Interpretación ontológica:

- Geotensor coercitivo institucional.
- Zona de alta torsión simbólica y ecológica.
- Visualización tensiva como herramienta de justicia espacial.

Ficha pedagógica

Elemento	Contenido
Módulo	Trayectorias y tensiones territoriales
Objetivo	Identificar fuerzas que configuran el territorio como campo de conflicto
Actividad	Cartografía de conflictos
Ejemplo	Quintero–Puchuncaví como zona de sacrificio
Conceptos	Geotensor, torsión simbólica, trayectoria conflictiva
Escala sugerida	Intermedia (comuna, región)
Duración	90 a 120 minutos
Formato	Grupal + análisis colectivo + visualización

Elaboración propia.

Módulo 3: Delimitación como acto simbólico y performativo

Delimitar no es solo trazar una línea: es inscribir una voluntad, narrar una identidad, proyectar una exclusión. Este módulo invita a reflexionar sobre la delimitación territorial como acto performativo, donde cada borde es una afirmación de sentido y una tecnología de poder.

A través de ejercicios simbólicos, cartografías afectivas y análisis de fronteras visibles e invisibles, se busca que los participantes comprendan cómo el espacio se produce desde decisiones que configuran lo habitable y lo excluido. El concepto de frontera ontológica será trabajado como herramienta para pensar el territorio como narrativa encarnada.

Este módulo propone una pedagogía de la visibilización, donde cada trazo territorial se convierte en pregunta ética, en memoria situada, en posibilidad de transformación.

Objetivo pedagógico

Comprender la delimitación territorial como una práctica que produce sentido, identidad y exclusión, mediante ejercicios corporales, narrativos y cartográficos.

Conceptos clave

- Delimitación performativa.
- Frontera ontológica.
- Torsión simbólica.
- Narrativa territorial.
- Inscripción de la voluntad.

Lectura sugerida del libro

- Capítulo 6: Delimitación como acto performativo.
- Capítulo 4: Ontología Territorial.
- Capítulo 11: Pixel ontológico.

Actividad didáctica: “Delimitar con el cuerpo”

Materiales:

- Cinta adhesiva, cuerdas, telas o elementos para marcar el espacio.
- Espacio abierto (sala, patio, plaza).
- Ficha de reflexión.

Instrucciones:

- Invita al grupo a delimitar un espacio simbólico que represente algo importante (memoria, cuidado, exclusión, etc.).
- Cada participante debe decidir qué se incluye y qué se excluye, y justificarlo.
- Usar el cuerpo para marcar el límite: caminarlo, rodearlo, protegerlo.
- Registrar las emociones, narrativas y tensiones que emergen.
- Reflexionar colectivamente sobre el acto de delimitar.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Qué significa delimitar?
- ¿Qué se siente al incluir o excluir?
- ¿Qué cuerpos son autorizados en el espacio?
- ¿Cómo se relaciona esto con el territorio que habitamos?

Ejemplo aplicado: Delimitación ancestral mapuche (Wallmapu)

Contexto:

- Delimitación territorial basada en memoria, espiritualidad y soberanía.
- Trayectorias rituales y prácticas de cuidado.
- Conflicto con estructuras estatales y extractivas.

Interpretación ontológica:

- Frontera ontológica como inscripción de sentido.
- Geotensor simbólico y espiritual.
- Pixel ontológico insurgente y ritual

Ficha pedagógica

Elemento	Contenido
Módulo	Delimitación como acto simbólico y performativo
Objetivo	Comprender la delimitación como práctica de sentido, exclusión y cuidado
Actividad	Delimitar con el cuerpo
Ejemplo	Delimitación ancestral mapuche
Conceptos	Frontera ontológica, torsión simbólica, narrativa territorial
Escala sugerida	Local o simbólica
Duración	60 a 90 minutos
Formato	Corporal + grupal + reflexión colectiva

Elaboración propia.

Módulo 4: Visualización tensiva del territorio

Ver el territorio no es solo observarlo: es interpretarlo, sentirlo, transformarlo. Este módulo introduce la visualización tensiva como práctica pedagógica, donde los mapas dejan de ser representaciones neutras para convertirse en narrativas de conflicto, cuidado y posibilidad.

A través de ejercicios de mapeo multiescalar, simulación de escenarios y construcción de mapas tensivos, se busca que los participantes aprendan a representar trayectorias, tensiones y afectividades en el espacio. El pixel ontológico será utilizado como unidad mínima de inscripción, articulando lo físico con lo simbólico.

Este módulo habilita una pedagogía visual crítica, donde cada mapa es una herramienta para leer el territorio como sistema vivo, como campo de fuerzas, como espacio de resonancia.

Objetivo pedagógico

Representar el territorio como sistema de fuerzas, memorias y trayectorias mediante mapas tensivos, visualizaciones simbólicas y análisis multiescalar.

Conceptos clave

- Visualización tensiva.
- Mapa de alta torsión.
- Trayectoria simbólica.
- Curvatura emocional.
- Cartografía crítica.

Lectura sugerida del libro

- Capítulo 10: Escenarios geotensoriales.
- Capítulo 11: Multiescalaridad y pixel ontológico.
- Ejemplo aplicado: Reconfiguración del borde urbano en Valparaíso.

Actividad didáctica: “Mapa de resonancias”

Materiales:

- Mapa base del territorio local (digital o impreso).
- Fichas de actores, memorias y tensiones.
- Colores, símbolos, líneas curvas.

Instrucciones:

- Identificar trayectorias simbólicas en el territorio: recorridos rituales, zonas de cuidado, espacios de exclusión.
- Dibujar sobre el mapa las trayectorias como líneas curvas, con intensidad y orientación.
- Marcar zonas de alta torsión simbólica (conflictos, resistencias, memorias).
- Representar afectos, narrativas y deseos mediante colores, íconos o palabras clave.
- Reflexionar sobre cómo el territorio vibra, se curva, se transforma.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Qué trayectorias generan resonancia en el territorio?
- ¿Dónde se concentran las tensiones simbólicas?
- ¿Qué formas de vida están siendo desplazadas o afirmadas?
- ¿Cómo se puede acompañar el territorio desde la visualización?

Ejemplo aplicado: borde urbano de Valparaíso

Contexto:

- Conflicto por expansión inmobiliaria en zonas patrimoniales.
- Trayectorias divergentes entre comunidad, empresa y municipio.
- Delimitación simbólica como estrategia de resistencia.

Interpretación ontológica:

- Pixel ontológico patrimonial y conflictivo.
- Geotensores divergentes y zona de alta torsión.
- Visualización tensiva como herramienta de planificación participativa.

Ficha Pedagógica

Elemento	Contenido
Módulo	Visualización tensiva del territorio
Objetivo	Representar trayectorias simbólicas y zonas de conflicto mediante mapas sensibles
Actividad	Mapa de resonancias
Ejemplo	Borde urbano de Valparaíso
Conceptos	Curvatura emocional, mapa tensivo, pixel ontológico
Escala sugerida	Intermedia o multiescalar
Duración	90 a 120 minutos
Formato	Grupal + visualización + análisis colectivo

Elaboración propia.

Módulo 5: Multiescalaridad y pixel ontológico

El territorio no se comprende desde una sola escala: se vive desde lo íntimo hasta lo estructural. Este módulo propone trabajar la multiescalaridad como propiedad del espacio habitado, y el pixel ontológico como herramienta para representar esa complejidad.

A través de ejercicios de agregación semántica, análisis de nodos territoriales y construcción de redes tensivas, se busca que los participantes comprendan cómo cada unidad territorial condensa atributos físicos, memorias simbólicas y trayectorias históricas. El pixel ontológico será trabajado como interfaz entre lo técnico y lo afectivo.

Este módulo propone una pedagogía relacional, donde cada escala es una forma de leer el territorio, y cada pixel una posibilidad de transformación situada.

Objetivo pedagógico

Comprender el pixel ontológico como unidad mínima de análisis territorial relacional, y explorar cómo se articulan escalas, trayectorias y tensiones en su estructura.

Conceptos clave

- Pixel ontológico.
- Multiescalaridad.
- Zoom semántico.
- Nodo territorial.
- Trayectoria situada.

Lectura sugerida del libro

- Capítulo 11: Multiescalaridad y Pixel Ontológico.
- Capítulo 12: Hacia una Teoría Unificada del Territorio.
- Apéndice técnico: Ontología computacional en OWL/JSON-LD (en desarrollo).

Actividad didáctica: “Zoom semántico del territorio”

Materiales:

- Mapas base en distintas escalas (barrio, comuna, región).
- Fichas de atributos, relaciones y tensiones.
- Plantilla de pixel ontológico (puede ser una celda o hexágono).

Instrucciones:

- Seleccionar un lugar significativo del territorio (una plaza, un barrio, un nodo de conflicto).
- Representar ese lugar como un pixel ontológico, integrando:
- Atributos físicos (uso del suelo, equipamiento).
- Relaciones (conectividad, dependencia, conflicto).
- Tensiones (trayectorias de poder, cuidado, exclusión).
- Memorias (narrativas, afectos, historia).
- Repetir el ejercicio en distintas escalas: ¿cómo cambia el pixel al ampliar el zoom?

- Reflexionar sobre la multiescalaridad y la representatividad espacial.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Qué cambia cuando se observa el territorio en otra escala?
- ¿Qué tensiones se hacen visibles o invisibles?
- ¿Cómo se puede representar la memoria en una celda?
- ¿Qué significa que un pixel sea una posibilidad y no una certeza?

Ejemplo aplicado: Reconfiguración del borde urbano en Valparaíso

Contexto:

- Conflicto por expansión inmobiliaria en zonas patrimoniales.
- Trayectorias divergentes entre comunidad, empresa y municipio.
- Delimitación simbólica como estrategia de resistencia.

Interpretación ontológica:

- Pixel ontológico patrimonial con alta carga simbólica.
- Geotensores divergentes y zona de alta torsión.
- Visualización multiescalar como herramienta de planificación crítica.

Ficha pedagógica

Elemento	Contenido
Módulo	Pixel ontológico y multiescalaridad
Objetivo	Representar el territorio como unidad mínima relacional y sensible
Actividad	Zoom semántico del territorio
Ejemplo	Borde urbano de Valparaíso
Conceptos	Pixel ontológico, nodo territorial, zoom semántico
Escala sugerida	Multiescalar (local, intermedia, estructural)
Duración	90 a 120 minutos
Formato	Grupal + visualización + reflexión multiescalar

Elaboración propia.

Rúbrica de compatibilidad tensiva territorial

Se ha diseñado un material de apoyo para la cartografía del hablar, facilitando la evaluación ética y resonante de las narrativas territoriales representadas. En el Cuadro 48 se presenta una propuesta de rúbrica de compatibilidad tensiva, diseñada para evaluar proyectos, tecnologías o intervenciones territoriales según los principios desarrollados para la *Ontología Territorial*. Esta herramienta permite valorar si una acción respeta, acompaña o violenta las trayectorias vivas del territorio.

Cuadro 48. Aplicaciones rúbrica de compatibilidad tensiva territorial.

Dimensión	Descripción	Escala de Evaluación (1–7)	Indicadores Clave	Puntaje Asignado
Resonancia Territorial	Evalúa si el proyecto vibra con las memorias, ritmos y afectos del territorio.	1 = No / 7 = Plenamente	Prácticas locales, escucha activa, respeto por el habitar comunitario	
Multiescalaridad	Mide la capacidad de integrar lo local, lo estructural y lo simbólico.	1–7	Articulación entre escalas, trayectorias cruzadas, coherencia territorial	
Trayectoria Ética	Determina si la acción se inscribe como voluntad situada y no como imposición técnica.	1–7	Co-diseño, participación, transparencia en decisiones	
Curvatura Simbólica	Reconoce si se incorporan significados, memorias y narrativas del espacio.	1–7	Sitios de memoria, símbolos territoriales, narrativas barriales	
Torsión Afectiva	Evalúa si se evita la exclusión, desplazamiento o violencia simbólica.	1–7	Impactos emocionales, afectividad en el diseño, cuidado territorial	
Compatibilidad Ontológica	Verifica si el proyecto es coherente con los principios de la Ontología Territorial.	1–7	Uso de geotensores, pixel ontológico, planificación por resonancia	
Transformación Justa (geodésica)	Mide si se proyectan futuros habitables sin clausurar lo posible.	1–7	Apertura al devenir, inclusión de trayectorias insurgentes, justicia espacial	

Elaboración propia.

La asignación de puntajes no debe entenderse como una calificación técnica o cuantitativa en sentido estricto, sino como una lectura situada de la resonancia entre una acción y el territorio. Cada dimensión de la rúbrica está acompañada de indicadores clave, que funcionan como *señales o huellas* que permiten evaluar si una intervención vibra con el entorno, lo acompaña, lo ignora o lo violenta.

La escala de evaluación, que va de 1 a 7, debe ser aplicada con atención a estos indicadores, considerando tanto su presencia como su profundidad:

- Nota entre 1–2: La dimensión está ausente o es contradictoria con los principios de la Ontología Territorial. Se detecta disonancia, imposición o violencia simbólica.
- Nota entre 3–4: La dimensión está presente de forma parcial o superficial. Hay intención, pero falta profundidad o coherencia.
- Nota entre 5–6: La dimensión está integrada de forma clara y respetuosa. Se evidencia una voluntad situada y una escucha activa del territorio.
- Nota 7: La dimensión está plenamente encarnada en el proyecto. Hay resonancia profunda, afectividad, multiescalaridad y coherencia ética.

De esta forma, debe entenderse que la rúbrica no es un instrumento de control, sino una herramienta de cuidado, que acompaña procesos de planificación, diseño o evaluación desde una lógica de escucha, no de imposición.

Interpretación de puntajes

A partir de esta lectura situada, con sentido territorial, la interpretación de los puntajes totales del proceso se pueden interpretar según la siguiente relación:

- Puntaje entre 42–49 puntos: Transformación resonante. La acción vibra con el territorio.
- Puntaje entre 35–41 puntos: Compatible con la Ontología Territorial. Requiere ajustes sensibles.
- Puntaje entre 28–34 puntos: Riesgo de imposición técnica. Requiere revisión profunda.
- Puntaje menor que 28 puntos: Incompatible. Puede generar violencia simbólica o exclusión territorial.

Algunas otras aplicaciones de la herramienta

- Evaluación de proyectos urbanos, ambientales o sociales.
- Diseño de políticas públicas sensibles al territorio.
- Validación de tecnologías (IA, SIG, simuladores) en contextos comunitarios.
- Procesos de co-diseño territorial con actores locales.

GLOSARIO DE CONCEPTOS CLAVE

Este glosario reúne los términos fundamentales que estructuran la teoría unificada del territorio. Su propósito no es solo aclarar definiciones, sino también ofrecer una cartografía conceptual que permita al lector orientarse en el entramado filosófico, técnico y simbólico del libro. Cada entrada está pensada como una unidad de sentido, una puerta de entrada a las trayectorias que recorren el texto.

Lenguaje territorial: entre precisión técnica y resonancia simbólica

El lenguaje que articula esta Ontología Territorial no se construye desde la neutralidad técnica ni desde la abstracción disciplinar. Se propone como una gramática situada, capaz de integrar la precisión operativa con la resonancia simbólica, la formalización computacional con la afectividad del habitar. Cada término —pixel ontológico, geotensor, torsión simbólica, curvatura afectiva— no busca clausurar el sentido, sino abrirlo como posibilidad de interpretación, de modelación y de transformación.

Esta decisión no es estética ni retórica: es epistemológica. Como plantea Santos (2010), todo lenguaje técnico es también una forma de poder, una manera de delimitar lo que se puede decir, lo que se puede pensar, lo que se puede hacer. Es así como reinventar el lenguaje territorial no es un gesto hermético, sino una estrategia de apertura. Se trata de construir una semántica que respire con el territorio, que escuche sus trayectorias, que acompañe sus memorias.

Sin embargo, esta reinención no pretende excluir a planificadores, técnicos ni comunidades. Por el contrario, busca habilitar un lenguaje común que articule lo técnico con lo simbólico, lo estructural con lo afectivo. En el Tomo II, esta articulación se proyectará en visualizaciones tensivas, interfaces pedagógicas y estructuras computacionales accesibles, donde cada concepto podrá ser explorado desde su dimensión operativa y su carga simbólica.

El lenguaje territorial aquí propuesto es una interfaz entre mundos. Cada término es una forma de nombrar lo que aún no ha sido dicho, de representar lo que aún no ha sido visto, de cuidar lo que aún no ha sido reconocido. La precisión técnica no se opone a la resonancia simbólica: se complementan como formas de habitar el pensamiento. La Ontología Territorial no impone un vocabulario: lo ofrece como camino compartido.

Glosario de conceptos clave en la Ontología Territorial

Se incluyen conceptos como *geotensor*, *pixel ontológico*, *trayectoria tensiva*, *espacio de calidad*, *curvatura simbólica*, *torsión territorial*, *delimitación performativa*, *métrica intrínseca*, entre otros. Este glosario puede ser utilizado como herramienta pedagógica, como referencia para la modelación computacional o como base para la construcción de ontologías formales.

Cuadro 49. Glosario de conceptos claves para la Ontología Territorial.

Término	Definición
Ontología Territorial	Estructura conceptual que representa el territorio como sistema relacional, dinámico y situado, articulando entidades, relaciones, escalas y tensiones.
Geotensor	Segmento orientado en un espacio curvo con torsión que representa una fuerza territorial como deformación espacial situada.
Trayectoria tensiva	Camino que recorre el territorio como resultado de fuerzas orientadas; puede ser armónica, conflictiva, expansiva o resistente.
Delimitación performativa	Acto que produce territorio al inscribir voluntades, sentidos y exclusiones en el espacio; no solo representa, sino que crea realidad territorial.
Campo de fuerzas	Espacio social entendido como red de tensiones entre actores, escalas y sentidos, donde cada configuración territorial es expresión de interacción.
Pixel ontológico	Unidad mínima de análisis territorial que integra atributos físicos, relaciones simbólicas, tensiones geotensoriales y trayectorias históricas.
Espacio de calidad territorial	Espacio relacional definido por vínculos, tensiones y trayectorias, en lugar de coordenadas absolutas; base de la física intrínseca del territorio.
Curvatura simbólica	Deformación del espacio generada por significados, memorias o afectos; representa la densidad simbólica de una configuración territorial.
Torsión territorial	Desviación o conflicto en el espacio social causado por fuerzas que se enfrentan o resisten; puede ser física, simbólica o política.
Métrica intrínseca	Sistema de medida relacional que calcula distancias ontológicas entre configuraciones territoriales, en función de sus transformaciones.
Multiescalaridad	Capacidad de representar el territorio en múltiples escalas y niveles de forma integrada.
Escenario geotensorial	Simulación de trayectorias territoriales posibles, construidas a partir de tensiones entre actores, políticas y memorias; herramienta de planificación crítica.
Devenir territorial	Proceso continuo de transformación del espacio, donde cada forma es transitoria y cada trayectoria es expresión de fuerzas vivas.
Física intrínseca del territorio	Teoría que modela el espacio social como sistema tensivo, utilizando geotensores para representar trayectorias, deformaciones y resistencias.
Delimitación como deformación	Perspectiva que entiende la delimitación territorial como una acción que genera curvaturas y torsiones en el espacio social.
Trayectoria geodésica	Camino más coherente entre dos configuraciones territoriales en un espacio curvo, según la lógica del Tao.
Visualización tensiva	Representación gráfica de trayectorias, tensiones y deformaciones territoriales mediante mapas, redes o superficies simbólicas.
Ontología computacional territorial	Formalización digital de la Ontología Territorial mediante lenguajes como OWL o JSON-LD, para su integración en sistemas SIG y simuladores.
Torsión normativa	Deformación territorial provocada por regulaciones, zonificaciones o políticas públicas que alteran trayectorias sociales.

Elaboración propia.

GLOSARIO DE SIGLAS

Cuadro 50. Glosario de siglas utilizadas en la Ontología Territorial aplicada.

Sigla	Nombre completo	Descripción técnica	Contexto de uso territorial
SIG	Sistemas de Información Geográfica	Conjunto de herramientas para capturar, almacenar, analizar y visualizar datos espaciales	Utilizado para representar trayectorias, tensiones y escenarios geotensoriales
OWL	Web Ontology Language	Lenguaje semántico para representar ontologías computacionales	Formalización de píxeles ontológicos y relaciones territoriales en sistemas interoperables
JSON-LD	JavaScript Object Notation for Linked Data	Formato ligero para representar datos vinculados en la web semántica	Implementación de estructuras territoriales relacionales y visualización tensiva
R	Lenguaje de programación R	Lenguaje estadístico y gráfico utilizado en ciencia de datos	Modelación geotensorial, simulación de escenarios y visualización multiescalar
RDF	Resource Description Framework	Modelo para describir recursos y relaciones en la web semántica	Representación de nodos territoriales y trayectorias en redes semánticas
SOSA/SSN	Sensor, Observation, Sample and Actuator / Semantic Sensor Network	Ontologías para representar observaciones y sensores en entornos distribuidos	Aplicación en ecología política, monitoreo ambiental y gobernanza adaptativa
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	Agencia de la ONU especializada en protección de personas desplazadas	Fuente de datos y análisis sobre trayectorias migratorias y zonas de alta torsión territorial

Elaboración propia.

LISTADO DE CUADROS

Cuadro 1. Traducción de trayectorias vivas en componentes ontológicos	31
Cuadro 2. Tipología de trayectorias territoriales.....	31
Cuadro 3. Definición de componentes ontológicos territoriales.	45
Cuadro 4. Tipología de configuraciones territoriales según fuerza predominante.	46
Cuadro 5. Territorialización de fuentes de poder y geotensores.	61
Cuadro 6. Comparación entre tensores clásicos, geotensores y componentes ontológicos del territorio.....	83
Cuadro 7. Tipología de geotensores según tipo de fuerza territorial.	87
Cuadro 8. ¿Cómo el Tao influye en el geotensor?	88
Cuadro 9. Criterios para diseño urbano tensivo.	91
Cuadro 10. Tipología de deformaciones geotensoriales.	94
Cuadro 11. Capacidades de simulación en modelos geotensoriales.	95
Cuadro 12. Capacidades de visualización geotensorial por escala territorial.	96
Cuadro 13. Variables claves para el caso aplicado de Quintero-Puchuncavi.	98
Cuadro 14. Mapeo de calidades físicas y una serie de atributos derivados base para el pixel ontológico.....	101
Cuadro 15. Integración de calidad, métrica y trayectoria en la ontología territorial.....	102
Cuadro 16. Deformación, trayectoria y declinativa en la Física intrínseca del territorio.....	106
Cuadro 17. Criterios de lectura para distinguir entre un uso “metafórico” de uno “estructural”.109	
Cuadro 18. Variables clave del caso aplicado en Villa Grimaldi.....	111
Cuadro 19. Componentes de un escenario geotensorial.....	115
Cuadro 20. Pasos metodológicos para construir escenarios geotensoriales.....	116
Cuadro 21. Etapas operativas para la construcción y visualización de escenarios geotensoriales.	117
Cuadro 22. Tipología de escenarios geotensoriales.	122
Cuadro 23. Construcción de escenario geotensorial: reconfiguración de borde urbano en Valparaíso.....	124
Cuadro 24. Matriz de compatibilidad entre actores, trayectorias y escalas: escenario de borde urbano en Valparaíso.....	125
Cuadro 25. Enfoques conceptuales para la interpretación de escenarios geotensoriales.	126
Cuadro 26. Compatibilidad entre trayectorias y políticas públicas.....	127
Cuadro 27. Variables clave del caso aplicado en el Barrio Yungay.	128
Cuadro 28. Dimensiones estructurantes del pixel ontológico en la Ontología Territorial.	131
Cuadro 29. Tipología de píxeles ontológicos según función territorial.	131
Cuadro 30. Comparación entre pixel geométrico y pixel ontológico.	134
Cuadro 31. Comparación entre pixel geométrico y pixel ontológico.	135
Cuadro 32. Matriz estructural mínima del pixel ontológico.	137
Cuadro 33. Dimensiones de integración multiescalar del pixel ontológico.....	137
Cuadro 34. Flujo para la construcción del pixel ontológico: de la ingesta de datos abiertos a la visualización tensiva.	146
Cuadro 35. Pilares conceptuales de la Ontología Territorial aplicada	147
Cuadro 36. Matriz de integración de dimensiones territoriales.	148
Cuadro 37. Transformaciones conceptuales de la Física Intrínseca del Territorio.	151

Cuadro 38. Tipología de trayectorias geotensoriales.	155
Cuadro 39. Tipología de escenarios geotensoriales según orientación tensiva.....	161
Cuadro 40. Criterios de evaluación tensiva para trayectorias territoriales.....	162
Cuadro 41. Aplicaciones operativas de la Ontología Territorial en planificación, gobernanza y transformación espacial.....	164
Cuadro 42. Variables clave del caso aplicado en el Campamento Dignidad.	166
Cuadro 43. Componentes fundamentales de la Ontología Territorial aplicada.	169
Cuadro 44. Indicadores alternativos para evaluación territorial.	171
Cuadro 45. Hoja de ruta metodológica para implementación de la Ontología Territorial aplicada.	178
Cuadro 46. Aplicaciones rúbrica de compatibilidad tensiva territorial.....	199
Cuadro 47. Resumen de la matriz ética de compatibilidad entre tecnologías y epistemologías..	199
Cuadro 48. Aplicaciones rúbrica de compatibilidad tensiva territorial.....	213
Cuadro 49. Glosario de conceptos claves para la Ontología Territorial.	216
Cuadro 50. Glosario de siglas utilizadas en la Ontología Territorial aplicada.....	217

LISTADO DE FIGURAS

Todas las figuras del presente libro han sido elaboradas mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) bajo dirección conceptual y editorial del autor, en un proceso de co-diseño asistido.

Figura 1. El Tao Te King como matriz ontológica del espacio.....	15
Figura 2. El vacío y el Wu Wei como un actuar en armonía con el flujo natural de las cosas.	16
Figura 3. Rehabilitación patrimonial en la Población Obrera de La Unión: ejemplo de planificación territorial situada.	16
Figura 4. Manifestación de la trama activa en la que se manifiesta el Tao.....	17
Figura 5. El Tao como flujo armónico modelado en una trayectoria geotensorial.	18
Figura 6. Tao Zhu Yin Yuan: respeto por el flujo natural del entorno.	19
Figura 7. Voluntad y territorio, conflicto, resolución y equilibrio dinámico.	24
Figura 8. Sentido territorial como fuerza organizadora del espacio.	25
Figura 9. El territorio no como objeto, sino como devenir.	30
Figura 10. El espacio como un proceso.....	33
Figura 11. Delimitación performativa como acto simbólico, político y afectivo.	34
Figura 12. De Wu wei a la mínima acción.	38
Figura 13. Ontología Territorial como integración de pensamiento filosófico, modelación técnica y planificación crítica.	43
Figura 14. Componentes ontológicos y sus interacciones.....	48
Figura 15. Campo de fuerzas territoriales, el territorio como espacio de interacción, conflicto y resonancia entre trayectorias.	48
Figura 16. Estructura ontológica como sistema vivo.	51
Figura 17. Geotensores como deformaciones territoriales.....	74
Figura 18. Wu Wei aplicado al diseño urbano: corredores resonantes guiados por v ₁	77
Figura 19. Simbolismo de las trayectorias geotensoriales como deformaciones orientadas en espacios curvos con torsión.....	86
Figura 20. Sistema dinámico de fuerzas territoriales.	105
Figura 21. Curvatura simbólica: deformaciones del sentido, la memoria y el afecto.	105
Figura 22. Representación del espacio como sistema dinámico, relacional y situado.....	108
Figura 23. Escenarios geotensoriales: trayectorias tensivas en el territorio como sistema dinámico.	119
Figura 24. Pixel ontológico como unidad relacional multiescalar.	136
Figura 25. Pixel ontológico con contexto semántico extendido.....	141
Figura 26. Pixel ontológico como nodo de memoria, afecto y conflicto.	144
Figura 27. Trayectorias geodésicas del Tao: inscripciones armónicas en el territorio.	155
Figura 28. Resonancia territorial como alineación de trayectorias sensibles.....	157
Figura 29. Mapa tensivo de colisión entre expansión urbana, ecosistema natural y zonas de cultivo.	159
Figura 30. Ontología Territorial Aplicada: interfaz entre pensamiento crítico y acción territorial.	168
Figura 31. Fragmento OWL: Ontología Territorial (extracto conceptual).....	191
Figura 32. Fragmento OWL: Ontología Territorial.	192
Figura 33. Instanciación de un pixel ontologico en la comuna de Valparaíso.....	194

Figura 34. Flujo simple en R para el pixel ontológico (Valparaíso).195

Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Usted es libre de compartir y adaptar con atribución adecuada.
Texto legal: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ONTOLOGIA TERRITORIAL Y GEOTENSORES

El territorio como devenir, tensión y posibilidad



